Électrotechnique
et normalisation

Henri NEY

3 installations électriques



électriques

Henri NEY

Professeur à L'E.N.N.A. de Lyon

Électrotechnique et normalisation

3. Installations électriques

Du même auteur :

Dans la collection
Électrotechnique et normalisation

- **Schémas d'électricité**
- **Éléments d'automatismes**

En préparation :

- **Équipements de puissance**

Dans la collection
Technologie et schémas d'électricité

Niveau 1

- **Livre de l'élève**
- **Travaux pratiques**
- **Livre du professeur**

Niveau 2

- **Livre de l'élève**
- **Travaux pratiques**
- **Livre du professeur**

Didacticiels

- **S.A.M.O.1 = Schémas d'électricité assistés par micro-ordinateur**
- **S.A.M.O.2 = Schémas d'automatisme assistés par micro-ordinateur**
- **Éclair = Projet d'éclairage**

En préparation

- **Instal = Installation électrique**

ISBN : 2-09-181342-7
© Editions Fernand Nathan 1986
Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est interdite. Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit, photographie, photocopie, microfilm, bande magnétique, disque ou autre, constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits d'auteur.

Réalisation, illustration et photocomposition : Studio Bérad

AVANT-PROPOS

Cet ouvrage, dans la collection ÉLECTROTECHNIQUE ET NORMALISATION, constitue la partie technologique plus spécifique au métier d'électricien.

L'évolution de la technologie d'électricité (machines, relais, composants électroniques, microprocesseurs etc.) est directement liée à la connaissance des moyens informatiques. Il est de plus nécessaire aujourd'hui de faire évoluer nos méthodes d'études technologiques en utilisant des procédés d'analyse informatique, qui, traduits en programmes, permettent de traiter sur micro-ordinateur, des problèmes techniques.

C'est ainsi que l'enseignement de la technologie ne peut plus se passer des programmes informatiques ; et pour réaliser ou exploiter ces didacticiels, il faut approfondir les connaissances technologiques.

Deux méthodes sont utilisées : la méthode manuelle (tableaux, courbes, règles...) et la méthode informatique (organigrammes, programme «ÉCLAIR» sur cassette...).

Nous espérons, ainsi, contribuer efficacement à la formation des futurs professionnels de l'électrotechnique en mettant à la disposition des élèves une nouvelle série d'outils répondant aux programmes d'enseignement professionnel des lycées techniques et professionnels.

Henri NEY

N.B. : Les références à la normalisation et en particulier à la norme C 15.100 ne constituent que des informations à but pédagogique et ne prétendent en aucun cas la remplacer. Seules les normes AFNOR établies par l'UTE constituent la référence.

5e PARTIE
APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

A. APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

1. Généralités 79-80

B. APPAREILLAGE DE CONNEXION

1. Les contacts 81-82
2. Bornes et connecteurs Douilles de lampes 83
3. Prises de courant 84
4. Sectionneurs 85

C. APPAREILLAGE DE COMMANDE

1. L'arc électrique 86-87-88
2. Interrupteur et commutateurs 89
3. Le contacteur 90-91
4. Contacteurs : caractéristiques et choix 92
5. Choix de contacteurs selon la catégorie d'emploi 93

D. APPAREILLAGE DE PROTECTION

1. Problème de la protection 94
2. Relais de protection thermique 95
3. Les fusibles . définition et types 96
4. Les fusibles · caractéristiques et choix 97
5. Le disjoncteur : définition et caractéristiques 98
6. Les disjoncteurs : différents types 99-100
7. Contacteur - Disjoncteur 101
8. Sélectivité des protections 102-103
9. Disjoncteur différentiel 104

E. APPAREILLAGE DE RÉGLAGE

1. Généralités 105
2. Résistance en électronique 106-107
3. Inductances et condensateurs 108

6e PARTIE
ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE

A. LOIS GÉNÉRALES

1. Lumière : théories et décomposition 110
2. Grandeurs photométriques 111
3. Lois de la photométrie et courbes de répartition 112

B. PRODUCTION DE LUMIÈRE

1. L'incandescence 113-114
2. L'incandescence : caractéristiques des lampes 115
3. La fluorescence 116
4. La fluorescence ; température de couleur et spectre lumineux 117
5. La fluorescence : caractéristique des tubes 118

C. PROJET D'ÉCLAIRAGE

1. Méthode générale 119
2. Les éclairements 120
2. Les luminaires : définition photométrique 121
4. Détermination de l'utilance 122
5. Tableau des utilances 123
6. Implantation des sources lumineuses 124

7e PARTIE
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

1. Différents modes de production de la chaleur 126
2. Transmission de la chaleur — Chauffage par résistance 127-128
3. Fours et étuves industriels 129
4. Chauffage par infrarouge 130
5. Appareils électroménagers : cuisson des aliments 131
6. Appareils électroménagers : four à micro-ondes 132
7. Appareils électroménagers : chauffage des liquides 133
8. Appareils électroménagers : chauffage des locaux 134
9. Chauffage électrique intégré 135-139
10. Contrôle et régulation de température 140
11. Régulation de température (suite) — Circuits de chauffage 141

Lexique 142

Normalisation

Une norme est un document de référence qui assure une base d'entente entre tous les constructeurs lorsqu'il s'agit de problèmes répétitifs.
Exemples : la normalisation des prises de courant, des douilles de lampes, des sections de conducteurs permet l'interchangeabilité des matériels.

1. LES ORGANISMES DE NORMALISATION.

1.1. En France.

a) AFNOR. Association Française de Normalisation (1). Créée en 1926, elle centralise et coordonne tous les travaux d'études concernant la normalisation. C'est une association privée (loi de 1901) déclarée d'utilité publique.

b) UTE. Union Technique d'Électricité (2). C'est l'organisme qui est chargé par l'AFNOR de l'élaboration des normes relatives à l'électrotechnique.

1.2. En Europe.

CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique). Il a pour rôle d'harmoniser les normes allemandes, anglaises et françaises.

1.3. Dans le monde.

CEI (Commission Électrotechnique Internationale), appelée aussi : **IEC** (International Electrotechnical Commission). Cet organisme dépend de l'Organisation Internationale de Normalisation **(ISO)** dont l'AFNOR est membre.

2. ÉTAPES DE LA CRÉATION D'UNE NORME.

On réunit, sur un problème technique particulier qui se pose fréquemment :
— des fabricants du produit ;
— des utilisateurs (industriels ou consommateurs) ;
— des représentants des pouvoirs publics ;
— des personnalités scientifiques.

Les différents stades de l'élaboration de la norme sont ainsi définis :

Première étape : Programme.

Mise au programme des travaux de normalisation sur suggestion reconnue valable par le Commissaire à la Normalisation et rédaction d'un document de base par un rapporteur ou un organisme qualifié.

Deuxième étape : Préparation du projet de norme.

Examen du document préparatoire par une commission de représentants des producteurs, usagers, distributeurs, administrations, organismes scientifiques et techniques, personnalités qualifiées.

Études techniques approfondies et mise au point d'un projet de norme.

Troisième étape : Enquête publique et mise au point du texte final.

Diffusion par l'AFNOR du projet de norme auprès des établissements, organismes ou personnes désireux de participer à l'enquête.

Examen, par la commission, des réponses et rédactions du texte final.

1. LES ORGANISMES DE NORMALISATION.

1.1. En France.

a) AFNOR. Association Française de Normalisation (1). Créée en 1926, elle centralise et coordonne tous les travaux d'études concernant la normalisation. C'est une association privée (loi de 1901) déclarée d'utilité publique.

b) UTE. Union Technique d'Électricité (2). C'est l'organisme qui est chargé par l'AFNOR de l'élaboration des normes relatives à l'électrotechnique.

3. DOMAINES DE LA NORMALISATION.

Les normes sont répertoriées en 21 classes, par secteur d'ac
A — Métallurgie.
B — Carrières — Céramique — Verre — Réfractaires — I
— Liège.
C — Électricité.
D — Économie domestique — Hôtellerie — Ameublemen
Aménagements.
E — Mécanique.
F — Chemins de fer.
G — Textiles et Cuirs.
H — Emballage — Manutention — Transport.
J — Construction et Industries navales.
K — Banque — Valeurs mobilières — Assurance.
L — Aéronautique et Espace.
M — Combustibles.
P — Bâtiment et Génie Civil.
Q — Papiers et cartons — Technologie graphique.
R — Automobile — Motocycle — Cycle.
S — Industries diverses.
T — Industries — Industries chimiques.
U — Matières et objets utilisés en Agriculture.
V — Produits de l'Agriculture, de la Pêche et des Industri
alimentaires.
X — Normes fondamentales — Normes générales.
Z — Administration — Commerce — Documentation — T
ment de l'information.

La classe C, relative à l'électrotechnique, est celle qui est gér
l'Union Technique de l'Électricité (UTE).

4. INTÉRÊT DE LA NORMALISATION.

Il existe actuellement près de 10 000 normes françaises tou
pratiquement l'ensemble des activités industrielles et agrico

L'application des normes entraîne une réduction des délais, un
sement des coûts et des prix, un relèvement du niveau de qu
une amélioration des échanges nationaux et internationaux,
tats dont les effets sont ressentis par les différents partenair
marché et par l'économie générale.

La part qu'a prise la normalisation dans la vie économique s'
que notamment par les faits suivants :

— L'administration est tenue, par le Code des marchés publi
faire référence aux normes dans tous les marchés qu'elle p

— Dans le secteur privé, les normes sont appliquées au nive
la production, mais aussi, par centaines, dans l'ensemble de
vices de l'entreprise (approvisionnements, études, contrôle de
lité, entretien, méthodes, documentation, informatique, etc

— Les tribunaux font référence aux normes pour trancher les li



5. LA MARQUE.

L'estampille NF distingue les produits fabriqués conformémen
normes françaises — Céramique — Verre — Réfractaires —
— Liège.
C — Électricité.
D — Économie domestique — Hôtellerie — Ameublemer
Aménagements.
E — Mécanique.
F — Chemins de fer.
G — Textiles et Cuirs.
H — Emballage — Manutention — Transport.
J — Construction et Industries navales.
K — Banque — Valeurs mobilières — Assurance.
L — Aéronautique et Espace.

Normalisation

Une norme est un document de référence qui assure une base d'entente entre tous les constructeurs lorsqu'il s'agit de problèmes répétitifs.
Exemples : la normalisation des prises de courant, des douilles de lampes, des sections de conducteurs permet l'interchangeabilité des matériels.

1. LES ORGANISMES DE NORMALISATION.

1.1. En France.

a) AFNOR. Association Française de Normalisation (1). Créée en 1926, elle centralise et coordonne tous les travaux d'études concernant la normalisation. C'est une association privée (loi de 1901) déclarée d'utilité publique.

b) UTE. Union Technique d'Électricité (2). C'est l'organisme qui est chargé par l'AFNOR de l'élaboration des normes relatives à l'électrotechnique.

1.2. En Europe.

CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique). Il a pour rôle d'harmoniser les normes allemandes, anglaises et françaises.

1.3. Dans le monde.

CEI (Commission Électrotechnique Internationale), appelée aussi : **IEC** (International Electrotechnical Commission). Cet organisme dépend de l'Organisation Internationale de Normalisation **(ISO)** dont l'AFNOR est membre.

2. ÉTAPES DE LA CRÉATION D'UNE NORME.

On réunit, sur un problème technique particulier qui se pose fréquemment :
— des fabricants du produit ;
— des utilisateurs (industriels ou consommateurs) ;
— des représentants des pouvoirs publics ;
— des personnalités scientifiques.

Les différents stades de l'élaboration de la norme sont ainsi définis :

Première étape : Programme.

Mise au programme des travaux de normalisation sur suggestion reconnue valable par le Commissaire à la Normalisation et rédaction d'un document de base par un rapporteur ou un organisme qualifié.

Deuxième étape : Préparation du projet de norme.

Examen du document préparatoire par une commission de représentants des producteurs, usagers, distributeurs, administrations, organismes scientifiques et techniques, personnalités qualifiées.

Études techniques approfondies et mise au point d'un projet de norme.

a) AFNOR. Association Française de Normalisation (1). Créée en 1926, elle centralise et coordonne tous les travaux d'études concernant la normalisation. C'est une association privée (loi de 1901) déclarée d'utilité publique.

b) UTE. Union Technique d'Électricité (2). C'est l'organisme qui est chargé par l'AFNOR de l'élaboration des normes relatives à l'électrotechnique.

1.2. En Europe.

CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique). Il a pour rôle d'harmoniser les normes allemandes, anglaises et françaises.

1.3. Dans le monde.

CEI (Commission Électrotechnique Internationale), appelée aussi : **IEC** (International Electrotechnical Commission). Cet organisme dépend de l'Organisation Internationale de Normalisation **(ISO)** dont

3. DOMAINES DE LA NORMALISATION.

Les normes sont répertoriées en 21 classes, par secteur d'activité :
A — Métallurgie.
B — Carrières — Céramique — Verre — Réfractaires — Bois — Liège.
C — Électricité.
D — Économie domestique — Hôtellerie — Ameublement — Aménagements.
E — Mécanique.
F — Chemins de fer.
G — Textiles et Cuirs.
H — Emballage — Manutention — Transport.
J — Construction et Industries navales.
K — Banque — Valeurs mobilières — Assurance.
L — Aéronautique et Espace.
M — Combustibles.
P — Bâtiment et Génie Civil.
Q — Papiers et cartons — Technologie graphique.
R — Automobile — Motocycle — Cycle.
S — Industries diverses.
T — Industries — Industries chimiques.
U — Matières et objets utilisés en Agriculture.
V — Produits de l'Agriculture, de la Pêche et des Industries alimentaires.
X — Normes fondamentales — Normes générales.
Z — Administration — Commerce — Documentation — Traitement de l'information.

La classe C, relative à l'électrotechnique, est celle qui est gérée par l'Union Technique de l'Électricité (UTE).

4. INTÉRÊT DE LA NORMALISATION.

Il existe actuellement près de 10 000 normes françaises touchant pratiquement l'ensemble des activités industrielles et agricoles.

L'application des normes entraîne une réduction des délais, un abaissement des coûts et des prix, un relèvement du niveau de qualité, une amélioration des échanges nationaux et internationaux, résultats dont les effets sont ressentis par les différents partenaires du marché et par l'économie générale.

La part qu'a prise la normalisation dans la vie économique s'explique notamment par les faits suivants :

— L'administration est tenue, par le Code des marchés publics, de faire référence aux normes dans tous les marchés qu'elle passe.

— Dans le secteur privé, les normes sont appliquées au niveau de la production, mais aussi, par centaines, dans l'ensemble des services de l'entreprise (approvisionnements, études, contrôle de qualité, entretien, méthodes, documentation, informatique, etc.).

— Les tribunaux font référence aux normes pour trancher les litiges.



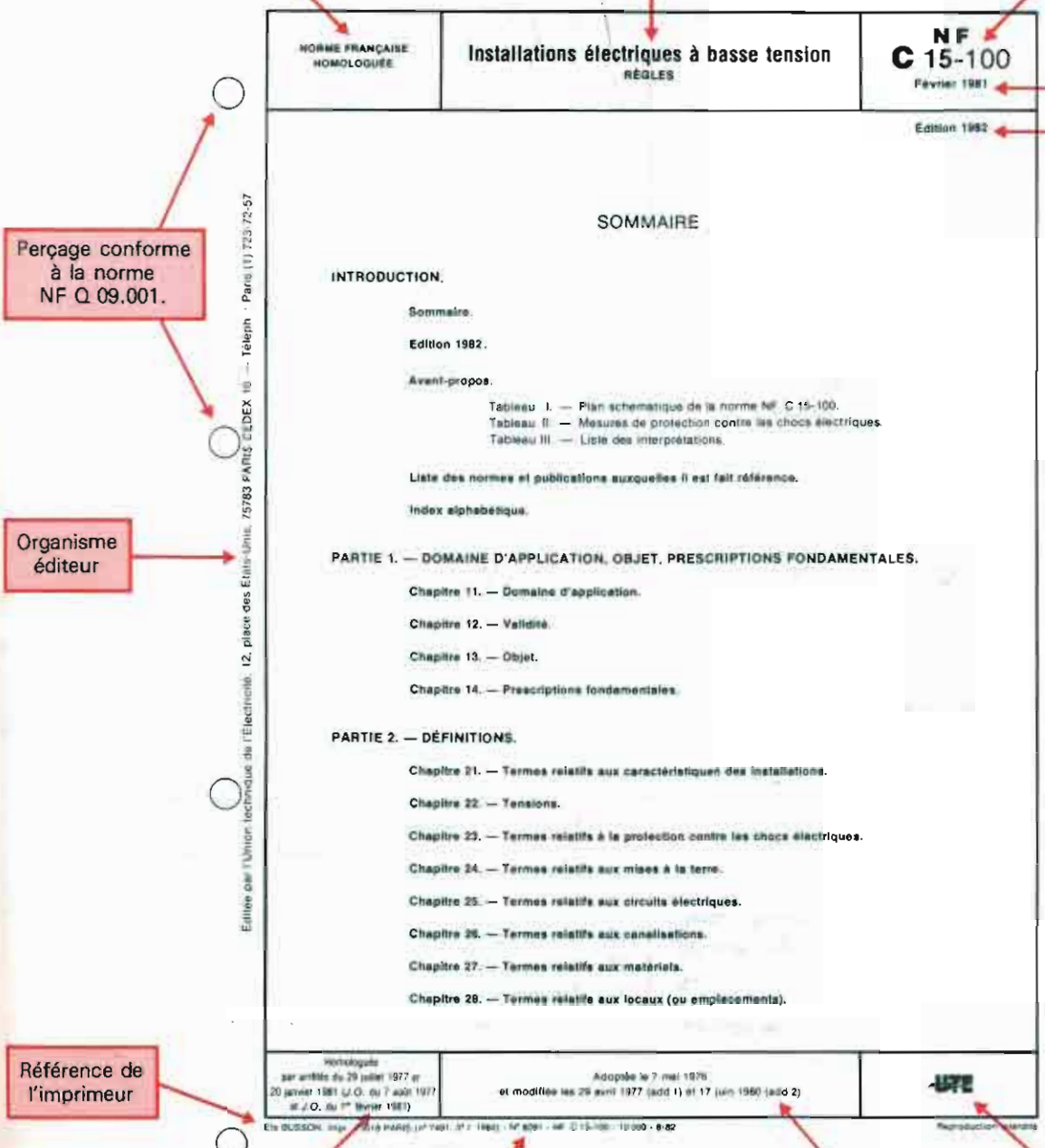
F — Chemins de fer.
G — Textiles et Cuirs.
H — Emballage — Manutention — Transport.
J — Construction et Industries navales.
K — Banque — Valeurs mobilières — Assurance.
L — Aéronautique et Espace.
M — Combustibles.
P — Bâtiment et Génie Civil.
Q — Papiers et cartons — Technologie graphique.
R — Automobile — Motocycle — Cycle.
S — Industries diverses.
T — Industries — Industries chimiques.
U — Matières et objets utilisés en Agriculture.
V — Produits de l'Agriculture, de la Pêche et des Industries alimentaires.
X — Normes fondamentales — Normes générales.
Z — Administration — Commerce — Documentation — Traite-

Identification d'une norme

Suivant le cas
Norme française homologuée
Norme française enregistrée
Extrait de norme
Fascicule de documentation
Norme expérimentale

TITRE

NF : Norme française
C : Indice de classe,
C pour l'électrotechnique
15 : Indice de la sous-classe
100 : Numéro d'ordre de la norme



NORME FRANÇAISE HOMOLOGUÉE

Installations électriques à basse tension
RÈGLES

NF C 15-100
Février 1981

Edition 1982

SOMMAIRE

INTRODUCTION.

Sommaire.

Edition 1982.

Avant-propos.

Tableau I. — Plan schématique de la norme NF C 15-100.
Tableau II. — Mesures de protection contre les chocs électriques.
Tableau III. — Liste des interprétations.

Liste des normes et publications auxquelles il est fait référence.

Index alphabétique.

PARTIE 1. — DOMAINE D'APPLICATION, OBJET, PRESCRIPTIONS FONDAMENTALES.

Chapitre 11. — Domaine d'application.

Chapitre 12. — Validité.

Chapitre 13. — Objet.

Chapitre 14. — Prescriptions fondamentales.

PARTIE 2. — DÉFINITIONS.

Chapitre 21. — Termes relatifs aux caractéristiques des installations.

Chapitre 22. — Tensions.

Chapitre 23. — Termes relatifs à la protection contre les chocs électriques.

Chapitre 24. — Termes relatifs aux mises à la terre.

Chapitre 25. — Termes relatifs aux circuits électriques.

Chapitre 26. — Termes relatifs aux canalisations.

Chapitre 27. — Termes relatifs aux matériels.

Chapitre 28. — Termes relatifs aux locaux (ou emplacements).

Homologuée par arrêtés du 29 juillet 1977 et 20 janvier 1981 (J.O. du 7 août 1977 et J.O. du 1er février 1981)

Adoptée le 7 mai 1976 et modifiée les 29 avril 1977 (add 1) et 17 (oct 1980 (add 2)

UTE

Edité par l'Union Technique de l'Electricité, 12, place des États-Unis, 75783 PARIS CEDEX 16 — Téléph. : Paris (1) 723-72-57

Perçage conforme à la norme NF Q 09.001.

Organisme éditeur

Référence de l'imprimeur

Les normes françaises sont éditées dans le format 210 × 297 mm

Norme expérimentale

Low-voltage electrical installations

Millésime
Mois et année de la publication.
La dernière en date est la seule valable

NORME FRANÇAISE HOMOLOGUÉE

Installations électriques à basse tension
RÈGLES

NF C 15-100
Février 1981

Edition 1982

SOMMAIRE

Classification des normes en électricité

Classe C. — ÉLECTRICITÉ

Groupe 0
GÉNÉRALITÉS

00 Application des normes.
01 Vocabulaire électrotechnique. — Unités de mesure.
02 Normes et textes généraux.
03 Schémas — Symboles.
04 Repérage — Étiquetage.

Groupe 1
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

10 Installations électriques : Généralités.
11 Réseaux.
12 Installations réglementées.
13 Installations à haute tension.
14 Branchements.
15 Installations à basse tension et équipements correspondants.
16 Installations électriques à bord des navires.
17 Autres installations (paratonnerre, éclairage public, etc.).
18 Mesures de protection et de prévention.

Groupe 2
CONSTRUCTION ÉLECTRIQUE MATÉRIAUX ÉLECTROTECHNIQUES

20 Construction électrique : Généralités.
23 Matériel électrique pour atmosphères explosives.
26 Isolants : Généralités. — Isolants solides. — Vernis.
27 Fluides pour applications électrotechniques.
28 Matériaux magnétiques.

Groupe 3
CONDUCTEURS NUS ET ISOLÉS

30 Conducteurs nus et isolés : Généralités.
31 Conducteurs et fils entrant dans la construction électrique.
32 Conducteurs et câbles isolés pour installations et équipements.
33 Conducteurs isolés ou protégés pour réseaux d'énergie.
34 Conducteurs nus pour lignes aériennes et lignes de contact.

Groupe 4
MESURE — COMMANDE — RÉGULATION

41 Méthodes de mesure. — Essais à haute tension.
42 Appareils et transformateurs de mesure.
42-9 Système d'interface pour appareils de mesure programmable.
43 Instrumentation nucléaire, laser.
44 Compteurs d'énergie électrique.
45 Relais électriques.
46 Mesure et commande dans les processus industriels.
47 Dispositifs automatiques pour applications domestiques.
48 Système d'alarme.
48-9 Système de télécommande.

Groupe 5
MATÉRIEL PRODUISANT OU TRANSFORMANT L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

51 Machines électriques tournantes.
52 Transformateurs.
53 Électronique de puissance.
54 Condensateurs de puissance.
55 Turbines. — Pompes à accumulation.
57 Transformation directe de l'énergie solaire en énergie électrique.
58 Accumulateurs (voir également classe R).
59 Piles électriques.

Groupe 6
APPAREILLAGE MATÉRIEL D'INSTALLATION

60 Appareillage — Généralités.
61 Appareillage pour installations domestiques et analogues.
62 Matériel de branchement.
63 Appareillage industriel à basse tension.
64 Appareillage à haute tension.
65 Matériel de protection et accessoires de réseaux.
66 Isolateurs et matériel pour lignes aériennes.
67 Supports pour lignes aériennes.
68 Matériel de pose de canalisations. — Conduits, moulures, accessoires pour canalisations isolées.

Groupe 7
MATÉRIEL UTILISANT L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

70 Matériel utilisant l'énergie électrique : Généralités.
71 Appareils d'éclairage électrique et accessoires.
72 Sources d'éclairage électrique.
73 Appareils électrodomestiques et analogues et leurs accessoires.
74 Appareils de radiologie et d'électricité médicale.
75 Outils électriques.
76 Matériel de traction électrique.
77 Traitement de l'information. — Machines de bureau.
78 Matériel électrique agricole.
79 Appareils électriques industriels. — Grandes cuisines.

Groupe 8
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES ENTRANT DANS UN SYSTÈME INTERNATIONAL D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ

80 Généralités.
83 Composants électroniques passifs.
85 Tubes électroniques et accessoires.
86 Microélectronique — Semi-conducteurs.

Groupe 9
TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUE

La norme NF C 15.100

La norme NF C 15-100 constitue la référence légale pour toutes les installations électriques faites en basse tension (U < 1000 V). Son rôle essentiel est d'assurer la sécurité des personnes, des animaux et des biens.

La dernière édition de cette norme comporte, sur les pages de droite (pages impaires) les règles et sur les pages de gauche (pages paires) les guides d'application des règles.

Ces guides contiennent les commentaires et décrivent les moyens pratiques d'appliquer les règles.

Le plan général est celui de la CEI (Publication 364), la numérotation est réalisée en décimale.

Exemple :

4	Partie
47	Chapitre
472	Section
472.3	Article
472.3.3	Paragraphe
472.3.3.2	Sous-paragraphe.

DOMAINE D'APPLICATION : (chapitre 11)

Les présentes règles sont applicables aux installations d'utilisation alimentées sous une tension nominale au plus égale à 1 000 volts en courant alternatif (valeur efficace) ou à 1 500 volts en courant continu.

Ces règles s'appliquent principalement aux installations électriques des :

a) bâtiments à usage d'habitation
b) bâtiments à usage commercial
c) établissements recevant du public
d) établissements industriels
e) établissements agricoles et horticoles
f) bâtiments préfabriqués
g) caravanes et terrains de camping
h) chantiers, fêtes foraines, foires, expositions

Elles ne s'appliquent pas aux :

a) matériel de traction électrique
b) équipements électriques des automobiles
c) installations électriques à bord des navires, des aéronefs
d) installations des paratonnerres
e) matériel pour la suppression des perturbations radioélectriques

Pour certaines applications il y a lieu d'appliquer des règles particulières c'est le cas :
— des installations électriques des ascenseurs et monte-charges ;
— des installations de lampes à décharge (tubes néon) ;
— des installations pour la production de rayons X ;
— des électrificateurs de clôtures ;
— des équipements électriques de machines outils ;
— des brûleurs à combustibles liquides.

La norme C 15-100 est un document de 520 pages qu'il faut savoir exploiter dans le cas d'installations complexes.

PLAN GÉNÉRAL DE CETTE NORME

INTRODUCTION. (23 pages)

Sommaire.
Édition 1982.
Avant-propos.
Liste des normes et publications auxquelles il est fait référence.
Index alphabétique.

PARTIE 1. (11 pages)

11. Domaine d'application.
12. Validité.
13. Objet.
14. Prescriptions fondamentales.

PARTIE 2. DÉFINITIONS (39 pages)

21. Caractéristiques des installations.
22. Tensions.
23. Protections contre les chocs électriques.
24. Mises à la terre.
25. Circuits électriques.
26. Canalisations.
27. Matériels.
28. Locaux (ou emplacements).

PARTIE 3. DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES INSTALLATIONS. (56 pages)

31. Structure des installations.
32. Influences externes.
33. Compatibilité.
34. Maintenabilité.
35. Installations de sécurité et alimentations de remplacement.
36. Installations temporaires.

PARTIE 4. PROTECTION POUR ASSURER LA SÉCURITÉ. (129 pages)

41. Protection contre les chocs électriques.
42. Protection contre les effets thermiques en service normal.
43. Protection contre les surintensités.
44. Protection contre les surtensions.
45. Protection contre les baisses de tension.
46. Sectionnement et commande.
47. Application des mesures de protection pour assurer la sécurité.
48. Choix des mesures de protection pour assurer la sécurité dans certaines conditions.

PARTIE 5. CHOIX ET MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIELS (239 pages).

51. Règles communes à tous les matériels électriques.
52. Canalisations.
53. Appareillage (protection, commande et sectionnement).
54. Prise de terre et conducteurs de protection.
55. Autres matériels.

PARTIE 6. VÉRIFICATION ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS. (24 pages)

61. Principe des vérifications.
62. Mesures et vérifications.
63. Entretien des installations.

L'industrie électrique

1. PRODUCTION - TRANSPORT - DISTRIBUTION.

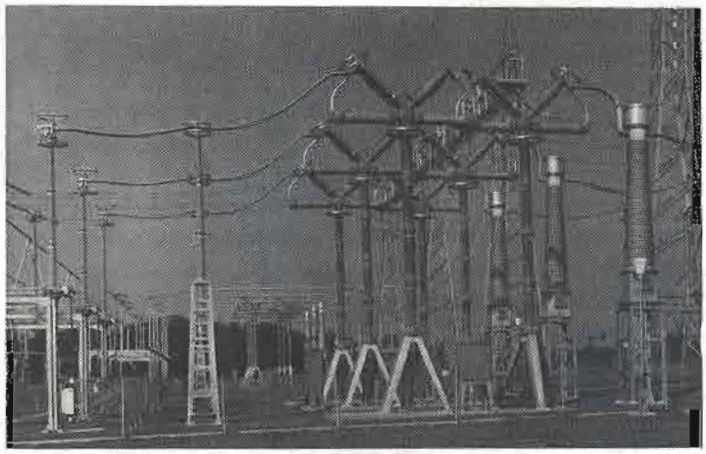
En France, la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique sont confiés à une entreprise nationalisée : l'E.D.F. (Électricité de France) qui contrôle environ 30% de l'ensemble de l'énergie consommée. Le charbon, le pétrole sont les principales autres sources d'énergie utilisées.

L'E.D.F. est divisée en trois grandes directions.

a) La "Production de l'énergie" gère et contrôle les centrales hydrauliques , thermiques et nucléaires.

b) Le "Transport de l'énergie" prend l'énergie à la centrale et la transporte en haute tension (HT) de 60 000 V (60 kV) à 400 000 V (400 kV).

1m



Poste d'interconnexion avec disjoncteur 750 kV *(Merlin Gerin)*

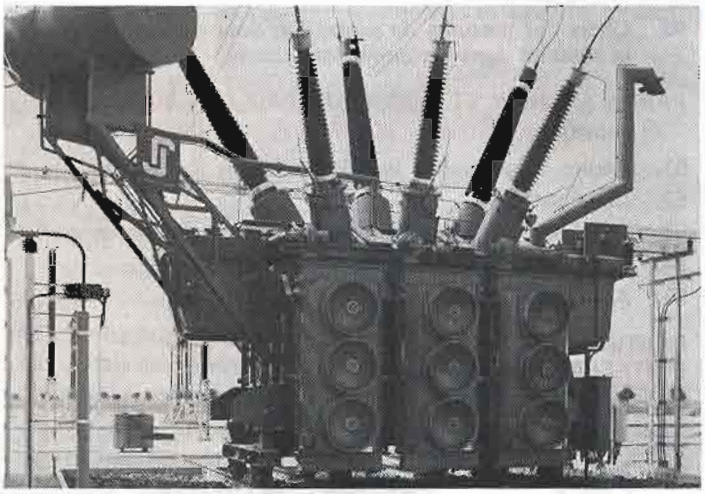
Il faut, de plus, assurer la régulation entre la production et la consommation ; le poste de répartition réalise cette fonction.

c) La "Distribution" assure la livraison de l'énergie aux entreprises, aux abonnés et facture cette énergie. Des postes de distribution et des lignes basse tension permettent l'alimentation sur tout le territoire.

2. LA CONSTRUCTION DU MATÉRIEL.

Ce sont des entreprises privées qui assurent toute la construction du matériel électrique. Elles sont classées selon le type de construction.

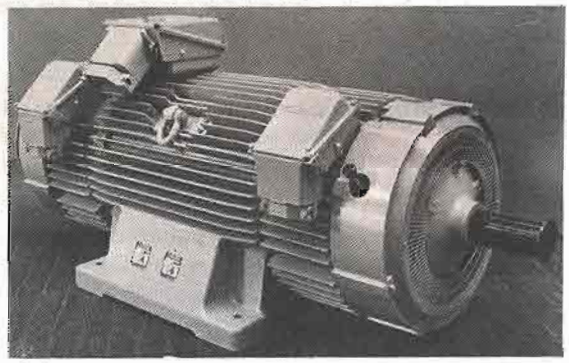
a) Construction de grosses machines. Ce sont les entreprises qui construisent les alternateurs, les transformateurs pour E.D.F. qui utilisent plusieurs centaines de Méga-Volts-Ampères (M.V.A.).



Transformateur de puissance 220 kV pour réseau de transport d'énergie *(Merlin Gerin)*

1m

b) Construction de matériel industriel. Il s'agit surtout de la fabrication des moteurs, de l'appareillage électrique, des fils et câbles.



0,1 m

Moteur frein à rotor bobiné ▲



Contacteur ▶

0,05 m

c) Construction de matériel électrique domestique. C'est le domaine de la fabrication de tout le matériel d'éclairage, de chauffage, de signalisation, ainsi que tous les appareils électro-ménagers que l'on trouve dans les magasins d'électro-ménager.







3. L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN.

Cette activité se situe à tous les niveaux depuis la production de l'énergie, où il est nécessaire d'installer le matériel et l'appareillage, jusqu'à l'utilisateur d'énergie électrique qui peut être l'industrie ou le particulier avec des installations industrielles dans les usines, des installations domestiques dans les immeubles collectifs ou les maisons individuelles.

4. IMPORTANCE DES ENTREPRISES.

Les entreprises sont en général classées par leur importance en personnel :

- Grandes entreprises : effectif supérieur à 2 000 personnes.
- Moyennes entreprises : effectif de 50 à 2 000 personnes.
- Petites entreprises : effectif inférieur à 50 personnes.
- Artisans en installation électrique.

Ces entreprises assurent également l'entretien et le dépannage des installations et équipements.

La profession d'électrotechnicien

1. CLASSIFICATION DES EMPLOIS.

Un accord, entre l'union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales, a prévu une classification qui s'applique aussi à l'industrie électrique.

Cette classification prévoit 5 niveaux et, dans chaque niveau, 3 échelons. Des coefficients, de 140 à 365, permettent la détermination des rémunérations minimales en attribuant une valeur au coefficient ou point.

Le tableau ci-dessous donne les coefficients de chaque échelon à compter du 1er janvier 1977.

Niveaux	Échelons	Coefficients	Ouvriers	Agents de maîtrise	Employés Techniciens Dessinateurs	Niveaux Éducation
V	3	365		A M 7	x	III
	2	335		A M 6	x	
	1	305		A M 5	x	
IV	3	285		A M 4	x	III ou IV
	2	270			x	
	1	255		A M 3	x	
III	3	240	T A Technicien Atelier	A M 2	x	IV a, b, c
	2	225			x	
	1	215	P 3	A M 1	x	
II	3	190	P 2		x	V et Vb
	2	180	Professionnels		x	
	1	170	P 1		x	
I	3	155	O 3		x	VI
	2	145	O 2 Ouvriers		x	
	1	140	O 1		x	

Exemple de définition du texte de classification.

Professionnel P2 (coefficient 190)
Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier, à enchaîner en fonction du résultat à atteindre.
La connaissance de ce métier a été acquise, soit par une formation méthodique, soit par l'expérience et la pratique.
Les instructions de travail appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent les actions à accomplir.
Il appartient à l'ouvrier de préparer la succession de ses opérations, de définir ses moyens d'exécutions, de contrôler ses résultats.

Promotion : A l'intérieur même des entreprises, le salarié peut prétendre à une promotion soit en suivant une formation continue, soit en passant un brevet professionnel, soit un baccalauréat professionnel, soit un brevet de technicien supérieur.

2. NIVEAUX DE FORMATION.

Le Ministère de l'Éducation a défini 6 niveaux qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Ces niveaux sont en sens inverse des niveaux définis par les conventions collectives.

Nomenclature des niveaux de formation de l'éducation.

Niveaux	Définitions
I et II	Diplôme d'ingénieur Licence
III	B.T.S (Brevet de technicien supérieur) D.U.T. (Diplôme universitaire de technologie)
IV a	Baccalauréat B.T. (Brevet de Technicien)
IV b	B.P. (Brevet professionnel)
V a	B.E.P. (Brevet d'études professionnelles) C.A.P. (Certificat d'aptitude professionnelle)
Vb	Certificat de formation professionnelle
VI	Pas de formation professionnelle au-delà de la scolarité obligatoire

Ces diplômes peuvent être obtenus en formation initiale (par examen ponctuel ou par contrôle continu) ou en formation continue (par examen ponctuel ou par unités capitalisables.)

Pour l'électricité il existe les formations suivantes :

Les C.A.P. (Certificat d'aptitude professionnelle).	— C.A.P. de l'électrotechnique — C.A.P. de bobinier (option C) — C.A.P. d'installateur en télécommunication et courants faibles (option D)
Les B.E.P. (options) (Brevet d'enseignement professionnel). (Les options sont en cours de rénovation).	Option A : Électricien d'équipement Option B : Électromécanicien Option C : Télécommunication et courants faibles Option D : Électricien de production ou distribution de l'électricité
Les B.P. (options) (Brevet professionnel)	— Équipement - Appareillage — Mesure et régulation — Machines électriques — Télécommunications — Production - Distribution
Baccalauréat professionnel	Installations et équipements électriques (2 ans dans les lycées professionnels en liaison avec l'industrie)
Baccalauréat technologique	Électrotechnique F_3
B.T.S. (Brevet de technicien supérieur)	En 2 ans après le Bac. F_3, il est l'équivalent du D.U.T. Génie électrique préparé dans les I.U.T.
Mentions complémentaires	1 an de spécialisation — Maintenance des appareils électroménagers — Maintenance des systèmes d'informatique industrielle

2e PARTIE
MATÉRIAUX

1. Propriétés des matériaux 13-14
2. Classification et choix des matériaux conducteurs 15
3. Tableaux des matériaux conducteurs 16
4. Propriétés diélectriques des matériaux isolants 17
5. Classification et choix des matériaux isolants 18
6. Tableau des matériaux isolants 19
7. Classification des isolants en fonction de la température (d'après NF C 51.111.) ... 20
8. Propriétés et classification des matières plastiques 21

Propriétés des matériaux

C'est par l'amélioration de la qualité des matériaux utilisés que se fait en grande partie l'évolution du matériel électrique.

La miniaturisation des équipements n'est possible que par la meilleure connaissance des propriétés et caractéristiques des matériaux.

1. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES.

Nous ne retiendrons que les propriétés plus particulièrement nécessaires en électrotechnique.

1.1. Masse volumique.

La masse volumique est la masse de l'unité de volume d'un matériau. On l'exprime en kg par m^3 ou plus généralement en kg par dm^3.

Exemples de masses volumiques en kg/dm³.
Aluminium : 2,7 ; Cuivre : 8,9 ; Mercure : 13,6.

La densité est le rapport entre la masse volumique d'un corps et la masse volumique de l'eau.
Pour des questions de poids, on peut être conduit à préférer l'aluminium au cuivre, dans la construction des lignes aériennes par exemple.

1.2. Points de fusion.

Un matériau à l'état solide passe à l'état liquide toujours à la même température, c'est son point de fusion. Il est exprimé en degrés Celsius (°C).

Exemples de points de fusion :

Étain :	235°C	Cuivre :	1080°C
Aluminium :	650°C	Tungstène :	3410°C

Cette propriété est utilisée dans les fusibles ; elle est très importante pour les matériaux résistants utilisés en chauffage électrique.

1.3. Dilatation.

Une barre chauffée s'allonge d'autant plus qu'elle est portée à une température plus élevée. On définit un coefficient de dilatation α pour chaque matériau.
Connaissant la longueur d'une barre à 0°C, on peut déterminer sa longueur à une température t°C par la relation :

$$L_t = L_0 (1 + \alpha t).$$

avec :
α : coefficient de dilatation
t : température en °C
L_0 : longueur à 0°C L_t : longueur à t°C

On doit tenir compte de cette propriété lorsqu'on utilise des barres de grande longueur. Il est alors nécessaire de prévoir des joints de dilatation.

1.4. Propriétés chimiques.

a) Action des acides, bases, sels. La plupart des métaux sont attaqués par les acides alors que les matières plastiques sont insensibles aux agents chimiques.
L'action des bases et des sels est variable selon les corps en présence.

b) Oxydation, corrosion. L'action combinée de l'oxygène, de l'air, de la chaleur, de l'humidité produit une détérioration lente de la surface des métaux.

Les poussières véhiculées par l'air ambiant peuvent provoquer des dépôts conducteurs sur les matières isolantes.

Pour se protéger contre les agents chimiques, on utilise des revêtements soit métalliques tels que le nickel, le chrome, soit non métalliques tels que la peinture, l'émail, la matière plastique. Enfin des traitements de surface peuvent être utilisés.

2. PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES.

Des essais effectués sur des "éprouvettes" permettent de déterminer les caractéristiques mécaniques d'un matériau.

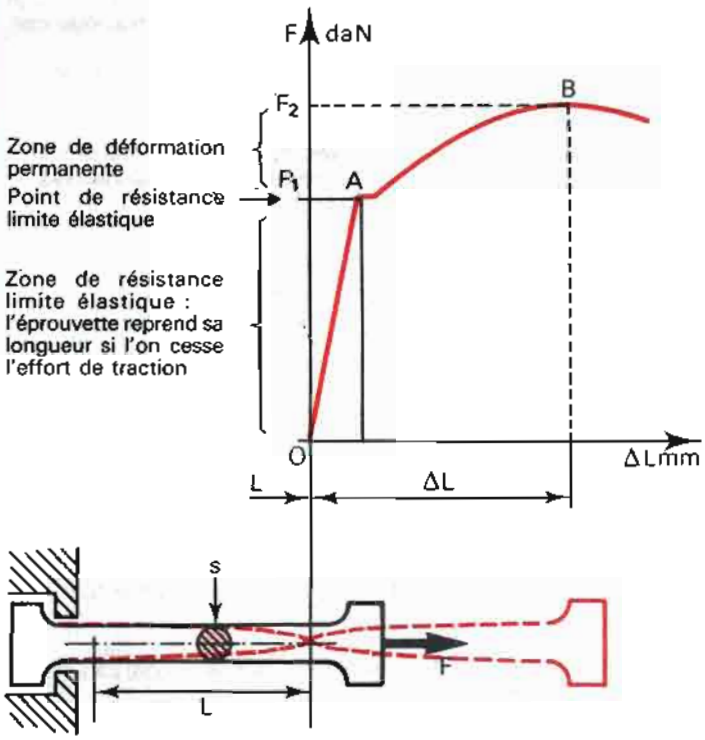
2.1. Essai de traction.

Une éprouvette est soumise à un effort de traction progessif, elle a une longueur précise L, repérée avant l'essai, et une section s connue.

A partir d'une certaine force F, en newtons, on constate qu'il y a allongement. Au-delà d'un certain seuil, il y a rupture.

On relève, pendant l'expérience, la force de traction F et l'allongement ΔL correspondant. On obtient ainsi un graphique qui permet de déterminer pour le matériau considéré, la résistance à la rupture, la résistance élastique et l'allongement en pourcentage.

Graphique d'un essai de traction d'un acier mi-dur : allongement en fonction d'une force.



Le tracé en noir représente le début de l'essai, le tracé pointillé donne la forme et la longueur de l'éprouvette au moment de la rupture en fin d'essai.
Nota : La longueur initiale de l'éprouvette est plus importante que celle représentée ici.

- **Au début**, l'allongement de l'éprouvette est proportionnel à la force de traction (zone 0A). En supprimant la force, l'éprouvette retrouve sa longueur initiale = **zone élastique**.
- **A partir du point** A, on dépasse la zone limite élastique, l'éprouvette garde sa déformation (zone AB).
- **Pour la force F_2**, force maximale, il y a **rupture**.

a) Résistance à la rupture à l'extension. C'est le quotient de la charge maximale F_2 par la section de départ s.

$$R_r = \frac{F_2}{s}$$

R_r est exprimée en da N/mm² (1 déca newton ≃ 1 kF)

Classification et choix des matériaux conducteurs

1. CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX

L'industrie électrique utilise les matériaux de construction tels que les aciers, les fontes et les alliages divers ; mais elle se sert aussi de ces matériaux en raison de leurs propriétés électriques particulières pour :

— Conduire le courant électrique : les **matériaux conducteurs.**

— Isoler les conducteurs entre eux : les **matériaux isolants.**

— Transformer l'énergie électrique en chaleur : les **matériaux résistants.**

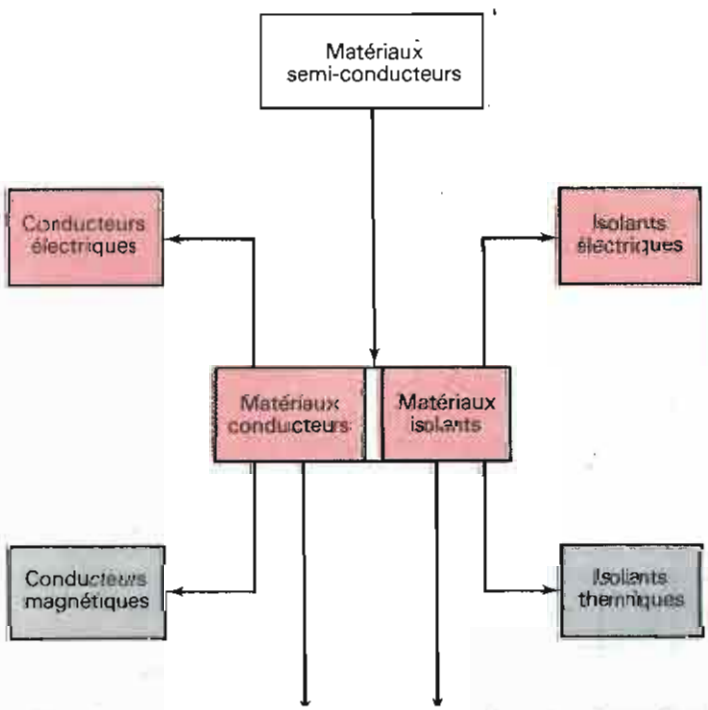
— Transformer l'énergie électrique en énergie mécanique : les **matériaux magnétiques.**

— Contrôler l'énergie électrique : les **matériaux semi-conducteurs.**

Les matériaux peuvent être classés en fonction de leurs propriétés physiques, chimiques, mécaniques.

En ce qui concerne la construction électrique les matériaux sont divisés en deux grandes catégories : les **conducteurs** et les **isolants.**

L'organigramme ci-dessous donne les liaisons existant entre les différentes catégories de matériaux.



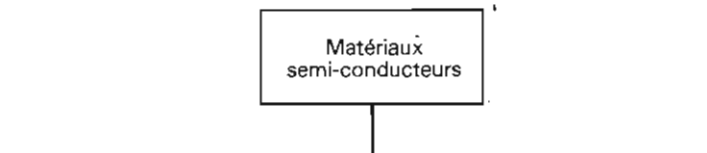
— Transformer l'énergie électrique en énergie mécanique : les **matériaux magnétiques.**

— Contrôler l'énergie électrique : les **matériaux semi-conducteurs.**

Les matériaux peuvent être classés en fonction de leurs propriétés physiques, chimiques, mécaniques.

En ce qui concerne la construction électrique les matériaux sont divisés en deux grandes catégories : les **conducteurs** et les **isolants.**

L'organigramme ci-dessous donne les liaisons existant entre les différentes catégories de matériaux.



2.1. Conducteurs et câbles

La caractéristique essentielle recherchée sera une très faible résistivité
On trouve, dans l'ordre, l'argent, le cuivre, l'or, l'aluminium. Pour des raisons de prix on retiendra plus particulièrement le cuivre et éventuellement l'aluminium.

2.2. Pièces d'appareillage.

La variété des appareillages électriques conduit à réaliser des pièces conductrices de formes complexes.
On recherchera surtout la facilité d'obtention des pièces soit par moulage, soit par usinage. Des alliages de cuivre ou d'aluminium sont souvent utilisés.

Exemples :
Pièce moulée en bronze : U — E 8 Z 2
Pièce découpée et formée en laiton : U — Z 17

2.3. Fusibles

Pour réaliser les fusibles on recherchera les matériaux qui auront pour qualités :

— une température de fusion peu élevée avec une fusion franche
— une oxydation faible ou nulle ;
— une bonne ductibilité (facilité d'être mis en fils) avec un calibre précis ;
— une très bonne conductibilité électrique.

On utilisera, par exemple, des alliages à base de plomb, d'aluminium, d'argent.

2.4. Autres utilisations.

Les matériaux utilisés pour les contacts et les résistances électriques seront étudiés lorsque l'on rencontrera ces problèmes dans le choix de l'appareillage, ou dans les appareils de chauffage.

3. DÉSIGNATION DES MÉTAUX ET ALLIAGES NON FERREUX.

La norme AFNOR A-02-001 et A-02-002 définit la désignation de chaque alliage par un symbole composé d'un certain nombre de lettres et de chiffres.

Un premier groupe comprend la lettre du métal de base (tableau I p. 16) suivie éventuellement de l'indice de pureté chimique (tableau II p. 16).

Exemple : aluminium à 99,5% de pureté A5.

moulage, soit par usinage. Des alliages de cuivre ou d'aluminium sont souvent utilisés.

Exemples :
Pièce moulée en bronze : U — E 8 Z 2
Pièce découpée et formée en laiton : U — Z 17

2.3. Fusibles

Pour réaliser les fusibles on recherchera les matériaux qui auront pour qualités :

— une température de fusion peu élevée avec une fusion franche
— une oxydation faible ou nulle ;
— une bonne ductibilité (facilité d'être mis en fils) avec un calibre précis ;
— une très bonne conductibilité électrique.

On utilisera, par exemple, des alliages à base de plomb, d'aluminium, d'argent.

Tableaux des matériaux conducteurs

TABLEAU I : Symboles de désignation des métaux

Aluminium	A	Cuivre	Cu	Silicium	S
Antimoine	R	Étain	E	Tantale	Ta
Béryllium	Be	Fer	Fe	Titane	T
Bismuth	Bi	Magnésium	G	Tungstène	W
Cadmium	Cd	Manganèse	M	Vanadium	V
Chrome	C	Nickel	N	Zinc	Z
Cobalt	K	Plomb	Pb	Zirconium	Zr

TABLEAU II : Degré de pureté du métal de base

9	99,9% de pureté	5	99,5% de pureté
8	99,8% de pureté	4	99,0% de pureté
7	99,7% de pureté	2	métal de bas titre

TABLEAU III : Caractéristiques des matériaux conducteurs

Propriétés	Physiques et chimiques				Mécaniques				Électriques		Emplois
	Masse volumique	Point de fusion	Coefficient de dilatation : α	Oxydation Corrosion	Résistance à la rupture : R_r	R. limite élastique : R_e	Allongement : A	Dureté	Résistivité : ρ	Coefficient de température : a	
Désignation et composition	kg/dm³	°C	$\times 10^{-6}$		da N/mm²	da N/mm²	%	H.B.	$\times 10^{-8}$ Ω . m	$\times 10^{-4}$	
Cuivre recuit à 99,9% Cu	8,9	1 080	17	—	25	7	40	50	1,72	4,25	Fils-Câbles-Barres
Cuivre écroui dur	8,9	1 080	17	—	25	32	12	90	1,72	4,25	Contacts Appareillage
Cuivre au tellure Cu 99,5 Te 0,5	8,9	1 080	17	—	31	26	12	80	1,8	3,7	Appareillage électrique
Laiton (Cu + Zn) Cu + 36% Zn	8,4	940	18	1	31 42	9 13	45 16	50 80	6 6	10 10	Laiton étiré et d'emboutissage — Décolletage
Bronze (Cu + Sn) Cu + 8% Sn + 2% Zn	8,8	900	17	1	22		16	68	14	5	Moulage pour appareils
Maillechort Cu+17% Zn +22% Ni	8,5	1 000		1	52	44	48	140	40	2,5	Résistances Ressorts de contacts
Constantan Cu + 45% Ni		1 240		1	32	30	6		49	0	Appareils de mesure
Aluminium A 5 99,5% Al	2,7	660	24	—	8 17	3 15	12 0,5	15 45	2,78 2,83	45	Câbles-barres de connexion Cage de moteur
Alpax (A-S13) Al + 13% Si	2,7	660	20	—	14	7	3	55	4		Facile à mouler Appareillage
Duralinon AG5 Al + 5% Mg	2,7	658	24	—	34	28	11	90	6,5	40	Grande résistance mécanique
Almélec (AGS/L)	2,7	658	22	—	33	24	3	95	3,2	36	Câbles pour lignes aériennes
Argent (Ag)	10,5	960	19	1	15,7	28		55	1,59	40	Fusibles-contacts
Or (Au)	19,3	1 063	19	1				36	2,04	30	Contacts
Tungstène (W)	19,3	3 410	3,4	1				340	5,5		Filaments de lampes
Nickel (Ni)	8,9	1 455	12,5	1				155	6,8		Alliages pour résistances Traitement surface
Platine (Pt)	21,5	1 773	8,8	1				70	10,6		Contacts

Chrome	C	Nickel	N	Zinc	Z
Cobalt	K	Plomb	Pb	Zirconium	Zr

TABLEAU III : Caractéristiques des matériaux conducteurs

Propriétés	Physiques et chimiques				Mécaniques				Électriques		Emplois
	Masse volumique	Point de fusion	Coefficient de dilatation : α	Oxydation Corrosion	Résistance à la rupture : R_r	R. limite élastique : R_e	Allongement : A	Dureté	Résistivité : ρ	Coefficient de température : a	

Propriétés diélectriques des matériaux isolants

Les propriétés physiques, chimiques et électriques déjà étudiées sont aussi valables pour les matériaux isolants.

Les propriétés diélectriques, objet de notre étude, sont particulières aux matériaux isolants.

1. RÉSISTIVITÉ :

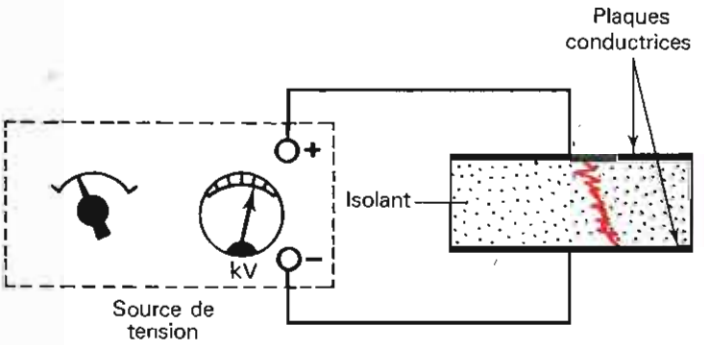
Alors que les matériaux conducteurs sont caractérisés par des résistivités de 10^{-8} Ω m ; les isolants ont des résistivités qui vont de 10^{8} Ω m à 10^{15} Ω m.

Exemples :
Verre : $\rho = 10^{17}$ Ω m.
Caoutchouc : $\rho = 10^{14}$ Ω m.
Bois : $\rho = 10^{4}$ Ω m.

2. LA RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE.

Lorsqu'un isolant assure sa fonction, une face est soumise à une tension élevée, l'autre à une tension nulle.

2.1. Dispositif expérimental



a) Lorsque l'on augmente la tension électrique fournie par la source on constate : un faible bruit semblable au bruit d'abeille.

L'isolant est soumis à un champ électrique qui se définit par le gradient de potentiel. Le gradient de potentiel est la d.d.p. par unité de longueur. On le désigne par :

$$G = \frac{U}{L}$$

avec U : tension en volts ou en kV
L ; longueur en m ou mm
G : gradient de potentiel en V/m ou en kV/m ou en kV/mm

b) Si l'on augmente encore la tension, le bruit devient plus intense jusqu'au moment où un arc jaillit entre les électrodes et perfore l'isolant, on dit qu'il y a **claquage** de l'isolant.

On a atteint le gradient disruptif qui provoque la perforation et la destruction de l'isolant.

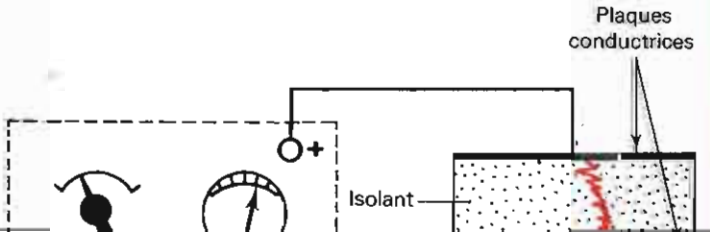
2.2. Définition.

La **rigidité diélectrique** est la valeur du gradient de potentiel que peut supporter un isolant sans subir de détérioration.
Caoutchouc : $\rho = 10^{14}$ Ω m.
Bois : $\rho = 10^{4}$ Ω m.

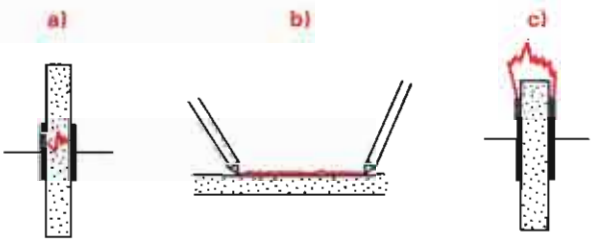
2. LA RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE.

Lorsqu'un isolant assure sa fonction, une face est soumise à une tension élevée, l'autre à une tension nulle.

2.1. Dispositif expérimental



2.3. Différents claquages des isolants.



a) Claquage par perforation. Si l'on a dépassé le gradient du potentiel critique à partir duquel l'isolant ne peut plus reprendre ses propriétés isolantes, l'isolant est détruit, il devient conducteur.

b) Amorçage superficiel. L'humidité, les rayures, la rugosité diminuent la résistance électrique superficielle d'un isolant. Un arc assez long peut s'amorcer à la surface d'un isolant.

c) Amorçage par contournement. L'isolant a une grande constante diélectrique qui empêche sa perforation ; l'arc jaillit entre les électrodes en contournant l'isolant.

3. AUTRES PROPRIÉTÉS DES ISOLANTS

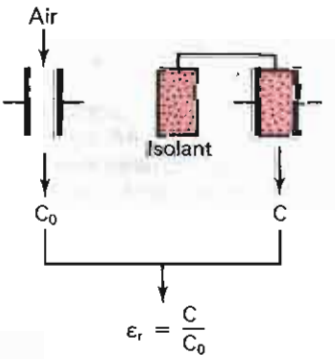
3.1. Constante diélectrique.

On compare la capacité de 2 condensateurs composés de 2 plaques de même surface, de même écartement, l'un ayant pour diélectrique de l'air, l'autre l'isolant étudié.

La capacité (C) d'un condensateur est la rapport qui existe entre la quantité d'électricité qu'il accumule et la tension entre ses bomes.

$$C = \frac{Q}{U}$$

Q : quantité d'électricité en coulombs
U : tension en volts
C : capacité en farads



Constante diélectrique

$$\varepsilon_r = \frac{C}{C_0}$$

Exemples :
Air : $\varepsilon_r = 1$
Verre : $\varepsilon_r = 5$
Caoutchouc : $\varepsilon_r = 3$

La constante diélectrique ε_r est le rapport entre les deux capacités

a) Claquage par perforation. Si l'on a dépassé le gradient du potentiel critique à partir duquel l'isolant ne peut plus reprendre ses propriétés isolantes, l'isolant est détruit, il devient conducteur.

b) Amorçage superficiel. L'humidité, les rayures, la rugosité diminuent la résistance électrique superficielle d'un isolant. Un arc assez long peut s'amorcer à la surface d'un isolant.

c) Amorçage par contournement. L'isolant a une grande constante diélectrique qui empêche sa perforation ; l'arc jaillit entre les électrodes en contournant l'isolant.

3. AUTRES PROPRIÉTÉS DES ISOLANTS

3.1. Constante diélectrique.

On compare la capacité de 2 condensateurs composés de 2 pla-

Classification et choix des matériaux isolants

Les matériaux isolants sont nécessaires chaque fois que l'on est en présence de conducteurs soumis à une différence de potentiel. Lorsque les conducteurs sont nus, c'est l'air ambiant qui assure leur isolation.

1. CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX ISOLANTS.

La très grande variété des isolants nécessite des classifications selon les critères suivants :

1.1. Classification en fonction de l'état physique.

Les matériaux peuvent se présenter sous trois états :

a) Solide : le bois, le mica, l'araldite.

b) Liquide : l'huile, le pyralène, les vernis isolants.

c) Gazeux : l'air sec, l'azote sous pression.

1.2. Classification d'après l'origine.

a) Isolants d'origine minérale. Ces isolants, les premiers utilisés, sont d'origine naturelle. Ils ont l'avantage de résister à des températures élevées mais se travaillent difficilement.

Le tableau page suivante donne pour le mica, le verre, la porcelaine et l'amiante les propriétés physiques, électriques et les caractéristiques particulières de ces matériaux.

Ces matériaux sont rarement utilisés à l'état naturel mais subissent différents traitements d'imprégnation.

L'huile minérale tirée du pétrole constitue un isolant liquide très employé.

b) Isolants d'origine organique. Ce sont des matériaux d'origine végétale ou animale ; ils sont maintenant toujours utilisés après traitement.

Exemples :
Bois imprégné — Caoutchouc naturel.
Papier plastifié, vernis.
Coton imprégné — Tissus.

Peu coûteux, leurs caractéristiques électriques et mécaniques sont moyennes. Ils sont souvent remplacés par des matières plastiques. Le tableau de la page 19 donne les caractéristiques des matériaux les plus courants.

c) Isolants d'origine synthétique. Ce sont des produits de synthèse élaborés à partir de résines qui ont des qualités isolantes de la chaleur et de l'électricité. On distingue les matières **thermoplastiques** des matières **thermodurcissables** (tableau p. 21)

Exemples de thermoplastiques :
Chlorure de Polyvinyle (P.C.V. ou P.V.C.) Polystyrène, Plexiglas, Nylon, Teflon, Butyl.

Exemples de thermodurcissables :
Bakélite, Formica, Araldite, Polyester, Silicone.

1.1. Classification en fonction de l'état physique.

Les matériaux peuvent se présenter sous trois états :

a) Solide : le bois, le mica, l'araldite.

b) Liquide : l'huile, le pyralène, les vernis isolants.

c) Gazeux : l'air sec, l'azote sous pression.

1.2. Classification d'après l'origine.

a) Isolants d'origine minérale. Ces isolants, les premiers utilisés, sont d'origine naturelle. Ils ont l'avantage de résister à des températures élevées mais se travaillent difficilement.

Le tableau page suivante donne pour le mica, le verre, la porcelaine et l'amiante les propriétés physiques, électriques et les caractéristiques particulières de ces matériaux.

Ces matériaux sont rarement utilisés à l'état naturel mais subissent différents traitements d'imprégnation.

2. CHOIX DES MATÉRIAUX ISOLANTS.

Le choix d'un matériau isolant pour un besoin donné est une opération de sélection parfois complexe. La diversité des matériaux est grande et les noms de marques différents pour les mêmes matériaux.

Il est parfois difficile aussi de connaître toutes les conditions que doit remplir l'utilisation d'un isolant. On doit se fixer certaines d'entre elles intuitivement.
On recherche alors, dans les tableaux, les matériaux les plus adaptés et on sélectionne, selon les conditions nouvelles, le matériau qui convient le mieux.



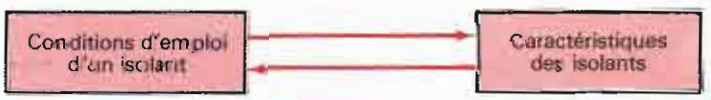
Température maxi	Température limite d'emploi
Tension maxi	Gradient de potentiel
Conditions physico-chimiques	Caractéristiques physiques et chimiques
Efforts mécaniques Mode d'obtention	Résistance à la rupture à l'extension à la compression à l'allongement
Facteurs divers : résistance à l'arc électrique haute fréquence pertes admissibles	Angle de perte δ
Conditions économiques	Prix

Exemple : Un moteur électrique doit fonctionner selon la classe E. Sa plaque à borne est cassée. Quels matériaux isolants peut-on utiliser pour la fabrication de la plaque à borne de remplacement ?

Conditions d'emploi :
Température maxi : 120°C
Tension maxi : 1 000 V
Plaque à borne protégée
Bonne résistance mécanique
Fabrication unitaire (réparation)
Prix faible.

Solution : Le tableau des classes d'isolants (p. 20) pour E nous donne 120°C. On recherche dans les produits avec résine phénolique-mélamine-polyester.
Le tableau des matières plastiques (p. 21) précise les caractéristiques. On pourra prendre, soit de la bakélite en plaque, soit du polyester ; pour des facilités d'usinage, on préférera la bakélite.

qui convient le mieux.



Température maxi	Température limite d'emploi
Tension maxi	Gradient de potentiel
Conditions physico-chimiques	Caractéristiques physiques et chimiques
Efforts mécaniques Mode d'obtention	Résistance à la rupture à l'extension à la compression à l'allongement
Facteurs divers :	

Tableau des matériaux isolants

		Désignation Composition	Poids spécifique	Température limite	Résistance à la rupture à l'extension R_r	Résistivité : ρ	Rigidité diélectrique : R_d	Constante diélectrique : ε_r	Caractéristiques particulières	Formes marchandes Emplois
		Unités	kg/dm³	°C	daN/mm²	Ω m	kV/mm			
ISOLANTS SOLIDES	Origine minérale	MICA Feuilles minces à l'état naturel	3	200	—	10^{13}	100 200	6 7	Très grande rigidité diélectrique	Aggloméré à des résines d'où : Micanite - Rubans - Micacés - Micafolium
		VERRE Sable de silice + chaux + soude	2,5	> 180	—	10^{10} 10^{17}	25 45	5,6	Grande résistance mécanique mais très fragile	Isolateurs de lignes aériennes Fibre et tissus de verre
		PORCELAINE Argile + quartz + corindon + émail	2,5	> 180	10	10^{12}	16	5	Résiste aux chocs thermiques et à la chaleur	Isolateur H.T. Supports de résistance électrique. Pièces moulées
		AMIANTE Silicate de chaux + magnésie	1,8 à 2,2	> 180	—	10^{9}	3	2	Très bonne résistance à la chaleur et au feu mais hygroscopique	Supports de résistance - Isolants de conducteurs - En plaques, en rubans, en cordons
	Origine organique	BOIS Imprégné de bakélite	0,6 à 0,9	105	14	10^{4}	5	9	Très léger - Peu coûteux Utilisé imprégné avec la bakélite : Permali	Poteaux - tableaux - Moulures - Cales isolantes - Barreaux - Planches - Panneaux
		PAPIER Cellulose agglomérée et imprégnée	0,8 1,3	60	7 12	10^{10} 10^{16}	60 80	6	Très sensible à l'humidité Souple	Rubans imprégnés pour isolation câbles H.T. Cartons - Rubans - Produits stratifiés
		CAOUTCHOUC Résine naturelle Latex de l'hévéa	0,96	60	3,2	10^{14}	20 30	3	Très élastique Résiste mal aux huiles Vulcanisé par addition de soufre	Produits en bandes ou moulés Isolation des conducteurs et câbles
		COTON Cotonnier (fibres) Imprégné		90 120	5 10	10^{9}	5 10	3 4	Très souple, économique, bonne résistance à la traction	Fils - Rubans - Toiles Isolation en bobinage avec imprégnation
ANTS JIDES		HUILE MINÉRALE Distillation du pétrole brut	0,85 0,95	145	—	10^{13}	9 10	2	Présence d'humidité diminue beaucoup la rigidité diélectrique	Liquide pour l'isolation des transformateurs

		Unités	kg/dm³	°C	daN/mm²	Ω m	kV/mm			
		MICA Feuilles minces à l'état naturel	3	200	—	10^{13}	100 200	6 7	Très grande rigidité diélectrique	Aggloméré à des résines d'où : Micanite - Rubans - Micacés - Micafolium
		VERRE Sable de silice				10^{10}	25			Isolateurs de lignes

Classification des isolants en fonction de la température

d'après NF C 51.111.

Classe	Matière isolante	Matière d'agglomération	Matière d'imprégnation
Y max 90°C	Coton - Soie naturelle - Papier et produits dérivés - Fibre d'acétate - Bois - Polyacrylate - Polyéthylène - Polystyrène - P.V.C. - Caoutchouc.		
A max 105°C	Isolants classe Y imprégnés par un diélectrique liquide		Vernis à base de résines naturelles
	Toiles vernies Papier verni	Vernis à base de résines	Huiles isolantes
	Stratifiés phénoplaste bois	Résines phénoliques	Solutions cellulosiques
	Films d'acétate Résines polyesters Émaux à base de résines polyamides		
E max 120°C	Émaux aux résines polyvinyles Polyuréthane, époxyde		Matières mentionnées dans les classes de température plus élevées
	Résines moulées avec charge cellulosique - Stratifiés coton - papier	Résines mélamines	
	Résines polyesters Films de triacétate de cellulose - Fibres et films de polyéthylène		
B max 130°C	Amiante - Fibre de verre - Émaux aux résines formal - Polyvinyle		Asphalte Résines synthétiques avec huile Résines polyesters Résines époxydes
	Tissu de verre imprégné Amiante imprégné	Vernis à base de résines synthétiques et d'huile	
	Mica aggloméré	Résines synthétiques époxydes	
	Stratifié de tissu ou fibre de verre Stratifié amiante	Résines mélamines	
F max 155°C	Fibre de verre Amiante		Résines identiques aux matières d'agglomération ci-contre
	Tissu de verre imprégné Amiante imprégné Mica aggloméré	Résines : alkydes époxydes polyesters polyuréthanes Silicone - alkyde	
	Stratifié tissu et fibre de verre Stratifié amiante		
H max 180°C	Fibre de verre		Résine silicone sélectionnée
	Tissu de verre - Amiante imprégné Élastomère de silicone Fibre de polyamides	Résines et élastomères de silicone	
	Mica aggloméré Stratifié de tissu de verre	Résine silicone sélectionnée	
C	Polytétrafluoréthylène (250° maxi)		
	Tissu de verre, d'amiante traité	Résine silicone stable	Résine silicone stable
A max 105°C	Isolants classe Y imprégnés par un diélectrique liquide		Vernis à base de résines naturelles
	Toiles vernies Papier verni	Vernis à base de résines	Huiles isolantes
	Stratifiés phénoplaste bois	Résines phénoliques	Solutions cellulosiques
	Films d'acétate Résines polyesters Émaux à base de résines polyamides		
E max	Émaux aux résines polyvinyles Polyuréthane, époxyde		Matières mentionnées dans les classes de température plus
	Résines moulées avec charge cellulosique - Stratifiés coton - papier	Résines mélamines	

Propriétés et classification des matières plastiques

1. COMPOSITION.

Une matière plastique est le résultat d'un mélange qui comprend :

a) Une résine de base, c'est en général un produit de synthèse tiré de réactions chimiques complexes de polymérisation ou de polycondensation.

b) Une charge qui a pour but d'améliorer les qualités mécaniques, physiques du matériau. On puise dans les isolants d'origine minérale ou végétale.

c) Un catalyseur destiné à faciliter les réactions de polymérisation ou de polycondensation qui provoque un durcissement de la résine.

d) Des produits plastifiants, stabilisants, colorants, lubrifiants qui permettent de donner des qualités particulières à la matière que l'on veut obtenir.

2. LES THERMODURCISSABLES.

Une matière thermodurcissable soumise à l'action de la chaleur subit une transformation chimique interne provoquant le durcissement définitif. Ces produits sont dits **irréversibles.**

Exemple : Bakélite.

3. LES THERMOPLASTIQUES.

Une matière thermoplastique soumise à l'action de la chaleur subit un ramollissement et devient pâteuse.

Au cours de son refroidissement elle retrouve son état initial. Ces opérations peuvent, en principe, se reproduire indéfiniment. Ces produits sont dits **réversibles.**

Exemple : Chlorure de Polyvinyle.

	Désignation courante résine de composition	Poids spécifique	Température limite	Résistance à la rupture à l'extension R_r	Résistivité : ρ	Rigidité diélectrique : R_d	Constante diélectrique : ϵ_r	Caractéristiques particulières	Formes marchandes Emplois
	Unités	kg/dm³	°C	daN/mm²	Ω m	kV/mm			
THERMODURCISSABLES	BAKÉLITE Résine phénolique + farine de bois	1,4	150 à 170	3 à 5	10^{10} à 10^{12}	10 à 20	5 9	Résiste à la chaleur, couleur sombre	Poudre à mouler, résine, vernis. Très utilisé en appareillage et produits en plaques
	FORMICA Résine aminoplaste + charge cellulosique	1,4	100 120	4 8	10^{10}	10 15	7 10	Transparent se colore facilement	Poudre à mouler, vernis, produits stratifiés, résine, pièces d'appareillage
	ARALDITE Résine époxy	1,2	110 120	6,5	10^{14} 10^{15}	70	4,5	Très bonne rigidité diélectrique	Résine à couler, vernis, colle, pièces isolantes moulées
	POLYESTER Résine alkyde	1,2	120	4,5	10^{13}	13 22	2,5 4	Très utilisé en stratifié avec fibre de verre	Résine, poudre, pièces moulées. Produits stratifiés
	SILICONE Caoutchouc ou stratifié tissus de verre	1,8	180	40 80	10^{14} 10^{16}	300	2,5	Propriétés remarquables mais coûteux, rigidité très élevée	Huiles, graisses, caoutchouc, résine, vernis, poudre à mouler
UES	CHLORURE DE POLYVINYLE (P.V.C)	1,4	60	4	10^{12}	35	5	Le plus utilisé, peut se souder et se coller facilement très souple	Feuilles, plaques, tubes (lucoflex-afcodur), isolation en gaines pour fils et câbles
	POLYSTYRÈNE	1	80	5	10^{15}	25	2,5	Transparent, léger, n'absorbe pas l'humidité	Moulage de pièces isolantes
	PLEXIGLAS								

c) Un catalyseur destiné à faciliter les réactions de polymérisation ou de polycondensation qui provoque un durcissement de la résine.

d) Des produits plastifiants, stabilisants, colorants, lubrifiants qui permettent de donner des qualités particulières à la matière que l'on veut obtenir.

Une matière thermoplastique soumise à l'action de la chaleur subit un ramollissement et devient pâteuse.

Au cours de son refroidissement elle retrouve son état initial. Ces opérations peuvent, en principe, se reproduire indéfiniment. Ces produits sont dits **réversibles.**

Exemple : Chlorure de Polyvinyle.

Désignation courante résine de composition	Poids spécifique	Température limite	Résistance à la rupture à l'extension R_r	Résistivité : ρ	Rigidité diélectrique : R_d	Constante diélectrique : ϵ_r	Caractéristiques particulières	Formes marchandes Emplois

3e PARTIE
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

A. GÉNÉRALITÉS

1. Constitution générale 23
2. Prescriptions fondamentales 24-25

B. CLASSIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS

1. Influences externes (d'après NF C 15.100.) 26-27
2. Locaux ou emplacements de type habitation ou bureau 28-29
3. Établissements industriels 30
4. Établissements recevant du public 31

C. SÉCURITÉ

1. Problème de la sécurité 32
2. Causes d'accidents 33
3. Protection contre les chocs électriques 34-35
4. Mesures de protection contre les effets thermiques 36
5. Secours et vérifications 37
6. Installation de salles d'eau 38-39
7. Prise de terre 40

D. DÉTERMINATION DE LA CODIFICATION DES LOCAUX

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 41

A. GÉNÉRALITÉS

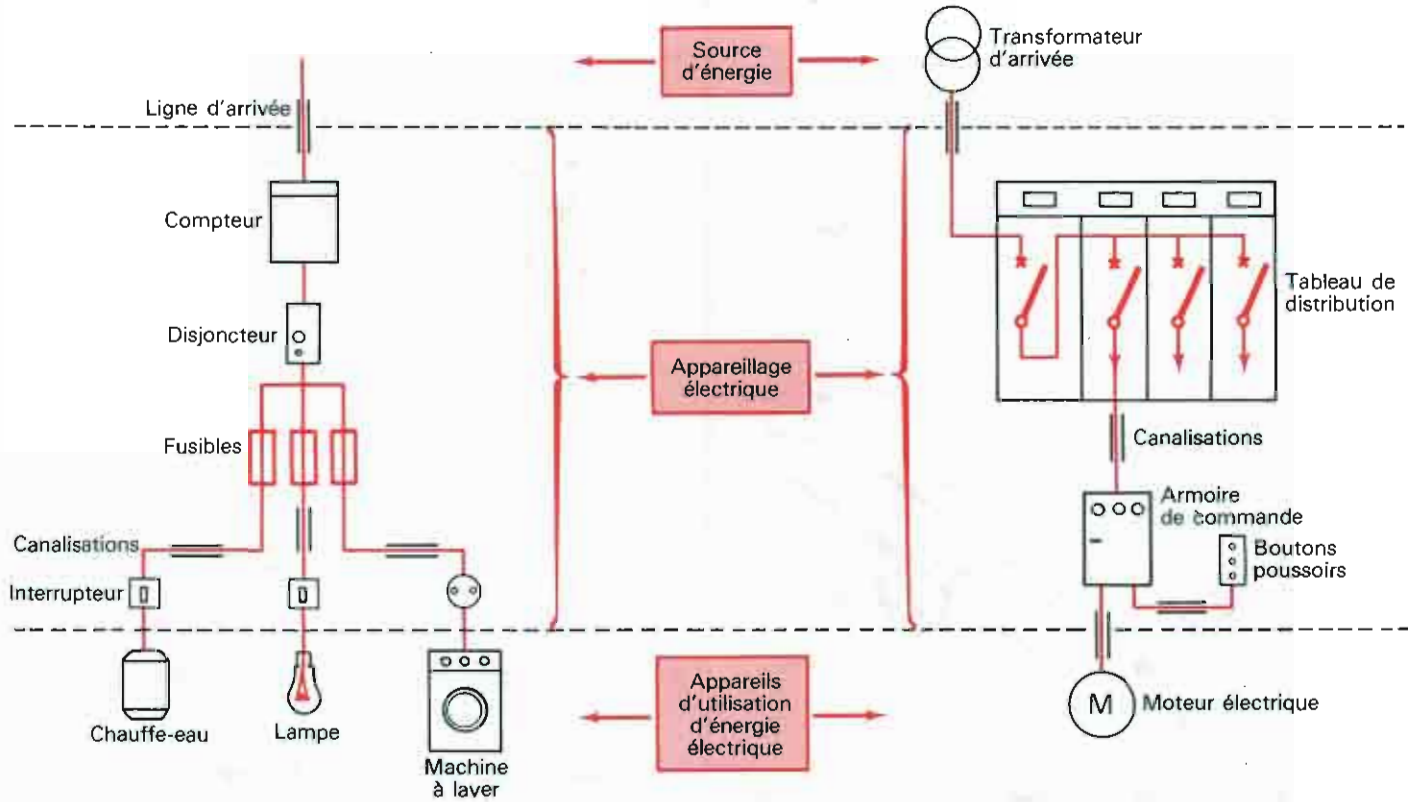
1. Constitution générale 23
2. Prescriptions fondamentales 24-25

B. CLASSIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS

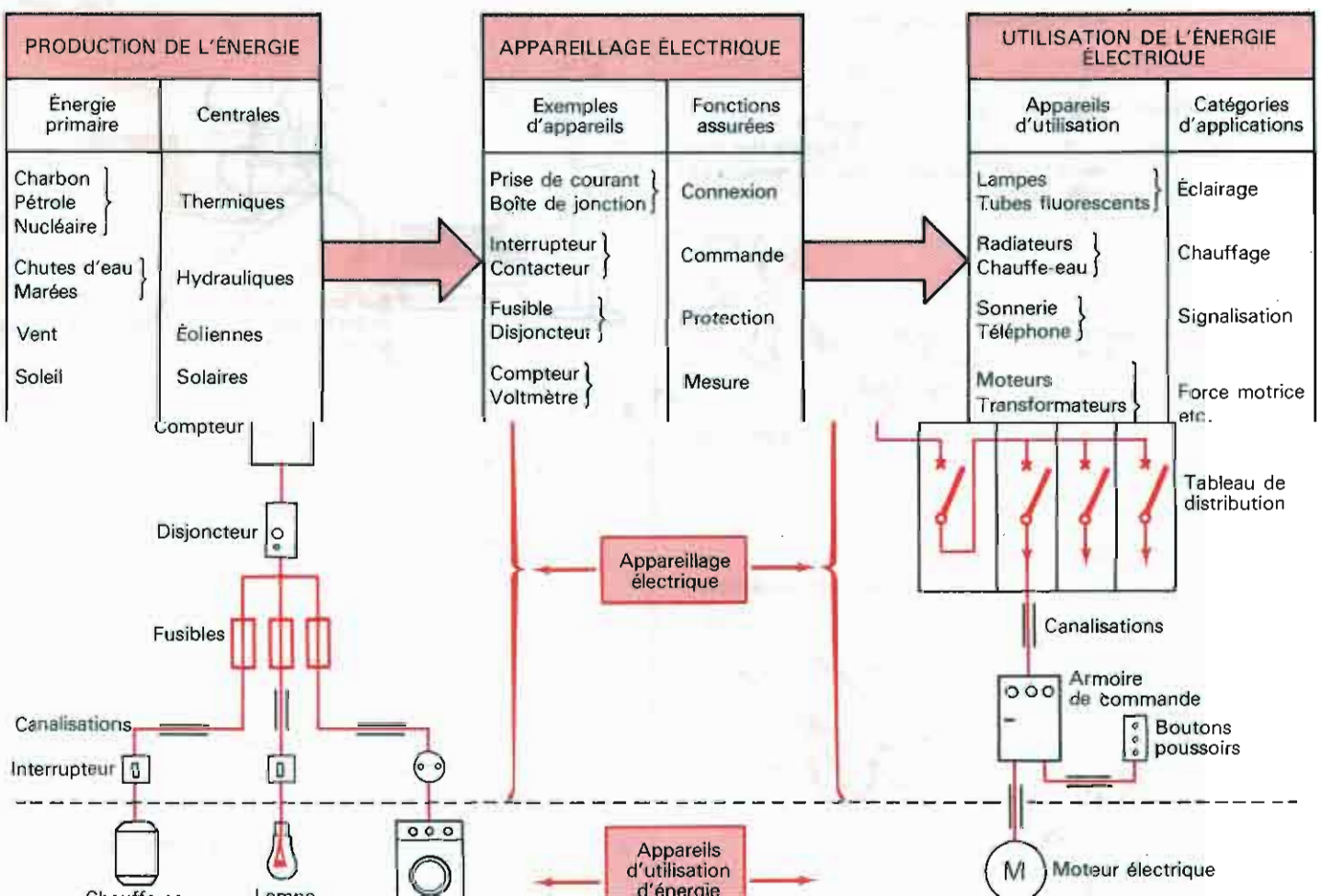
1. Influences externes (d'après NF C 15.100.) 26-27
2. Locaux ou emplacements de type habitation ou bureau 28-29
3. Établissements industriels 30
4. Établissements recevant du public 31

Constitution générale

Un immeuble, un magasin, une usine, un laboratoire comportent tous une installation électrique. Quels sont les appareils qui constituent une telle installation ? Prenons deux exemples : l'installation d'un appartement et celle d'un atelier.



En suivant le parcours de l'énergie, nous rencontrons une source d'énergie, puis différents appareillages électriques et enfin des appareils d'utilisation ; le tout étant relié par des lignes ou canalisations électriques.



Prescriptions fondamentales

La norme NF C 15-100 précise les conditions générales d'installation pour assurer la sécurité des personnes, des animaux domestiques et d'élevage, des biens contre les dangers et dommages pouvant résulter de l'utilisation des installations électriques.

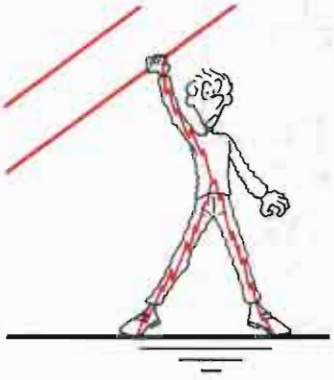
L'installation électrique présente deux types de risques : les risques d'électrocution (choc électrique) ; les risques d'incendie (échauffements) d'où les prescriptions fondamentales prévues pour éviter ces risques :

1. PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES.

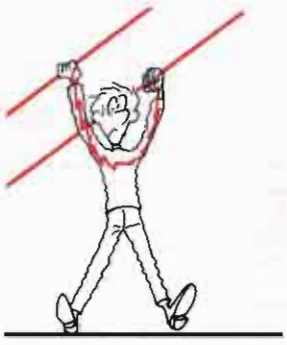
Il y a choc électrique lorsque le passage du courant s'effectue à travers le corps humain. On distingue :

1.1. Choc électrique direct.

Chaque fois que l'on touche un conducteur électrique ou une pièce sous tension.



Si vous touchez un conducteur mal isolé alors que vous êtes en contact avec la terre.



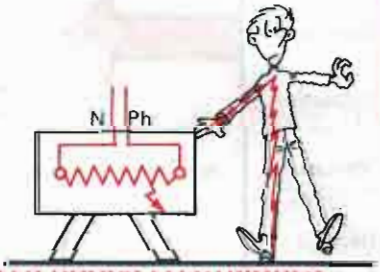
Si vous touchez deux conducteurs de potentiel différent.

Dans ces deux cas il y a choc électrique direct.

1.2. Choc électrique indirect.

Le choc électrique indirect se produit lorsque l'on touche des masses métalliques normalement sans danger et que ces masses ont été mises accidentellement sous tension.

En touchant la partie métallique d'un radiateur dont l'isolement s'est détérioré ; il y a choc électrique indirect.



Il y a choc électrique lorsque le passage du courant s'effectue à travers le corps humain. On distingue :

1.1. Choc électrique direct.

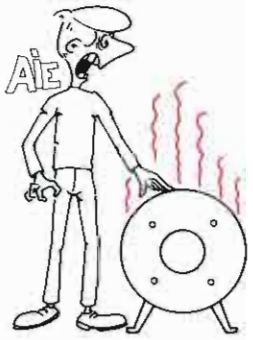
Chaque fois que l'on touche un conducteur électrique ou une pièce sous tension.





2. PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE BRÛLURES OU D'INCENDIE.

L'installation électrique, si elle est bien exécutée, ne doit pas produire d'échauffement anormal.



Risque de brûlure par échauffement anormal

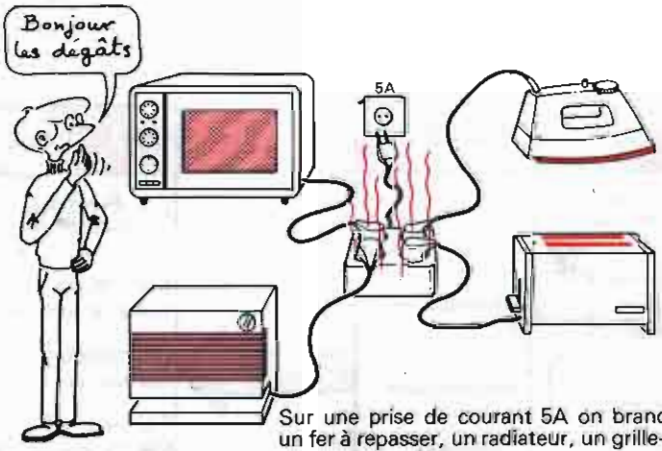


Arc électrique dû à un mauvais contact

3. PROTECTIONS CONTRE LES SURINTENSITÉS.

3.1. Protection contre les surchages.

Lorsque l'intensité absorbée est deux ou trois fois plus importante que la normale et pendant un temps prolongé, il y a surchage.

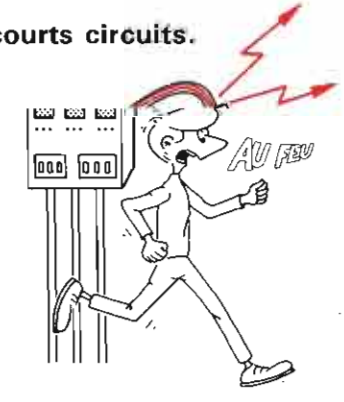


Sur une prise de courant 5A on branche : un fer à repasser, un radiateur, un grille-pain et une rotissoire.

3.2. Protection contre les courts circuits.



Risque de brûlure par échauffement anormal



Arc électrique dû à un mauvais contact

GÉNÉRALITÉS | Prescripti

La norme NF C 15-100 précise les conditions générales d'installation pour assurer la sécurité des personnes, des animaux domestiques et d'élevage, des biens contre les dangers et dommages pouvant résulter de l'utilisation des installations électriques.

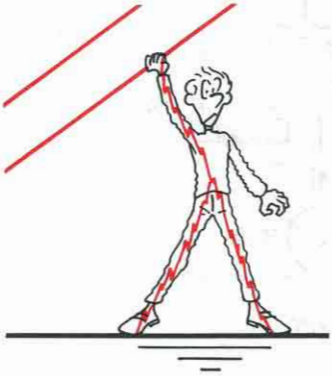
L'installation électrique présente deux types de risques : les risques d'électrocution (choc électrique) ; les risques d'incendie (échauffements) d'où les prescriptions fondamentales prévues pour éviter ces risques :

1. PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES.

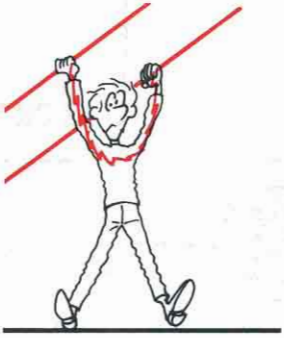
Il y a choc électrique lorsque le passage du courant s'effectue à travers le corps humain. On distingue :

1.1. Choc électrique direct.

Chaque fois que l'on touche un conducteur électrique ou une pièce sous tension.



Si vous touchez un conducteur mal isolé alors que vous êtes en contact avec la terre.



Si vous touchez deux conducteurs de potentiel différent.

Dans ces deux cas il y a choc électrique direct.

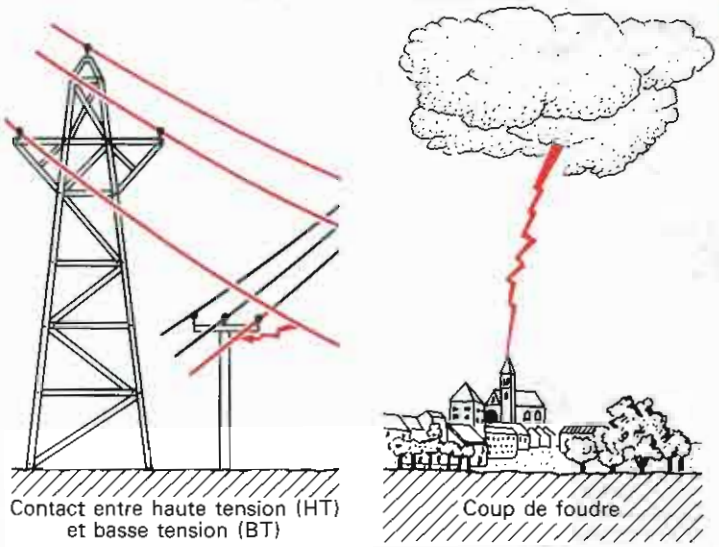
1.2. Choc électrique indirect.

Le choc électrique indirect se produit lorsque l'on touche des masses métalliques normalement sans danger et que ces masses ont

4. PROTECTIONS CONTRE LES SURTENSIONS.

L'élévation anormale de la tension dans une installation peut avoir des conséquences graves pour les personnes et le matériel.

La foudre, le contact entre un réseau basse tension et un réseau moyenne tension peuvent en être la cause.



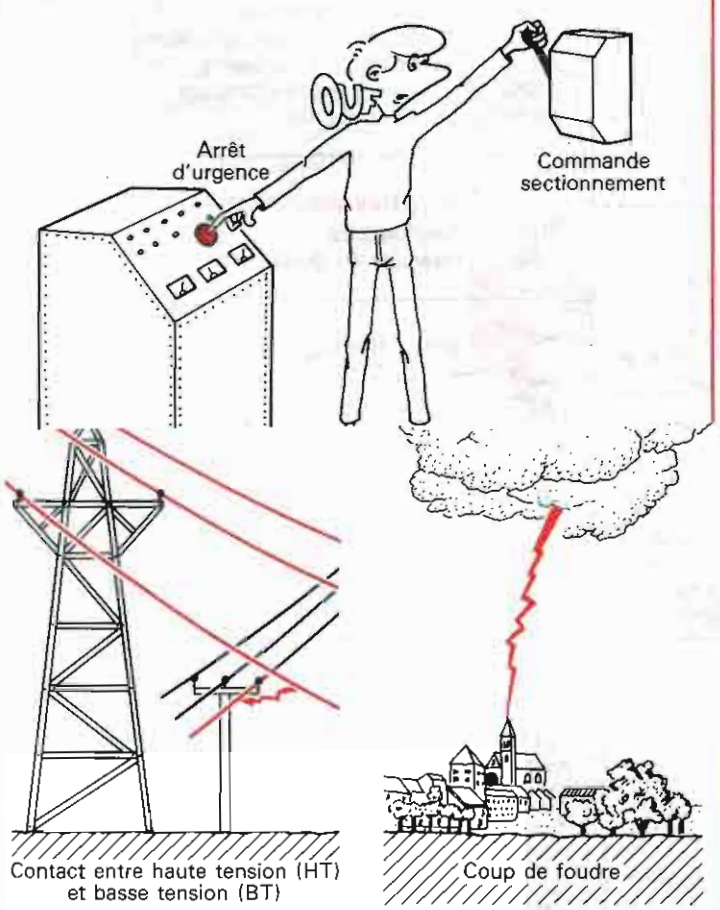
Contact entre haute tension (HT) et basse tension (BT)

Coup de foudre

5. SECTIONNEMENT ET COMMANDE.

5.1. Sectionnement.

A l'origine d'une installation il est nécessaire de prévoir un système de coupure visible de façon à pouvoir effectuer l'entretien, la vérification, la localisation des défauts, les réparations, et cela en l'absence de tension.



6. AUTRES CONDITIONS.

6.1. Indépendance de l'installation.

L'installation électrique doit être disposée de façon à n'engendrer aucune pertubation avec les autres installations du bâtiment : canalisations d'eau, chauffage, etc.

6.2. Accessibilité.

Il faut laisser un espace suffisant pour accéder au matériel afin d'effectuer les opérations de vérification, d'entretien et de réparation.

7. CONDITIONS D'ALIMENTATION.

La tension normale d'un appareil doit être au moins égale à la tension sous laquelle il doit être alimenté.
L'alimentation en courant est caractérisée par :

a) La nature du courant.
Courant continu : symbole — ou ⎓
Courant alternatif : symbole ~

b) Tensions. Elles sont classées en deux domaines :

T.B.T. : Très basse tension
B.T. : Basse tension

Domaines	Entre phase et terre	Entre phases
I : T.B.T.	$U \leqslant 50$ V	$U \leqslant 50$ V
II : B.T.	$50 < U \leqslant 600$ V	$50 \leqslant U \leqslant 1\,000$ V

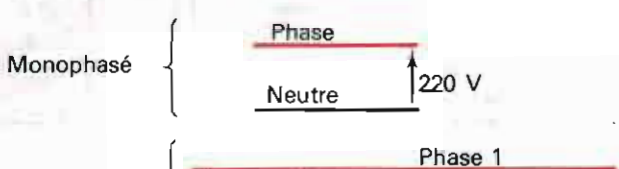
Les tensions les plus couramment utilisées en courant alternatif correspondent aux réseaux.

127/220 → en voie de disparition

220/380 → avec tendance vers 230/400

290/500 V ou 380/660 V ou 590/1 000 V

Exemple : réseau 220/380 V.



d'effectuer les opérations de vérification, d'entretien et de réparation.

7. CONDITIONS D'ALIMENTATION.

La tension normale d'un appareil doit être au moins égale à la tension sous laquelle il doit être alimenté.
L'alimentation en courant est caractérisée par :

a) La nature du courant.
Courant continu : symbole — ou ⎓
Courant alternatif : symbole ~

b) Tensions. Elles sont classées en deux domaines :

Influences externes

d'après NF C 15.100.

Une installation électrique est soumise à différentes influences extérieures dues aux locaux ; il faut en tenir compte pour le choix des matériels et des canalisations.

1. INFLUENCES EXTERNES.

Chaque condition d'influence externe est désignée par un **code** comprenant toujours **deux lettres majuscules et un chiffre.**

La première lettre concerne la catégorie générale des influences externes :

A pour Environnement (Tableau I)
B pour Utilisation (Tableau II)
C pour Construction des bâtiments (Tableau III)

La seconde lettre concerne la nature de l'influence externe : A, B, C, ...

Le chiffre concerne la classe de chaque influence externe : 1, 2, 3, ...

Exemples :

AD3 signifie :
A = Environnement ;
D = Présence d'eau ;
3 = Aspersion d'eau (pluie à 60°C avec la verticale).

BE3 signifie :
B = Utilisation ;
E = Nature des matières ;
3 = Risques d'explosion.

Tableau I A. ENVIRONNEMENTS.

Code	Classification et caractéristiques	Indice de protection (1)
	AA. Température ambiante	
AA1	Frigorifique −60°C + 5°C	
AA2	Très froide −40°C + 5°C	
AA3	Froide −25°C + 5°C	
AA4	Tempérée −5°C + 40°C	
AA5	Chaude + 5°C + 40°C	
AA6	Très chaude + 5°C + 60°C	
	AB. Humidité de l'air	
	Classification à l'étude	
	AC. Altitude	
AC1	Basse ⩽ 2 000 m	
AC2	Haute > 2 000 m	
	AD. Présence d'eau	
AD1	Négligeable	IP x 0 x
AD2	Chutes de gouttes d'eau verticales	IP x 1 x
AD3	Aspersion d'eau (pluie à 60°)	IP x 3 x
AD4	Projection d'eau (toutes directions)	IP x 4 x
AD5	Jets d'eau (sous pression)	IP x 5 x
AD6	Paquets d'eau (vagues d'eau)	IP x 6 x
AD7	Immersion (recouvert d'eau)	IP x 7 x
AD8	Submersion (recouvert en permanence)	IP x 8 x
	AE. Présence de corps solides	
AE1	Négligeable	IP 0 xx
AE2	Petits objets (dimension ≃ 2,5 mm)	IP 3 xx
AE3	Très petits objets (dimension ≅ 1 mm)	IP 4 xx
AE4	Poussières	IP 5 xx ou IP 6 xx
	AF. Présence de substances	

Code	Classification et caractéristiques
	AH. Vibrations
AH1	Faibles
AH2	10 < f< 50 Hz amplitude ⩽ 0,15 mm
AH3	10 < f< 150 Hz amplitude ⩽ 0,35 mm
	AK. Présence de flore
AK1	Négligeable - Absence de risque
AK2	Risques nuisibles : moisissures
	AL. Présence de faune
AL1	Négligeable : absence de risque
AL2	Risques nuisibles : insectes, oiseaux
	AM. Influences électromagnétiques, électrostatiques ou ionisantes
AM1	Négligeables
AM2	Courants vagabonds
AM3	Radiations électromagnétiques
AM4	Rayonnements ionisants
AM5	Influences électrostatiques
AM6	Courants induits
	AN. Rayonnements solaires
AN1	Négligeables
AN2	Intensité ou durée significative
	AP. Effets sismiques
AP1	Négligeables S ⩽30 gal (1 gal = 1 cm/s²)
AP2	Faibles 30 <S ⩽ 300 gal
AP3	Moyens 300 < S ⩽600 gal

A pour Environnement (Tableau I)
B pour Utilisation (Tableau II)
C pour Construction des bâtiments (Tableau III)
B = Utilisation ;
E = Nature des matières ;
3 = Risques d'explosion.

Tableau I A. ENVIRONNEMENTS.

AA. Température ambiante
AA1 Frigorifique −60°C + 5°C
AA2 Très froide −40°C + 5°C
AA3 Froide −25°C + 5°C
AA4 Tempérée −5°C + 40°C
AA5 Chaude + 5°C + 40°C
AA6 Très chaude + 5°C + 60°C

AH. Vibrations
AH1 Faibles
AH2 10 < f< 50 Hz amplitude ⩽ 0,15 mm
AH3 10 < f< 150 Hz amplitude ⩽ 0,35 mm

AK. Présence de flore

d'après NF C 15.100.

CA2 signifie :
C = Construction des bâtiments ;
A = Matériaux de construction ;
2 = Bâtiment en matériaux combustibles.

Les tableaux I, II, III donnent la codification de toutes les influences externes d'après la norme C 15-100.

Remarque : Les coefficients de conditions d'influences externes considérés comme ordinaires sont de la classe 1.
Une salle de séjour, par exemple, sera de la classe 1 pour tous les paramètres sauf le paramètre AA (température ambiante) qui sera lui de la classe 4 (tempérée –5°C + 40°C).

2. DÉTERMINATION DE LA CLASSIFICATION D'UN LOCAL

C'est la première opération qui permet de définir une installation électrique.
Elle consiste pour un local donné à définir les coefficients pour chaque code AA, AD, AE..., BA, BD... et CA, CB.

Dans toute la suite de l'application de la norme C 15-100, on désignera le local par sa codification. C'est elle qui permettra les choix des conduits et des câbles à installer.

3. GUIDE DE CLASSIFICATION DES LOCAUX.

Pour chaque local on peut déterminer les influences externes qui peuvent s'exercer sur une installation.

Les tableaux pages suivantes donnent les valeurs des classes de chaque facteur d'influence.
Lorsque deux chiffres sont séparés par une virgule, il faut opérer un choix en se reportant aux tableaux précédents.

Remarque: Les conditions AB, AC, AJ, AK, AL, AM, AN, AP, AQ, et AR ne sont pas mentionnées car elles dépendent des caractéristiques locales du lieu d'installation, de même les conditions CA et CB ne sont pas notées car elles dépendent de la nature du bâtiment.

Tableau II B. UTILISATION

Code	Classification et caractéristiques
	BA. Compétence des personnes
BA1	Personnes non averties
BA2	Enfants se trouvant dans des locaux qui leur sont destinés
BA3	Handicapés, personnes ne disposant pas de toutes leurs capacités physiques ou intellectuelles
BA4	Personnes suffisamment informées
BA5	Personnes qualifiées
	BB. Résistance électrique du corps humain
BB1	Élevée, conditions sèches
BB2	Normale, conditions humides
BB3	Faible, conditions mouillées
BB4	Très faible, conditions immergées

Code	Classification et caractéristiques
	BC. Contacts des personnes avec le potentiel de la terre
BC1	Nuls
BC2	Faibles
BC3	Fréquents } contacts avec des parois
BC4	Continus }
	BD. Évacuation des personnes en cas d'urgence

	Densité d'occupation	Évacuation
BD1 Normale	Faible	Facile
BD2 Longue	Faible	Difficile
BD3 Encombrée	Importante	Facile
BD4 Longue et encombrée	Importante	Difficile

	BE. Nature des matières
BE1	Risques négligeables
BE2	Risques d'incendie
BE3	Risques d'explosion
BE4	Risques de contamination

Extrait NF C 15.100

paramètres sauf le paramètre AA (température ambiante) qui sera lui de la classe 4 (tempérée –5°C + 40°C).

2. DÉTERMINATION DE LA CLASSIFICATION D'UN LOCAL

C'est la première opération qui permet de définir une installation électrique.
Elle consiste pour un local donné à définir les coefficients pour chaque code AA, AD, AE..., BA, BD... et CA, CB.

Les tableaux pages suivantes donnent les valeurs des classes de chaque facteur d'influence.
Lorsque deux chiffres sont séparés par une virgule, il faut opérer un choix en se reportant aux tableaux précédents.

Remarque: Les conditions AB, AC, AJ, AK, AL, AM, AN, AP, AQ, et AR ne sont pas mentionnées car elles dépendent des caractéristiques locales du lieu d'installation, de même les conditions CA et CB ne sont pas notées car elles dépendent de la nature du bâtiment.

Tableau II B. UTILISATION

CLASSIFICATION DES LOCAUX

Locaux ou emplacements de type habitation ou bureau

Influences externes / Désignation des locaux (habitations ou bureaux)	A. ENVIRONNEMENT						B. UTILISATION				Indices de protection
	Température	Eau	Corps solides	Corrosion	Chocs	Vibrations	Compétence	Résistance du corps	Contacts	Matières	
	AA	AD	AE	AF	AG	AH	BA	BB	BC	BE	IP
1.1. Locaux domestiques											
Buanderies	4	4	1	1	1,2	1	1	3	3	1	241
Caves celliers	4	2	1	1	1,2	1	1	2	3	1	211
Chambres	4	1	1	1	1	1	1	1	1,2,3	1	201
Cours	3 + 4	4,5	1	1,2	1	1	1	3	3	1	241
Cuisines	4	2	1	1	1	1	1	2	3	1	211
Greniers	4	1	1	1	1	1	1	1	2	2	201
Jardins	3 + 5	4,5	1	1,2	1	1	1	3	3	1	241
Lieux d'aisance	4	2	1	3	1	1	1	2	3	1	211
Locaux à poubelles	4	3	1	1	1	1	1	2	3	1	231
Lingeries - Salles de repassage	4	2	1	1	1	1	1	1	3	1	211
Salles d'eau — Vol. enveloppe	4	7	1	1	1	1	1	4	3	1	271
Salles d'eau — Vol. de protection	4	3	1	1	1	1	1	4	3	1	231
Salles d'eau — Autres emplacements	4	2	1	1	1	1	1	2	3	1	211
Salles séjour	4	1	1	1	1	1	1	1	1,2,3	1	201
Séchoirs	4	2	1	1	1	1	1	2	1,2,3	1	211
Sous-sols	4	2	1	1	1	1	1	2	3	1	211
Toilette (cabinets de)	4	2	1	1	1	1	1	2	3	1	211
1.2. Locaux techniques											
Accumulateurs (salles d')	4	3	2	3	1,2	1	4,5	2	3	3	331
Chambres frigorifiques	1,2,3	3	2	3	1,2	1	1	2	3	1	331
Service électriques	4	1	1	1	2	1,2	4,5	2	3	1	205
Ateliers	4	2,3	1	1	2,3	1,2	1	2,3	3	1	215
Laboratoire	4	2,3	1	1	2,3	1,2	1	2,3	3	1	211
Garage de stationnement S < 100 m²	4	2	1	1	2	1	1	2	3	1	215
Surpresseurs d'eau	4	3	1	1	2,3	3	1	2	3	1	235
1.3. Chaufferies											
Chaufferies — à charbon	6	2	4	1	2,3	1,2	1	2	3	2	515
Chaufferies — autres combustibles	6	2	1	3	2,3	1,2	1	2	3	2	215
Local de pompes	4	3	1	1	2,3	2	1	2	3	1	235
Sous station d'eau chaude	4	3	1	1	2,3	1	1	2	3	1	235
Local de vase d'expansion	4	2	1	1	1	1	1	2	3	1	211
1.4. Garages (Surface > 100 m²)											
Aire de stationnement	4	2	1	1	2,3	1	1	2	3	2	215
Zone de lavage à l'intérieur	4	5	1	1	2	1	1	3	3	1	255

Désignation des locaux (habitations ou bureaux)	Te		Co	C		V	Co	Résist			Indi
	AA	AD	AE	AF	AG	AH	BA	BB	BC	BE	IP
1.1. Locaux domestiques											
Buanderies	4	4	1	1	1,2	1	1	3	3	1	241
Caves celliers	4	2	1	1	1,2	1	1	2	3	1	211
Chambres	4	1	1	1	1	1	1	1	1,2,3	1	201
Cours	3 + 4	4,5	1	1,2	1	1	1	3	3	1	241
Cuisines	4	2	1	1	1	1	1	2	3	1	211
Greniers	4	1	1	1	1	1	1	1	2	2	201
Jardins	3 + 5	4,5	1	1,2	1	1	1	3	3	1	241
Lieux d'aisance	4	2	1	3	1	1	1	2	3	1	211
Locaux à poubelles	4	3	1	1	1	1	1	2	3	1	231

Locaux ou emplacements de type habitation ou bureau

Influences externes / Désignation des locaux (habitations ou bureaux)	A. ENVIRONNEMENT						B. UTILISATION				Indices de protection
	Température	Eau	Corps solides	Corrosion	Chocs	Vibrations	Résistance du corps	Contacts	Évacuation	Matières	
	AA	AD	AE	AF	AG	AH	BB	BC	BD	BE	IP
1.5. Sanitaires à usage collectif											
Lavabos - WC à cuvette - urinoirs	4	2	1	1	2	1	2	3	1	1	215
Lavabos collectifs, WC à la turque	4	3	1	1	2	1	2	3	1	1	235
Salles de douches	4	*	1	1	2	1	*	3	1	1	255
1.6. Bâtiments à usage collectif											
Bureau - Bibliothèque	4	1	1	1	1	1	1	2,3	1,3	2	201
Salles d'ordinateurs	4	1	1	1	2	1	1	3	1	1	205
Salles de dessins	4	1	1	1	1	1	1,2	3	1	1	201
Salles de photocopieurs et analogues	4	1	1	1	2	1	1	3	1	1	201
Salles de guichet et de tri	4	1	1	1	2	1	1	3	1,3	2	205
Salles d'enseignement (sauf labo)	4	1,2	1	1	2	1	1,2	3	3	1	205
Salles de restaurant et cantines	4	2	1	1	2	1	1,2	3	3	1	215
Grandes cuisines	4	5	2	3	2	1	3	3	1	4	245
Chambres collectives et dortoirs	4	1	1	1	2	1	1	3	3	1	205
Salles de sports	4	2	1	1	2,3	1	2	3	3	1	215
Salles de bal	4	1	1	1	2	1	2	2,3	3	1	205
Salles de réunions	4	1	1	1	2	1	1,2	2,3	3	1	205
Salles d'attente	4	1	1	1	1,2	1	1,2	2,3	3	1	201
1.7. Exploitations agricoles											
Bergeries (fermées)	4	4	1	3	2	1	2	3	1	2	245
Buanderies	4	4	1	1	2	1	2	3	1	1	245
Bûchers	3 + 4	1	2	1	2	1	2	3	1	2	305
Caves de distillation	4	3	1	1,3	2	1	2	3	1	2	235
Chais	4	3	1	1	2	1	2	3	1	2	235
Cours	3 + 5	5	1	1,2	2	1	3	3	1	1	255
Cuviers	4	3	1	1	2	1	2	3	1	2	255
Élevage de volailles	4	4,5	1	3	2	1	3	3	1	2	245
Écuries	3 + 4	5	3	3	2	1	3	3	1	2	455
Étables	3 + 4	5	3	3	2	1	3	3	1	2	455
Fumières	3 + 4	4	1	3	2	1	3	3	1	1	245
Fourrages (entrepôts)-Fenils	4	1	4	1	2	1	2	3	1	2	505
Greniers - Granges	3 + 4	1	4	1	2	1	2	3	1	2	505
Paille (entrepôts de)	4	1	4	1	2	1	2	3	1	2	505
Serres	6	3	1	1	2	1	2	3	1	1	235
Poulaillers	4	4	3	3	2	1	3	3	1	2	445
Porcheries	4	4	1	3	2	1	3	3	1	1	255
1.8. Installations diverses											
Terrains camping - caravaning	3 + 4	4	2	1,2	2	1	3	3	1	1	345
Quais	3 + 4	6	2	1,2	1	1	3	3	1	1	361

Désignation des locaux (habitations ou bureaux)	Ter		Corp	Co	C	Vib	Rés du	Cc	Éva	Ma	de
	AA	AD	AE	AF	AG	AH	BB	BC	BD	BE	IP
1.5. Sanitaires à usage collectif											
Lavabos - WC à cuvette - urinoirs	4	2	1	1	2	1	2	3	1	1	215
Lavabos collectifs, WC à la turque	4	3	1	1	2	1	2	3	1	1	235
Salles de douches	4	*	1	1	2	1	*	3	1	1	255
1.6. Bâtiments à usage collectif											
Bureau - Bibliothèque	4	1	1	1	1	1	1	2,3	1,3	2	201
Salles d'ordinateurs	4	1	1	1	2	1	1	3	1	1	205

Établissements industriels

La législation (nomenclature et réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes) définit les inconvénients (ou risques) que présentent les établissements industriels. Les numéros de cette nomenclature sont donnés en dernière colonne.

Les influences BA (compétence) et BD (évacuation) sont toujours égales à 1, de même BC (contacts) est toujours égal à 3 et ne figurent pas dans le tableau.

Influences externes / Désignation des locaux (établissements industriels)	A. ENVIRONNEMENT						B. UTILISATION		Indice de protection	Numéros de la nomenclature
	Température	Eau	Corps solides	Corrosion	Chocs	Vibrations	Résistance du corps	Matières		
	AA	AD	AE	AF	AG	AH	BB	BE	IP	
Acides (fabrication et dépôts)	4	3	2	4	2	1	2	2,3	335	10-31
Blanchisseries	4	3,4	1	3	2	1	2,3	1	235	79
Boucheries	4	4,5	1	1	2	1	3	4	245	
Boulangeries	4	1	4	1	2	1	2	4	505	
Brasseries	4	4	1	2	2	1,2	3	4	245	86
Caoutchouc (transformation)	4	4	4	1,3	2	1	2	2	535	95 à 98
Cartoucheries	4	3	4	1	3	1	2	2 + 3	537	108-109
Cartons (fabrication)	4	3	2	1	2	1	2	1,2	335	330
Carrière	4	5	4	2	3	1	3	1	557	
Cellulose (fabrication)	4	4	2	1	3	1	3	2	347	112 bis
Charbon (entrepôts)	3 + 4	3	4	1	3	1	2	2	537	
Charcuteries	4	4,5	1	1	2	1	2	4	245	
Cimenteries	4	1	4	3	3	1	2	1	507	146
Cokeries	4 + 6	3	4	1	3	1	2	2,3	537	151
Combustibles liquides (dépôts)	3 + 4	2,3	2	1	3	1	2	2 + 3	317	253
Décapage	4	4	4	4	3	1	3	1	547	278-287
Distilleries	4	3	2	3	2	1	2	2	335	35-250
Électrolyse	4	3	1	4	3	1	2	3	237	288
Filatures	4	1	4	2	2	1	2	2	505	197
Frigorifiques (entrepôts)	2	3	2	3	2	1	2	1,2 + 3	335	361
Gaz (usines et dépôts)	3 + 4	2	2	3	3	1	2	2 + 3	317	207 à 212
Hydrocarbures (fabrication)	4	3,4*	2	4	3	1	2,3*	2 + 3	337	235
Imprimeries	4	1	1	1	3	1,2	2	2	207	
Laiteries	4	5	1	3	2	1	3	4	255	242
Laveries	4	5	1	1	2	1	3	1	255	91
Machines (salles des)	4	1	1	1	3	3	2	1	207	
Matières plastiques (fabrication)	4	2	4	4	3	1,2	2	2 + 3	517	271-272
Menuiseries	4	1	4	1	3	2	2	2,3	507	81
Métaux (traitement des)	4	2,3	2	3	3	2	2	1,2,3	317	277 à 289
Moteurs thermiques (essais)	4	1	2	1	3	3	2	2 + 3	307	298 à 300
Ordures ménagères (traitement)	4	3,4*	4	3	2	1	2,3*	2	535	322
Papier (fabrication)	4	3,4*	2	1	2	1,2	2,3*	2	335	330
Peintures (fabrication)	4	3	2	3	2	1,2	2	2,3	335	
Plâtres (broyage-dépôts)	4	1	4	3	2	2	2	1	505	123-125

Influences externes / Désignation des locaux (établissements industriels)	Température	Eau	Corps solides	Corrosion	Chocs	Vibrations	Résistance du corps	Matières	Indice de protection	Numéros de la nomenclature
	AA	AD	AE	AF	AG	AH	BB	BE	IP	
Acides (fabrication et dépôts)	4	3	2	4	2	1	2	2,3	335	10-31
Blanchisseries	4	3,4	1	3	2	1	2,3	1	235	79
Boucheries	4	4,5	1	1	2	1	3	4	245	
Boulangeries	4	1	4	1	2	1	2	4	505	

CLASSIFICATION DES LOCAUX — Établissements recevant du public — 31

Les installations dans ces établissements doivent répondre en plus aux conditions générales du règlement de sécurité qui sont indiquées dans la norme NF C 12-200. En effet ces locaux doivent être équipés aussi contre les risques d'incendie et de panique.

Influences externes / Désignation des locaux (établissements recevant du public)	A. ENVIRONNEMENT						B. UTILISATION					Indice de protection
	Température	Eau	Corps solides	Corrosion	Chocs	Vibrations	Compétence	Résistance du corps	Contacts	Évacuation	Matières	
	AA	AD	AE	AF	AG	AH	BA	BB	BC	BD	BE	IP
1. Établissements de spectacles [1]												
SA = Salles	4	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	201
SC = Aménagements scéniques	4	1	1	1	3	1	1	2	3	1	2	207
CI = Locaux de projection cinématographique	4	1	1	1	1	1	1	2	3	1	2	201
AD = Locaux d'administration	4	1	1	1	1	1	1	1	2,3	1	1	201
AD = Magasins de costumes, réserves	4	1	1	1	3	1	1	1	2,3	1	2	207
AD = Ateliers	4	1	1	1	3	1	1	2	2,3	1	2	207
AD = Loges d'artistes	4	1	1	1	1	1	1	1	2,3	1	1	201
2. Autres établissements [1]												
M = Magasins de vente, bazars	4	1	1	1	3*	1	1	2	3	3	1,2	207
M = Réserves, locaux de réception, d'emballage, d'exposition, resserres, ateliers, garages	4	1	1	1	3*	1	1	2	3	1	2	
N = Restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars	4	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	201
N = Cuisines (grandes)	4	5**	2	3	2	1	1		3	1	4	245
O = Hôtels, pensions de famille	4	1	1	1	1	1	1	1	2,3	3	1	201
P = Bals, dancings, salles de réunions, salles de jeux	4	1	1	1	2	1	1	2	2,3	3	1	205
Q = Salles de conférences	4	1	1	1	1	1	1	1	2,3	3	1	201
R = Établissements d'enseignement	4	1,2	1	1	1,2	1	1	1,2	2,3	3	1	201
S = Bibliothèques, Archives, Musées	4	1	1	1	1	1	1	1	2,3	3	2	201
T = Expositions : — Halls et salles	4	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	201
T = — Réserves, locaux de réception et d'emballage, ateliers, garages	4	1	1	1	3*	1	1	1	3	1	2	207
U = Établissements sanitaires, crèches	4	1	1	1	1,2	1	2,3	2	3	3	1	201
U = Blocs opératoires	4	1	1	1	2	1	3	2	3	1	1,3	205
V = Établissements de cultes	4	1	1	1	1	1	1	2	2,3	3	1	201
V = Soufflerie d'orgues	4	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2	205
V = Batteries de cloches	4	1	1	1	1	1	1	1	2,3	1	1	205
W = Banques, administrations	4	1	1	1	1	1	1	1	2,3	3	1	201

Influences externes / Désignation des locaux (établissements recevant du public)	Température	Eau	Corps solides	Corrosion	Chocs	Vibrations	Compétence	Résistance du co	Contacts	Évacuation	Matières	Indice de protec
	AA	AD	AE	AF	AG	AH	BA	BB	BC	BD	BE	IP
1. Établissements de spectacles [1]												
SA = Salles	4	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	201
SC = Aménagements scéniques	4	1	1	1	3	1	1	2	3	1	2	207
CI = Locaux de projection cinématographique	4	1	1	1	1	1	1	2	3	1	2	201

Problème de la sécurité

1. CHOC ÉLECTRIQUE.

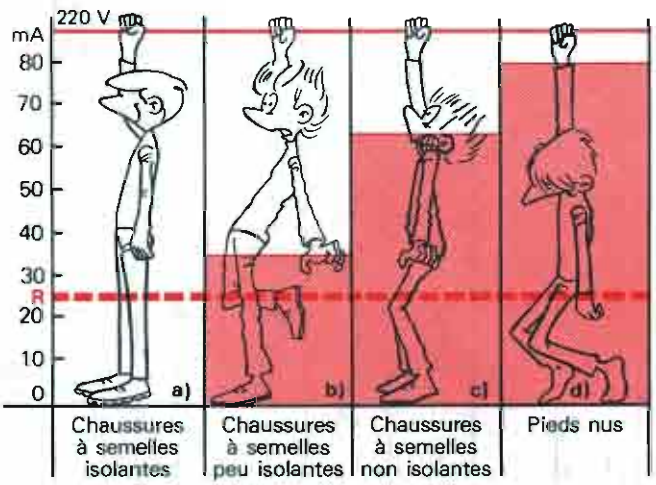
Il manipulait une perceuse électrique branchée sur du courant 220 volts lorsque pour une raison que l'on ne connaît pas encore, il fut soudain électrocuté.

Chaque année des accidents d'origine électrique provoquent la mort de personnes par électrocution. Cet extrait de journal, tiré de la rubrique des faits divers en témoigne.

L'électricien doit bien connaître les risques du métier, il est de son devoir d'informer les utilisateurs des dangers du courant électrique.

Protéger les personnes et les animaux contres les risques d'électrocution, et le matériel contre les échauffements anormaux, constitue l'objectif principal de la sécurité dans l'emploi des courants.

Le choc électrique est l'effet ressenti physiquement (pathophysiologique) lors du passage d'un courant électrique à travers le corps humain.
L'intensité du choc électrique dépend du courant qui traverse le corps de la personne qui se comporte alors comme une résistance électrique.



a) 1 à 5 mA : seuil de protection pratiquement sans danger.

b) 10 à 20 mA : picotement puis crispation des muscles. Danger dû aux réactions incontrôlées (chutes).

c) 25 à 30 mA : tétanisation des muscles se traduisant par une contraction au niveau de la cage thoracique (risque d'asphyxie).

d) 50 mA et au-dessus : fibrilation du cœur, arrêt des battements

Il manipulait une perceuse électrique branchée sur du courant 220 volts lorsque pour une raison que l'on ne connaît pas encore, il fut soudain électrocuté.

Chaque année des accidents d'origine électrique provoquent la mort de personnes par électrocution. Cet extrait de journal, tiré de la rubrique des faits divers en témoigne.

L'électricien doit bien connaître les risques du métier, il est de son devoir d'informer les utilisateurs des dangers du courant électrique.

Protéger les personnes et les animaux contres les risques d'électrocution, et le matériel contre les échauffements anormaux, constitue l'objectif principal de la sécurité dans l'emploi des courants.

Le choc électrique est l'effet ressenti physiquement (pathophysiologique) lors du passage d'un courant électrique à travers le corps humain.

Cette résistance doit être augmentée des résistances de contact qui peuvent être très variables.

Exemples de valeurs de résistance.

50 000 Ω Mains sèches et calleuses

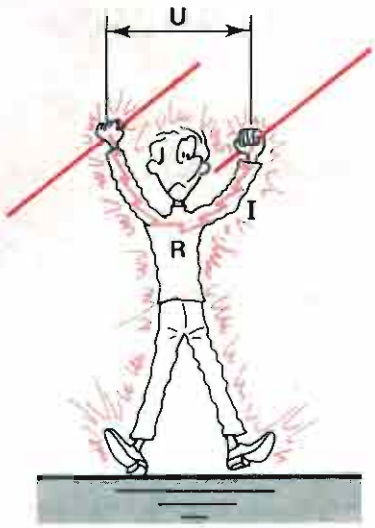
5 000 Ω Résistance moyenne

1 000 Ω Résistance du corps humain dans les conditions les plus défavorables.

$$I = \frac{U}{R}$$

Pour une tension de 220 V et une résistance de 5 000 Ω, le courant dans le corps est de :

$$\frac{220}{5\,000} = 0{,}044 \text{ A}$$



3. TENSION ET DURÉE DE PASSAGE DU COURANT.

Le danger est d'autant plus grand que l'intensité qui parvient à vaincre la résistance de la peau est élevée et que le temps de passage du courant est grand.

a) Tensions dangereuses. Pour une résistance du corps humain dans les conditions les plus défavorables de 1 000 Ω et une intensité de 50 mA ou 0,050 A, la tension dangereuse est alors de :

$$U = 1\,000 \times 0{,}050 = 50 \text{ V}.$$

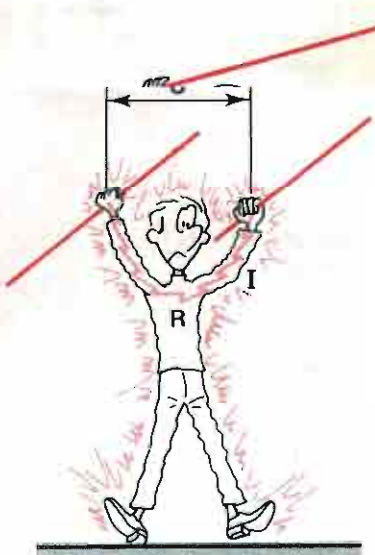
Les tensions de 127 V - 220 V - 380 V sont donc des tensions dangereuses pouvant entraîner la mort.

b) Durée de passage du courant. Les travaux récents sur les effets du courant électrique montrent que le temps de passage du courant intervient dans les risques d'accidents.
Ainsi, il est possible d'entrer en contact avec des tensions de 220 V courant alternatif, pendant des temps de 0,05 s sans danger mortel.
Ces temps très courts ne permettent pas la détérioration de l'équilibre du corps humain.

$$I = \frac{U}{R}$$

Pour une tension de 220 V et une résistance de 5 000 Ω, le courant dans le corps est de :

$$\frac{220}{5\,000} = 0{,}044 \text{ A}$$



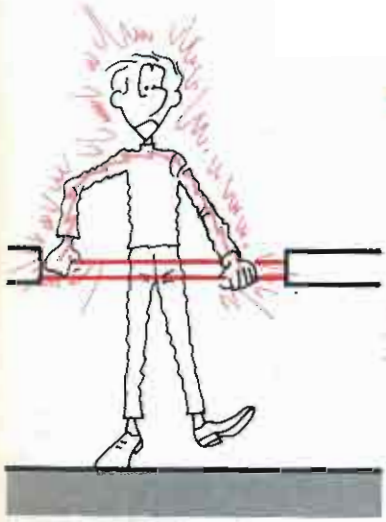
Causes d'accidents

Les circonstances dans lesquelles peuvent se produire des accidents d'origine électrique sont très nombreuses. Elles sont classées en deux catégories : les contacts directs et les contacts indirects.

1. CONTACT DIRECT.

C'est le contact d'une personne avec les parties actives des matériels sous tension. Une partie active peut être un conducteur d'énergie électrique ou même un conducteur neutre.

Exemples de contacts directs.



Contact entre 2 conducteurs actifs sous tension (phase neutre ou entre phase et phase).

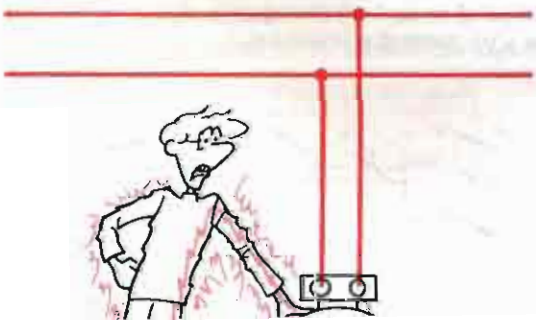


Contact entre un conducteur de phase et la terre.

2. CONTACT INDIRECT.

C'est le contact des personnes avec des masses mises accidentellement sous tension. Une masse est une partie conductrice susceptible d'être touchée et normalement isolée des parties actives, mais elle peut être mise accidentellement sous tension. Dans ce cas, le courant passe à travers la personne et rejoint le sol.

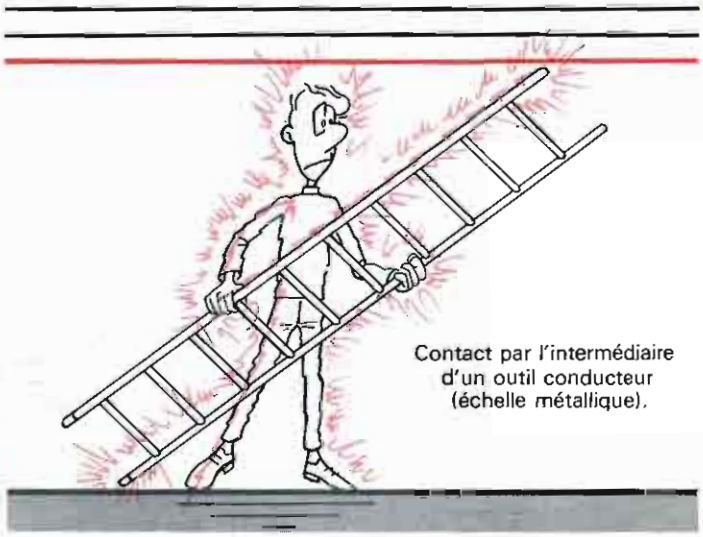
Exemples de contacts indirects.



C'est le contact d'une personne avec les parties actives des matériels sous tension. Une partie active peut être un conducteur d'énergie électrique ou même un conducteur neutre.

Exemples de contacts directs.





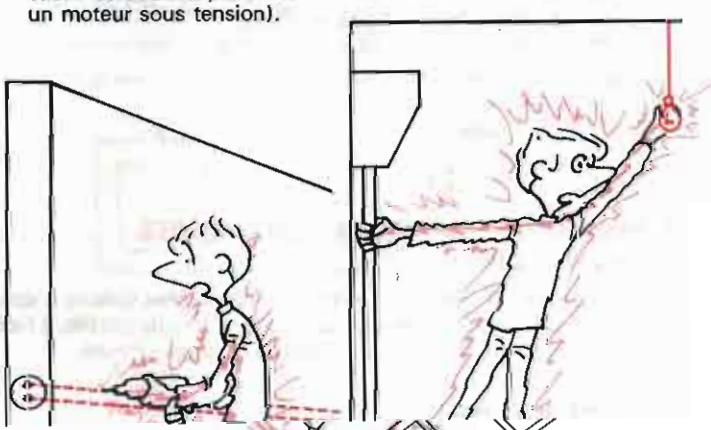
Contact par l'intermédiaire d'un outil conducteur (échelle métallique).

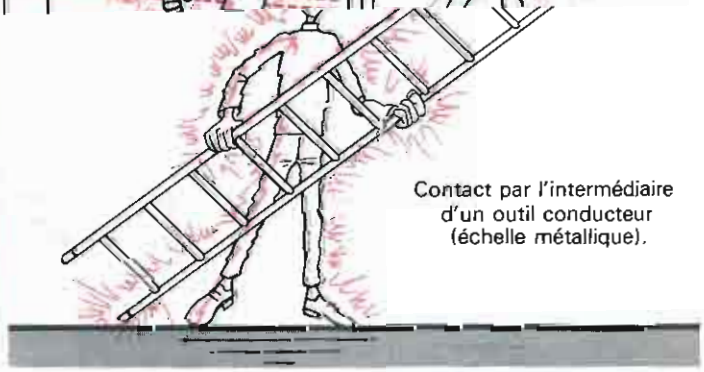


Contact par l'intermédiaire d'un liquide (uriner sur un câble défectueux ; arroser un moteur sous tension).



Contact par inattention avec une partie du corps (coude).





Contact par l'intermédiaire d'un outil conducteur (échelle métallique).

Protection contre les chocs électriques

1. UTILISATION DE LA TRÈS BASSE TENSION (T.B.T.).

La protection est assurée tant contre les contacts directs que contre les contacts indirects lorsque la tension est celle donnée dans le tableau ci-dessous.

Tableau des tensions limites supérieures (U_L).

Tension limite U_L	Alternatif U efficace (V)	Continu (V)	Exemples
U2	50	100	Locaux d'habitation, de bureaux, industriels non mouillés
U3	25	50	Locaux mouillés Chantiers
U4	12	25	Piscines Volume enveloppe des salles d'eau

L'installation très basse tension doit être alimentée à partir de sources de sécurité, c'est-à-dire qu'elle doit être parfaitement isolée des installations de tension supérieure.

Exemples de sources de sécurité.

- Transformateur d'isolement.
- Générateur à courant continu ou alternatif.
- Piles ou accumulateurs.
- Dispositifs électroniques qui, par construction et même en cas de défaut, ne peuvent présenter une tension supérieure à celle prévue.

Tous ces matériels doivent correspondre aux normes de construction et d'installation en vigueur.

2. ISOLATION DES PARTIES ACTIVES.

Les parties actives sont complètement recouvertes d'isolants qui empêchent tout contact avec des conducteurs sous tension. Ces isolants doivent être capables de supporter les efforts mécaniques et les contraintes physiques auxquels ils peuvent être soumis : une peinture, un vernis ne sont pas suffisants.

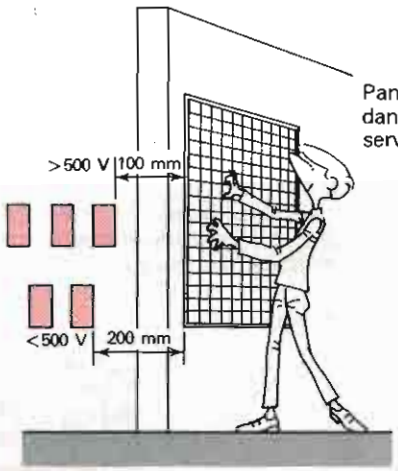
Exemples :
- Isolants des fils et câbles.
- Bakélite de l'appareillage.

3. PROTECTION AU MOYEN DE BARRIÈRES OU D'ENVELOPPES.

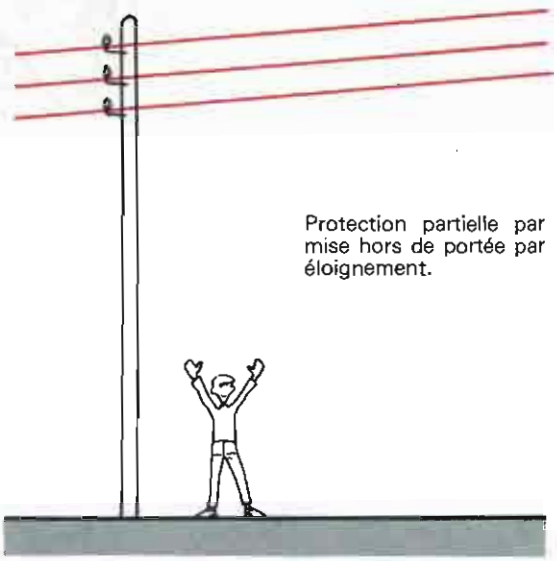
Lorsque les parties conductrices ne sont pas isolées (pièces d'appareillage, supports de fusibles) on doit mettre hors de portée, à l'aide de barrières ou d'enveloppes, toutes les parties actives.

Exemples de protection

Tension limite U_L	Alternatif U efficace (V)	Continu (V)	Exemples
U2	50	100	Locaux d'habitation, de bureaux, industriels non mouillés
U3	25	50	Locaux mouillés Chantiers
U4	12	25	Piscines Volume enveloppe des salles d'eau



Panneau grillagé dans locaux de service électrique.

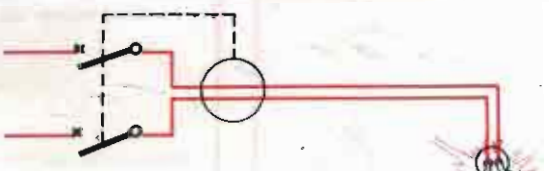


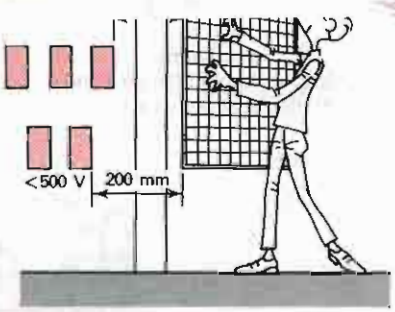
Protection partielle par mise hors de portée par éloignement.

4. PROTECTION COMPLÉMENTAIRE PAR DISPOSITIF DE PROTECTION.

L'emploi de dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité (30 mA) constitue une mesure de protection complémentaire contre les contacts directs.

Mais cette mesure de protection n'a aucune efficacité si l'on touche simultanément deux parties actives à des potentiels différents, aucun appareil ne sachant distinguer la résistance du corps humain de celle d'un appareil d'utilisation.





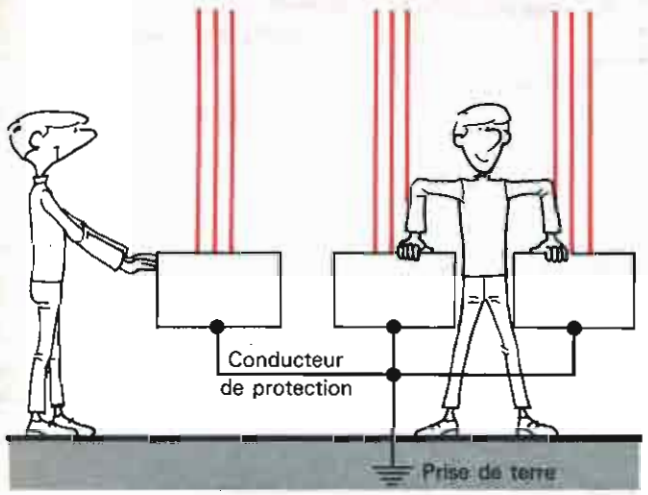


Protection contre les chocs électriques

5. PROTECTION PAR COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION.

C'est une protection uniquement contre les contacts indirects (contact avec une masse portée accidentellement à un potentiel dangereux par suite d'un défaut d'isolement).

Le principe de cette protection est basé sur la **détection** du courant de fuite à la terre qui doit se produire dès qu'il y a défaut d'isolement. Pour cela, dans une installation électrique, conforme à la normalisation, on doit respecter les conditions suivantes :



a) Toute masse doit être reliée à un conducteur de protection lui-même relié à la terre.

b) Deux masses accessibles simultanément doivent être reliées à une même prise de terre.

c) Un dispositif de protection doit séparer automatiquement de la source toute partie de l'installation où il se produit un défaut dangereux.

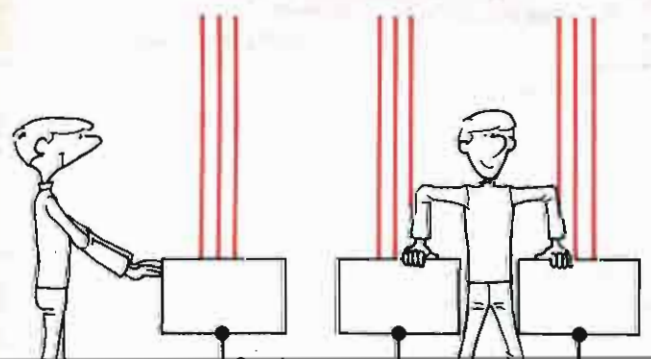
Ce défaut doit être éliminé d'autant plus rapidement que la masse est portée à un potentiel plus élevé.

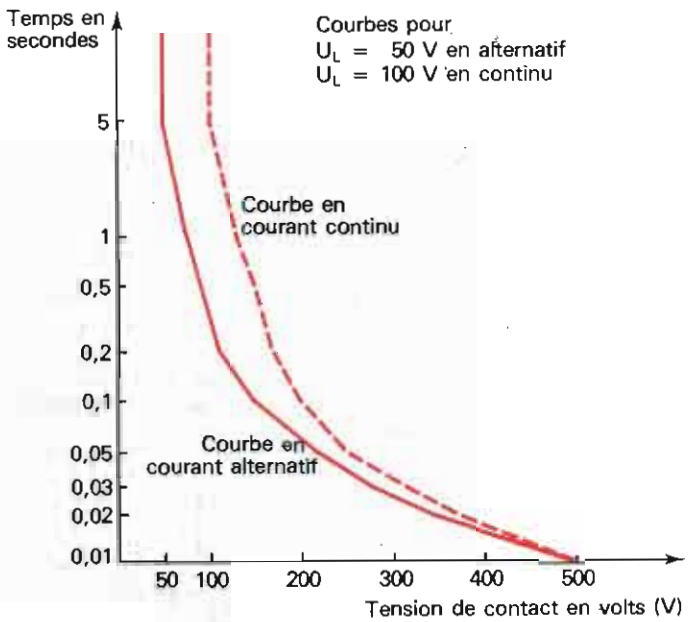
On utilise des systèmes de coupure avec fusible ou avec disjoncteur qui permettent de protéger efficacement les personnes et les biens.

Durée maximale de maintien de la tension de contact.

t* (s)	Tension de contact présumée en volts			
	U_L = U2		U_L = U3	U_L = U4
	Alternatif	Continu	Alternatif	Continu
∞	<50	<100	<25	<12
5	50	100	25	12

normalisation, on doit respecter les conditions suivantes :





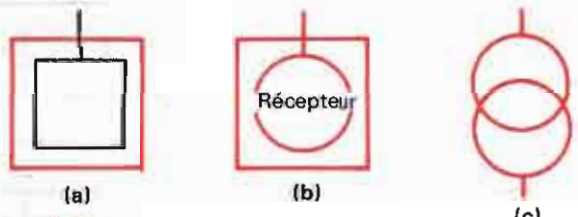
Dans la norme NF C 15.100, il existe d'autres courbes pour des tensions limites de 12 V, 25 V, 50 V. En courant alternatif et continu, en effet, les tensions 25 V et 12 V ne sont pas admises au plan international, mais dans certaines conditions elles permettent d'améliorer la sécurité.

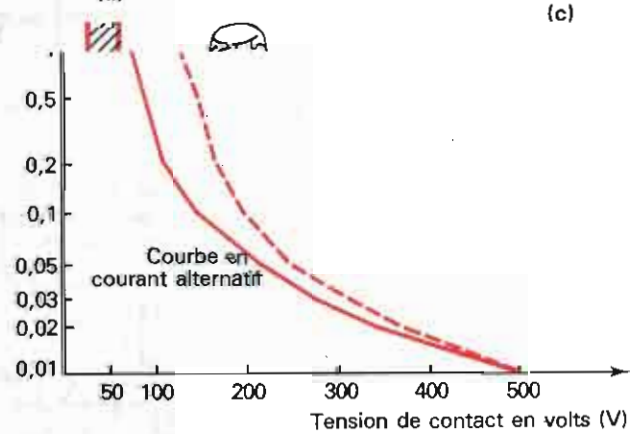
Ces courbes dites de sécurité ont été établies à la suite de travaux en laboratoire, il n'en reste pas moins vrai que des personnes cardiaques ou de santé fragile peuvent être atteintes gravement, même en dessous des valeurs données par les courbes.

6. PROTECTION SANS COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION.

Il s'agit toujours de protection contre les contacts indirects.
Ce type de protection est utilisé localement au niveau de certains récepteurs ou de certaines parties limitées de l'installation.

a) Emploi de matériel de classe II (voir tableau p.80).
b) Isolation supplémentaire lors de l'installation.
c) Séparation de sécurité des circuits.
d) Protection par éloignement ou interposition d'obstacles.
e) Liaisons équipotentielles locales non reliées à la terre.





Dans la norme NF C 15.100, il existe d'autres courbes pour des tensions limites de 12 V, 25 V, 50 V. En courant alternatif et continu,

Mesures de protection contre les effets thermiques

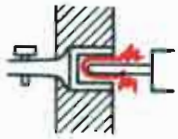
Le fonctionnement du matériel électrique peut produire des élévations de température qui risquent de provoquer des brûlures ou des incendies. Les personnes et matériels voisins doivent donc être protégés.

1. CAUSES D'INCENDIE OU D'ÉCHAUFFEMENT.

a) Mauvais contacts. Le desserrage de bornes peut provoquer un arc électrique.

b) Court-circuit. La mise en contact de deux fils, accidentellement, peut entraîner un incendie.

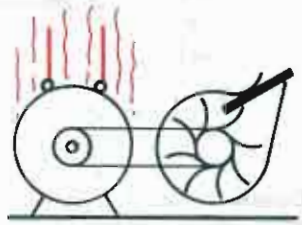
c) Échauffement prolongé dû à une surchage, d'un moteur par exemple, qui, lorsqu'il est calé, demande une plus forte intensité, ce qui entraîne échauffement et mise à feu des isolants.



a. Fiche de fusible



b. Tournevis qui touche 2 fils



c. Moteur calé

2. PROTECTIONS.

L'utilisation de matériel électrique conforme aux normes de construction électrique, convenablement entretenu et vérifié, permet de protéger les installations contre les risques d'incendie.

La protection électrique contre les surtensions, surintensités, baisses de tension élimine les risques de surchages et de courts-circuits. (voir chapitre 5, Appareillage).

La température limite des surfaces d'appareils électriques, à ne pas dépasser, est donnée dans le tableau ci-dessous.

Surfaces accessibles	Température maximale (°C)	
	Métalliques	Non métalliques
Organes de commande manuels	55	65
Prévues pour être touchées en service normal mais non destinées à être tenue à la main de façon continue.	70	80
Accessibles mais non destinées à être touchées en service normal	80	90

Ces limites ne concernent pas les surfaces destinées à fournir une température élevée : plaque chauffante, fer à repasser par exemple.

3. CHOIX DES MESURES DE PROTECTION.

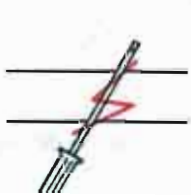
Pour assurer la sécurité, les mesures de protection contre les chocs électriques, en fonction des influences externes, sont résumées dans le tableau ci-dessous.

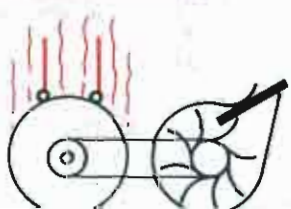
Nature des locaux (1)	Conditions d'influence externe (2)				Mesures de protection admises (3)	Mesures de protection interdites et remarques (4)
	Présence d'eau AB	Compétence des personnes BA	Résistance électrique du corps humain BB	Contact avec le potentiel de terre BC		
Locaux d'habitation	1	1	1	1,2	Toutes à l'exception de celles mentionnées dans la colonne (4) U_L = 50 V	Protection par éloignement ou obstacles
Locaux industriels ou commerciaux non mouillés	1,2 ou 3	1	1,2	1,2 ou 3	id.	id.
Locaux industriels ou commerciaux mouillés	>3	1	3	3	id. mais U_L = 25 V	id.
Enceintes conductrices non mouillées (cuves métalliques)	2,3	1	2	4	Tension U_L = 25 V (U3) ou T B T = 25 V ou séparation des circuits limitée à un appareil classe II	Protection par dispositif différentiel à haute sensibilité recommandé
Volume de protection des salles d'eau	3	1	3	3		

b) Court-circuit. La mise en contact de deux fils, accidentellement, peut entraîner un incendie.

c) Échauffement prolongé dû à une surchage, d'un moteur par exemple, qui, lorsqu'il est calé, demande une plus forte intensité, ce qui entraîne échauffement et mise à feu des isolants.







La température limite des surfaces d'appareils électriques, à ne pas dépasser, est donnée dans le tableau ci-dessous.

Surfaces accessibles	Température maximale (°C)	
	Métalliques	Non métalliques
Organes de commande manuels	55	65
Prévues pour être touchées en service normal mais non destinées à être tenue à la main de façon continue.	70	80
Accessibles mais non destinées à être touchées en ser-	80	90

Secours et vérifications

1. SECOURS EN CAS D'ACCIDENT D'ORIGINE ÉLECTRIQUE.

Lorsqu'une personne est soumise à un choc électrique, il faut :

a) Très rapidement couper le courant en manœuvrant : l'arrêt d'urgence, l'interrupteur, ouvrir les fusibles.
Si cela n'est pas possible, le sauveteur doit s'isoler pour décrocher la victime.

b) Entreprendre la respiration artificielle.

c) Prévenir les pompiers, ambulanciers, médecins.

2. RESPIRATION ARTIFICIELLE.

Deux méthodes sont recommandées.

a) Bouche à bouche (ou bouche à nez).

Victime : Tête renversée en arrière au maximum pour dégager la gorge.
Sauveteur : Le sauveteur se place à côté de la victime. Il inspire à fond, environ le double de l'inspiration normale.



Inspiration de la victime (expiration du sauveteur). Le sauveteur applique la bouche bien ouverte autour de la bouche (ou du nez) de la victime et ferme avec sa main le nez (ou la bouche) de la victime. Puis il souffle : le thorax de la victime doit alors se soulever. 12 à 15 insufflations par minute.



la victime.

b) Entreprendre la respiration artificielle.

c) Prévenir les pompiers, ambulanciers, médecins.

2. RESPIRATION ARTIFICIELLE.

Deux méthodes sont recommandées.

a) Bouche à bouche (ou bouche à nez).

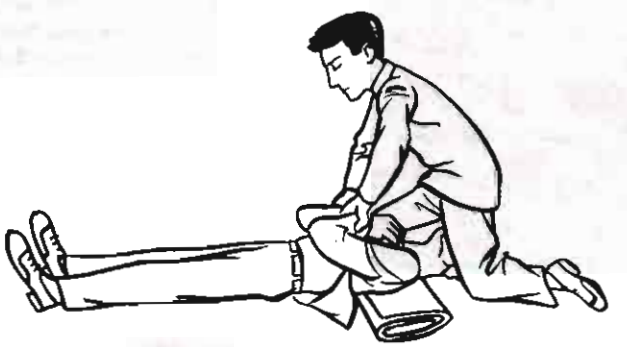
Victime : Tête renversée en arrière au maximum pour dégager la gorge.

b) Méthode Sylvester Brosch.

Victime : Allongée sur le dos, un vêtement ou une couverture roulée sous les épaules, la tête rejetée en arrière.
Sauveteur : Un genou à terre à côté de la victime.



Inspiration : Tirer les bras vers le haut, puis en arrière jusqu'à toucher le sol.
Expiration : Placer les avant-bras sur la poitrine et comprimer la base de la poitrine.



12 à 15 cycles complets par minute.

3. CONTRÔLE ET VÉRIFICATIONS DE SÉCURITÉ.

Il est nécessaire d'effectuer sur toute installation électrique, au moment de sa mise en service, puis périodiquement, les mesures suivantes :

a) Résistance de prise de terre. En pratique la valeur de cette résistance est obtenue par la résistance (ou impédance) de la boucle de défaut phase/terre, ou par la mesure directe avec un ohmmètre de terre.

La valeur de la résistance de terre doit être inférieure à 48 ohms,



Inspiration : Tirer les bras vers le haut, puis en arrière jusqu'à toucher le sol.

Installation de salles d'eau

Le corps humain immergé ou seulement mouillé présente une faible résistance électrique. Tout contact avec une masse sous tension peut être alors mortel. En conséquence, l'installation électrique doit être absolument conforme aux règles et normes d'installation.

Il faut en particulier :

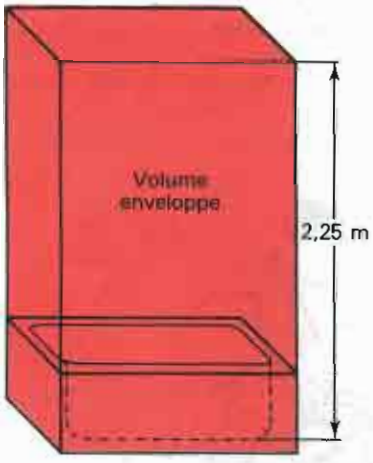
— limiter le matériel électrique à proximité des bacs à douches et baignoires ;

— égaliser les potentiels de tous les appareils conducteurs accessibles.

1. DÉFINITION DE L'ESPACE.

L'application des règles d'installation dans une salle d'eau s'effectue en fonction de trois zones qui sont définies par rapport à la baignoire et au bac à douche et non par rapport au lavabo et autres appareils sanitaires.

1.1. Volume enveloppe: zone rouge.



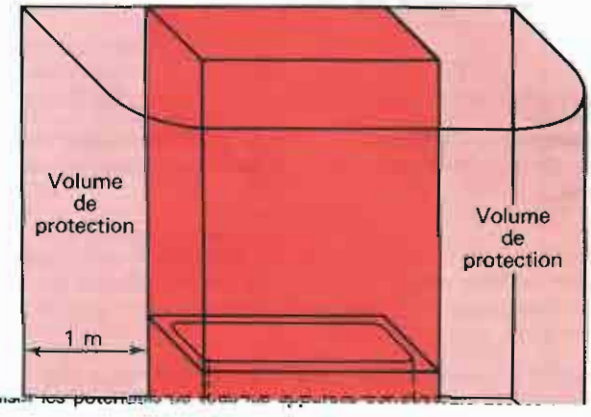
Le volume enveloppe est le volume limité par :

— les plans verticaux tangents aux bords extérieurs de la baignoire ou du bac à douche ;

— le plan horizontal situé à 2,25 m au-dessus du fond de la baignoire ou du bac à douche, ou du sol suivant le plus élevé des deux.

— le sol.

1.2. Volume de protection : zone rose.



1. DÉFINITION DE L'ESPACE.

L'application des règles d'installation dans une salle d'eau s'effectue en fonction de trois zones qui sont définies par rapport à la baignoire et au bac à douche et non par rapport au lavabo et autres appareils sanitaires.

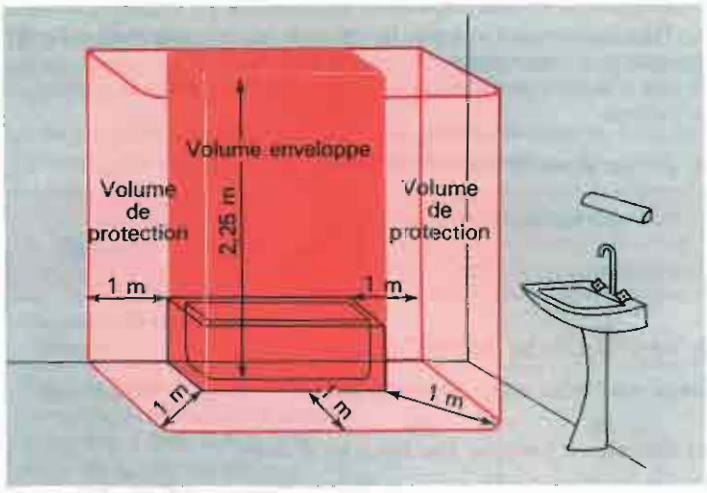
1.1. Volume enveloppe: zone rouge.



Le volume enveloppe est

1.3. Volume libre : zone grise.

C'est la zone extérieure au volume enveloppe plus protection.



2. ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE.

2.1. Dans le volume enveloppe.

a) Sont interdits :

— Tout appareillage : interrupteurs, prises de courant boîtes de connexions.

— Appareils d'éclairage et appareils électro-domestiques.

— Canalisations électriques sous conduits métalliques ou câbles, ou gaines métalliques.

b) Exception :

Si les dimensions de la salle d'eau ne le permettent pas, le chauffe-eau électrique peut être installé dans le volume enveloppe mais il doit être absolument relié à la terre et à la liaison équipotentielle.

2.2. Dans le volume de protection.

a) Sont interdits

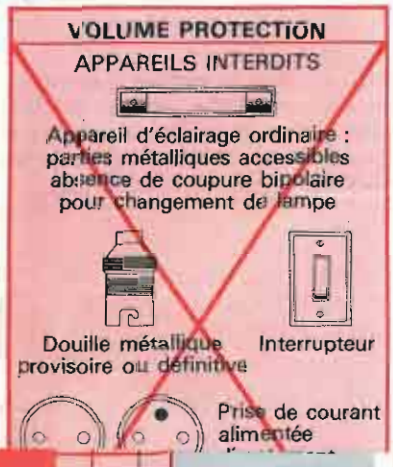
— Les interrupteurs.

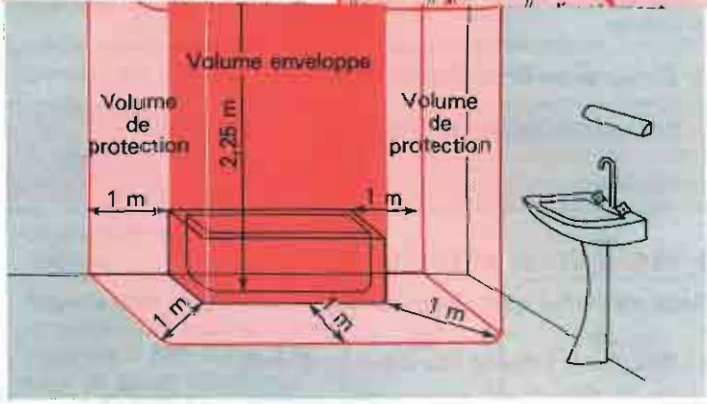
— Les prises de courant avec contact de terre ou sans transformateur de séparation.

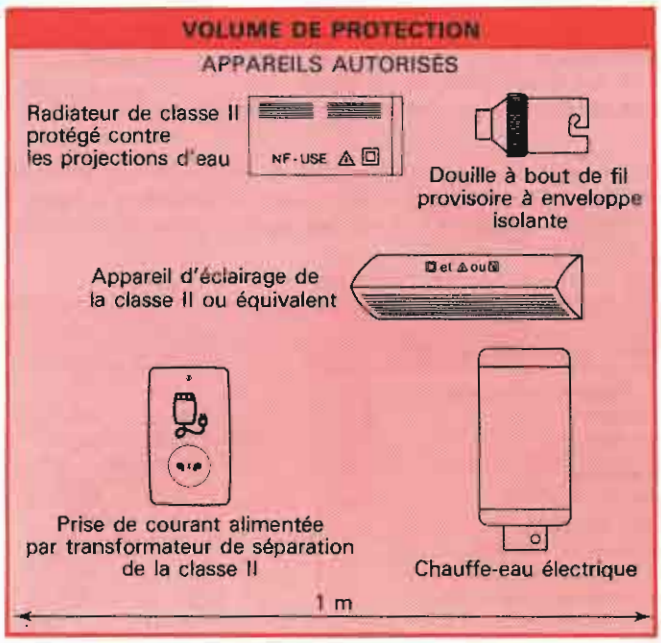
— Les boîtes de connexions.

— Les appareils électro-domestiques autres que ceux de la classe II protégés contre les projections d'eau ou alimentés par un transformateur de séparation.

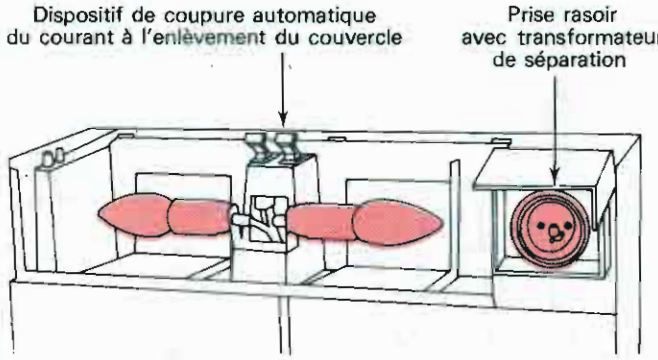
— Les canalisations électri-



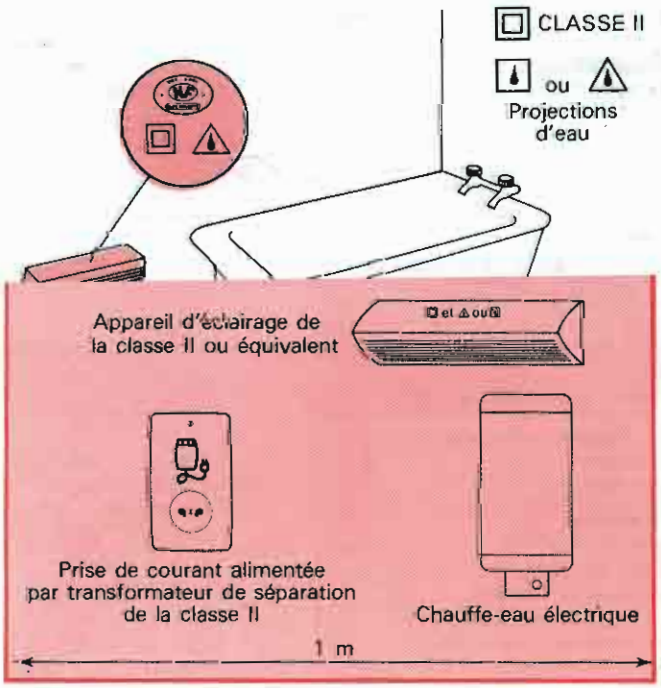




Exemple 1 : Armoire de toilette avec lampes à incandescence, l'enlèvement du couvercle coupe l'alimentation des douilles.



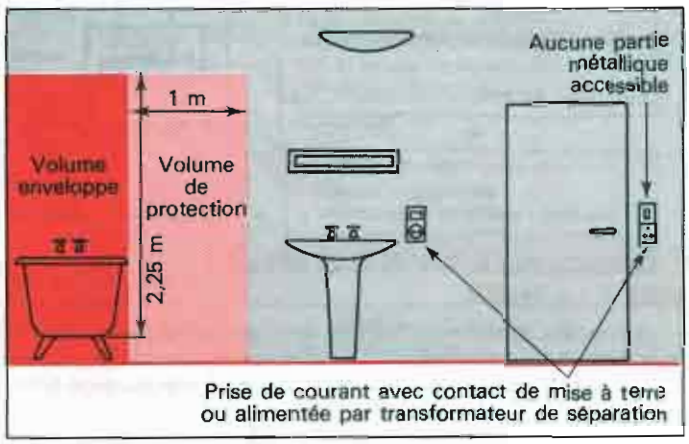
Exemple 2 : Radiateur électrique, classe II, protégé contre les projections d'eau.



b) Sont autorisés

— les interrupteurs.
— les prises de courant avec contact de terre.
— les prises de courant avec transformateur de séparation (prises rasoir).
— les boîtes de connexions.
— les appareils d'éclairage protégés contre les chutes d'eau verticales.
— les appareils électro-domestiques classe II ou raccordés à la terre.

Exemple de disposition d'appareils



Remarques : Les interrupteurs, prises de courant, boîtes de connexions, douilles, posés en salle d'eau ne doivent comporter aucune partie métallique accessible.

Il est possible de limiter le volume de protection (zone rosée) par interposition d'une cloison isolante fixe : par exemple glace, carrelage, écran pare-douche, etc.

3. CANALISATIONS.

Les canalisations doivent être exclusivement réalisées, soit sous conduits isolants, soit en câbles sans revêtements métalliques.

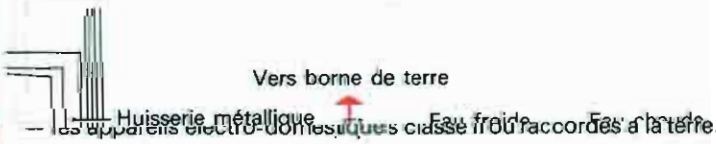
a) Conduits isolants :

IRO, ICO, ICD, ICT posés en apparent ou encastrés (voir p. 52)

b) Câbles sans revêtement métallique :

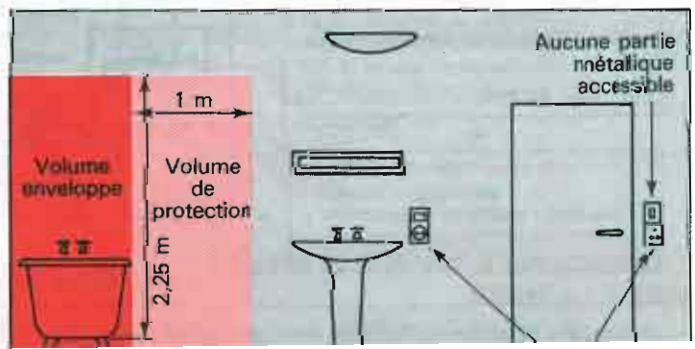
A 05 VV — U, A 05 VV — R, U 500 VGV, U 1000 R2V (voir p.48)
Les moulures et plinthes plastiques sont admises en dehors des volumes enveloppe et du volume de protection.

4. LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES.



— les appareils électro-domestiques classe II ou raccordés à la terre.

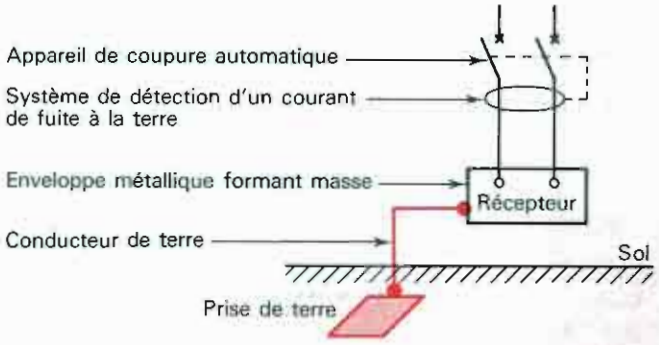
Exemple de disposition d'appareils



Prise de terre

La protection par coupure automatique nécessite une mise à la terre de toutes les masses métalliques pouvant être mises accidentellement sous tension, cela nécessite une installation particulière.

1. CONSTITUTION GÉNÉRALE.



2. CONDITIONS À REMPLIR POUR LA MISE À LA TERRE.

— Le potentiel de la masse doit être sensiblement le même que celui de la terre. Il faut donc veiller à ce que les résistances du conducteur de protection et de la prise de terre soient les plus faibles possibles.

— Le conducteur de protection doit avoir une bonne résistance mécanique, physique et chimique.

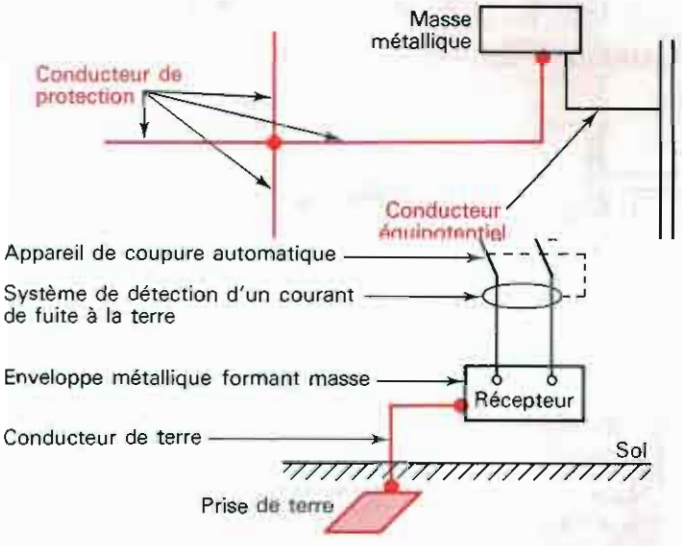
— La prise de terre doit résister à la corrosion du sol.

3. DÉFINITIONS.

a) Prise de terre: toute pièce ou ensemble de pièces conductrices enfoncés dans le sol et assurant une liaison électrique efficace avec la terre.

b) Conducteur de protection (PE) : c'est un conducteur utilisé dans les mesures de protection contre les contacts indirects reliant les masses métalliques soit aux autres masses, soit à une prise de terre.

c) Conducteur équipotentiel ou liaison équipotentielle est une liaison électrique destinée à mettre au même potentiel des masses métalliques différentes.



2. CONDITIONS À REMPLIR POUR LA MISE À LA TERRE.

Le potentiel de la masse doit être sensiblement le même que celui

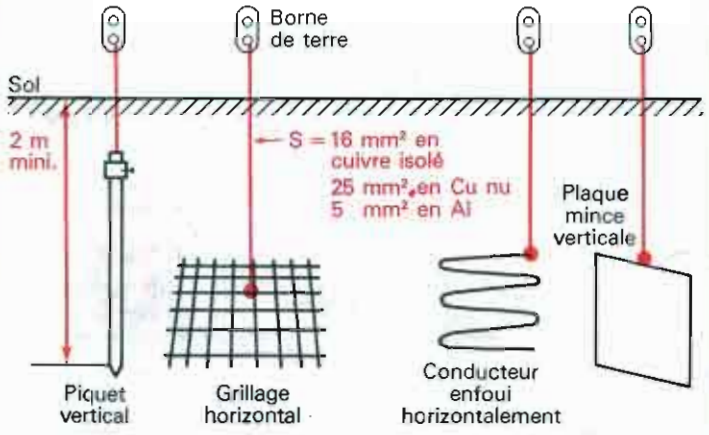
4. RÉALISATION D'UNE PRISE DE TERRE.

La résistance d'une prise de terre dépend :
— de ses dimensions, de sa forme.
— de la résistivité du terrain dans lequel elle est établie.

a) La résistivité varie selon la nature du terrain, le taux d'humidité et la température. Le gel, la sécheresse augmentent la résistivité des terrains, et leurs effets peuvent se faire ressentir jusqu'a plus de 2 m de profondeur.

Nature du terrain	Résistivité (en Ω . m)
Terrain marécageux	2 à 30
Limon	20 à 100
Humus	10 à 150
Argile	50
Sable argileux	50 à 500
Sol pierreux nu	1 500 à 3 000
Calcaires tendres	100 à 300
Calcaires compacts	1 000 à 5 000
Granits et grès	1 500 à 10 000

b) Différentes possibilités de prises de terre.



La prise de terre faite à fond de fouille avant la construction est très recommandée.

5. VALEUR DE LA RÉSISTANCE DE TERRE.

Pour satisfaire aux conditions de protection qui seront étudiées par la suite (voir régimes de neutre) la règle suivante est à appliquer.

$$R_A I_a \leqslant U \quad \text{ou} \quad R_A \leqslant \frac{U}{I_a}$$

La résistance de la prise de terre des terrains, et leurs effets peuvent se faire ressentir jusqu'a plus de 2 m de profondeur.

Nature du terrain	Résistivité (en Ω . m)
Terrain marécageux	2 à 30
Limon	20 à 100
Humus	10 à 150
Argile	50
Sable argileux	50 à 500
Sol pierreux nu	1 500 à 3 000
Calcaires tendres	100 à 300
Calcaires compacts	1 000 à 5 000
Granits et grès	1 500 à 10 000

Organigramme général de programmation

Détermination de la codification des locaux

NOM DU LOCAL ?

Votre local : .....
présente des risques qui ont été classés en :
A Environnement
B Utilisation du local
C Construction du bâtiment
Choisissez et Appuyez sur ENTRÉE pour continuer

Les risques de votre installation électrique relatif à l'environnement ont été classés en :
AA Température ambiante
AD Présence d'eau
AE Présence de corps solides
AG Chocs mécaniques
XX Autres risques

AA. Température ambiante
1 Frigorifique − 60°C + 5°C
2 Très froide − 40°C + 5°C
3 Froide − 25°C + 5°C
4 Tempérée − 5°C + 40°C
5 Chaude + 5°C + 40°C
6 Très chaude + 5°C + 60°C
Votre choix AA =

AD. Présence d'eau
1 Négligeable
2 Chutes de gouttes d'eau verticales
3 Aspersion d'eau (pluie à 60°)
4 Projection d'eau (toutes directions)
5 Jets d'eau (sous pression)
6 Paquets d'eau (vagues d'eau)
7 Immersion (recouvert d'eau)
8 Submersion (recouvert en permanence)
Votre choix AD =

AE. Présence de corps solides
1 Négligeable
2 Petits objets (dimension = 2,5 mm)
3 Très petits objets (dimension ≅ 1 mm)
4 Poussière
Votre choix AE =

AG. Chocs mécaniques
1 Faibles (énergie ⩽ 0,25 J)
2 Moyens (énergie ⩽ 2 J)
3 Importants (énergie ⩽ 20 J)
4 Importants (énergie > 20 J)
Votre choix AG =

XX. Autres risques
AB Humidité de l'air
AC Altitude
AF Corrosion
AH Vibrations

L'utilisation du local possède les caractéristiques suivantes :
BA Compétence des personnes
BB Résistance électrique
BC Contact des personnes avec le potentiel de la terre
BD Évacuation des personnes
BE Nature des matières

BA. Compétence des personnes
1 Personnes non averties
2 Enfants se trouvant dans des locaux qui leur sont destinés
3 Handicapés, personnes ne disposant pas de toutes leurs capacités physiques ou intellectuelles
4 Personnes suffisamment informées
5 Personnes qualifiées
Votre choix BA =

BB. Résistance électrique du corps humain
1 Élevée, conditions sèches
2 Normale, conditions humides
3 Faible, conditions mouillées
4 Très faible, conditions immergées
Votre choix BB =

BC. Contacts des personnes avec le potentiel de la terre
1 Nuls
2 Faibles
3 Fréquents } contacts avec des parois
4 Continus }
Votre choix BC =

BD. Évacuation des personnes en cas d'urgence

1 Normale	Faible	Facile
2 Longue	Faible	Difficile
3 Encombrée	Importante	Facile
4 Longue et encombrée	Importante	Difficile
	Densité d'occup.	Évacuation

Votre choix BD =

BE. Nature des matières
1 Risques négligeables
2 Risques d'incendie
3 Risques d'explosion
4 Risques de contamination
Votre choix BE =

La construction du bâtiment présente les caractéristiques suivantes :
CA Matériaux de construction
CB Structure des bâtiments

CA. Matériaux de construction
1 Risques négligeables
2 Bâtiments en matériaux combustibles
Votre choix CA =

CB. Structure des bâtiments
1 Risques négligeables
2 Facilite la propagation d'incendie
3 Risques dus à des mouvements de structure
6 Constructions flexibles ou instables
Votre choix CB =

Avez-vous terminé ? NON

Affichage des résultats

Le local : .....
présente les valeurs
A Environnement
AA = AD = AE = AG =
B Utilisation du local
BA = BB = BC =
C Construction bâtiment
CA = CB =

Voulez-vous vous arrêter ? NON

OUI

FIN

C Construction du bâtiment
Choisissez et Appuyez sur ENTRÉE pour continuer

Les risques de votre installation électrique relatif à l'environnement ont été classés en :
AA Température ambiante
AD Présence d'eau
AE Présence de corps solides
AG Chocs mécaniques
XX Autres risques

L'utilisation du local possède les caractéristiques suivantes :
BA Compétence des personnes
BB Résistance électrique
BC Contact des personnes avec le potentiel de la terre
BD Évacuation des personnes
BE Nature des matières

La construction du bâtiment présente les caractéristiques suivantes :
CA Matériaux de construction
CB Structure des bâtiments

4e PARTIE
CANALISATIONS ÉLECTRIQUES

Organigramme général de détermination d'une canalisation 43

A. CONDUCTEURS ET CÂBLES

1. Constitution générale 44-45
2. Désignation des câbles : système CENELEC 46
3. Désignation des câbles : système UTE 47
4. Choix des conducteurs et câbles 48-49
5. Documentation : câbles U 1 000 RO2V U 1 000 ARO2V 50-51

B. CONDUITS

1. Propriétés et classification des conduits 52
2. Désignation et dimensions 53
3. Choix des conduits 54
4. Moulures, plinthes et chambranles 55

C. MODES DE POSE

1. Tableau de choix 56
2. Différents modes de pose (d'après C 15.100) 57
3. Conditions générales de pose 58
4. Conduits en montage apparent 59-60
5. Conduits en montage encastré 61
6. Canalisations encastrées 62
7. Principe de construction des bâtiments 63
8. Système « pieuvre » 64-65-66

D. SECTIONS DES CONDUCTEURS

1. Courant d'emploi : I_B 67
2. Échauffement des conducteurs 68
3. Détermination de la section conducteur 69
4. Correction du courant admissible 70
5. Documentation : conducteurs HO7 V - U - R 71
6. Chute de tension 72-73

E. CANALISATIONS PRÉFABRIQUÉES

1. Constitution et classification des canalisations préfabriquées 74
2. Canalisations industrielles 75-76
3. [illegible] préfabriquée 77

Organigramme de codification

La détermination d'une canalisation électrique nécessite :
- des données.
- des traitements.
- des résultats.

Elle relève de plus en plus d'un traitement informatique ; les protections de la canalisation sont intimement liées à la section, elles seront traitées dans un autre chapitre.

1. LES DONNÉES.

Elles sont relatives :

- au lieu où est effectué l'installation ;
- au matériel dont on dispose : conduits, câbles, etc. ;
- aux règlements en vigueur ;
- aux réseaux d'énergie électrique.

2. LES TRAITEMENTS.

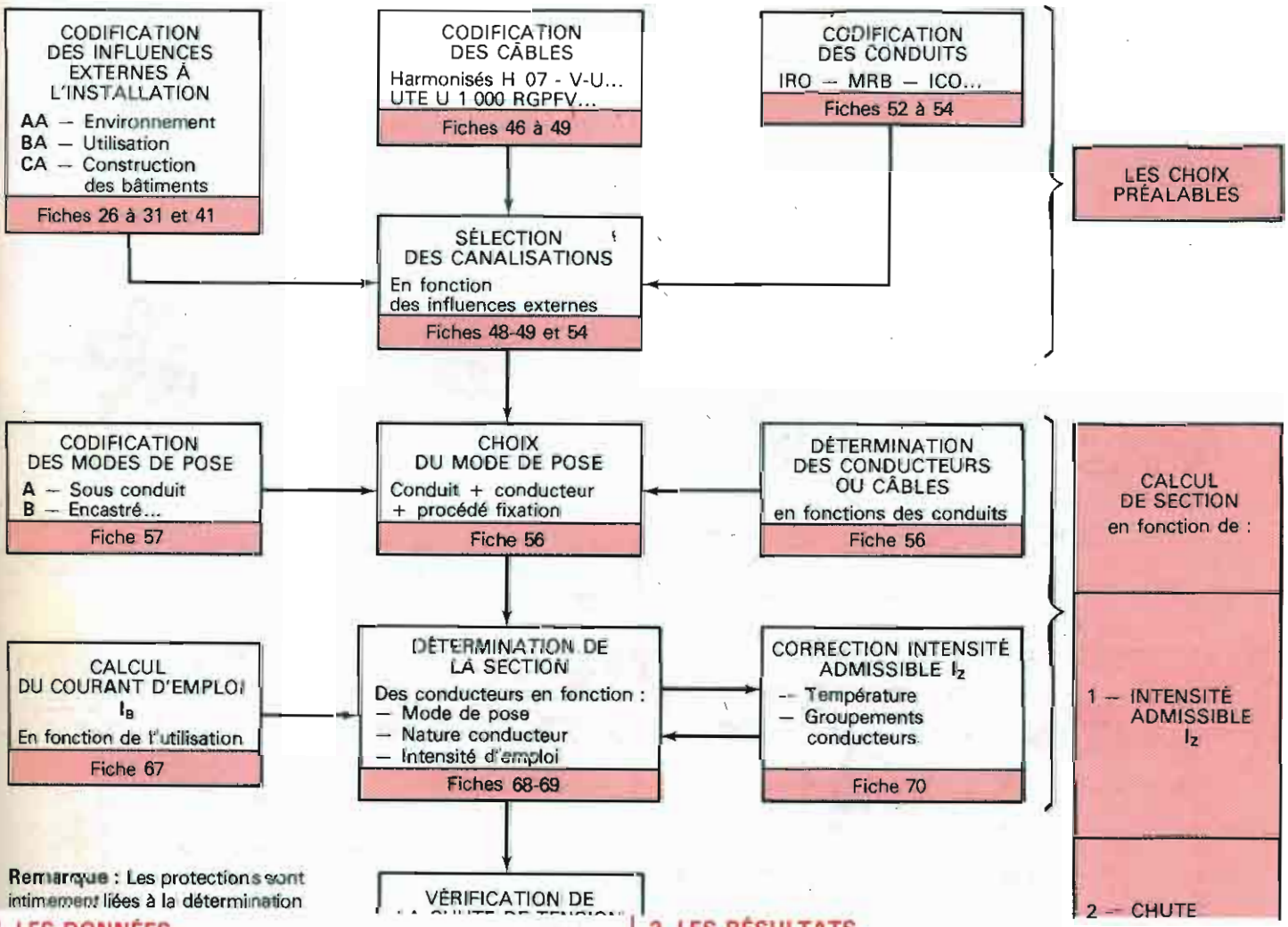
Ce sont essentiellement

— **Des sélections** : sélection des conduits ; des conducteurs, des modes de pose.

— **Des calculs** : — courants d'emploi ; — intensité admissible ; — sections des conducteurs ; — chute de tension.

3. LES RÉSULTATS.

- Tenant et aboutissant canalisation.
- Nature du conducteur.
- Nature de l'isolant.
- Section, longueur des conduits et câbles.
- Conduit, mode de pose.
- Disposition des conducteurs.
- Chute de tension.
- Poids du cuivre ou de l'aluminium.



Remarque : Les protections sont intimement liées à la détermination

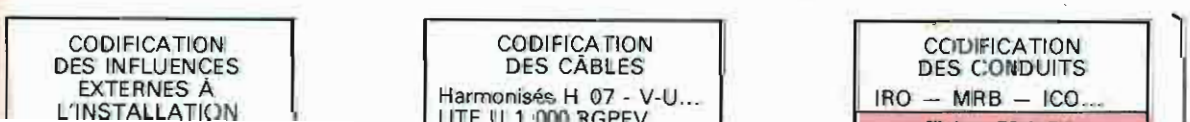
1. LES DONNÉES.

Elles sont relatives :

- au lieu où est effectué l'installation ;
- au matériel dont on dispose : conduits, câbles, etc. ;
- aux règlements en vigueur ;
- aux réseaux d'énergie électrique.

3. LES RÉSULTATS.

- Tenant et aboutissant canalisation.
- Nature du conducteur.
- Nature de l'isolant.
- Section, longueur des conduits et câbles.
- Conduit, mode de pose.
- Disposition des conducteurs.
- Chute de tension.
- Poids du cuivre ou de l'aluminium.



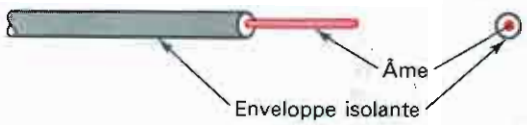
Constitution générale

Les conducteurs et câbles représentent les éléments actifs des liaisons électriques, puisqu'ils conduisent le courant électrique. Il en existe une très grande variété pour satisfaire à toutes les utilisations de l'énergie électrique.

1. DÉFINITIONS.

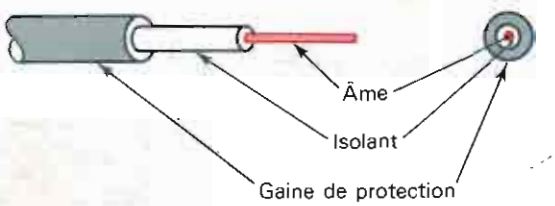
1.1. Conducteur isolé.

Un conducteur isolé est un ensemble formé d'une âme conductrice et son enveloppe isolante.



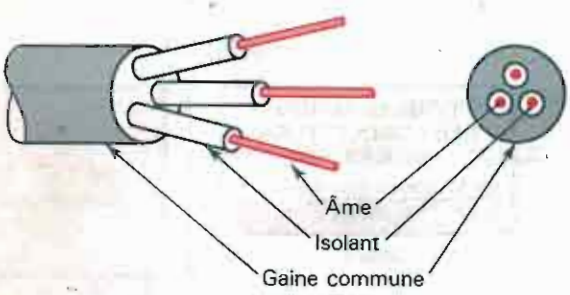
1.2. Câble unipolaire.

Un câble unipolaire est un conducteur isolé comportant en plus une ou plusieurs gaines de protection.



1.3. Câble.

Un câble est un ensemble de conducteurs électriquement distincts mais comportant une protection commune.



2. CONSTITUTION GÉNÉRALE.

2.1. Âme.

a) Caractéristiques électriques. L'âme conductrice doit présenter une résistivité très faible pour éviter les pertes par effet Joule on emploie ;

Le cuivre : $\rho = 17,241 \times 10^{-3}\ \Omega\ mm^2/m$

L'aluminium : $\rho = 28,264 \times 10^{-3}\ \Omega\ mm^2/m$

(Valeur de résistivité à 20°C.)

b) Caractéristiques mécaniques. L'âme des conducteurs doit être assez souple, pour suivre les tracés compliqués des canalisations.

L'âme est massive lorsquelle est constituée d'un conducteur unique ; elle est dite câblée lorsqu'elle est formée de plusieurs brins assemblés en toron.



Âme massive



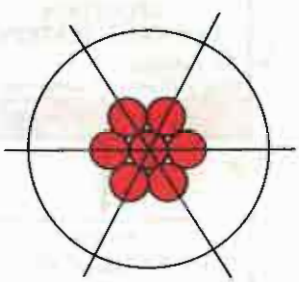
Âme câblée

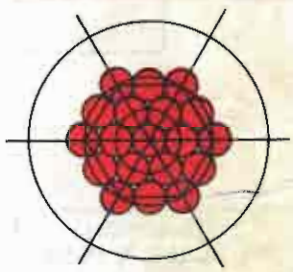
Les brins des âmes câblées sont répartis en couches successives.

1e couche = 1 + 6 = 7 brins

2e couche = 1 + 6 + 12 = 19

3e couche = 1 + 6 + 12 + 18 = 37





c) Classes de souplesse. La souplesse d'un câble dépend du nombre de brins pour une même section conductrice.

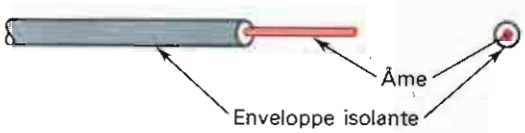
La souplesse des câbles est définie en 6 classes : les âmes les plus rigides étant en classe 1, les plus souples en classe 6.

Section nominale (mm²)	Âmes des câbles Nombre de brins × diamètre d'un brin en mm		
	Classe 1	Classe 2	Classe 3
1,5	1 × 1,38	7 × 0,50	
2,5	1 × 1,78	7 × 0,67	
4	1 × 2,25	7 × 0,85	
6	1 × 2,76	7 × 1,04	
10	1 × 3,57	7 × 1,35	12 × 1,04
16	1 × 4,50	7 × 1,70	19 × 1,04
25	1 × 5,65	7 × 2,14	19 × 1,35
35	1 × 6,60	7 × 2,52	19 × 1,53

Section nominale (mm²)	Âmes des câbles Nombre de brins × diamètre d'un brin en mm		
	Classe 4	Classe 5	Classe 6
0,5	7 × 0,30	16 × 0,20	28 × 0,15
0,75	11 × 0,30	24 × 0,20	42 × 0,15
1	14 × 0,30	32 × 0,20	56 × 0,15
1,5	12 × 0,40	30 × 0,25	85 × 0,15
2,5	20 × 0,40	50 × 0,25	140 × 0,15
4	20 × 0,50	56 × 0,30	228 × 0,15
6	30 × 0,50	84 × 0,30	189 × 0,20
10	49 × 0,50	80 × 0,40	324 × 0,20
16	56 × 0,60	126 × 0,40	513 × 0,20

1.1. Conducteur isolé.

Un conducteur isolé est un ensemble formé d'une âme conductrice et son enveloppe isolante.



1.2. Câble unipolaire.

Un câble unipolaire est un conducteur isolé comportant en plus une ou plusieurs gaines de protection.

Le cuivre : $\rho = 17,241 \times 10^{-3}\ \Omega\ mm^2/m$

L'aluminium : $\rho = 28,264 \times 10^{-3}\ \Omega\ mm^2/m$

(Valeur de résistivité à 20°C.)

b) Caractéristiques mécaniques. L'âme des conducteurs doit être assez souple, pour suivre les tracés compliqués des canalisations.

L'âme est massive lorsquelle est constituée d'un conducteur unique ; elle est dite câblée lorsqu'elle est formée de plusieurs brins assemblés en toron.



Âme massive



Âme câblée

2.2. Enveloppe isolante.

L'enveloppe isolante c'est la matière entourant l'âme, elle est destinée à assurer son isolation. Elle doit posséder des propriétés bien précises.

a) Propriétés électriques :
- Très forte résistivité.
- Pertes diélectriques faibles.
- Rigidité diélectrique élevée.

b) Propriétés physiques et chimiques :
- Bonne résistance à la chaleur et au froid.
- Tenue au vieillissement.
- Résistance à l'humidité, à la corrosion et au feu.

c) Propriétés mécaniques : Des essais de résistance à la traction, à la torsion, à la flexion permettent de contrôler les qualités mécaniques.

d) Matériaux employés : Actuellement les matières synthétiques ont remplacé les produits tels que les papiers imprégnés ou les caoutchoucs naturels.

- Le polychlorure de vinyle (PVC) ou le polyéthylène.
- Le caoutchouc butyle vulcanisé.
- Le polyéthylène réticulé chimiquement (PRC), qui associe les bonnes propriétés électriques du polyéthylène aux propriétés thermiques du caoutchouc butyle.

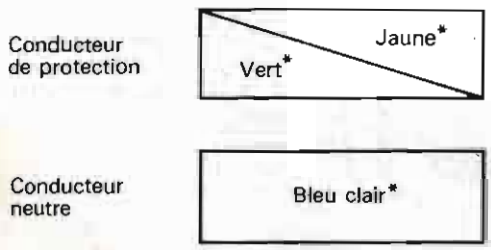
2.3. Gaines de protection.

La gaine de protection doit satisfaire à des conditions liées à l'environnement du câble, telles que :
- la température ;
- la présence d'eau, de poussières ;
- la possibilité de chocs mécaniques, etc...

On emploie comme matériaux de gainage, soit les matériaux isolants tels que ceux cités pour les enveloppes isolantes, soit des matériaux métalliques tels que : le plomb, l'aluminium, le feuillard d'acier.

3. COULEURS DES CONDUCTEURS.

Les conducteurs sont repérés par des couleurs.



* Surface à colorier au marqueur ou au crayon de couleur

Attention : Le repérage des conducteurs ne doit être considéré

- Pertes diélectriques faibles.
- Rigidité diélectrique élevée.

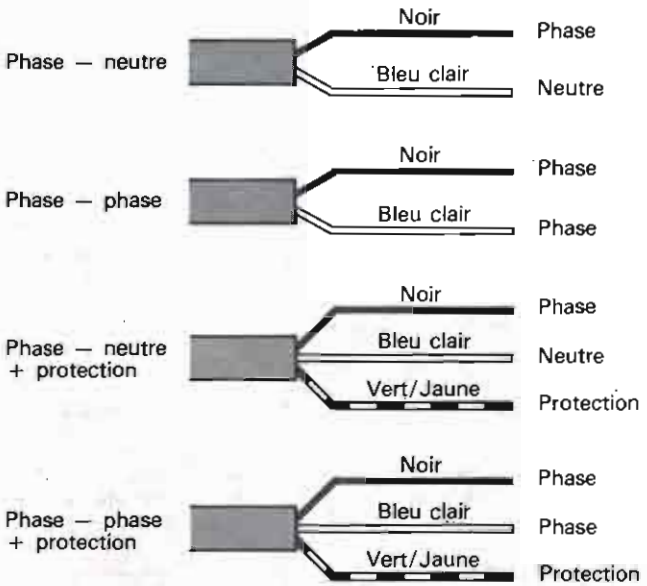
b) Propriétés physiques et chimiques :
- Bonne résistance à la chaleur et au froid.
- Tenue au vieillissement.
- Résistance à l'humidité, à la corrosion et au feu.

c) Propriétés mécaniques : Des essais de résistance à la traction, à la torsion, à la flexion permettent de contrôler les qualités mécaniques.

d) Matériaux employés : Actuellement les matières synthétiques ont remplacé les produits tels que les papiers imprégnés ou les caoutchoucs naturels.

- Le polychlorure de vinyle (PVC) ou le polyéthylène.

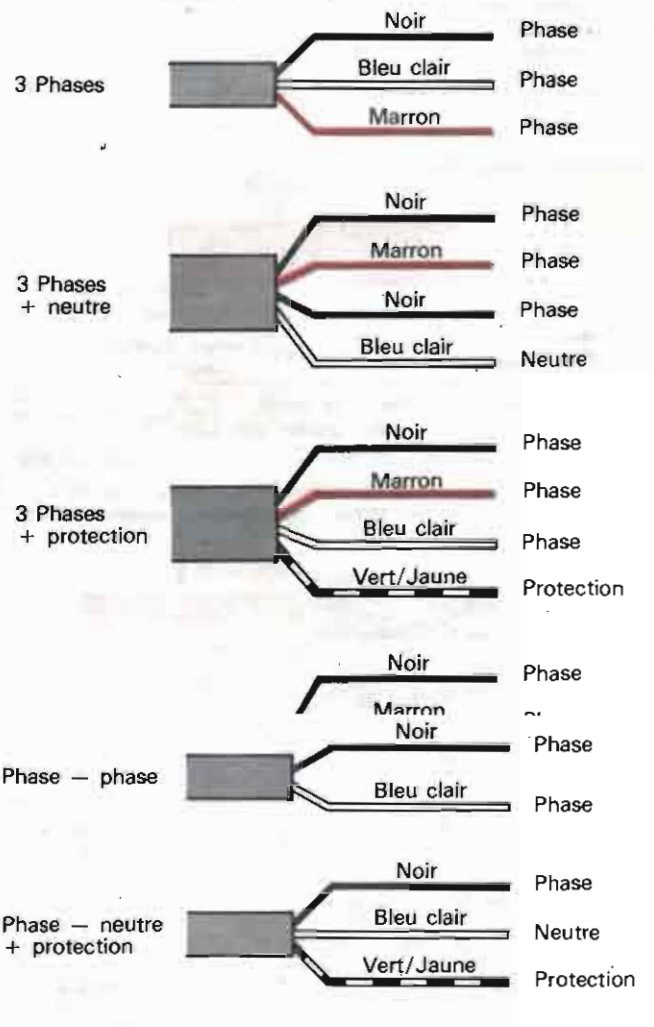
3.1. Circuits monophasés.



Remarques :
— Pour les sections supérieures à 25 mm² on peut utiliser un câble à 2 conducteurs + un conducteur de protection vert/jaune séparé.

— Le conducteur bleu clair est utilisé comme conducteur de phase lorsque le neutre n'est pas distribué.

3.2. Circuits triphasés.



Désignation des câbles : système CENELEC

1. SYSTÈME HARMONISÉ DE DÉNOMINATION (CÉNELEC).

Le CENELEC est le Comité Européen de Normalisation pour l'ÉLECtricité qui vise à unifier et à harmoniser les normes des différents pays du marché commun.

SÉQUENCE DES SYMBOLES UTILISÉS

PARTIE 1		PARTIE 2					PARTIE 3		
Type de câble	Tension	Constituants			Construction		Nombre de conducteurs	Vert Jaune	Section
		Isolant	*	Gaine	Forme	Âme			

Type de câble
- H Harmonisé
- A Type national reconnu
- N Type national non reconnu

Tension
- 00 < 100/ 100
- 01 ⩾ 100/ 100, <300/300
- 03 300/ 300
- 05 300/ 500
- 07 450/ 750
- 1 600/1 000

Isolant
- R Caoutchouc
- S Caoutchouc de silicone
- V Polychlorure de vinyle
- X Polyéthylène réticulé

Gaine
- J Tresse fibre de verre
- N Polychloroprène
- R Caoutchouc
- T Tresse textile
- V Polychlorure de vinyle

* Espace prévu pour les revêtements intérieurs entre isolants et gaines des câbles non encore harmonisés.

Forme
- Rien Câble rond
- Câble méplat avec conducteurs :
- H — séparables
- H2 — non séparables

Âme
- F Souple classe 5
- H Souple classe 6
- K Souple pour installation fixe
- R Rigide, câblée, section circulaire
- S Rigide, câblée, section sectorale
- U Rigide, massive, section circulaire
- W Rigide, massive, section sectorale
- Y Fil rosette

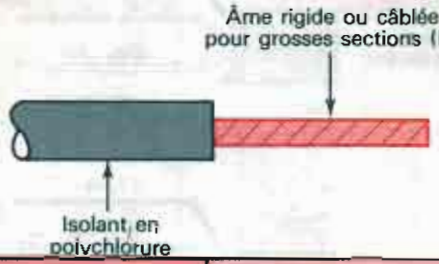
N Nombre de conducteurs
X Absence de fil Vert/Jaune
G Existence du fil Vert/Jaune

Section nominale S de l'âme conductrice (mm²)

a) Premier exemple

Conducteur H 07 V-R

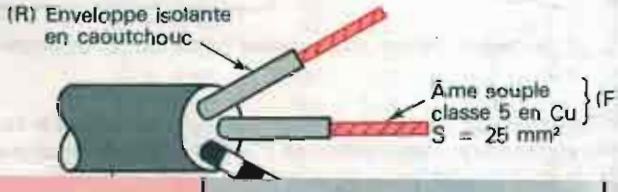
- H : Système harmonisé
- 07 : Tension nominale 450/750 V
- V : Isolant polychlorure de vinyle
- R : Âme rigide, câblée, section circulaire



b) Deuxième exemple

Câble H 07 RN-F 2G25

- H : Système harmonisé
- 07 : Tension nominale 450/750 V
- R : Isolant caoutchouc
- N : Gaine en polychloroprène
- F : Âme souple classe 5
- 2 : 2 conducteurs
- G : 1 conducteur Vert/Jaune
- 25 : Section des conducteurs 25 mm²



PARTIE 1		PARTIE 2					PARTIE 3		
Type de câble	Tension	Constituants			Construction		Nombre de conducteurs	Vert Jaune	Section
		Isolant	*	Gaine	Forme	Âme			

Type de câble
- H Harmonisé
- A Type national reconnu
- N Type national non reconnu

Isolant
- R Caoutchouc
- S Caoutchouc de silicone
- V Polychlorure de vinyle
- X Polyéthylène réticulé

Forme
- Rien Câble rond
- Câble méplat avec conducteurs :
- H — séparables

N Nombre de conducteurs
X Absence de fil Vert/Jaune
G Existence du fil Vert/Jaune

Désignation des câbles : système UTE

2. SYSTÈME DE DÉNOMINATION U.T.E.

Ce système est provisoirement maintenu en vigueur pour les types de câbles non harmonisés.

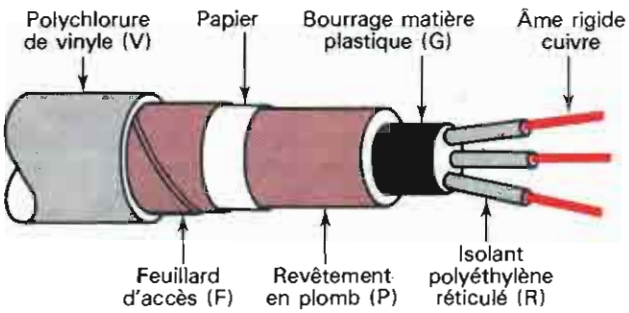
Séquence des symboles	Symboles	Signification
Type de la série	U (U)	Normalisé Fait l'objet de prescriptions provisoires
Tension en volts	250 300 1 000	Tension nominale
Souplesse et nature de l'âme	– A S	Pas de symbole signifie : âme rigide en cuivre Aluminium (après tension) câbles souples
Enveloppe isolante	B C J K E N R V X 2 3	Caoutchouc butyle vulcanisé Caoutchouc vulcanisé Papier imprégné Caoutchouc silicone Polyéthylène Polychloroprène ou équivalent Polyéthylène réticulé Polychlorure de vinyle Isolant minéral Avant le symbole = gaine épaisse Avant le symbole = gaine très épaisse
Bourrage	G O 1	Matière plastique ou élastique formant gaine de bourrage autour des conducteurs Aucun bourrage, ou bourrage ne formant pas gaine La gaine d'assemblage ou de protection forme bourrage Pas de symbole : il s'agit d'un conducteur ou d'une torsade de conducteurs
Gaine de protection non métallique	C N V 2 3	Caoutchouc vulcanisé Polychloroprène ou équivalent Polychlorure de vinyle Avant le symbole = gaine épaisse Avant le symbole = gaine très épaisse
Revêtement métallique de protection	P F Z	Plomb Feuillard ou fil d'acier Zinc ou autre métal

Séquence des symboles	Symboles	Signification
Type de la série	U (U)	Normalisé Fait l'objet de prescriptions provisoires
Tension en volts	250 300 1 000	Tension nominale
	–	Pas de symbole signifie :

a) Premier exemple

U - 1 000 R G P F V 3 × 10

U : Câble normalisé
1 000 : Tension nominale 1 000 V
R : Conducteurs isolés au polyéthylène réticulé
G : Bourrage matière plastique
P : Revêtement métallique de protection en plomb
F : Feuillard d'acier
V : Polychlorure de vinyle à l'intérieur



Ce type de câble n'a pas de correspondant en système harmonisé CENELEC.

Emploi : Canalisations apparentes ou enterrées directement dans le sol.

Construction : de 2 à 5 conducteurs pour des sections allant de 1,5 à 240 mm².

Influences externes
AD8 immersion totale.
AG4 chocs mécaniques très sévères.

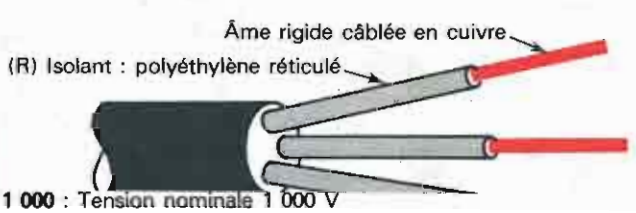
b) Deuxième exemple

U 1 000 R 02 V
U 1 000 R 12 N

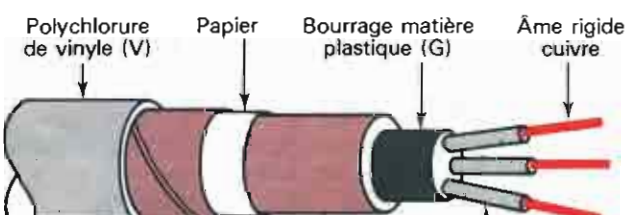
U : Câble normalisé
1 000 : Tension nominale 1 000 V
R : Conducteurs isolés au polyéthylène réticulé
0 : Aucun bourrage
2 : Gaine épaisse de protection
V : Polychlorure de vinyle

Le câble U 1 000 R 12 N se différencie du précédent.

1 : Gaine d'assemblage forme bourrage
N : Elle est épaisse et en polychloroprène



1 000 : Tension nominale 1 000 V
R : Conducteurs isolés au polyéthylène réticulé
G : Bourrage matière plastique
P : Revêtement métallique de protection en plomb
F : Feuillard d'acier
V : Polychlorure de vinyle à l'intérieur



Choix des conducteurs et câbles

Il s'effectue dans un premier temps en fonction de deux critères :
— Canalisation fixe ou mobile.
— Influences externes.

1. CANALISATIONS MOBILES OU FIXES.

a) Canalisations mobiles : Les principaux types de câbles sont donnés directement dans le tableau I.

b) Canalisations fixes : Il existe une très grande variété de câbles, nous avons retenu les plus employés dans le tableau II.

2. INFLUENCES EXTERNES.

Le tableau III page suivante donne les coefficients auxquels les câbles peuvent résister dans les différents cas.

a) Environnement

b) Utilisation

c) Construction

Lors du choix, on retient en général un critère fondamental puis on vérifie si le câble convient dans les autres cas.

Plusieurs câbles peuvent convenir pour une application; dans ce cas, on choisira la solution la plus économique.

TABLEAU I :
Conducteurs ou câbles pour canalisations mobiles

Dénomination harmonisée ou (UTE)	Nombre de conducteurs	Sections mm²	Exemples d'utilisation
H 03 VV-F	2,3	0,5-0,75	Postes de radio Lampes portatives
H 03 VVH2-F	2	0,5-0,75	Lampadaires Machines de bureau
H 03 VH-H (U 250 rosette)	2		Rasoirs
H 03 RT-F	2,3	0,71-1-1,5	Fers à repasser Bouilloires
H 03 VH-H (U 250 SV)	2	0,5-0,75	Couvertures Radio, télévision
H 05 VV-F A 05 VV-F	2 à 5	0,75-1	Aspirateurs Réfrigérateurs

b) Canalisations fixes : Il existe une très grande variété de câbles, nous avons retenu les plus employés dans le tableau II.

2. INFLUENCES EXTERNES.

Le tableau III page suivante donne les coefficients auxquels les câbles peuvent résister dans les différents cas.

a) Environnement

b) Utilisation

c) Construction

Lors du choix, on retient en général un critère fondamental puis on vérifie si le câble convient dans les autres cas.

Plusieurs câbles peuvent convenir pour une application; dans ce

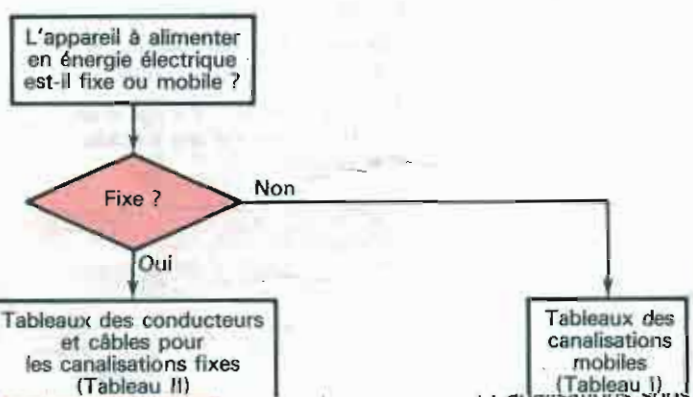
TABLEAU II :
Conducteurs ou câbles pour canalisations fixes

Dénomination harmonisée ou (UTE)	Nombre de conducteurs	Sections mm²	Exemples d'utilisation
H 07 V-U (U 500 V)	1	1,5 à 400	Canalisations sous moulure ou sous conduit
H 07 V-R (U 500 DV)	1	35 à 400	
H 07 V-K (U 500 SV)	1	1,5 à 240	
A 05 VV-U A 05 VV-R (U 500 VGV)	2 à 5	1,5 à 35	Canalisations apparentes sans risque mécanique
U 1 000 RGPFV	2,3 4 5	1,5 à 240 1,5 à 150 1,5 à 25	Canalisations apparentes ou enterrées directement dans le sol
U 1 000 R 02 V U 1 000 AR 02 V (aluminium)	1 2 3,4 5 7,37	1,5 à 630 1,5 à 35 1,5 à 300 1,5 à 25 1,5 à 4	Canalisations apparentes ou enterrées avec protection mécanique (dalles, briques, tuiles, etc.)
U 1 000 R 12 N	1 2,3 4 5	1,5 à 1000 1,5 à 400 1,5 à 300 1,5 à 25	
H 07 RN-F (U 1 000 SC 12 N)	1 2 et 5 3 et 4	1,5 à 500 1 à 25 1 à 300	Câble très souple et robuste pour appareils de manutention

( ) câble correspondant série normalisé UTE.

3. ORGANIGRAMME DE CHOIX D'UN CÂBLE.

Le choix peut être fait par traitement informatique, l'organigramme ci-dessous indique la structure du programme à employer.



(U 500 DV)	1	35 à 400	moulure ou sous conduit
H 07 V-K (U 500 SV)	1	1,5 à 240	
A 05 VV-U A 05 VV-R (U 500 VGV)	2 à 5	1,5 à 35	Canalisations apparentes sans risque mécanique
U 1 000 RGPFV	2,3 4 5	1,5 à 240 1,5 à 150 1,5 à 25	Canalisations apparentes ou enterrées directement dans le sol
U 1 000 R 02 V U 1 000 AR 02 V (aluminium)	1 2 3,4 5 7,37	1,5 à 630 1,5 à 35 1,5 à 300 1,5 à 25 1,5 à 4	Canalisations apparentes ou enterrées avec protection mécanique (dalles, bri-
U 1 000 R 12 N	1 2,3	1,5 à 1000 1,5 à 400	

4. CHOIX DES CONDUCTEURS ET CÂBLES.

TABLEAU III :
Choix des câbles en fonction des influences externes.

Influences externes / Câbles	A. ENVIRONNEMENT								B. UTILISATION				C. CONSTRUCTION	
	Température	Eau	Corps solides	Corrosion	Chocs	Vibrations	Flore	Faune	Résistance	Contacts	Évacuation	Matières	Matériaux	Structure
	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	BB	BC	BD	BE	CA	CB
Dénomination UTE														
VGPV	4,5,6(a)	6	4	1,2,3	2	1	1	1	3(e)	2,3(e)	4	1,2(b)	2	1
RGPFV	4,5,6(a)	8	4	1,2,3	4	1	2	2	3(e)	2,3(e)	4	1,2,3(b)	2	1
RVFV	4,5,6(a)	7	4	1,2,3	4	1	2	2	3(e)	2,3(e)	4	1,2,3(b)	2	1
R12 N et R02 V	4,5,6(a)	7	4	1,2,3	3	1	1	1	4	4	4	1,2,3(b)	2	1
JPV	4,5,6(a)	8	4	1,2,3	3	1	1	1	2	2,3(e)	4	1,2	2	1
JPFV	4,5,6(a)	8	4	1,2,3	4	1	2	2	2	2,3(e)	4	1,2,3(b)	2	1
Série harmonisée														
A 05 VV U (ou R)	4,5,6(a)	6	4	1,2,3	2	1	1	1	4	4	4	1,2	2	1
07 RNF	3,4,5,6	7	4	1,2,3	4	3	1	1	4	4	4	1,2,3(b)	2	1,3,4
05 VVF	4,5,6	6	4	1,2,3	2	3	1	1	4	4	4	1,2	2	1
Spéciaux														
Isolant minéral	1 à 6	8	4	1,2,3(d)	4	1	2	2	2	2,3(e)	4	1,2	2	2
Résistant au feu	1 à 6	6	4	1,2,3(d)	1	1	1	1	2	2,3(e)	4	1,2	2	2
Conducteurs nus	1 à 6	—	4	1,2,3	1	1	1	1	2	2	4	1	1	1
Torsades	1 à 6	6	4	1,2,3	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1

(a) Ces câbles peuvent être utilisés dans les autres conditions s'ils ne sont soumis à aucun effort mécanique.
(b) Ces câbles peuvent être utilisés sous réserve de l'article 522 BE NF C 15.100.
(d) Si les conducteurs sont revêtus d'une gaine en polychlorure de vinyle.
(e) Si mise à la terre des revêtements métalliques.

Choix de l'âme : cuivre ou aluminium.

– L'aluminium est léger : sa masse volumique est de 2,7 contre 8,9 pour le cuivre.

– L'aluminium fond à 658°C, le cuivre à 1083°C, par contre le soudage autogène de l'aluminium est facile et il détruit l'alumine.

– L'alumine est une couche d'oxyde très mince (0, 1 μ) imperméable qui fond seulement à 2 000°C; si cet oxyde assure la protection chimique de l'aluminium, il a de mauvaises qualités

$$\frac{\text{Diamètre aluminium}}{\text{Diamètre cuivre}} = 1{,}26$$

Poids de l'aluminium.
A résistance égale le poids du conducteur aluminium est =

$$\frac{1{,}63 \times 2{,}7}{8{,}9} = 0{,}5$$

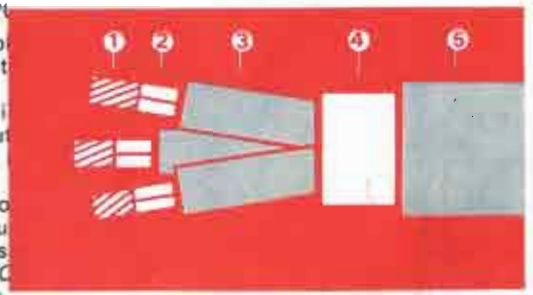
Le poids du conducteur aluminium au mètre linéaire est égal à la moitié de celui du conducteur cuivre équivalent malgré l'augmen-

Influences externes / Câbles | A. ENVIRONNEMENT | B. UTILISATION | C. CONSTRUCTION
Température | Eau | Corps solides | Corrosion | Chocs | Vibrations | Flore | Faune | Résistance | Contacts | Évacuation | Matières | Matériaux | Structure
AA | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | BB | BC | BD | BE | CA | CB

aluminium

U 1000 RO2V U 1000 ARO2V

TE NF C 32-321 502 IEC



Pose (suite) : Comme tous les câbles à gaine PVC le *RO2V* ne doit pas être déroulé et posé lorsque la température extérieure est inférieure à – 10 °C.

Conditions d'utilisation • Il est déconseillé d'utiliser ce câble dans des terrains inondés plus de deux mois par an et dans les tranchées formant drain. Dans ce cas, utiliser le câble *U 1000 RGPFV*.

• Lorsque le câble est enterré, il faut prévoir une protection mécanique complémentaire contre le choc des outils à main (dalles, briques, tuiles, etc.) et éviter d'enterrer des câbles de section inférieure à 6 mm² dans des terrains non stabilisés.

• Ce câble ne peut pas être utilisé lorsqu'il est soumis à des contraintes mécaniques dans des locaux où la température se maintient en permanence au-dessous de – 10 °C ; (installations frigorifiques, par exemple). On fera alors usage de câbles spécialement étudiés ou de câbles *HO7 RN-F*.

• Si la liaison doit être réalisée en câbles dits « résistant à l'incendie, ne dégageant que peu de fumée, à corrosivité nulle et à faible toxicité », un câble spécial ACOTOX de même construction est nécessaire.

U 1000 RO2V

1 CONDUCTEUR Cuivre Rond

Stock ®	Section M = massif C = câblé		Diamètre maxi extérieur	Masse	Intensité		Chute de tension cos φ = 0,8	Prix au 1-9-84
					à l'air libre	enterré		
	mm²		mm	kg/km	A	A	V/A/km	F H.T./km
					en monophasé			
S	1 × 1,5	M	6,4	45	27	—	23,32	1.929
S	1 × 2,5	M	6,8	56	37	—	14,08	2.505
S	1 × 4	M	7,2	73	50	—	8,89	3.343
S	1 × 6	C	8,2	96	64	—	6	4.923
					en triphasé			
S	1 × 10	C	9,2	150	80	—	3,13	7.120
S	1 × 16	C	10,5	215	107	—	2	10.695
S	1 × 25	C	12,5	320	142	148	1,3	15.461
S	1 × 35	C	13,5	420	175	179	0,965	20.146
S	1 × 50	C	15	545	212	214	0,735	28.152
S	1 × 70	C	17	760	270	264	0,535	40.732
S	1 × 95	C	19	1.020	327	317	0,41	54.250
S	1 × 120	C	21	1.270	379	363	0,345	67.113
S	1 × 150	C	23	1.560	435	405	0,295	83.108
S	1 × 185	C	25,5	1.930	496	457	0,255	102.702
S	1 × 240	C	28,5	2.510	584	529	0,21	133.978
S	1 × 300	C	31	3.120	665	600	0,19	168.422
S	1 × 400	C	34,5	3.960	779	690	0,17	221.646

Intensités maximales valables pour 2 (S ≤ 6 mm²) ou 3 câbles unipolaires posés seuls : enterrés dans le sol de résistivité thermique 100 °C cm/w, température du sol 20 °C ; à l'air libre fixés aux parois, posés en gouttière ou sur tablette ou autres supports à l'abri du soleil, température ambiante 30 °C. Pour conditions différentes, appliquer les facteurs de correction.

et en plus, pour S ≤ 4 mm² massive classe 1

e : 90 °C en permanence, 250 °C en court-circuit.

Avec (repérage A) ou sans (repérage B) conducteur ivre ; sans conducteur de protection (B) pour sections

(A) pour S ≤ 35 mm² alu ; sans conducteur de érieures. Câble U 1000 ARO2V.

eu V/J noir bleu brun V/J noir bleu brun noir V/J

eu brun noir bleu brun noir noir bleu brun noir noir

U1000 RO2V 3G10 (ou 3 × 10) n° usine

U1000 ARO2V 3G35 (ou 3 × 35) n° usine

nstallation, 6 fois le diamètre extérieur du câble.

rielles - colonnes montantes d'immeubles.

que complémentaire :

sur chemins de câbles, tablettes ou autres supports,

on et dans les huisseries métalliques ou en bois.

que réalisée par :

ose enterrée des câbles.

gouttières,

pris aux risques mécaniques dans les locaux sion. Dans ce cas, réduire les intensités admissibles

Signification des symboles : voir page 1.

Bon Bon Passable Bon

U 1000 RO2V

1 CONDUCTEUR Cuivre Rond

					en monophasé			
4	45	27	—					
8	56	37	—					
2	73	50	—					
2	96	64	—					
					en triphasé			
2	150	80	—					
5	215	107	—					
5	320	142	148					
5	420	175	179					
	545	212	214					
	760	270	264					
	1.020	327	317					
	1.270	379	363					
	1.560	435	405					
5	1.930	496	457					
5	2.510	584	529					
	3.120	665	600					
5	3.960	779	690					

es valables pour 2 (S ≤ 6 mm²) ou 3 câble rrés dans le sol de résistivité thermique 20 °C ; à l'air libre fixés aux parois, posés en es supports à l'abri du soleil, température am férentes, appliquer les facteurs de correction.

Masse	Intensité		Chute de tens cos φ =
	à l'air libre	enterré	
kg/km	A	A	V/A/kn

U 1000 RO2V

DUCTEURS Cuivre Rond

	en triphasé		
2.405	190	204	0,74
3.380	242	252	0,54
4.515	293	302	0,41
5.655	339	345	0,34
6.940	390	386	0,295
8.705	444	435	0,25

RS + NEUTRE Cuivre Rond Câblé

	en triphasé		
2.255	190	204	0,74
3.160	242	252	0,535
4.010	293	302	0,41
5.100	339	345	0,34
6.075	390	386	0,295

NDUCTEURS Cuivre Rond

	en triphasé		
200	22	29	20,4
210	22	29	20,4
270	30	40	12,4
295	30	40	12,4
360	40	51	7,8
500	52	64	5,3
750	71	88	3,1
1.095	96	111	2,0
1.680	127	141	1,3

12, 19, 24, 27, 37, CONDUCTEU

Masse	Intensité		Chute de tension cos φ = 0,8	Prix au 1-9-84
	à l'air libre	enterré		
kg/km	A	A	V/A/km	F H.T. km

U 1000 RO2V

NDUCTEURS Cuivre Rond

	en monophasé			
120	24	34	23,6	3.786
150	33	46	14,3	4.838
200	45	59	9	6.399
275	58	74	6,1	10.488
400	80	101	3,66	14.713
570	107	128	2,34	21.464
860	142	162	1,51	35.630
1.115	175	195	1,11	44.449

NDUCTEURS Cuivre Rond

	en monophasé			
140	24	34	23,6	4.674
150	24	34	23,6	6.138
180	33	46	14,3	6.013
205	33	46	14,3	7.656
240	45	59	9	8.438
320	58	74	6,1	13.953
495	80	101	3,66	19.350
715	107	128	2,34	28.498
1.085	142	162	1,51	51.230
	en triphasé			
1.425	157	170	0,96	62.402
1.880	190	204	0,73	90.742
2.645	242	252	0,53	125.929
3.505	293	302	0,4	165.962
4.395	339	345	0,335	205.466
5.420	390	386	0,285	254.574
6.745	444	435	0,245	313.111
8.775	522	504	0,205	409.262

NDUCTEURS Cuivre Rond

	en triphasé			
165	22	29	20,4	5.675
175	22	29	20,4	7.452
220	30	40	12,4	7.445
240	30	40	12,4	9.667
280	40	51	7,8	10.576
410	52	64	5,3	17.711
615	71	88	3,18	24.596
895	96	111	2,03	36.670
1.375	127	141	1,31	63.216
1.800	157	170	0,97	81.175

ient le repérage A. Certains d'entre eux peuvent également être
les disponibles.

*es pour câble multipolaire posé seul : e
100 °C cm/w, température du sol 20 °C ;
gouttière ou sur tablette ou autres supp
biante 30 °C. Pour conditions différentes*

*ables pour câble multipolaire posé seul : enterré dans
que de 100°C cm/w température du sol 20 °C : à l'air
sé en gouttière ou sur tablette ou autres supports à
erature ambiante 30 °C. Pour conditions différentes,
correction.*

Stock	Section M = massif C = câblé	Diamètre maxi extérieur	Masse	Intensité à l'air libre	Intensité enterré	Chute de tension cos φ = 0,8	Prix au 1-9-84
	mm²	mm	kg/km	A	A	V/A/km	F H.T./km

U 1000 RO2V

4 CONDUCTEURS Cuivre Rond

				en triphasé			
S	4 × **50** C	32,5	2.405	190	204	0,74	118.523
S	4 × **70** C	37,5	3.380	242	252	0,54	163.555
S	4 × **95** C	42,5	4.515	293	302	0,41	218.852
S	4 × **120** C	47,5	5.655	339	345	0,34	269.506
S	4 × **150** C	52,5	6.940	390	386	0,295	332.936
	4 × **185** C	59	8.705	444	435	0,25	409.192

3 CONDUCTEURS + NEUTRE Cuivre Rond Câblé

				en triphasé			
S	3 × **50 + 35**	31,1	2.255	190	204	0,74	107.401
S	3 × **70 + 50**	36,2	3.160	242	252	0,535	154.878
S	3 × **95 + 50**	40,6	4.010	293	302	0,41	196.283
S	3 × **120 + 70**	45,4	5.100	339	345	0,34	250.015
S	3 × **150 + 70**	49,5	6.075	390	386	0,295	298.549

5 CONDUCTEURS Cuivre Rond

				en triphasé			
S	5 × **1,5** M	12,5	200	22	29	20,4	7.880
S	5 × **1,5** C	13,5	210	22	29	20,4	9.957
S	5 × **2,5** M	13,5	270	30	40	12,4	10.443
S	5 × **2,5** C	14,5	295	30	40	12,4	12.708
S	5 × **4** M	15	360	40	51	7,8	13.972
S	5 × **6** C	17,5	500	52	64	5,3	22.580
S	5 × **10** C	20	750	71	88	3,13	32.567
S	5 × **16** C	23	1.095	96	111	2,03	48.066
S	5 × **25** C	28	1.680	127	141	1,31	77.017

MULTICONDUCTEURS 7, 12, 19, 24, 27, 37, CONDUCTEURS

Intensités maximales valables pour câble multipolaire posé seul : enterré dans sol de résistivité thermique 100 °C cm/w, température du sol 20 °C ; à l'air libre fixé aux parois ou posé en gouttière ou sur tablette ou autres supports à l'abri du soleil, température ambiante 30 °C. Pour conditions différentes, appliquer les facteurs de correction.

(d'après Tréficâbles)

Propriétés et classification des conduits

Les conduits assurent le passage des conducteurs isolés dans les installations électriques et permettent une protection continue de ces conducteurs.

On distingue les conduits constitués d'éléments non ouvrables (tubes) de ceux composés de deux éléments et qui sont ouvrables (moulures ou goulottes).

1. PROPRIÉTÉS DES CONDUITS.

Les conduits doivent satisfaire à un certain nombre de conditions :
— assurer une protection mécanique des câbles ou conducteurs ;
— être étanches dans certains cas ;
— pouvoir être facilement mis en œuvre ;
— présenter des qualités de rigidité ou au contraire de souplesse ;
— éventuellement être isolants, mais aussi ne pas brûler, et résister à des températures élevées.

Toutes ces propriétés ne sont pas toujours conciliables, aussi existe-t-il différents types de conduits.

2. CLASSIFICATION DES CONDUITS.

Les conduits sont désignés par rapport aux trois critères suivants.

2.1. Isolement.

I — Conduits en matière isolante.
F — Conduits avec un fourreau isolant.
M — Conduits métalliques.

2.2. Procédés de mise en œuvre.

R — Conduits rigides : ils nécessitent un outillage pour être mis en forme.
C — Conduits cintrables : ils sont flexibles et peuvent être travaillés à la main sans outillage.
S — Conduits souples : ils ne nécessitent aucun effort pour leur mise en forme.

2.3. Résistance mécanique à l'écrasement.

O — Ordinaires : faibles contraintes.
D — Déformables : sous l'action d'une charge ils peuvent s'aplatir momentanément et revenir à leur diamètre initial après suppression de la charge.
T — Transversalement élastiques.
B — Blindés : ils supportent de fortes contraintes d'écrasement.

Cette dernière caractéristique est complétée par un chiffre compris entre 1 et 9 qui correspond à la protection contre les chocs des enveloppes (NF C-20 010).

PROTECTIONS :
Des lettres complémentaires complètent la désignation des conduits et définissent des caractéristiques spécifiques au type de conduit :
A : Résistant aux agents chimiques
P : Non propagateur de la flamme
E : Étanche.

Conduits usuels	Désignation normalisée [1]	Caractéristiques	Emplois
	IRO 5 APE xx Isolant Rigide Ordinaire	• Tubes en matière plastique étanche et non propagateurs de la flamme sauf ICT 6 de couleur orange • Résistent à la corrosion • Faciles à mettre en œuvre • Faible résistance mécanique • Température limite d'emploi : − 10° à + 60°C	Utilisés avec les conducteurs des séries H 07 V-U et U-1 000 R02V pour toutes les installations intérieures, en apparent ou en encastré, et pendant la construction dans les parois verticales ou dans les éléments préfabriqués; interdits dans les locaux à risque d'explosion
	ICO 5 APE xx Isolant Cintrable Ordinaire		
	ICT 6 AE xx Isolant Cintrable Transversalement élastique		
	ICT 6 APE xx		
	ICD 6 E xx Isolant Cintrable et Déformable	Tubes en matière plastique orange, propagateurs de la flamme	Encastrés dans des matériaux réfractaires : plancher en béton
	ICD 6 APE xx	Tubes en matière plastique grise, non propagateurs de la flamme	Peuvent être parfois encastrés, parfois apparents
	MSB 7 P xx Métalliques	Tuyaux acier, non propa-	Installations industrielles

— assurer une protection mécanique des câbles ou conducteurs ;
— être étanches dans certains cas ;
— pouvoir être facilement mis en œuvre ;
— présenter des qualités de rigidité ou au contraire de souplesse ;
— éventuellement être isolants, mais aussi ne pas brûler, et résister à des températures élevées.

Toutes ces propriétés ne sont pas toujours conciliables, aussi existe-t-il différents types de conduits.

2. CLASSIFICATION DES CONDUITS.

Les conduits sont désignés par rapport aux trois critères suivants.

2.1. Isolement.

2.3. Résistance mécanique à l'écrasement.

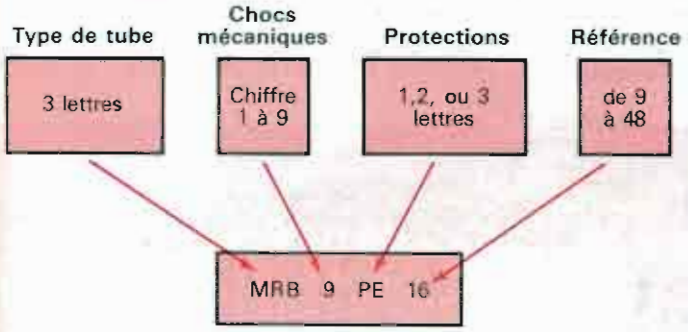
O — Ordinaires : faibles contraintes.
D — Déformables : sous l'action d'une charge ils peuvent s'aplatir momentanément et revenir à leur diamètre initial après suppression de la charge.
T — Transversalement élastiques.
B — Blindés : ils supportent de fortes contraintes d'écrasement.

Cette dernière caractéristique est complétée par un chiffre compris entre 1 et 9 qui correspond à la protection contre les chocs des enveloppes (NF C-20 010).

PROTECTIONS :

1. DÉSIGNATION D'UN CONDUIT.

Aux trois lettres de classification suivies d'un chiffre s'ajoute un deuxième groupe de lettres et un chiffre.



1.1. Type de tube.

Le type de tube est défini par la classification des conduits. Le tableau précédent (p 52) donne les conduits usuels.

Exemple : MRB, ICT, IRO, etc.

1.2. Chocs.

Le chiffre compris entre 1 et 9 indique le degré de protection contre les chocs mécaniques, il est à rapprocher des classes d'influences externes :

Code	Chocs mécaniques	Indice correspondant
AG1	Faibles	1
AG2	Moyens	5
AG3	Importants	7
AG4	Très importants	9

1.3. Protections.

A pour conduit Anticorrosion.
P pour conduit non Propagateur de la flamme.
E pour conduit Étanche.

1.4. Référence des conduits.

Les numéros de référence ne désignent pas les diamètres intérieurs des conduits, mais des nombres en rapport avec ces diamètres.
n° références : 9 - 11 - 13 - 16 - 21 ou 23 - 29 - 36 - 48 ou 23.

2. RAYONS DE COURBURE DES CONDUITS.

Règle générale : Pour les tubes IRO-ICD-MRB le rayon de cintrage minimal est égal à 6 fois le diamètre extérieur.

Tableau des rayons minimaux de courbure

Référence	Rayons de courbure en mm					
	IRD 5 MRB 9	ICO 5	MSB 7	ICD 6	ICT 6	
					lisse	annelé
9	90	55	27	80	80	65
11	110	65	33	90	90	75
13	120	75	38	110	110	85
16	135	85	43	120	120	95
21	170	115	60	140	140	115
29	200	140	70	200		
36	250	175	90	250		
48	300	200	110	300		

Remarque : la référence 23 est remplacée par la référence 21 pour les conduits ICO5.

Accessoires pour les conduits :

Ces accessoires existent pour chaque référence de tube, et selon le type du tube ICO, MRB, etc.



(Faeam)

Des boîtes de jonction, rondes, rectangulaires ou carrées permettent d'assurer les liaisons électriques entre les conduits ; elles peuvent être métalliques ou plastiques.

3. TABLEAU DES DIAMÈTRES EN FONCTION DES RÉFÉRENCES DES CONDUITS.

Désignation	IRO 5 - ICD6 - ICT 6 lisse - MRB 9	ICO 5	ICT 6	MSB 7
	Diamètres intérieurs	Diamètre	Diamètre	Diamètre

Type de tube
Chocs mécaniques
Protections
Référence
3 lettres
Chiffre 1 à 9
1,2, ou 3 lettres
de 9 à 48
MRB 9 PE 16

Tableau des rayons minimaux de courbure

Référence	Rayons de courbure en mm					
	IRD 5 MRB 9	ICO 5	MSB 7	ICD 6	ICT 6	
					lisse	annelé
9	90	55	27	80	80	65
11	110	65	33	90	90	75
13	120	75	38	110	110	85
16	135	85	43	120	120	95

Choix des conduits

Le choix des conduits s'effectue en deux temps : d'une part on détermine le type de conduit utilisable, d'autre part on calcule la référence du conduit (9 - 11 - 13).

1. CHOIX DU CONDUIT EN FONCTION DES INFLUENCES EXTERNES.

Après avoir déterminé, pour un local défini, les influences externes et leurs caractéristiques (tableaux p. 26 à 31), on compare ces données au tableau de choix des conduits et moulures ci-dessous.

Exemple 1 :

Local : Salle de séjour.

AA	AD	AE	AF	AG	AH	BA	BB	BC	BE
4	1	1	1	1	1	1	1	1,2,3	1

Moulures bois.

4,5,6	2	3	1,2,3	1	1	-	2	2	1

Dans tous les cas la moulure bois convient, ses coefficients sont toujours supérieurs à ceux du local.

Exemple 2 :

Local : Atelier de mécanique. On prend traitement des métaux.

On retient :

AA	AD	AE	AF	AG
4	2,3	2	3	3

MSB-7 APE

1 à 6 2 4 1,2,3 3 convient.

On peut aussi utiliser du MRB, facteur AD limite.

Règle : Pour qu'un conduit convienne, il doit avoir des valeurs de facteurs d'influences externes égales ou supérieures à celles du local où il doit être installé.

2. DÉTERMINATION DE LA RÉFÉRENCE.

Elle est fonction du nombre de conducteurs et de leurs sections extérieures. Normalement un seul circuit est admis par conduit ; des règles précisent les conditions pour faire passer plusieurs circuits dans un même conduit.

Dans les cas simples, on peut utiliser directement le tableau ci-dessous.

	Nombre et répartition des circuits				Référence des conduits									
					ICO		IRO - MRB		ICD - MSB		ICT lisse		ICT annelé	
	3 x 1,5 mm²	3 x 2,5 mm²	3 x 4 mm²	3 x 6 mm²	H07V-U,R	H07V-K	H07V-U,R	H07V-K	H07V-U,R	H07V-K	H07V-U,R	H07V-K	H07V-U,R	H07V-K
1 circuit dans 1 conduit	1				9	11	9	9	9	9	9	9	9	9
		1			11	13	9	9	9	11	11	11	9	11
			1		13	13	9	11	11	11	11	13	11	13
				1	16	23	11	13	13	21*	16	21	13	16
2 circuits dans le même conduit	2				16	16	11	11	13*	16*	13	16	13	13
	1	1			16	23	11	13	16	16	16	21	16	16
		2			23	23	13	16	21*	21	21	21	16	21
	1 *		1		23	23	13	16	21*	21	21	21	16	21
		1	1		23	23	16	16	21	21	21	21	16	21
3 circuits dans le même conduit	3				23	23	13	16	21	21	16	21	16	21
	2	1			23	23	16	21	21	21	21	21	21	21
	1**	2**			23	23	16**	21**	21	21	21	21	21	21
		3			23	23	21	21	21	29*	21	29	21	29
	2		1		23	23	16	21	21	21	21	29	21	29
		2	1		23	23	21	21	21	29	29	29	29	29
	1	1	1		23	23	21	21	21	29*	29	29	21	29

*Conduit MSB : le n° de référence immédiatement inférieur peut être employé.

**Exemple d'utilisation : Soit à disposer 1 circuit éclairage de 1,5 mm² et 2 circuits Prises Confort de 2,5 mm² dans un même conduit IRO. La référence du conduit est 16 pour des conducteurs H07V-U ou R, 21 pour des conducteurs H07V-K.

Dans les cas plus complexes voir la fiche conduits en montage apparent (p. 59).

3. TABLEAU DE CHOIX DES CONDUITS EN FONCTION DES INFLUENCES EXTERNES.

Influences externes / Conduits Moulures	A. ENVIRONNEMENT								B. UTILISATION				C. CONSTRUCTION	
	Température	Eau	Corps solides	Corrosion	Chocs	Vibrations	Flore	Faune	Résistance	Contacts	Évacuation	Matières	Matériaux	Structure
	AA	AD →	AE →	AF	AG →	AH →	AK →	AL →	BB →	BC →	BD →	BE	CA →	CB
Conduits (IRO 5 APE)														

Après avoir déterminé, pour un local défini, les influences externes et leurs caractéristiques (tableaux p. 26 à 31), on compare ces données au tableau de choix des conduits et moulures ci-dessous.

Exemple 1 :

Local : Salle de séjour.

AA	AD	AE	AF	AG	AH	BA	BB	BC	BE
4	1	1	1	1	1	1	1	1,2,3	1

Moulures bois.

4,5,6	2	3	1,2,3	1	1	-	2	2	1

ci-dessous.

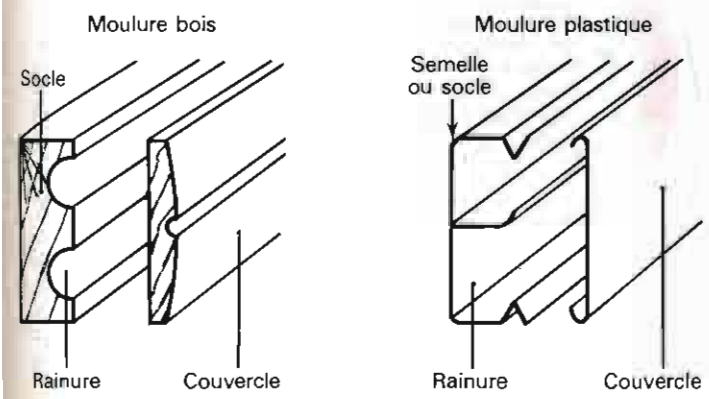
	Nombre et répartition des circuits				Référence des conduits									
					ICO		IRO - MRB		ICD - MSB		ICT lisse		ICT annelé	
	3 x 1,5 mm²	3 x 2,5 mm²	3 x 4 mm²	3 x 6 mm²	H07V-U,R	H07V-K	H07V-U,R	H07V-K	H07V-U,R	H07V-K	H07V-U,R	H07V-K	H07V-U,R	H07V-K
1 circuit dans 1 conduit	1				9	11	9	9	9	9	9	9	9	9
		1			11	13	9	9	9	11	11	11	9	11
			1		13	13	9	11	11	11	11	13	11	13
				1	16	23	11	13	13	21*	16	21	13	16
its dans e conduit	2				16	16	11	11	13*	16*	13	16	13	13
	1	1			16	23	11	13	16	16	16	21	16	16
		2			23	23	13	16	21*	21	21	21	16	21

Moulures, plinthes et chambranles

Contrairement à l'idée actuelle, les moulures constituent une forme de conduit normalisée. Dans le cas de modifications d'installations existantes, elles présentant l'intérêt d'avoir un aspect plus esthétique que les conduits cylindriques.

1. CONSTITUTION.

Elles sont réalisées soit en bois soit en matière thermoplastique.



Les moulures en bois peuvent comporter de 1 à 4 rainures et sont vendues à l'unité de 2 m de long.

Largeur des rainures des moulures en bois.

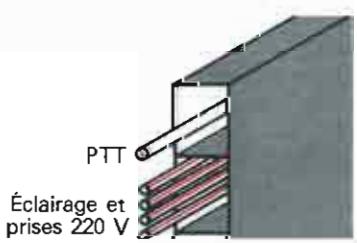
Section nominale conducteurs mm²	Largeur (d) des rainures en mm			
	1 conducteur HO7 V	2 conducteurs HO7 V	3 conducteurs HO7 V	4 conducteurs HO7 V
1,5	5	8	8	8
2,5	5	8	8*	12
4	5	12	12	12
6	8	12	12*	

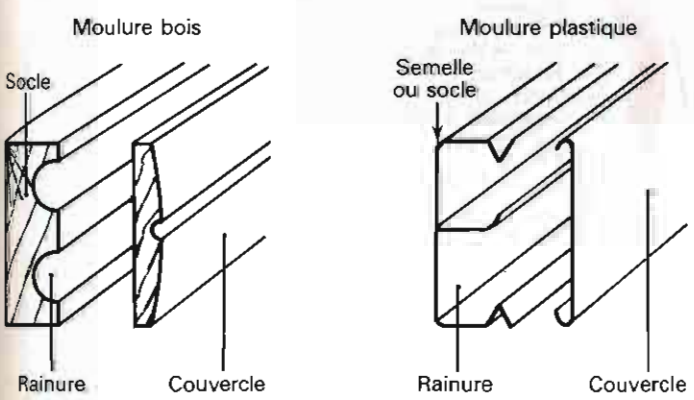
* Pour le conducteur souple HO7 V-K prendre la dimension supérieure.

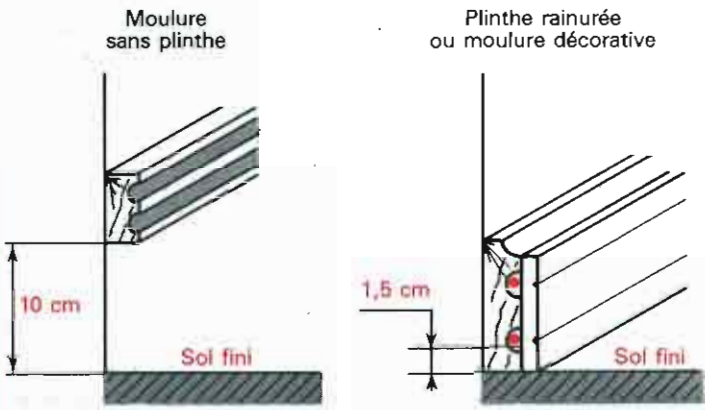
Les conducteurs doivent être pris dans les séries HO7 V-U, R ou K .

Les câbles dans les séries AO5 VV-U, R ou F ou U 1 000 R2V.

Plusieurs conducteurs peuvent être mis dans une même rainure s'ils appartiennent à un même circuit.







Dans le cas de moulures décoratives la distance minimale est de 1,5 cm au-dessus du sol fini.

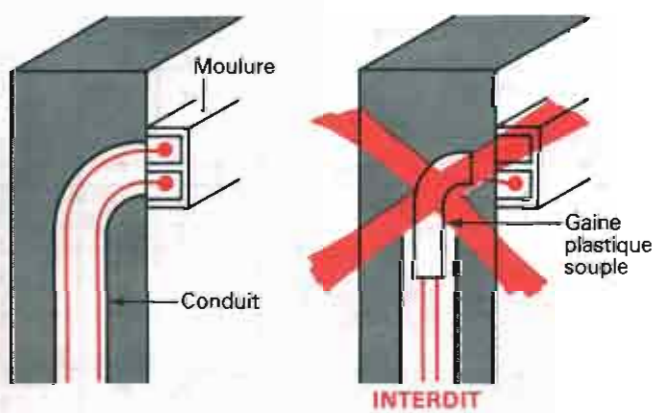
b) Les épissures sont interdites : Les connexions doivent être réalisées à l'intérieur des boîtes de connexions ou sur les bornes de l'appareillage.

Toutefois, les dispositifs de connexions sont admis dans les moulures et plinthes plastiques.

c) Les moulures ne doivent pas être noyées dans la maçonnerie, ni recouvertes de papier peint ou tenture fixe, le couvercle devant toujours rester apparent.

d) Il n'est pas admis de poser des moulures à moins de 6,5 cm de l'intérieur d'un conduit de fumée.

e) Jonction d'une moulure avec un conduit : il doit y avoir continuité de la protection mécanique.



2. POSE DE L'APPAREILLAGE



Dans le cas de moulures décoratives la distance minimale est de 1,5 cm au-dessus du sol fini.

b) Les épissures sont interdites : Les connexions doivent être réalisées à l'intérieur des boîtes de connexions ou sur les bornes de

Tableau de choix

Les canalisations électriques sont très nombreuses pour s'adapter à toutes les conditions d'emploi. Nous distinguerons, chaque fois que cela sera possible :

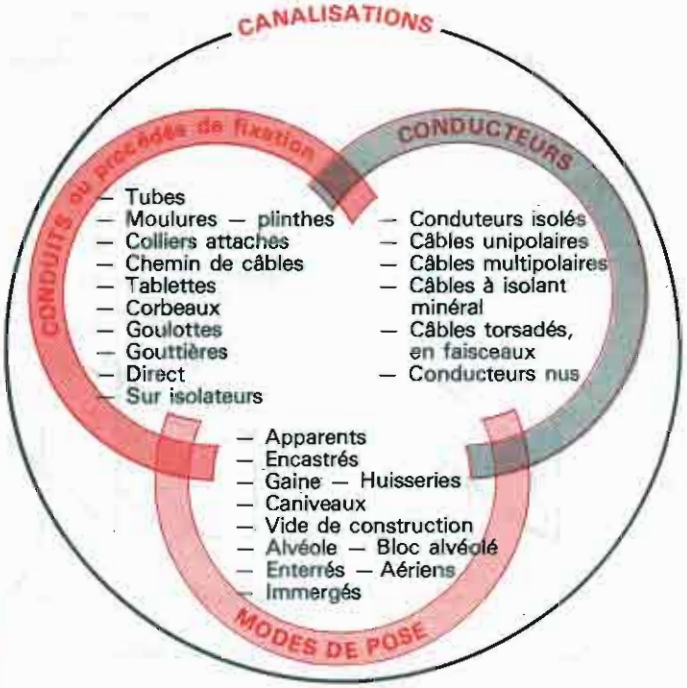
— les conduits ou fixations,
— les conducteurs,
— les modes de pose.

En associant ces trois ensembles on définit les types de canalisations possibles.

Le tableau ci-dessous indique :

Partie haute : les conducteurs et câbles pouvant être utilisés dans les différents conduits ou procédés de fixation.

Partie basse : Pour chaque mode de pose, on trouve en fonction des conduits ou procédés de fixation, les types de conducteurs ou câble admis, ou non admis.



(3) + Protection complémentaire si les câbles non armés.
(4) Goulotte munie d'un couvercle démontable avec un outil.
(5) Colliers ou attaches en matériaux non magnétiques.

Code	Modes de pose / Conduits ou fixations	Conduits A-B	Moulures plinthes C	Colliers Attaches D-E	Chemins de câble ou tablettes F	Corbeaux G	Goulottes H	Gouttières J	Direct (sans fixation) R	Sur isolateur U	Conduits ou fixations / Câbles et conducteurs	Code
	Signification des symboles											
	O : Mode de pose admis	O	O	X	X	X	(4)	X	X	O	Conducteurs isolés	1
	X : Mode pose non admis	O	O	O(5)	O	O	O	O	O	—	Câbles unipolaires	2
	I : Autorisé sous certaines conditions	O	I	O	O	O	—	—	O	X	Câbles multipolaires	3
	— : Possible mais difficile à utiliser	—	X	O	O	O	—	—	O	X	Conducteurs à isolant minéral	4
		X	X	X	X	X	(4)	X	X	O	Conducteurs isolés assemblés en faisceaux	5
		X	X	X	X	X	X	X	X	O	Conducteurs nus	6
A	Apparent ou en galerie	A 1,2,3	C 1,2	DE 2,3,4	F 2,3,4	G 2,3,4	H 2,3	J 2,3	X	U 1,2,5,6	Références NF C 15.100.	
B	Encastrés	B 1,2,3	X	X	X	X	X	X	R 4	X	529.1 — 529.9	
K	Gaines	A 1,2,3	C 1,2	D 2,3,4	F 2,3,4	G 2,3,4	H 2,3	J 2,3	X	X	529.5	
L	Caniveaux	A 1,2,3	X	D 2,3,4	F 2,3,4	G 2,3,4	H 2,3	J 2,3	L	X	529.6	
M	Vide de construction	A	X	D 2,3,4	F 2,3,4	G 2,3,4	H 2,3	J 2,3	M	X	529.7	

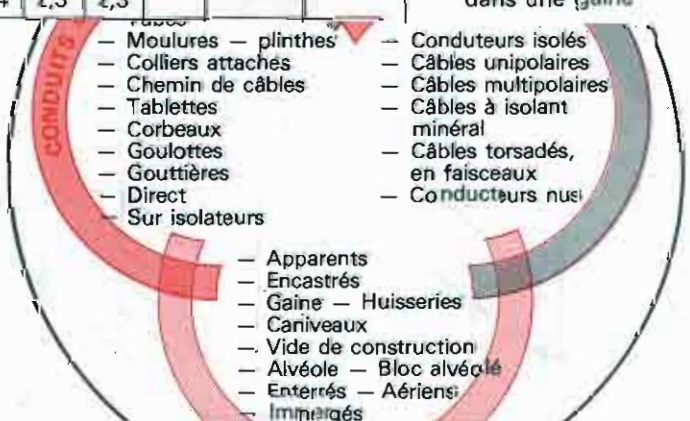
G 2,3,4 → fixation sur corbeaux pouvant être faite dans une gaine

En associant ces trois ensembles on définit les types de canalisations possibles.

Le tableau ci-dessous indique :

Partie haute : les conducteurs et câbles pouvant être utilisés dans les différents conduits ou procédés de fixation.

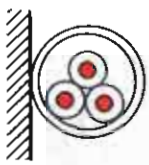
Partie basse : Pour chaque mode de pose, on trouve en fonction des conduits ou procédés de fixation, les types de conducteurs ou câble admis, ou non admis.



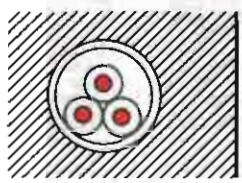
Différents modes de pose

d'après C 15.100.

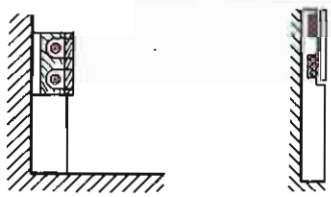
A Conduits en montage apparent (529.1.3)



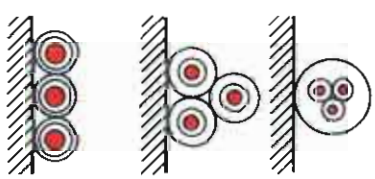
B Conduits en montage encastré (529.1.4)



C Moulures Plinthes Chambranles rainurés (529.2)



D Fixation directe aux parois Colliers Attaches (529.3)

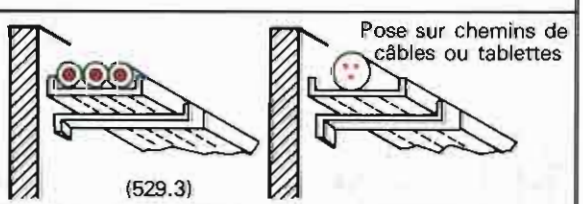


E Fixation directe aux plafonds

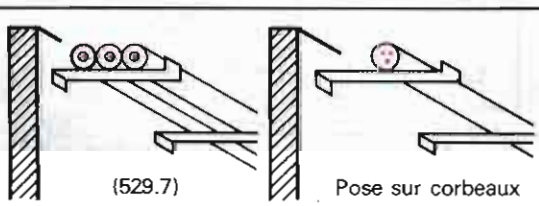


(529.3)

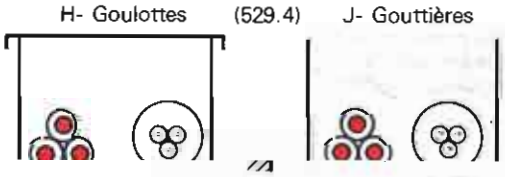
F



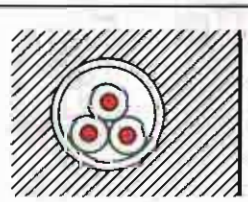
G



H H- Goulottes (529.4) J- Gouttières



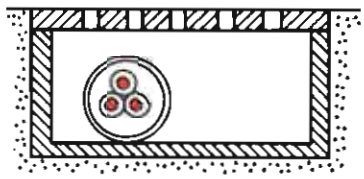
B Conduits en montage encastré (529.1.4)



C Moulures Plinthes Chambranles rainurés (529.2)

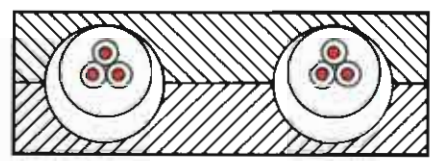


L* **L1 à L5** Caniveaux (529.5) (529.6)

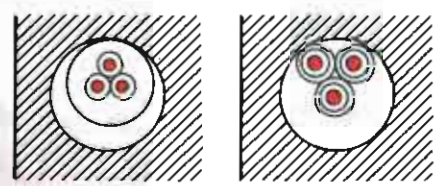


M Vides de construction (529.7)

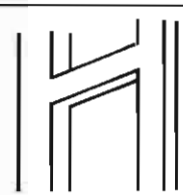
N Alvéoles (529.7)



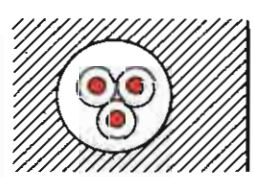
P Blocs alvéolés (529.7)



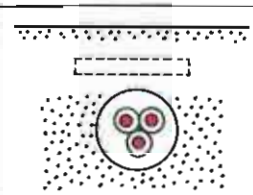
Q Huisseries (529.8)



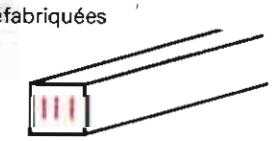
R Encastrement direct (529.9)



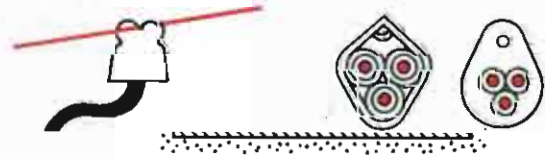
S* **S1 à S3** Enterré (529.10)



T Canalisations préfabriquées (529.11)

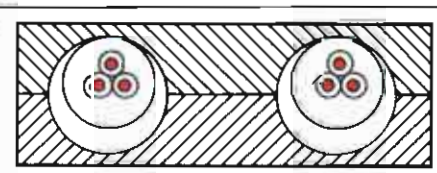


U U- Pose sur isolateurs V- Lignes aériennes

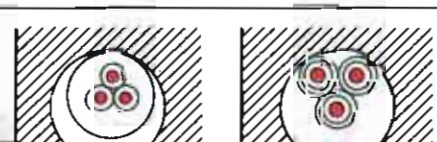


M Vides de construction (529.7)

N Alvéoles (529.7)



P Blocs alvéolés (529.7)



Conditions générales de pose

Tous les modes de pose définis précédemment doivent satisfaire à certaines conditions définies par la norme C 15-100 paragraphe 527.

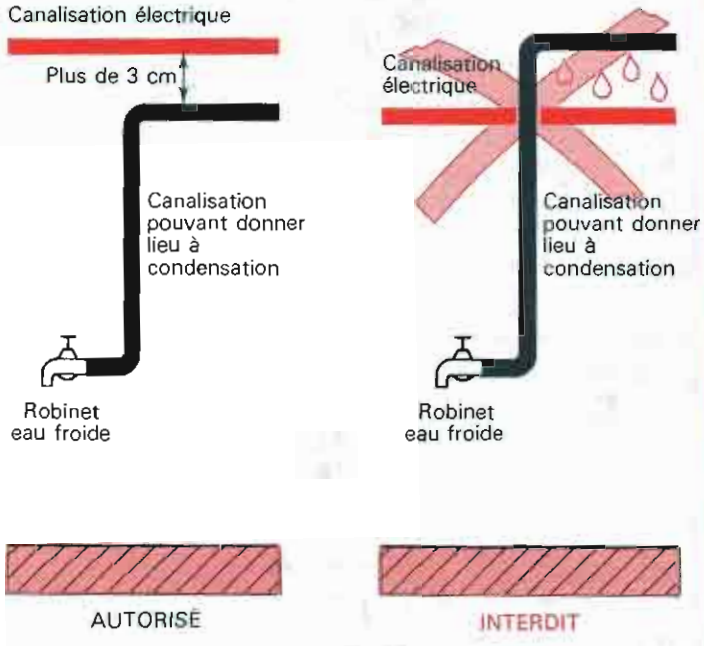
1. LA PROTECTION CONTRE LES INFLUENCES EXTERNES.

Elle doit être assurée de façon continue et conformément aux conditions de choix exprimées par les tableaux page 26 et page 27.

2. VOISINAGE AVEC DES CANALISATIONS NON ÉLECTRIQUES.

Les surfaces extérieures doivent être distantes d'au moins 3 cm.

POSITION RELATIVE DES CANALISATIONS ÉLECTRIQUES ET NON ÉLECTRIQUES



Les canalisations électriques ne doivent pas être placées sous d'autres canalisations pouvant donner lieu à condensation, sauf dispositions spéciales.

Les canalisations électriques ne doivent pas emprunter les gaines de fumée ou de ventilation et elles doivent être assez éloignées des conduits dont la température peut être excessive.

3. VOISINAGE AVEC D'AUTRES CANALISATIONS ÉLECTRIQUES.

Des canalisations BT et des canalisations électriques de tension supérieure à 1 000 V ne peuvent emprunter les mêmes gaines ou caniveaux sauf précautions appropriées.

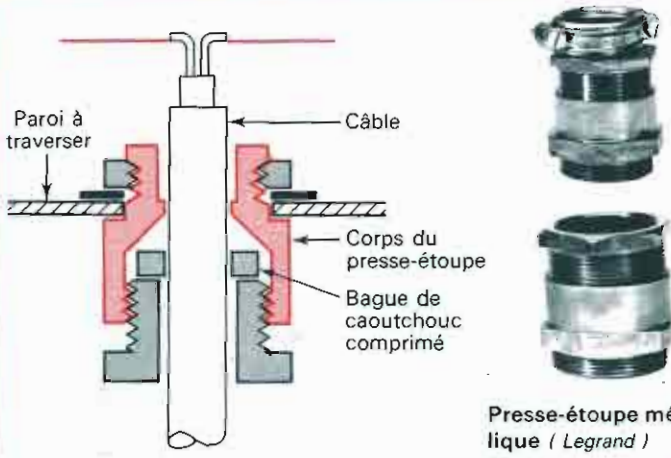
4. BARRIÈRES COUPE-FEUX.

Elle doit être assurée de façon continue et conformément aux conditions de choix exprimées par les tableaux page 26 et page 27.

2. VOISINAGE AVEC DES CANALISATIONS NON ÉLECTRIQUES.

Les surfaces extérieures doivent être distantes d'au moins 3 cm.

POSITION RELATIVE DES CANALISATIONS ÉLECTRIQUES ET NON ÉLECTRIQUES



Presse-étoupe méta lique *(Legrand)*

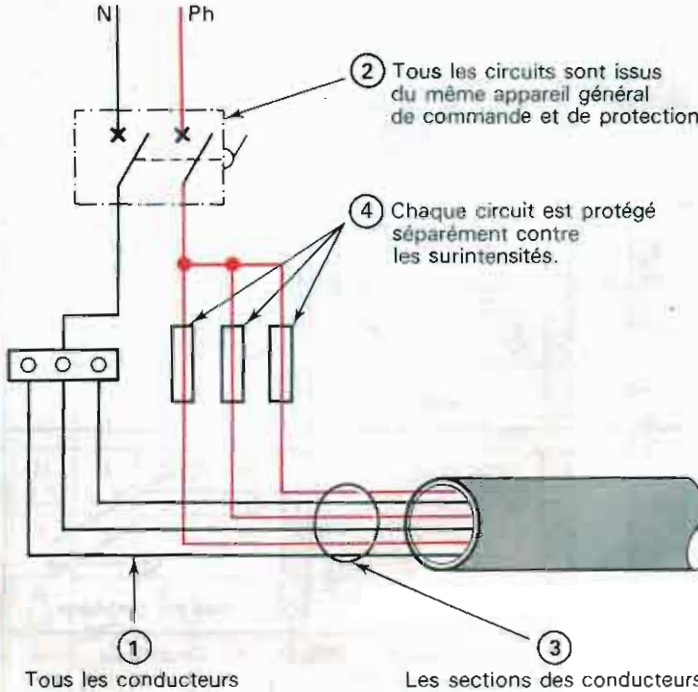
Les presse-étoupe peuvent être soit métalliques soit en matièr plastique.

Le rôle du presse-étoupe est d'assurer la condition d'étanchéité entr un câble et un coffret ou une boîte d'appareillage.

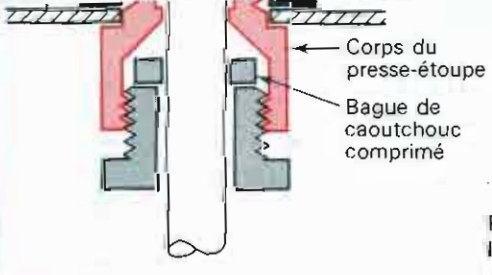
6. POSE DES CONDUCTEURS.

Un conduit, une goulotte, un câble multipolaire ne doivent, en prin cipe, contenir que les conducteurs d'un seul et même circuit.

On peut mettre plusieurs circuits ensemble sous réserve qu les 4 conditions suivantes soient respectées :



Exemple : Dans un conduit on peut faire passer :





Presse-étoupe m lique *(Legrand)*

Les presse-étoupe peuvent être soit métalliques soit en mat plastique.

Conduits en montage apparent

Le mode de pose en apparent présente l'avantage d'une accessibilité immédiate aux canalisations; par contre, il n'est pas très esthétique.

1. CONDUCTEURS UTILISÉS.

Les conducteurs ou les câbles peuvent être posés dans des conduits, des conducteurs isolés, des câbles unipolaires ou multipolaires.

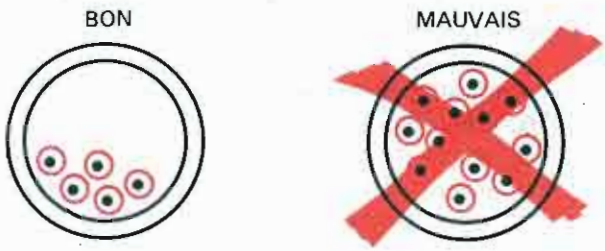
Exemple : conducteurs isolés des séries
H O7 V-U, R ou K

câbles unipolaires ou multipolaires
U-1 000 R O2 V ou H O7 RN-F.

2. DIMENSIONS DES CONDUITS.

Les dimensions intérieures des conduits, ou des accessoires de raccordement, doivent permettre de tirer et de retirer facilement les conducteurs ou les câbles après la pose des conduits.

Cette règle est respectée lorsque la section totale des conducteurs, isolant compris, est au plus égale au 1/3 de la section intérieure du conduit.



2.1. Détermination par tableaux.

Tableau des sections totales des conducteurs avec isolant.

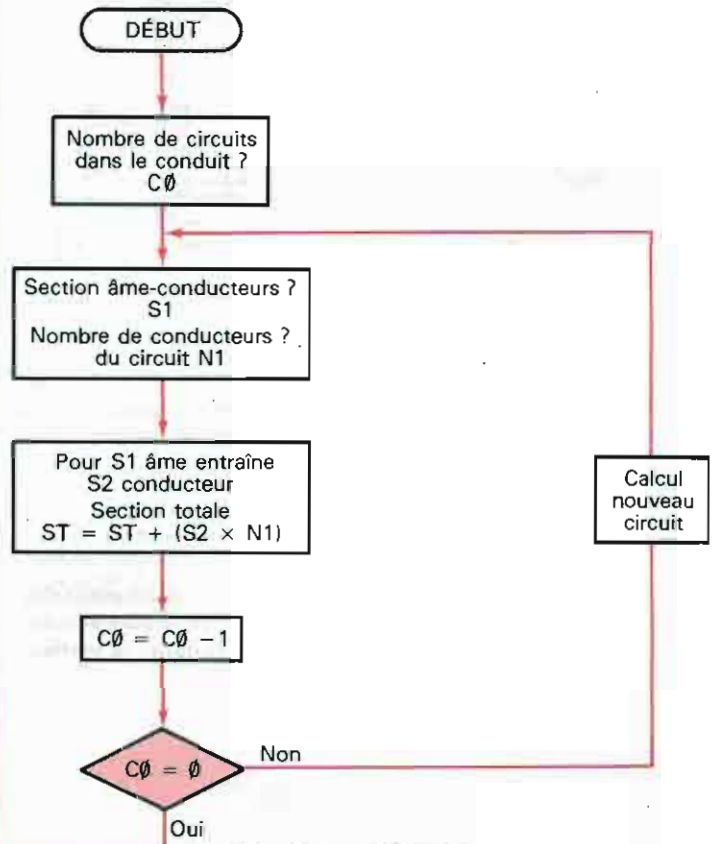
Section âme conductrice	Section totale avec isolant en mm²	
mm²	H O7 V-U et R	H O7 V-K
1,5	8,55	9,6
2,5	11,9	13,85
4	15,2	18,1
6	22,9	31,2
10	36,3	45,4

Tableau des sections utiles des conduits

Référence / Types	9	11	13	16	21	23	29
IRO	37	63	78	98	158	—	278
ICO	21	32	47	67	—	138	220
ICD	30	49	57	70	122	—	231
ICT lisse	26	44	54	69	117	—	214
ICT annelé	32	43	60	82	120	—	190
MSB	32	52	59	76	127	—	236
MRB	38	63	78	99	160	—	282

2.2. Détermination par ordinateur.

Organigramme de calcul référence de conduit en fonction des nombres de conducteurs.



duits, des conducteurs isolés, des câbles unipolaires ou multipolaires.

Exemple : conducteurs isolés des séries
H O7 V-U, R ou K

câbles unipolaires ou multipolaires
U-1 000 R O2 V ou H O7 RN-F.

2. DIMENSIONS DES CONDUITS.

Les dimensions intérieures des conduits, ou des accessoires de raccordement, doivent permettre de tirer et de retirer facilement les conducteurs ou les câbles après la pose des conduits.

ICO	21	32	47	67	—	138	220
ICD	30	49	57	70	122	—	231
ICT lisse	26	44	54	69	117	—	214
ICT annelé	32	43	60	82	120	—	190
MSB	32	52	59	76	127	—	236
MRB	38	63	78	99	160	—	282

2.2. Détermination par ordinateur.

Organigramme de calcul référence de conduit en fonction des nombres de conducteurs.

Conduits en montage apparent

3. POSE EN MONTAGE APPARENT.

Les conduits ICT 6 et ICD 6 de couleur orange qui ne possèdent pas la qualité de non propagateur de la flamme ne sont pas admis en montage apparent.

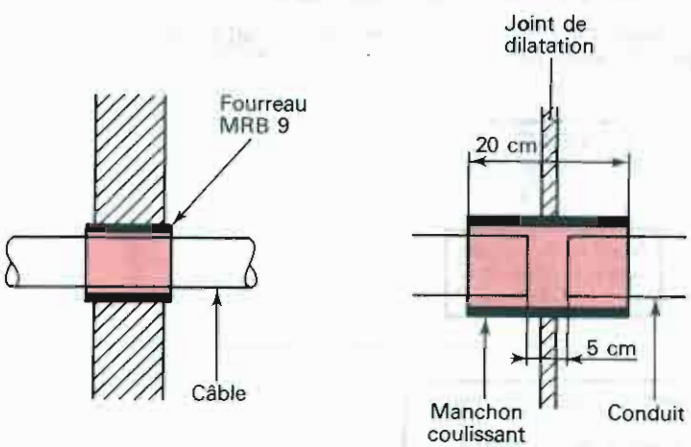
3.1. Recommandations.

a) Les conduits sont posés de façon à éviter l'introduction d'eau.

b) La protection des conducteurs est assurée mécaniquement de façon continue.

3.2. Traversées de parois.

Dans les traversées de parois, le degré de protection de la canalisation doit être au moins égal à 5 ; sinon il faut ajouter une protection mécanique formée par un fourreau.



Dans le cas de canalisation traversant des joints de dilatation, les conduits rigides doivent être séparés par 5 cm et raccordés par des manchons isolants d'au moins 20 cm afin d'éviter les déformations dues aux dilatations.

3.3. Connexions.

Les connexions des conducteurs entre eux et avec les appareils doivent être effectuées de façon à assurer des contacts sûrs et durables. Elles doivent être réalisées de façon à permettre la vérification des contacts.

Les connexions par épissures sont interdites.



a) Les conduits sont posés de façon à éviter l'introduction d'eau.

b) La protection des conducteurs est assurée mécaniquement de façon continue.

3.2. Traversées de parois.

Dans les traversées de parois, le degré de protection de la canalisation doit être au moins égal à 5 ; sinon il faut ajouter une protection mécanique formée par un fourreau.



3.4. Fixations des conduits.

Les conduits sont fixés à l'aide de pattes, colliers ou étriers adaptés à chaque nature de conduit et convenablement protégés contre l'oxydation.



Collier à embase



Collier sanitaire double



Attache plastique



Attache souple

Une fixation est nécessaire de part et d'autre de tout accessoire de changement de direction.

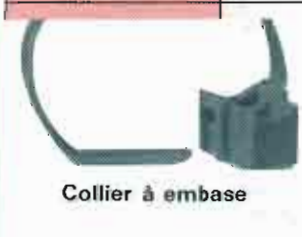
Les points de fixation doivent être espacés de :

- 0,80 m conduits rigides (R).
- 0,60 m conduits cintrables (C).
- 0,33 m conduits souples (S).

3.5. Méthode d'exécution.

La réalisation d'une canalisation sous conduit en apparent fait appel aux opérations suivantes.

Opérations	Observations
Tracer	Repérage du parcours de la canalisation et des points de fixation
Sceller ou cheviller	Fixation des attaches, colliers dans les murs ou supports
Couper Cintrer Fileter	Travail des conduits en respectant les rayons de courbure. Bien enlever les bavures



Collier à embase



Collier sanitaire double





Conduits en montage encastré

Pour des conditions d'esthétique, la pose en encastré se justifie dans les locaux d'habitation, dans les bureaux et les magasins. Ce mode de pose doit aussi être économique et présenter toutes les qualités de sécurité.

La construction des bâtiments s'étant industrialisée on fait la distinction entre :
– pose avant ou pendant la construction ;
– pose après la construction.

1. RÈGLES FONDAMENTALES.

Ces règles sont relatives aux conduits en montage encastré.

Première règle : Les conduits IRO 5 et ICO 5 ne peuvent être posés avant la construction de la maçonnerie que s'ils sont à l'abri de toute contrainte mécanique importante pendant les travaux de construction.

Il est possible de poser des conduits IRO 5 et ICO 5

a) avant la construction :
– dans les parois verticales en béton;
– dans les cloisons préfabriquées de hauteur d'étage;
– dans les planchers en béton rainuré;
– dans les huisseries et entre huisserie et plafond;

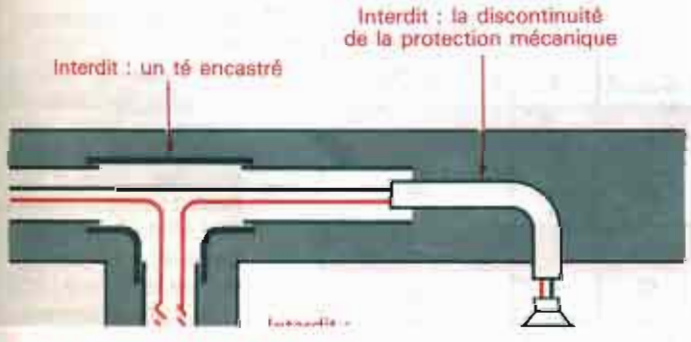
b) après la construction :
– dans des saignées de dimensions suffisantes.

Deuxième règle: Les conduits ICD 6, ICT 6, MSB 7, MRB 9 sont posés soit avant, soit après construction de la maçonnerie.

Troisième règle: Les conduits ICD 6 E ou ICT 6 AE, de couleur orange, qui ne possèdent pas la qualité de non propagation de la flamme doivent être complètement enrobés dans des matériaux incombustibles.

Aux extrémités des parcours encastrés ces conduits peuvent être apparents sur une longueur au plus égale à 11 cm, sauf dans les locaux présentant des risques d'incendie.

2. LES INTERDITS.



1. RÈGLES FONDAMENTALES.

Ces règles sont relatives aux conduits en montage encastré.

Première règle : Les conduits IRO 5 et ICO 5 ne peuvent être posés avant la construction de la maçonnerie que s'ils sont à l'abri de toute contrainte mécanique importante pendant les travaux de construction.

Il est possible de poser des conduits IRO 5 et ICO 5

a) avant la construction :
– dans les parois verticales en béton;
– dans les cloisons préfabriquées de hauteur d'étage;
– dans les planchers en béton rainuré;

3. ENCASTREMENT DANS LES CLOISONS.

Ces règles concernent les cloisons d'épaisseur inférieure à 100 mm.

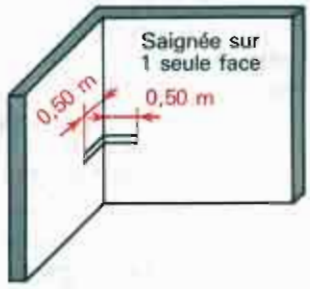
Tableau des références de conduits pouvant être encastrés

Matériaux constitutifs de la cloison	Épaisseur de la cloison finie	Profondeur de la saignée	Référence du conduit utilisable			
			ICO	IRO ICD	ICT	MRB MSB
Briques creuses de 35	50	1 alvéole	9	9	9	9
Briques creuses de 50	70	1 alvéole	13	11	11	11
Briques creuses de 80	100	1 alvéole	13	11	11	11
Briques pleines ou perforées de 55	70	12	9	9	9*	9
Blocs en béton de 75 pleins	90	18	9	9	9*	9
Blocs en béton de 75 creux	90	18	9	9	9*	9
Carreaux de plâtre de 60	60	20	9	9	9*	9
Carreaux de plâtre de 70	70	20	9	9	9*	9
Carreaux de plâtre de 80	80	20	9	9	9*	9
Carreaux de plâtre de 100	100	25	13	11	11	11

* ICT annelé non admis

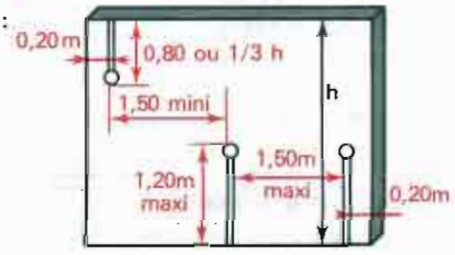
a) Saignées horizontales :

Les saignées d'encastrement sont faites en suivant l'alignement des alvéoles.
L'encastrement n'est possible que sur une largeur de 0,50 m à partir des intersections de parois.



b) Saignées verticales :

Distances des saignées :
1,20 du plancher ;
0,80 du plafond ;
1,50 entre 2 saignées ;
0,20 des intersections.



c) Les INTERDITS

Saignée interdite au-dessus des baies

de la cloison	cloison finie	saignée	ICO	IRO ICD	ICT	MRB MSB
Briques creuses de 35	50	1 alvéole	9	9	9	9
Briques creuses de 50	70	1 alvéole	13	11	11	11
Briques creuses de 80	100	1 alvéole	13	11	11	11
Briques pleines ou perforées de 55	70	12	9	9	9*	9
Blocs en béton de 75 pleins	90	18	9	9	9*	9
Blocs en béton de 75 creux	90	18	9	9	9*	9
Carreaux de plâtre de 60	60	20	9	9	9*	9
Carreaux de plâtre de 70	70	20	9	9	9*	9
Carreaux de plâtre de 80	80	20	9	9	9*	9

Tableau de choix des conduits en fonction des parois d'encastrement

Nature des matériaux	Épaisseur de la paroi e (mm)	Pose avant ou pendant la construction			Saignée après construction (tous conduits)
		MRB 9 MSB 7	ICD 6 ICT 6	ICO 5 IRO 5	
I Murs de façade :					
Pierre de Taille	Quelconque	—	—	—	○ (1)
Moellon divers	—	—	—	—	○ (1)
Briques pleines	—	x	—	—	○ (1)
Briques creuses et blocs creux	—	(2)	(2)	(2)	(2)
Blocs pleins en béton	—	(2)	(2)	(2)	(2)
Blocs creux en béton	—	(2)	(2)	(2)	(2)
Blocs en béton cellulaire	—	(2)	(2)	(2)	(2)
Béton armé	—	○	○	○ (5)	—
Béton banché	—	○	○	○	—
Panneaux préfabriqués en béton	—	○	○	○	—
Éléments de remplissage léger (murs rideaux)	—	○ (3)	x	x	x
II Murs intérieurs porteurs :					
Briques creuses et blocs creux	Quelconque	○ (7)	(2)	(2)	(2)
Blocs pleins en béton	—	—	—	—	○ (8,9)
Blocs creux en béton	—	—	—	—	○ (8,9)
Blocs en béton cellulaire	—	—	—	—	○ (8,9)
Béton armé	—	○	○	○ (5)	—
Béton banché	—	○	○	○	—
Panneaux préfabriqués en béton	—	○	○	○	—
III Cloisons non porteuses :					
Briques pleines ou perforées sur chant		—	x	x	—
Briques creuses à 2 ou 3 alvéoles	110 < e ⩽ 140	○ (10)	x	x	○
Briques creuses à 2 alvéoles	65 < e ⩽ 100	○ (10)	x	x	○ (11)
Briques creuses à 1 alvéole	e > 50	○ (10)	x	x	○ (11)
Briques creuses à 1 alvéole	e ⩽ 50	○ (10)	x	x	○ (11)
Blocs creux en béton	70 < e ⩽ 150	x	x	x	○ (8,9)
Blocs pleins en béton	e ⩽ 100	x	x	x	○ (11)
Carreaux de plâtre à parements lisses — pleins	e > 80	x	x	x	○ (11)
Carreaux de plâtre à parements lisses — pleins	e ⩽ 80	x	x	x	○ (11)
Carreaux de plâtre à parements lisses — alvéolés	e > 80	○	x	x	○ (11)
Carreaux de plâtre à parements lisses — alvéolés	e ⩽ 80	○ (10)	x	x	○ (11)
IV Cloisons composites :					
— Avec vide de construction	Quelconque	○	○ (12)	○	—
— Autres	—	(2)	(2)	(2)	(2)
V Planchers :					
Dalle pleine en béton	Quelconque	○	○	—	x
Béton nervuré	—	○	x	○	x

Symboles utilisés.

○ Mode de pose autorisé

x Mode de pose interdit

— Difficilement réalisable dans la pratique ou irréaliste

Renvois.

(1) Saignée après construction admise pour les surfaces revêtues, avec couvre-joint sur les faces apparentes pour dissimuler les fissures éventuelles.

(2) A résoudre cas par cas avec le constructeur de l'ouvrage.

(3) Autorisé seulement si le conduit est prévu à la fabrication en usine.

(5) Conduit IRO et ICO admis en parcours verticaux.

(7) En parcours horizontal ou vertical suivant le sens des alvéoles.

(8) En parcours vertical seulement.

(9) Interdit au droit des huisseries.

(10) En parcours horizontaux seulement.

(11) Encastrement oblique interdit et horizontal au-dessus des baies interdit, pas de raccords encastrés, tubes R seulement ; encastrement 1 seul côté de la cloison.

(12) Conduit non propagateur de la flamme ; ICD et ICT gris seulement.

		MSB 7	ICT 6	IRO 5	
I Murs de façade :					
Pierre de Taille	Quelconque	—	—	—	○ (1)
Moellon divers	—	—	—	—	○ (1)
Briques pleines	—	x	—	—	○ (1)
Briques creuses et blocs creux	—	(2)	(2)	(2)	(2)
Blocs pleins en béton	—	(2)	(2)	(2)	(2)
Blocs creux en béton	—	(2)	(2)	(2)	(2)
Blocs en béton cellulaire	—	(2)	(2)	(2)	(2)
Béton armé	—	○	○	○ (5)	—
Béton banché	—	○	○	○	—
Panneaux préfabriqués en béton	—	○	○	○	—
Éléments de remplissage léger (murs rideaux)	—	○ (3)	x	x	x

Symboles utilisés.

○ Mode de pose autorisé

x Mode de pose interdit

— Difficilement réalisable dans la pratique ou irréaliste

Renvois.

(1) Saignée après construction admise pour les sur-

Principe de construction des bâtiments

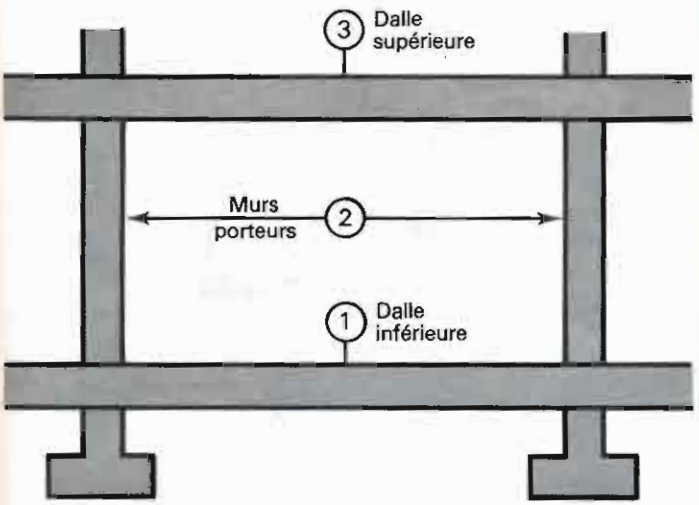
Lors de la construction d'un bâtiment en béton armé on réalise les opérations dans l'ordre suivant :

a) Coulée de la dalle (1) : soit sur un coffrage, soit sur une prédalle qui est une dalle préfabriquée servant de coffrage.

b) Montage des murs porteurs (2) verticaux qui sont construits soit en béton coulé dans un coffrage bois ou métallique, soit avec des piliers et un remplissage.

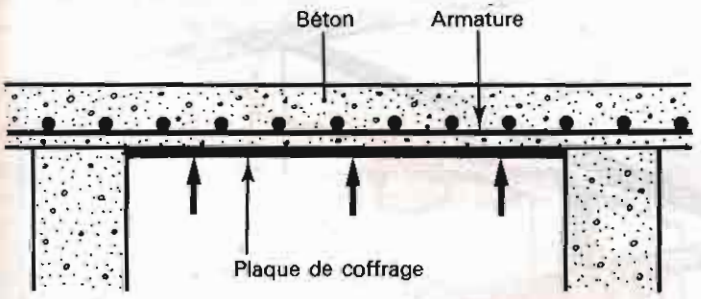
Bien souvent les façades sont montées à l'aide d'éléments préfabriqués formant mur rideau.

c) Coffrage et coulée de la dalle supérieure (3) qui est la dalle inférieure de l'habitation supérieure.



1. DALLES ET PRÉDALLES.

a) Dalles sur coffrage métallique ou bois : des plaques d'acier ou de bois soutenues par des étais reçoivent le béton qui est coulé sur leur surface.

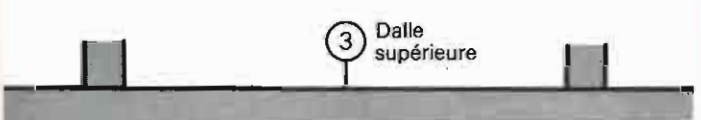


b) Le coffrage peut être remplacé par une prédalle posée sur les murs. La prédalle reste emprisonnée par le béton coulé.

soit en béton coulé dans un coffrage bois ou métallique, soit avec des piliers et un remplissage.

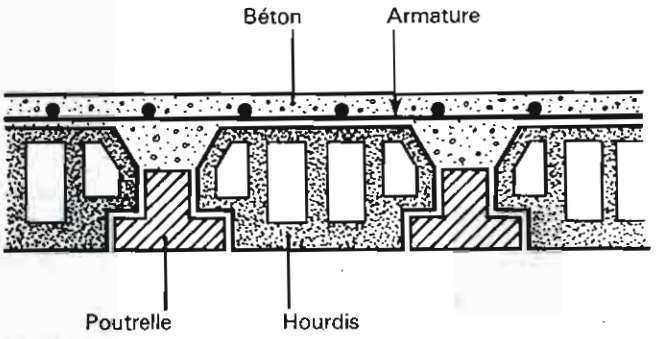
Bien souvent les façades sont montées à l'aide d'éléments préfabriqués formant mur rideau.

c) Coffrage et coulée de la dalle supérieure (3) qui est la dalle inférieure de l'habitation supérieure.



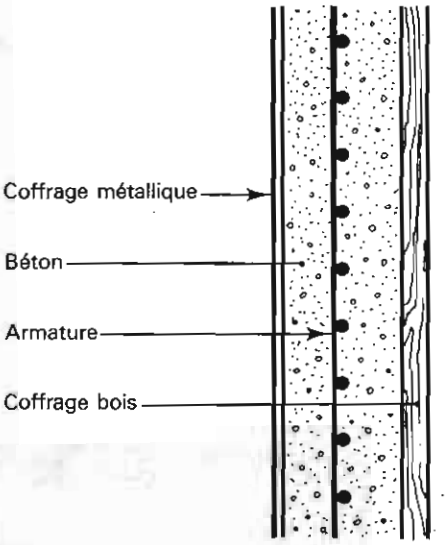
c) Le béton est coulé sur un hourdis supporté par des poutrelles en béton armé.

Ce système est surtout utilisé pour les constructions individuelles.



2. MURS PORTEURS.

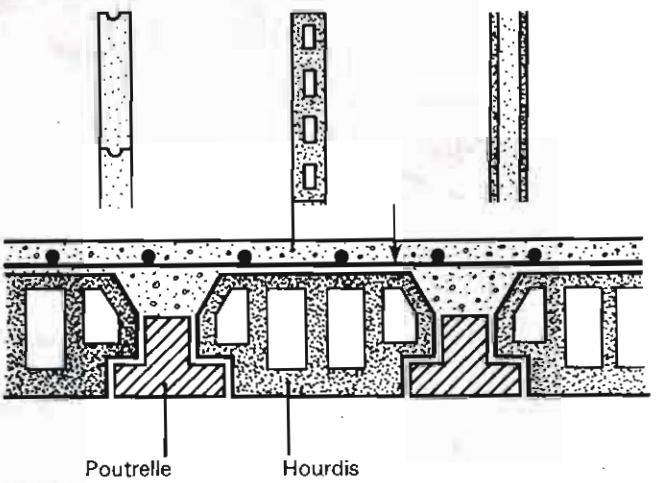
Les murs porteurs sont d'assez forte épaisseur, de 15 à 30 cm et en béton très résistant.



3. LES CLOISONS.

Les cloisons ne supportent pas la construction. Leur rôle est uniquement d'assurer la séparation des différentes pièces.

Leur épaisseur varie de 3 à 15 cm au maximum.



Système « pieuvre »

1. PRINCIPE.

A partir d'une boîte de jonction encastrée au centre du plafond appelée **boîte de point centre**, on fait partir toutes les canalisations allant vers les boîtes de commande et les boîtes de prise de courant.

On forme ainsi un ensemble qui peut être préfabriqué et que l'on appelle la **pieuvre**.

Ce mode de pose nécessite une très bonne coordination entre le maçon et l'électricien.
Selon les systèmes de pose et les types de construction de bâtiments on rencontre trois familles de boîtes.

Les boîtes de centre permettent les raccordements et l'alimentation d'un point lumineux.

Les pots de réservation assurent la liaison entre la dalle horizontale et les parois verticales.

Les boîtes d'appareillage servent à la fixation des prises de courant et interrupteurs.

2. PARTICULARITÉS.

Ces boîtes doivent satisfaire à un certain nombre de conditions :
— très bonne résistance aux chocs même à basse température ;
— fixation rapide et sûre dans les coffrages ;
— bonne tenue dans le béton ;
— fixation rapide et étanchéité avec les tubes.

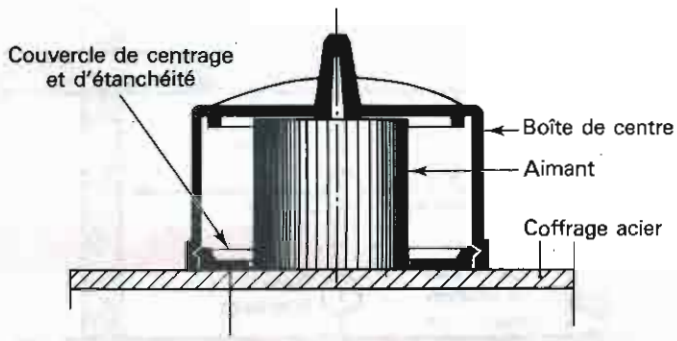
3. LES BOÎTES DE CENTRE.

Les boîtes de centre correspondent au point de rencontre d'un grand nombre de conduits. Elles sont placées, en général, au centre du plafond d'une pièce.

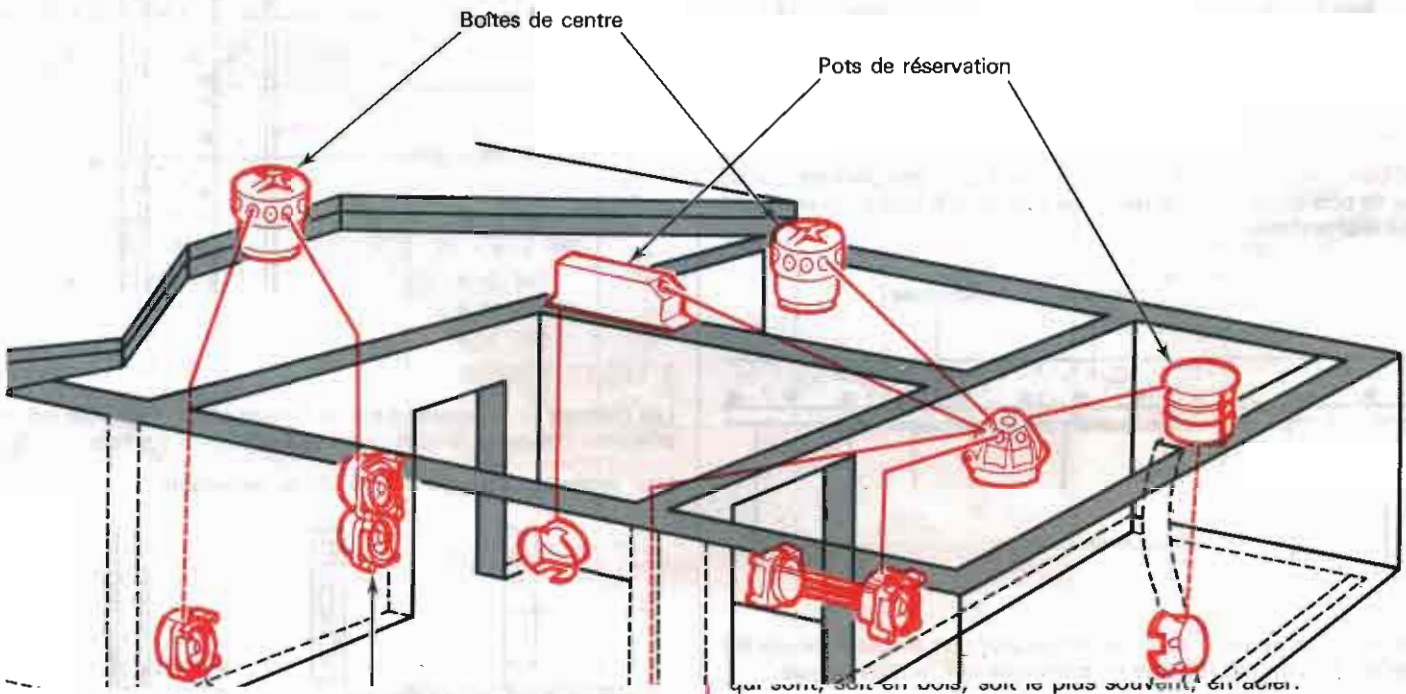
Elles doivent être positionnées avec précision alors que la dalle n'est pas encore coulée. On ne peut utiliser pour cela que les coffrages qui sont, soit en bois, soit le plus souvent, en acier.

Le problème de la fixation peut être résolu de différentes façons

a) Fixation par aimant. Elle est très utilisée pour la fabrication d'éléments préfabriqués.



D'après Injelec



Ce mode de pose nécessite une très bonne coordination entre le maçon et l'électricien.
Selon les systèmes de pose et les types de construction de bâtiments on rencontre trois familles de boîtes.

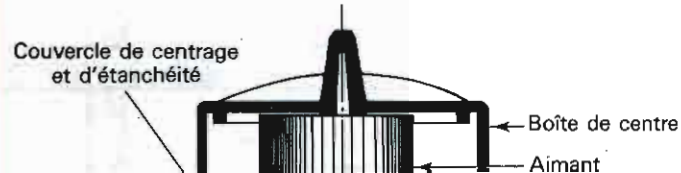
Les boîtes de centre permettent les raccordements et l'alimentation d'un point lumineux.

Les pots de réservation assurent la liaison entre la dalle horizontale et les parois verticales.

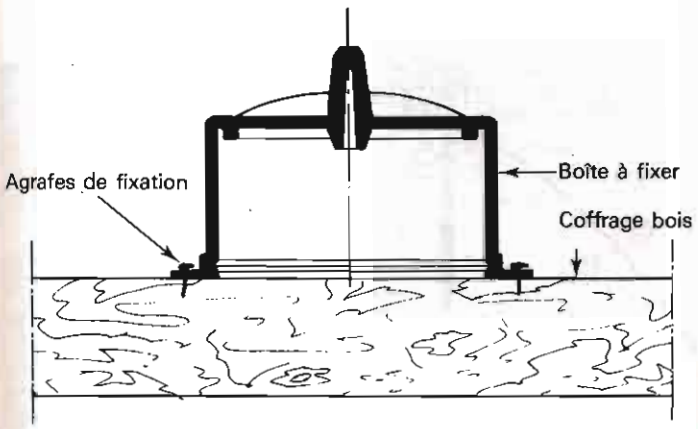
Les boîtes d'appareillage servent à la fixation des prises de courant et interrupteurs.

Le problème de la fixation peut être résolu de différentes façons

a) Fixation par aimant. Elle est très utilisée pour la fabrication d'éléments préfabriqués.

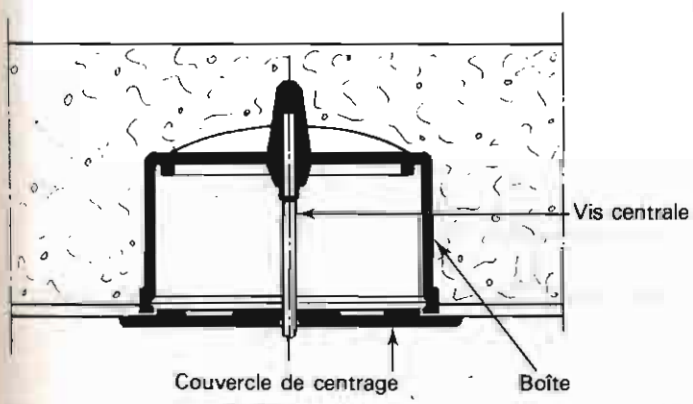


b) Fixations par points ou agrafes. Ce système est utilisé uniquement dans les coffrages bois.



D'après Injelec

c) Fixation par vis ou rivets. Cette fixation a l'inconvénient de nécessiter de petits trous dans les coffrages métalliques.



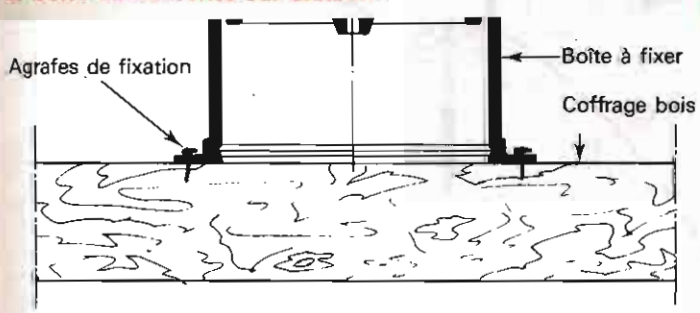
D'après Injelec

Dans le cas de construction en prédalle, on doit prévoir l'emplacement de la boîte de centre dans cette prédalle.

4. POTS DE RÉSERVATION.

Si des canalisations électriques sont encastrées dans les murs porteurs coulés, elles apparaissent à la partie supérieure et peuvent être raccordées à la pieuvre de la dalle.
Par contre, les cloisons qui ne sont pas porteuses n'existent pas encore, et il faut cependant prévoir les canalisations électriques qui vont alimenter les prises de courant et les interrupteurs.

a) Boîte de descente sur cloison.

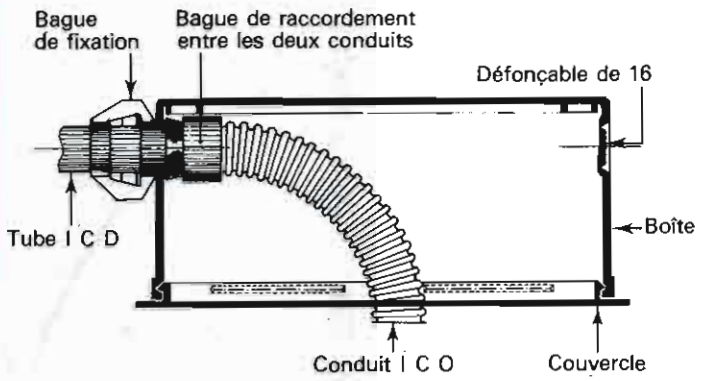


D'après Injelec

c) Fixation par vis ou rivets. Cette fixation a l'inconvénient de nécessiter de petits trous dans les coffrages métalliques.

Pour rattraper les écarts, on utilise alors des boîtes rectangulaires, ou pot de réservation, permettant également de loger des fils en attente.

b) Boîte permettant d'assurer la continuité entre les murs et les dalles.

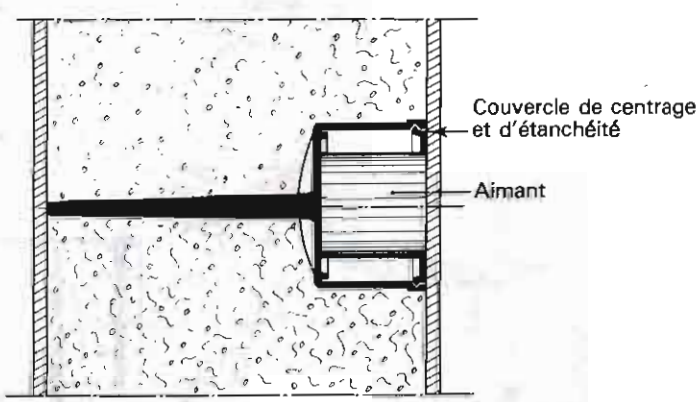


D'après Injelec

5. BOÎTES D'APPAREILLAGE.

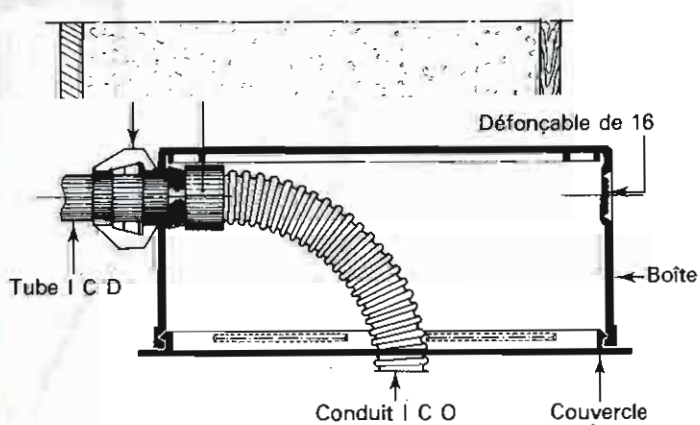
Ces boîtes sont encastrées dans les murs porteurs.
Elles sont destinées à recevoir les appareils tels que prises de courant et interrupteurs.
Les systèmes de fixation sont choisis comme pour les boîtes de centre.

a) Boîte simple.



D'après Injelec

b) Boîte double montage dos-à-dos.



D'après Injelec

6. EXEMPLE DE PLAN TYPE T3.

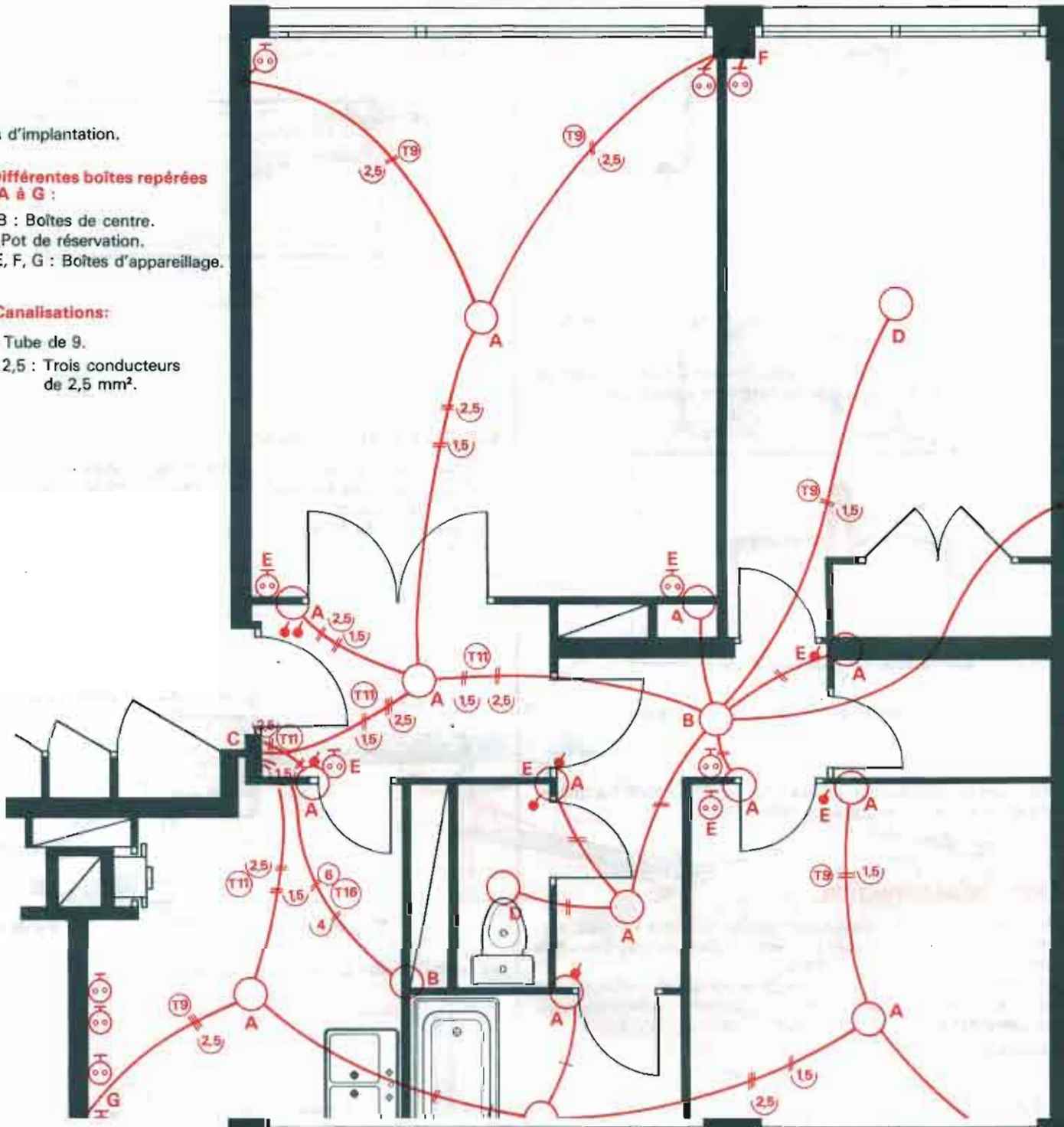
Plan d'implantation.

a) Différentes boîtes repérées de A à G :

A, B : Boîtes de centre.
C : Pot de réservation.
D, E, F, G : Boîtes d'appareillage.

b) Canalisations:

(T9) Tube de 9.
2,5 : Trois conducteurs de 2,5 mm².



Plan d'implantation.

a) Différentes boîtes repérées de A à G :

A, B : Boîtes de centre.
C : Pot de réservation.
D, E, F, G : Boîtes d'appareillage.

Courant d'emploi : I_B

1. DÉFINITION DU COURANT D'EMPLOI I_B.

Le courant d'emploi est le courant correspondant à la plus grande puissance transportée par le circuit en service normal.

En monophasé

$$I_B = \frac{P}{U \cos \varphi}$$

En triphasé

$$I_B = \frac{P}{U \sqrt{3} \cos \varphi}$$

avec U : tension entre conducteurs en monophasé, et tension entre phases en triphasé en volts.
I_B : désigne le courant d'emploi en ampères.
P : puissance transportée en watts.

2. DÉTERMINATION DU COURANT I_B.

2.1. Relation générale.

$$I_B = P_n \times a \times b \times c \times d \times e$$

a : facteur tenant compte du facteur de puissance et du rendement des récepteurs.
b : facteur d'utilisation des appareils.
c : facteur de simultanéité.
d : facteur tenant compte des prévisions d'extension.
e : facteur de conversion des puissances en intensité.

2.2. Facteur "a".

Ce facteur tient compte du facteur de puissance et du rendement des récepteurs. $a = \frac{1}{R \cos \varphi}$ R : rendement, $\cos \varphi$: facteur de puissance

En l'absence de données précises, on peut utiliser les valeurs moyennes ci-dessous.

a) Éclairage.

Types de lampes		cos φ	1/R	a (*)
Incandescence		1	1	1
Vapeur de mercure à lumière mixte		≃1	1	1,4
Vapeur de sodium à basse pression : 18 à 180 W		0,85	1,4 à 1,25	1,6
Ballasts non compensés	Iodures métalliques :			
	220 V - 230 à 1 000 W	0,6	1,1 à 1,05	3,5
	380 V - 2 000 W	0,6	1,1	3,5
	Fluorescence (tubes) :			
	à starter : 18 à 65 W	0,5	1,6 à 1,2	3,2 à 2,4
	rapides : 20 à 65 W	0,5	1,85 à 1,25	3,7 à 2,5
	instantanés : 20 et 40 W	0,5	1,55 à 1,35	3,1 à 2,7
	Vapeur de mercure - ballons fluorescents : 220 V - 50 à 1 000 W	0,5	1,15 à 1,05	4
	Vapeur de sodium haute pression : 70 à 1 000 W	0,4	1,1	4,2

avec U : tension entre conducteurs en monophasé, et tension entre phases en triphasé en volts.
I_B : désigne le courant d'emploi en ampères.
P : puissance transportée en watts.

2. DÉTERMINATION DU COURANT I_B.

2.1. Relation générale.

$$I_B = P_n \times a \times b \times c \times d \times e$$

a : facteur tenant compte du facteur de puissance et du rendement des récepteurs.
b : facteur d'utilisation des appareils.
c : facteur de simultanéité.
d : facteur tenant compte des prévisions d'extension.

b) Chauffage par résistance. On prend a = 1.

c) Moteurs

Puissance des moteurs	cos φ	Rendement R	a
Jusqu'à 600 W	0,5	—	2
de 1 à 3 kW environ	0,7	0,7	2
de 4 à 40 kW environ	0,8	0,8	1,5
plus de 50 kW	0,9	0,9	1,2

2.3. Facteur d'utilisation des appareils : "b".

— Appareils éclairage et chauffage b = 1.
— Installations industrielles 0,3 < b < 0,9.

En l'absence d'indication plus précise, un facteur de 0,75 peut être adapté pour les moteurs.

2.4. Facteur de simultanéité : "c".

La détermination des facteurs de simultanéité "c" nécessite la connaissance détaillée de l'installation considérée et des conditions d'exploitation, en particulier pour les prises de courant et les moteurs.
En l'absence de données précises les facteurs "c" peuvent être pris dans le tableau suivant :

Utilisations		Facteur de simultanéité
Éclairage		1
Chauffage et conditionnement d'air		1
Prises de courant		0,1 à 0,2*
Ascenseurs** et monte-charge	moteur le plus puissant	1
	moteur suivant	0,75
	les autres	0,60

* Pour les installations industrielles ou autres le facteur peut être plus élevé.
** Pour tenir compte du démarrage, on majore de 1/3 le courant nominal.

2.5. Prévisions d'extension : "d".

Selon les extensions possibles ou non, on peut prendre : d = 1.
valeur recommandée : d = 1,2.

2.6. Facteur de conversion puissance-intensité : "e".

Les puissances nominales des appareils étant exprimées en kW, on doit exprimer l'intensité d'emploi en ampère.

Monophasé 127 V	Monophasé 220 V
$e = \frac{P}{U} = \frac{1\,000}{127} = 7{,}8$ A	$e = \frac{1\,000}{220} = 4{,}5$ A
Triphasé 220 V	**Triphasé 380 V**

2.3. Facteur d'utilisation des appareils : "b".

— Appareils éclairage et chauffage b = 1.
— Installations industrielles 0,3 < b < 0,9.

En l'absence d'indication plus précise, un facteur de 0,75 peut être adapté pour les moteurs.

2.4. Facteur de simultanéité : "c".

La détermination des facteurs de simultanéité "c" nécessite la connaissance détaillée de l'installation considérée et des conditions d'exploitation, en particulier pour les prises de courant et les moteurs.
En l'absence de données précises les facteurs "c" peuvent être pris dans le tableau suivant :

Échauffement des conducteurs

1. ÉCHAUFFEMENT DES CONDUCTEURS.

Lorsqu'un conducteur est parcouru par un courant électrique, il s'échauffe selon la loi de Joule.

$$W = RI^2 t$$

avec W : énergie en Joule.
R : résistance du conducteur en Ω.
t : temps en seconde.

Cet apport de chaleur peut se dégager librement dans les lignes aériennes.

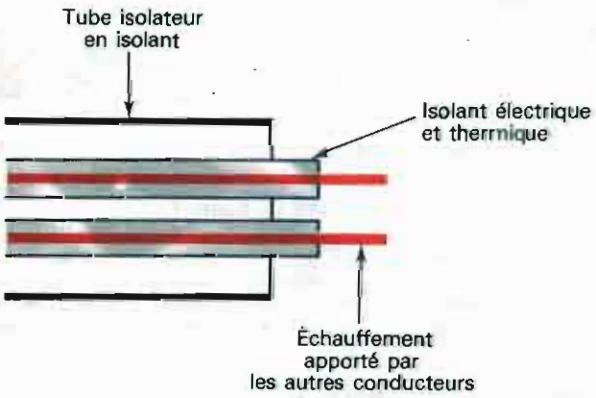
Dans le cas des conducteurs isolés sous conduit, la quantité de chaleur produite par un conducteur peut difficilement s'évacuer pour les raisons suivantes :

– Conduit empêchant la circulation de l'air et réalisé en matière isolante.

– Isolants des conducteurs, qui sont aussi des isolants thermiques.

– Échauffement apporté par les autres conducteurs.

– Échauffement extérieur dû à l'environnement et qui défavorise le refroidissement de la canalisation.



Conducteurs isolés sous-conduits



Ligne aérienne

2. INDICE D'ISOLATION THERMIQUE (de 1 à 8).

R : résistance du conducteur en Ω.
t : temps en seconde.

Cet apport de chaleur peut se dégager librement dans les lignes aériennes.

Dans le cas des conducteurs isolés sous conduit, la quantité de chaleur produite par un conducteur peut difficilement s'évacuer pour les raisons suivantes :

– Conduit empêchant la circulation de l'air et réalisé en matière isolante.

– Isolants des conducteurs, qui sont aussi des isolants thermiques.

– Échauffement apporté par les autres conducteurs.

Tableau des indices d'isolation thermique

Modes de pose		Isolation	Caoutchouc Polychlorure de vinyle		Butyl PRC Éthylène-propylène	
		Nombre d'âmes du circuit	3 âmes	2 âmes	3 âmes	2 âmes
A	Conduits apparents		2	3	4	5
B	Conduits encastrés		2	3	4	5
C	Moulures, plinthes		2	3	4	5
D	Fixation aux parois	(1)	4	5	6	7
		(2)	3	4	5	6
E	Fixation aux plafonds	(1)	4	5	6	7
		(2)	3	4	5	6
F	Chemins de câbles, tablettes	(1)	4	5	6	7
		(2)	3	4	5	6
G	Corbeaux		3	4	5	6
H	Goulottes		2	3	4	5
J	Gouttières		3	4	5	6
K	Gaines		2	3	4	5
L1	Conduits dans caniveaux ouverts		1[a]	2[a]	3[a]	4[4]
L2	Conduits dans caniveaux fermés		1	2	3	4
L3	Caniveaux ouverts		2[a]	3[a]	4[4]	5[a]
L4	Caniveaux fermés		2	3	4	5
L5	Caniveaux remplis de sable [b]		.	.	.	.
M	Vides de construction		2	3	4	5
N	Alvéoles		2	3	4	5
P	Blocs alvéolés		2	3	4	5
Q	Huisseries	(1)	3	4	5	6
		(2)	2	3	4	5
R	Encastrement direct		—	—	—	—
S1	Enterré directement [b]		.	.	.	.
S2	Enterré avec protection [b]		.	.	.	.
S3	Enterré dans fourreau [b]		.	.	.	.
T	Canalisations préfabriquées		—	—	—	—
U	Sur isolateurs	(1)	5	6	7	8
		(2)	4	5	6	7
V	Lignes aériennes		5	6	7	8
W	Immergé [b]		.	.	.	.

(1) Câbles unipolaires
(2) Câbles multipolaires
(a) Les valeurs peuvent être majorées de 5%
(b) À l'étude
— Conditions particulières

Le nombre d'âmes à prendre en considération est celui des conducteurs actifs, c'est-à-dire des conducteurs effectivement parcourus par le courant.

Premier exemple : Un circuit triphasé de 3 conducteurs type H 07 V-U sous conduit apparent alimente un moteur triphasé. Il s'agit de déterminer l'indice d'isolation.

Solution :
– Conducteurs isolés au polychlorure de vinyle, 3 âmes actives
→ 1ère colonne.

	du circuit				
A	Conduits apparents		2	3	4	5
B	Conduits encastrés		2	3	4	5
C	Moulures, plinthes		2	3	4	5
D	Fixation aux parois	(1)	4	5	6	7
		(2)	3	4	5	6
E	Fixation aux plafonds	(1)	4	5	6	7
		(2)	3	4	5	6
F	Chemins de câbles, tablettes	(1)	4	5	6	7
		(2)	3	4	5	6
G	Corbeaux		3	4	5	6
H	Goulottes		2	3	4	5
J	Gouttières		3	4	5	6
K	Gaines		2	3	4	5
L1	Conduits dans caniveaux					

Détermination de la section conducteur

Ayant précédemment déterminé la valeur de courant d'emploi I_B, qui dépend essentiellement des récepteurs à alimenter en énergie électrique, on recherche la section des conducteurs qui permet de transporter au moins ce courant d'emploi.

Pour une section donnée de conducteur et un indice d'isolation thermique, on détermine la valeur du courant admissible qui est spécifique de la canalisation.

1. DÉFINITIONS.

Le courant admissible est la valeur constante de l'intensité que peut supporter, dans des conditions données, un conducteur sans que sa température soit supérieure à la valeur spécifiée.

2. SECTION DES CONDUCTEURS.

La section des conducteurs est donnée par le tableau des courants admissibles.

Pour une valeur de l'indice comprise entre 1 et 8, on recherche dans la colonne correspondante la valeur de l'intensité admissible égale ou immédiatement supérieure à l'intensité d'emploi I_B et ceci soit pour des conducteurs en cuivre, soit pour des conducteurs en aluminium.

La section du conducteur est alors donnée par le chiffre qui se trouve sur la ligne correspondante à la valeur du courant admissible.

3. APPLICATIONS.

Tableau des courants admissibles

Nature de l'âme des conducteurs	Section nominale des âmes (mm²)	Indice d'isolation thermique 1	2	3	4	5	6	7	8
Ames en cuivre	0,19		4,5	5	6	6,5			
	0,28		6	6,5	7	8			
	0,5		8	9	10	12			
	0,65		9	11	12	14			
	0,75		10,5	12	13,5	15			
	1	10,5	12	13,5	15	17	19	21	23
	1,5	14	15,5	17,5	19,5	22	24	27	29
	2,5	19	21	24	26	30	33	37	40
	4	25	28	32	35	40	45	50	55
	6	32	36	41	46	52	58	64	70
	10	44	50	57	63	71	80	88	97
	16	59	68	76	85	96	107	119	130
	25	75	89	101	112	127	142	157	172
	35	97	111	125	138	157	175	194	213
Câbles unipolaires seulement	50		134	151	168	190	212	235	257
	70		171	192	213	242	270	299	327
	95		207	232	258	293	327	362	396
	120		239	269	299	339	379	419	458
	150		275	309	344	390	435	481	527
	185		314	353	392	444	496	549	602
	240		369	415	461	522	584	645	707
	300		420	472	525	595	665	735	805
	400		490	552	613	695	779	859	940
	500		550	618	687	780	870	960	1 050
	630		635	705	782	885	995	1 095	1 200
	800		700	790	875	990	1 145	1 235	1 350
	1 000		790	890	990	1 120	1 250	1 380	1 510
Ames en aluminium	10	34	39	44	49	55	62	69	76
	16	46	53	59	66	75	83	93	101
	25	58	69	79	87	99	111	122	134
	35	76	86	97	108	125	138	151	166
	50		105	118	131	151	168	183	200
	70		133	150	166	192	213	234	256

Premier exemple : Le circuit triphasé de 3 conducteurs types HO7 V-U sous conduit apparent alimente un moteur triphasé (courant d'emploi 55 A).

L'indice d'isolation thermique déterminé précédemment est de **2**.

La colonne **2** (indice d'isolation) donne les valeurs du courant admissible pour les âmes en cuivre et pour les âmes en aluminium.

50 < 55 A < 68 pour les âmes en cuivre.
On choisit la valeur supérieure : **68**.
La section à utiliser est donc : **16 mm²**.

53 < 55 A < 69 pour les âmes en aluminium.
Valeur supérieure : **69**.
Section à utiliser : **25 mm²**.

Deuxième exemple : On alimente un circuit d'éclairage avec du câble U 1 000 RO2V fixé au plafond, pour un courant d'emploi de 35 A.

L'indice d'isolation déterminé précédemment est de [illegible]
Pour un courant d'emploi de 35 A nous trouvons dans la colonne 6 (âmes en cuivre) [illegible]
On choisit pour le courant admissible la valeur supérieure : [illegible] ; la section cor-

Le courant admissible est la valeur constante de l'intensité que peut supporter, dans des conditions données, un conducteur sans que sa température soit supérieure à la valeur spécifiée.

aluminium.

La section du conducteur est alors donnée par le chiffre qui se trouve sur la ligne correspondante à la valeur du courant admissible.

3. APPLICATIONS.

Tableau des courants admissibles

Nature de l'âme des conducteurs	Section nominale des âmes (mm²)	Indice d'isolation thermique 1	2	3	4	5	6	7	8
	0,19		4,5	5	6	6,5			

Premier exemple : Le circuit triphasé de 3 conducteurs types HO7 V-U sous conduit apparent alimente un moteur triphasé (courant d'emploi 55 A).

Correction du courant admissible

Les valeurs des courants admissibles sont déterminées pour une température de 30°C pour les câbles aériens et de 20°C pour les câbles enterrés.

Des facteurs de correction sont appliqués
— si la température ambiante est à 30°C ou plus en permanence ;
— si plusieurs conducteurs ou câbles sont groupés de façon jointive.

1. RELATION ENTRE COURANT D'EMPLOI ET COURANT ADMISSIBLE.

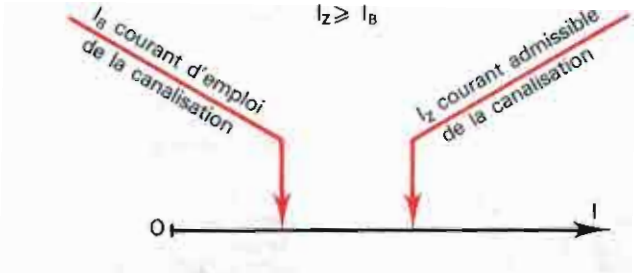
$$I_z \geq \frac{I_B}{f}$$

avec :
I_B : courant d'emploi.
I_z : courant admissible.
f : facteur de correction.

Le facteur de correction, tient compte :

— de la température ambiante ;

— du groupement des conducteurs.



2. TEMPÉRATURE : COEFFICIENT f_1.

Les valeurs de courants admissibles sont basées sur une température de surface extérieure de l'âme en service continu de :

60°C : isolant caoutchouc (C).

70°C : isolant polychlorure de vinyle (PVC).

85°C : isolant butyl (B), polyéthylène réticulé (PRC), éthylène propylène (EPR, EPT).

TABLEAU I : Correction température f_1

Températures ambiantes °C	Isolation		
	Caoutchouc	Polychlorure de vinyle	Butyl, éthylène, propylène, polyéthylène réticulé
10	1,29	1,22	1,17
15	1,22	1,17	1,13
20	1,15	1,12	1,09
25	1,07	1,07	1,04
30	1,00	1,00	1,00
35	0,93	0,93	0,95
40	0,82	0,87	0,90
45	0,71	0,79	0,85

1. RELATION ENTRE COURANT D'EMPLOI ET COURANT ADMISSIBLE.

$$I_z \geq \frac{I_B}{f}$$

avec :
I_B : courant d'emploi.
I_z : courant admissible.
f : facteur de correction.

Le facteur de correction, tient compte :

— de la température ambiante ;

3. GROUPEMENT DES CONDUCTEURS ET CÂBLES.

Lorsque des conducteurs ou des câbles sont groupés de façon jointive, les courants admissibles sont réduits selon les tableaux II et III.

TABLEAU II :
Facteurs de correction pour pose jointive sur chemins de câbles ou tablettes

Disposition des câbles dans un plan	Nombre de câbles*				
	2	3	4 ou 5	6 à 8	9 et plus
Horizontal	0,85	0,78	0,75	0,72	0,70
Vertical	0,80	0,73	0,70	0,68	0,66

* Une seule couche, aucun espacement entre câbles.

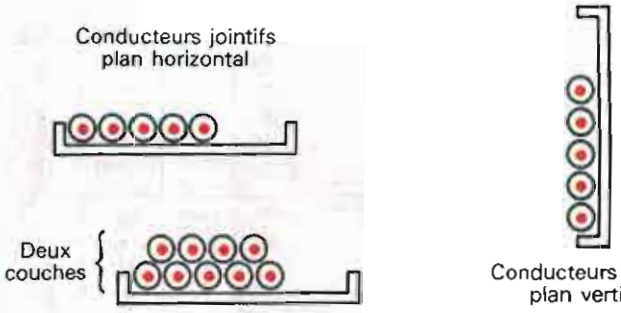


TABLEAU III :
Facteurs de correction pour pose jointive dans les conduits, alvéoles, goulottes.

	Nombre de conducteurs chargés											
	4	6	8	10	12	16	20	24	28	32	36	40
K1	0,8	0,69	0,62	0,59	0,55	0,51	0,48	0,43	0,41	0,39	0,38	0,36

Facteur de correction à apporter K1.

Lorsque deux ou plusieurs facteurs de correction sont à appliquer pour la détermination du courant admissible, on fait le produit des facteurs considérés.

$$f = f_1 \times f_2$$

avec :
f_1 = correction température.
f_2 = correction pose jointive.
f = correction globale.

Exemple : Courant d'emploi I_B = 85 A
Mode de pose : 6 câbles multipolaires jointifs U 1 000 RO2V sur chemin de câble.
Température ambiante 40°C.

Facteurs de correction pour pose jointive sur chemins de câbles ou tablettes

Disposition des câbles dans un plan	Nombre de câbles*				
	2	3	4 ou 5	6 à 8	9 et plus
Horizontal	0,85	0,78	0,75	0,72	0,70
Vertical	0,80	0,73	0,70	0,68	0,66

* Une seule couche, aucun espacement entre câbles.

Documentation : conducteurs HO7 V - U - R

(d'après Tréficâbles)

HO7 V - U — 500 V - 500 DV

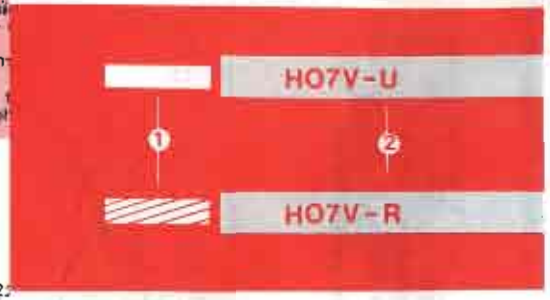
Stock = S	Section mm²	Diamètre maxi extérieur mm	Masse kg/km	Intensité 2 cd.	Intensité 3 cd.	Intensité 4 cd.	Intensité 6 cd.	Chute de tension cos φ — 0,8 V/A/km mono-phasé	Chute de tension cos φ — 0,8 V/A/km tri-phasé	Prix au 1-9-84 F H.T./km
HO7 V-U										
1 CONDUCTEUR Cuivre Rond Massif										
S	1 × **1,5**	3,3	20	18	16	15	11	25	22	614
S	1 × **2,5**	3,9	32	24	21	20	15	14	12	1.016
S	1 × **4**	4,4	46	32	28	26	20	8,8	7,7	1.606
HO7 V-R										
1 CONDUCTEUR Cuivre Rond Câblé										
	1 × **1,5**	3,3	21	18	16	15	11	23	20	1.213
	1 × **2,5**	3,9	33	24	21	20	15	14	12	1.771
	1 × **4**	4,4	49	32	28	26	20	8,8	7,7	2.501
S	1 × **6**	5,4	70	41	36	33	25	6,00	5,20	2.730
S	1 × **10**	6,8	115	57	50	46	35	3,60	3,10	4.573
S	1 × **16**	8	170	76	68	61	47	2,30	2,00	7.351
S	1 × **25**	9,8	270	101	89	81	62	1,50	1,30	11.360
S	1 × **35**	11	360	125	111	100	77	1,10	0,95	15.946
S	1 × **50**	13	485	151	134	121	93	0,84	0,72	23.909
S	1 × **70**	15	680	192	171	154	118	0,60	0,52	34.534
S	1 × **95**	17	940	232	207	186	143	0,46	0,40	46.569
S	1 × **120**	19	1.170	269	239	216	165	0,38	0,33	61.910
	1 × **150**	21	1.440	309	275	248	190	0,33	0,29	80.073
	1 × **185**	23,5	1.800	353	314	283	217	0,28	0,24	98.045
	1 × **240**	26,5	2.360	415	369	332	255	0,24	0,21	129.342
	1 × **300**	29,5	2.950	472	420	378	290	0,21	0,18	160.987

Intensités maximales valables pour : conducteurs posés dans un seul conduit ou goulotte ou alvéole, sous plinthe, température ambiante 30 °C. Pour conditions différentes, appliquer les facteurs de correction

câblé

HO7 V - R — 500 V - 500 DV

UTE NF C 32-201 — 227 IEC 01



HO7 V-U

UCTEUR Cuivre Rond Massif

18	16	15	11	25	22
24	21	20	15	14	12
32	28	26	20	8,8	7,7

HO7 V-R

UCTEUR Cuivre Rond Câblé

18	16	15	11	23	20
24	21	20	15	14	12
32	28	26	20	8,8	7,7
41	36	33	25	6,00	5,20
57	50	46	35	3,60	3,10
76	68	61	47	2,30	2,00
101	89	81	62	1,50	1,30
125	111	100	77	1,10	0,95
151	134	121	93	0,84	0,72
192	171	154	118	0,60	0,52
232	207	186	143	0,46	0,40
269	239	216	165	0,38	0,33
309	275	248	190	0,33	0,29
353	314	283	217	0,28	0,24
415	369	332	255	0,24	0,21
472	420	378	290	0,21	0,18

e classe 1 page 108 (S : 1,5, 2,5, 4 mm²).
classe 2 page 109 (S : 1,5 à 400 mm²).

ne : 70 °C en permanence, 160 °C en court-circuit.

: par coloration (voir tarif imprimé des câbles

brun	orange	ivoire	violet	v/j

HAR ▷ HO7 V-R (U) 1 × S n° usine.

nstallation, 5 fois le diamètre extérieur du câble.
ircuits des locaux d'habitation, bureaux...
de tableaux ou d'appareils électriques.

principalement destinés au câblage de tableaux.
e, ils assurent un meilleur contact électrique sous le
une moindre fragilité mécanique aux vibrations que
U.
ique réalisée,
arent ou encastré,
linthes,
ttes, gaines, caniveaux non inondables, vides de la

ent dans les conduits munis d'une aiguille, il est
-R ou mieux le HO7 V-K.
montables à l'aide d'un outil,
nique,

Signification des symboles : voir page 1

Passable	Bon	Passable	Passable

les pour : conducteurs posés dans un seu sous plinthe, température ambiante 30 liquer les facteurs de correction

Chute de tension

1. VALEUR DE LA CHUTE DE TENSION.

Par suite de la résistance des conducteurs, il se produit une chute de tension lorsqu'il y a passage du courant.

La chute de tension entre l'origine d'une installation et tout point d'utilisation ne doit pas être supérieure aux valeurs du tableau ci-dessous.

Installations alimentées à partir :	Éclairage	Autres usages
A — d'un réseau basse tension	3%	5%
B — d'un poste de transformation d'abonné*	6%	8%

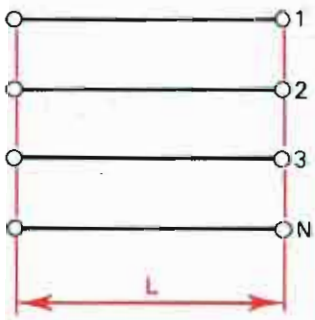
* Dans la mesure du possible, les chutes de tension dans les circuits terminaux ne doivent pas être supérieures aux valeurs indiquées en A.

Les chutes de tension sont déterminées à partir des valeurs de courant d'emploi des circuits.

Circuit à courant continu ou monophasé



Circuit triphasé



La longueur de la canalisation est la longueur d'un seul conducteur constitutif de la canalisation.

Pour le calcul des chutes de tension, la résistivité des conducteurs est prise à température normale soit 1,25 fois la résistivité à 20°C.

— Cuivre 0,0225 Ω mm²/m.
— Aluminium 0,036 Ω mm²/m.

2. CALCUL DE LA CHUTE DE TENSION.

La chute de tension est l'application directe de la loi d'ohm :

en continu $U = RI$ avec $R = \rho \frac{L}{s}$

en alternatif $U = ZI$

GRAPHIQUE DES TENSIONS
en courant alternatif



Installations alimentées à partir :	Éclairage	Autres usages
A — d'un réseau basse tension	3%	5%
B — d'un poste de transformation d'abonné*	6%	8%

* Dans la mesure du possible, les chutes de tension dans les circuits terminaux ne doivent pas être supérieures aux valeurs indiquées en A.

Les chutes de tension sont déterminées à partir des valeurs de courant d'emploi des circuits.

2.1. Formule générale.

$$u = b\left(\rho_1 \frac{L}{S}\cos\varphi + \lambda L \sin\varphi\right) I_B$$

u : Chute de tension en volts.

b : Coefficient dont la valeur est :
2 en monophasé et continu.
1 en triphasé : tension phase - neutre.
$\sqrt{3}$ en triphasé : tension phase - phase.
(les circuits triphasés très déséquilibrés (une seule phase chargée) sont considérés comme des circuits monophasés).

ρ_1 : Résistivité :
Cuivre : 0,0225 Ω mm²/m.
Aluminium : 0,036 Ω mm²/m

L : Longueur simple de la canalisation en mètres.

S : Section des conducteurs en mm².

λ : Réactance linéique des conducteurs; valeur moyenne égale à $0{,}08 \times 10^{-3}$ Ω.m

I_B : Courant d'emploi en Ampère.

2.2. Chute de tension relative.

La chute de tension relative s'exprime en pourcentage de la tension nominale.

$$\Delta u = 100 \frac{u}{U_0}$$

U_0 tension entre phase et neutre en volts.

Exemple : Vérifier si avec la section choisie, la chute de tension est réglementaire pour un câble U 1 000 RO2V tripolaire servant à transporter un courant de 120 A sous 380 V entre phases avec un cos φ = 0,8 de section 25 mm² en cuivre.

La longueur de ligne est de 150 m.

a) Calcul :

$$u = b\left(\rho_1 \frac{L}{S}\cos\varphi + \lambda l \sin\varphi\right) I_B$$

$$u = \left(0{,}0225 \times \frac{150}{25} \times 0{,}8 + 0{,}08 \times 10^{-3} \times 150 \times 0{,}6\right) 120$$

$$u = (0{,}108 + 0{,}007)\ 120 = 13{,}8\ \text{V}.$$

$$\text{en pourcentage } \Delta u\% = \frac{13{,}8 \times 100}{220} = 6{,}27\%$$

u : Chute de tension en volts.

b : Coefficient dont la valeur est :
2 en monophasé et continu.
1 en triphasé : tension phase - neutre.
$\sqrt{3}$ en triphasé : tension phase - phase.
(les circuits triphasés très déséquilibrés (une seule phase chargée) sont considérés comme des circuits monophasés).

ρ_1 : Résistivité :
Cuivre : 0,0225 Ω mm²/m.
Aluminium : 0,036 Ω mm²/m

L : Longueur simple de la canalisation en mètres.

S : Section des conducteurs en mm².

3. DÉTERMINATION DE LA CHUTE DE TENSION À L'AIDE DE TABLEAUX.

Les constructeurs de câbles fournissent des tableaux évitant les calculs et donnant directement la chute de tension en volt par ampère et par km.

Ces tableaux sont donnés pour :
circuit monophasé : 1 câble bipolaire ;
circuit triphasé : 3 câbles unipolaires ; ou 1 câble tripolaire.

Les câbles étant chargés à leur intensité admissible (régime permanent à 70° C), on obtient la chute de tension en appliquant la relation :

$$u = k\, I_B\, L$$

avec :

k : chute tension en volt par ampère par km.
I_B : intensité d'emploi en ampère.
L : longueur de la ligne.

CONDUCTEURS EN **CUIVRE** B.T.

Section en mm²	cos φ = 0,5				cos φ = 0,8				cos φ = 1			
	Conducteurs				Conducteurs				Conducteurs			
	1		2	3	1		2	3	1		2	3
	non armé	armé			non armé	armé			non armé	armé		
1,5	13,1	13,2	15,4	13,4	20,8	20,8	24,6	21,3	25,8		30,5	26,4
2,5	7,97	8,01	9,31	8,07	12,6	12,6	14,8	12,8	15,6		18,3	15,8
4	5,04	5,08	5,90	5,11	7,90	7,92	9,27	8,04	9,74		11,5	9,94
6	3,46	3,48	4,02	3,48	5,37	5,38	6,29	5,45	6,56		7,72	6,69
10	2,11	2,14	2,45	2,13	3,23	3,25	3,78	3,28	3,90		4,60	3,98
16	1,38	1,41	1,58	1,37	2,08	2,09	2,40	2,08	2,46		2,88	2,50
25	0,92	0,94	1,06	0,91	1,34	1,36	1,56	1,33	1,55		1,83	1,58
35	0,70	0,72	0,79	0,69	0,99	1,01	1,15	0,98	1,12		1,32	1,14
50	0,55	0,57	0,62	0,54	0,75	0,77	0,87	0,74	0,83		0,97	0,84
70	0,41	0,43	0,47	0,41	0,55	0,56	0,63	0,54	0,57		0,67	0,58
95	0,33	0,35	0,38	0,33	0,42	0,43	0,48	0,41	0,41		0,48	0,42
120	0,29	0,30	0,32	0,28	0,35	0,36	0,40	0,34	0,32		0,38	0,33
150	0,26	0,27	0,29	0,25	0,30	0,31	0,34	0,29	0,26		0,31	0,27
185	0,23	0,24	0,26	0,22	0,25	0,26	0,29	0,25	0,21		0,25	0,22
240	0,20	0,21	0,22	0,19	0,21	0,22	0,24	0,20	0,16		0,19	0,16
300	0,19	0,20	0,20	0,18	0,19	0,19	0,21	0,18	0,13		0,15	0,13
400	0,17	0,18	0,19	0,16	0,16	0,17	0,18	0,16	0,10		0,12	0,10

CONDUCTEURS EN **ALUMINIUM** B.T.

Section en mm²	cos φ = 0,5				cos φ = 0,8				cos φ = 1			
	Conducteurs				Conducteurs				Conducteurs			
	1		2	3	1		2	3	1		2	3
	non armé	armé			non armé	armé			non armé	armé		
1,5	21,7	21,7	25,38	21,9	34,4	34,4	40,4	35,1	42,9		50,4	43,7
2,5	11,30	11,32	13,31	11,53	20,6	20,6	24,3	21,1	25,7		30,3	26,2
4	8,26	8,28	9,69	8,40	13,0	13,1	15,4	13,3	16,12		19,04	16,50
6	5,62	5,65	6,64	5,74	8,85	8,87	10,47	9,07	10,91		12,96	11,23
10	3,43	3,45	4,00	3,46	5,34	5,36	6,25	5,41	6,53		7,68	6,65
16	2,22	2,25	2,57	2,23	3,42	3,44	3,99	3,46	4,14		4,86	4,21

circuit monophasé : 1 câble bipolaire ;
circuit triphasé : 3 câbles unipolaires ; ou 1 câble tripolaire.

I_B : intensité d'emploi en ampère.
L : longueur de la ligne.

CONDUCTEURS EN **CUIVRE** B.T.

Section en mm²	cos φ = 0,5				cos φ = 0,8				cos φ = 1			
	Conducteurs				Conducteurs				Conducteurs			
	1		2	3	1		2	3	1		2	3
	non armé	armé			non armé	armé			non armé	armé		
1,5	13,1	13,2	15,4	13,4	20,8	20,8	24,6	21,3	25,8		30,5	26,4

Constitution et classification

1. CONSTITUTION GÉNÉRALE.

1.1. Principe de construction.

Une canalisation préfabriquée est un système à base d'éléments facilement associables et permettant un montage simple et rapide d'une installation.

Le système comporte en particulier :
— des éléments droits ;
— des éléments de changement de direction ;
— des éléments de dérivation ;
— des éléments d'alimentation ;
— des accessoires de fixation et de raccordement.

L'ensemble de ces éléments est prévu pour un calibre d'intensité donnée.

1.2. Conditions imposées.

La constitution des canalisations préfabriquées doit répondre à certaines conditions pour être utilisées dans la réalisation d'une installation :
— conception, étude et devis simplifiés ;
— montage par éléments dont la fixation, l'assemblage et le raccordement sont rapides ;
— possibilité d'intervenir sur une dérivation sans pertuber le reste de l'installation ;
— réduction des coûts ;
— respect des normes de sécurité des personnes et des biens.

2. CLASSIFICATION DES CANALISATIONS PRÉFABRIQUÉES.

En fonction des besoins des utilisateurs, on rencontre différents types de canalisations préfabriquées.

a) Installation des bâtiments d'habitation et des bureaux : système à base de moulures ou plinthes fixées aux murs et cloisons : $I_B \leqslant 16$ A.

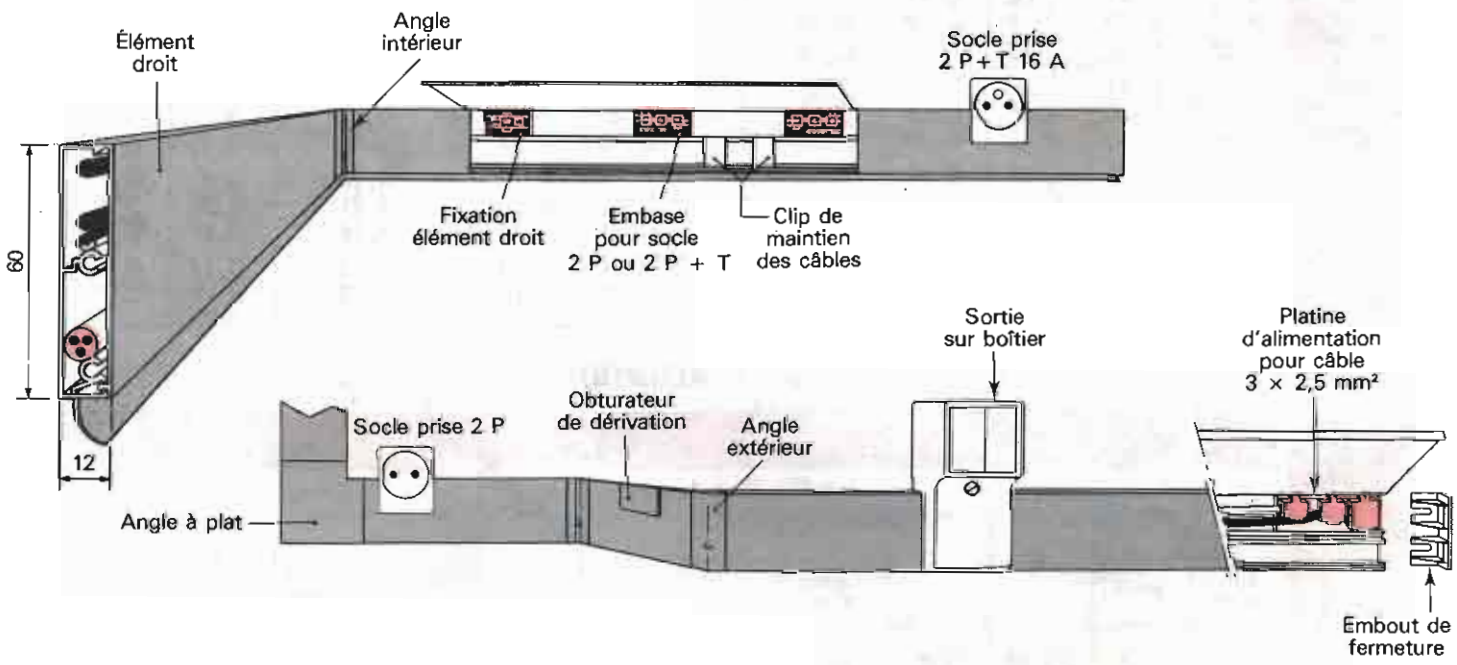
b) Éclairage des locaux à usage industriel et commercial : $I_B \leqslant 25$ A.

c) Distribution terminale pour les petites puissances dans l'industrie et le bâtiment : I_B entre 25 A et 100 A.

d) Moyenne puissance dans l'industrie : I_B de 100 à 800 A.

e) Grosse puissance : distribution d'énergie $I_B > 800$ A.
(Voir exemples ci-dessous.)

Exemple 1 : Canalisations préfabriquées pour l'habitation, les bureaux, les magasins
système préfadis type P 2 000 Canalis



Exemple 2 : Distribution terminale pour petites puissances dans l'industrie :
système K.I 40 et 63 A Canalis

— des éléments de dérivation ;
— des éléments d'alimentation ;
— des accessoires de fixation et de raccordement.

L'ensemble de ces éléments est prévu pour un calibre d'intensité donnée.

1.2. Conditions imposées.

La constitution des canalisations préfabriquées doit répondre à certaines conditions pour être utilisées dans la réalisation d'une installation :
— conception, étude et devis simplifiés ;
— montage par éléments dont la fixation, l'assemblage et le raccordement sont rapides ;

En fonction des besoins des utilisateurs, on rencontre différents types de canalisations préfabriquées.

a) Installation des bâtiments d'habitation et des bureaux : système à base de moulures ou plinthes fixées aux murs et cloisons : $I_B \leqslant 16$ A.

b) Éclairage des locaux à usage industriel et commercial : $I_B \leqslant 25$ A.

c) Distribution terminale pour les petites puissances dans l'industrie et le bâtiment : I_B entre 25 A et 100 A.

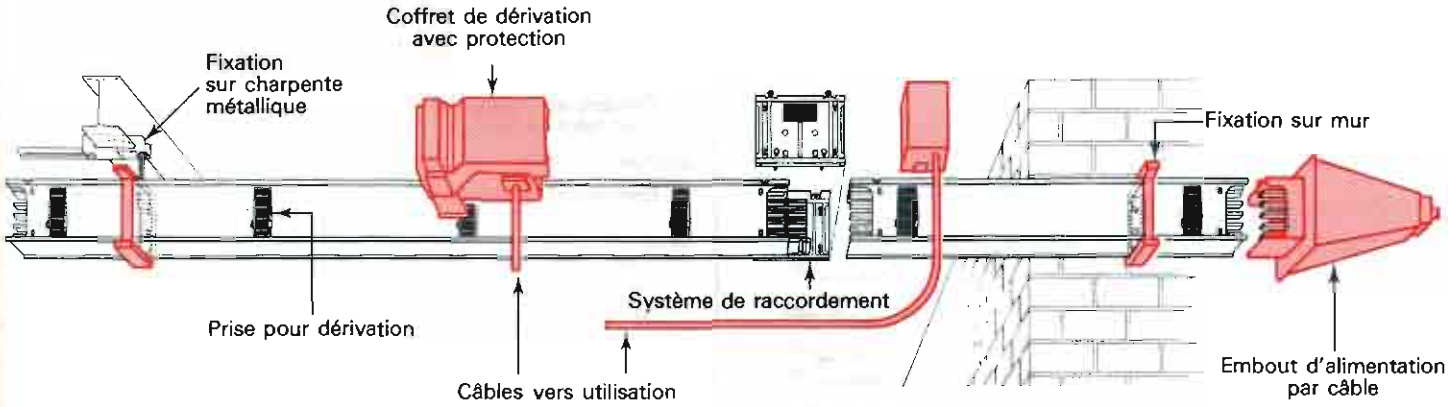
d) Moyenne puissance dans l'industrie : I_B de 100 à 800 A.

e) Grosse puissance : distribution d'énergie $I_B > 800$ A.
(Voir exemples ci-dessous.)

Exemple 1 : Canalisations préfabriquées pour l'habitation, les bureaux, les magasins
système préfadis type P 2 000 Canalis

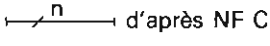
Canalisations industrielles

Exemple : Moyenne puissance dans l'industrie : type KSA 100 à 800 A fabriqué par. *Télémécanique — Canalis*



1. ÉLÉMENTS DROITS.

Les éléments droits comportent 3 ou 4 conducteurs et un conducteur de protection électrique, ils existent en longueurs normalisées de : 0,5 m — 1 m — 2 m — 3 m — 4 m — 5 m.

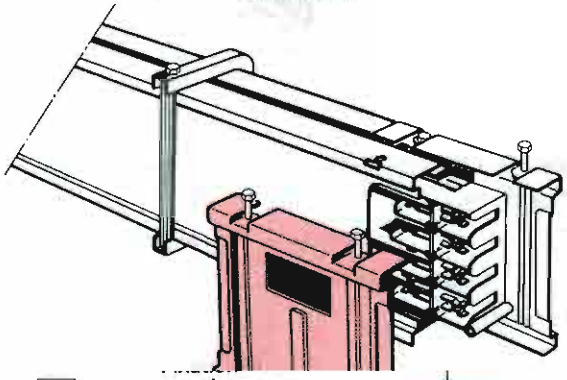
Symbole :  d'après NF C 03-211





— Des manchons assurent la continuité mécanique entre les éléments.
— Des éclisses en cuivre permettent d'assurer la continuité électrique.

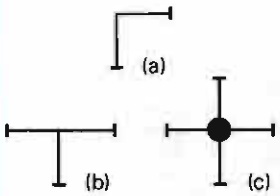
Système de raccordement d'éléments

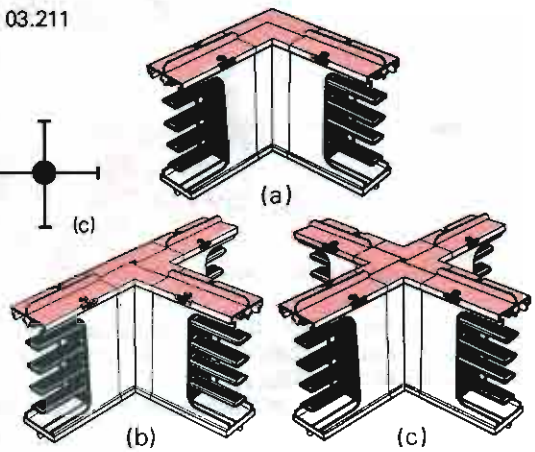


2. ÉLÉMENTS DE COMPLÉMENT.

Les éléments de complément permettent de réaliser des changements de direction ou des changements de plan. On rencontre généralement des coudes (a), des tés (b), des croix (c).

Symboles : NF C 03.211

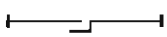




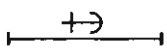
3. ÉLÉMENTS SPÉCIAUX.

Il existe, selon les cas, et surtout pour les gros calibres d'intensité, d'autres éléments tels que :

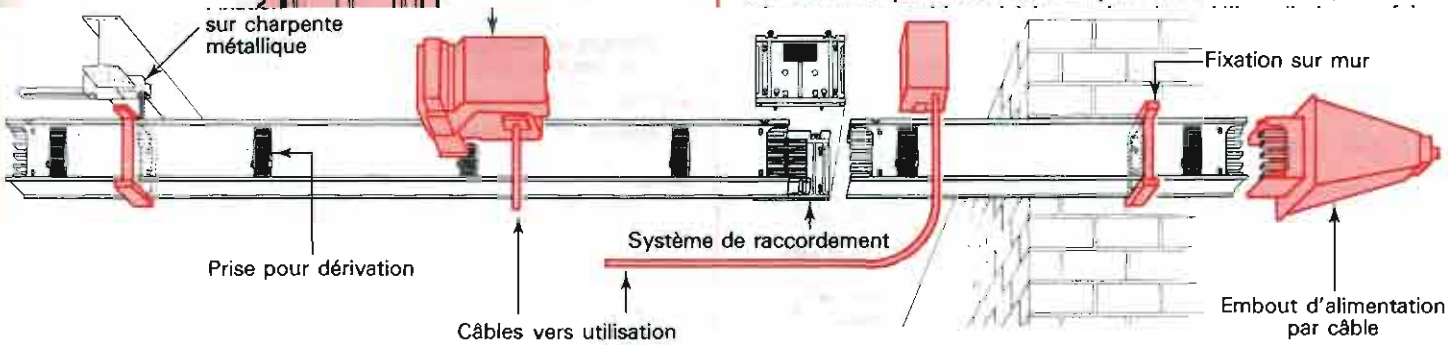
Élément de dilatation : 

Élément de longueur ajustable : 

Élément de réduction : 

Élément avec barre bloquée : 

Ces éléments permettent de compenser des dilatations, de mieux



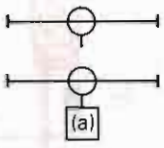
4. CONNECTEURS DE DÉRIVATION.

Les connecteurs de dérivation sont les organes qui permettent d'exécuter rapidement les dérivations. Ils peuvent être fixés soit latéralement sur la gaine, soit à la partie inférieure.

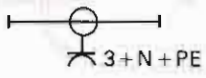
Symboles : NF C 03.211

Emplacement pour dérivation fixe :

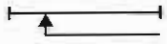
Coffret de dérivation fixe :



Dérivation fixe avec socle de prise de courant :



Chariot coulissant :



Exemple de connecteur fixé à la partie inférieure de la canalisation préfabriquée.



Canalisation préfabriquée type KM *(Canalis)*

Les connecteurs de dérivation sont adaptés aux éléments droits sur lesquels ils se connectent et sont caractérisés par :
— le calibre de l'intensité ;
— la présence ou non de fusibles ou de disjoncteurs.

La sécurité des personnes est réalisée par des caches qui empêchent l'accès aux pièces sous tension.

Exemple de connecteur pour canalisation préfabriquée pour l'éclairage.

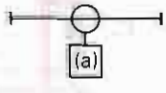


Canalisation préfabriquée type KB *(Canalis)*

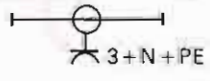
Dérivation fixe :



Coffret de dérivation fixe :



Dérivation fixe avec socle de prise de courant :



Chariot coulissant :



Exemple de connecteur fixé à la partie inférieure de la canalisation préfabriquée.

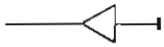


5. ÉLÉMENTS D'ALIMENTATION.

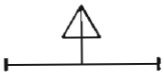
Les éléments d'alimentation peuvent être placés soit à l'extrémité de la canalisation, soit au centre d'une ligne.

Symboles : NF C 03.211

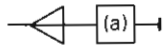
Élément d'alimentation en bout de ligne :



Élément d'alimentation central :



Coffret d'alimentation en bout avec ou sans appareillage :
(a) symbole de l'appareillage ou repère de nomenclature



Obturateur d'extrémité :

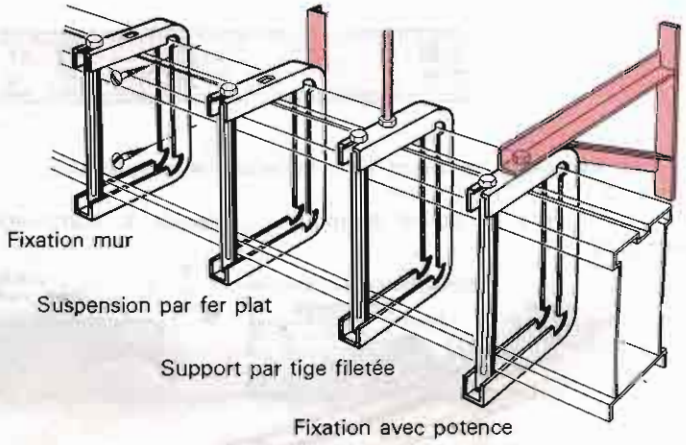


Ils sont destinés à faciliter le raccordement des câbles sur la canalisation préfabriquée.

Ils sont caractérisés par :
— la disposition de l'alimentation, en bout ou en position centrale ;
— la section de serrage du câble d'arrivée en mm².

6. ACCESSOIRES DE FIXATION ET DE RACCORDEMENT.

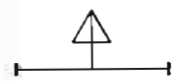
Leur rôle est de permettre une simplification du travail de montage et de fixation de la canalisation.



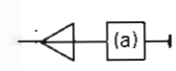
Pour la fixation et le raccordement des appareils d'éclairage on peut rencontrer par exemple les éléments suivants :

Étrier caténaire
Étrier de suspension
Épingle caténaire

Élément d'alimentation central :



Coffret d'alimentation en bout avec ou sans appareillage :
(a) symbole de l'appareillage ou repère de nomenclature



Obturateur d'extrémité :



Ils sont destinés à faciliter le raccordement des câbles sur la canalisation préfabriquée.

Ils sont caractérisés par :

Choix d'une canalisation préfabriquée

En fonction du type d'emploi donné par la classification précédente et connaissant l'ordre de grandeur des courants transportés, on détermine directement le type de système qui convient le mieux.

1. CALIBRE DE LA CANALISATION.

Le calibre de la canalisation est égal au courant d'emploi I_B.

a) Pour l'éclairage I_B est égal à la somme des courants absorbés par chaque récepteur.

b) Pour les moteurs, on peut adopter un coefficient de demande moyen : K.

Exemple : pour un atelier de mécanique générale, on peut prendre les valeurs.

Nombre de moteurs	Coefficient K
2 ou 3	0,9
4 ou 5	0,8
6 à 9	0,7
10 à 40	0,6
40 et plus	0,5

Le calibre de la canalisation est alors :

$$I_B = I_{totale} \times K.$$

Exemple : Pour alimenter 7 moteurs absorbant chacun 8 ampères.

$I_B = 7 \times 8 \times 0,7 = 39,2$ soit un calibre 40 A.

Caractéristiques générales des canalisations préfabriquées

Courant nominal Inc (A)	Z_{ph} ** max mΩ/m	*Courant d'emploi I_B (A)	Section minimale des conducteurs d'alimentation			
			Cuivre mm²		Aluminium mm²	
			Phase	Neutre	Phase	Neutre
16	9	15	1,5	1,5	—	—
25	8,45	25	2,5	2,5	—	—
32	5,28	32	4	4	—	—
40	3,66	40	6	6	10	10

Le calibre de la canalisation est égal au courant d'emploi I_B.

a) Pour l'éclairage I_B est égal à la somme des courants absorbés par chaque récepteur.

b) Pour les moteurs, on peut adopter un coefficient de demande moyen : K.

Exemple : pour un atelier de mécanique générale, on peut prendre les valeurs.

Nombre de	Coefficient

2. VÉRIFICATION DES CHUTES DE TENSION.

a) Par le calcul : pour une chute de tension de 6%.

$$0,06\ U = L \cdot Z_{ph} \cdot K1\ I_n \cdot b\ K_c \cdot 10^{-3}.$$

avec **L** : longueur de la canalisation en mètres.
Z_{ph} : impédance linéique maximale de phase (voir tableau caractéristiques générales).
K 1 . I_n : courant de réglage de la protection contre les surcharges.
b : coefficient de polarité $K_p = 2$ en monophasé.
$K_p = \sqrt{3}$ en triphasé.
K_c : coefficient de répartition de charge.
$K_c = 0,5$ en charge uniformément répartie.
$K_c =$ en charge concentrée à l'extrémité.

d'où les expressions suivantes pour les longueurs de canalisations préfabriquées en charge répartie ($K_c = 0,5$).

Monophasé : $$L_{max} = \frac{60\ U_0}{Z_{ph} \cdot K\ 1\ I_n}$$

Triphasé : $$L_{max} = \text{max mono} \times 2$$

b) Par Tableau.

Courant nominal des canalisations préfabriquées (A)	Courant de référence A	Circuit monophasé 220 V		Circuit triphasé 380 V	
		L max (m)	Δu en %par m	L max (m)	Δ en% par m
16	17	87	0,069	174	0,034
25	28	55	0,109	110	0,054
32	35	71	0,085	142	0,042
40	42	87	0,069	174	0,034
62	65	114	0,053	228	0,026
100	104	87	0,070	174	0,034
160	150	110	0,054	220	0,027
250	240	119	0,050	238	0,025

Les valeurs de ce tableau sont calculées pour une charge uniformément répartie ($K_c = 0,5$).

Lorsque la charge est concentrée à l'extrémité de la canalisation ($K_c = 1$), les longueurs L doivent être divisées par 2 et les chutes de tension Δu doivent être multipliées par 2.

Le tableau donne les valeurs de chute de tension en % par mètre. Pour avoir la chute de tension, il suffit de multiplier la longueur de la canalisation par Δu.

Dans le cas où le courant réel d'emploi est inférieur au courant de référence, on peut corriger la valeur de Δu par le rapport correspondant.

Formule de détermination de la chute de tension en %.

avec **L** : longueur de la canalisation en mètres.
Z_{ph} : impédance linéique maximale de phase (voir tableau caractéristiques générales).
K 1 . I_n : courant de réglage de la protection contre les surcharges.
b : coefficient de polarité $K_p = 2$ en monophasé.
$K_p = \sqrt{3}$ en triphasé.
K_c : coefficient de répartition de charge.
$K_c = 0,5$ en charge uniformément répartie.
$K_c =$ en charge concentrée à l'extrémité.

d'où les expressions suivantes pour les longueurs de canalisations préfabriquées en charge répartie ($K_c = 0,5$).

5e PARTIE
APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

A. APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

1. Généralités 79
Généralités (suite) 80

B. APPAREILLAGE DE CONNEXION

1. Les contacts 81
Les contacts (suite) 82
2. Bornes et connecteurs. Douilles de lampes 83
3. Prises de courant 84
4. Sectionneurs 85

C. APPAREILLAGE DE COMMANDE

1. L'arc électrique 86
L'arc électrique (suite) 87
L'arc électrique (suite) 88
2. Interrupteur et commutateurs 89
3. Le contacteur 90
Le contacteur (suite) 91
4. Contacteurs : caractéristiques et choix 92
5. Choix de contacteurs selon la catégorie d'emploi (d'après Télémécanique) 93

D. APPAREILLAGE DE PROTECTION

1. Problème de la protection 94
2. Relais de protection thermique 95
3. Les fusibles : définition et types 96
4. Les fusibles : caractéristiques et choix 97
5. Le disjoncteur : définition et caractéristiques 98
6. Les disjoncteurs : différents types 99
Les disjoncteurs : différents types (suite) 100
7. Contacteur - Disjoncteur 101
8. Sélectivité des protections 102
Sélectivité des protections (suite) 103
9. Disjoncteur différentiel 104

1. Généralités 79
Généralités (suite) 80

B. APPAREILLAGE DE CONNEXION

1. Les contacts 81
Les contacts (suite) 82

appareillage électrique se situe entre la production et l'utilisation de l'énergie ectrique, il assure le contrôle de l'énergie transportée par les canalisations.

. ROLE DE L'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE.

'appareillage électrique a pour buts essentiels :

- de réaliser des connexions entre les circuits ;
- d'établir ou de couper le courant
- de protéger les personnes, les animaux et les biens ;
- de régler, contrôler, mesurer les grandeurs électriques

'appareillage électrique a considérablement évolué ; de l'interrup-eur manuel on est passé au thyristor, du fusible au disjoncteur élec-ronique. Ces progrès sont dus en particulier :

- à une meilleure connaissance des matériaux (matières lastiques, semi-conducteurs)
- à une amélioration des techniques de fabrication : moulage, mboutissage ;
- à une conception qui tient compte de l'expérience acquise et le l'évolution technologique en général.

2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES.

L'appareillage est soumis à des contraintes dues aux effets du courant électrique :

— Échauffement provoqué par le passage du courant électrique ;

— Efforts électrodynamiques dus en particulier aux forces qui se développent sur les conducteurs en cas de court-circuit.

— Contraintes diélectriques, dues aux surtensions qui peuvent se produire dans un circuit.

Pour tous les appareillages, on doit donc préciser :

— la tension nominale de fonctionnement ou la tension d'isolement de l'appareil ;

— l'intensité nominale pour laquelle l'échauffement de l'appareil est normal ;

— les caractéristiques spécifiques à la fonction de l'appareil, par exemple, pouvoir de coupure pour un disjoncteur, nombre de manœuvres pour un contacteur etc.

I. CLASSIFICATION FONCTIONNELLE DE L'APPAREILLAGE.

.a très grande diversité des appareillages électriques nécessite une classification qui est d'ailleurs normalisée.

Classification générale de l'appareillage électrique

Fonction	Définition	Exemples	Remarques
Appareillage de raccordement	Assure la liaison électrique entre deux ou plusieurs systèmes conducteurs	Borne de raccordement Prise de courant Douille de lampe Sectionneur	Le raccordement peut-être permanent : connexion vissée, ou démontable ; contact embrochable.
Appareillage de commande	Assure, en service normal, la mise "en" et "hors" circuit de partie d'installation ou d'appareil d'utilisation, à l'exclusion de toute action de réglage	Interrupteur Inverseur Commutateur Contacteur - Rupteur Combinateur Télérupteur	La commande d'un circuit peut-être manuelle : (interrupteur) ou provoquée par une grandeur physique (contacteur)
Appareillage de protection	Évite que le matériel électrique soit parcouru par des courants qui lui soient nuisibles, ou qui le soient à son environnement.	Fusibles Disjoncteur Discontacteur	Le fusible assure à la fois le contrôle de la grandeur et la coupure du circuit, ce qui n'est pas le cas pour les autres appareils
Appareillage de réglage	Agit sur les grandeurs électriques afin de les adapter à l'utilisation	Rhéostat - Potentiomètre Self variable Capacité fixe ou variable Alternostat, transformateur Dispositif électronique	Il faut distinguer les appareils de réglage passifs (résistance) des appareils actifs (circuit amplificateur)
Appareils de mesure et de contrôle	Permettent d'effectuer les mesures et le contrôle des grandeurs électriques	Ampèremètre - Voltmètre Wattmètre - Ohmmètre Fréquencemètre Compteur - Oscilloscope	De plus en plus, les dispositifs de mesure emploient une technologie électronique

de protéger les personnes, les animaux et les biens ;
de régler, contrôler, mesurer les grandeurs électriques
appareillage électrique a considérablement évolué ; de l'interrup-ur manuel on est passé au thyristor, du fusible au disjoncteur élec-onique. Ces progrès sont dus en particulier :
à une meilleure connaissance des matériaux (matières astiques, semi-conducteurs)
à une amélioration des techniques de fabrication : moulage, mboutissage ;
à une conception qui tient compte de l'expérience acquise et l'évolution technologique en général.
produire dans un circuit.
Pour tous les appareillages, on doit donc préciser :
— la tension nominale de fonctionnement ou la tension d'isolement de l'appareil ;
— l'intensité nominale pour laquelle l'échauffement de l'appareil est normal ;
— les caractéristiques spécifiques à la fonction de l'appareil, par exemple, pouvoir de coupure pour un disjoncteur, nombre de manœuvres pour un contacteur etc.
CLASSIFICATION FONCTIONNELLE DE L'APPAREILLAGE.
très grande diversité des appareillages électriques nécessite une classification qui est d'ailleurs normalisée.

4.2. Classe de protection contre les chocs électriques.

Le matériel électrique d'appareillage ou d'utilisation de l'énergie électrique est réparti en quatre classes.

CLASSE O : matériel ayant une isolation principale et ne comportant pas de dispositions permettant de relier les parties métalliques accessibles à la terre.

Exemple : lampe de chevet.

CLASSE I : matériel ayant une isolation principale et dont les parties métalliques peuvent être reliées à la terre.

Exemple : chauffe-eau, moteur électrique.

CLASSE II : matériel dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par une double isolation ou une isolation renforcée. Les parties métalliques s'ils en existent, ne présentent pas de dispositif permettant de les relier à la terre.

Exemple : rasoir électrique, sèche cheveux, perçeuse portative.

CLASSE III : matériel prévu pour être alimenté seulement en très basse tension, soit 12 V soit 24 V.

Exemple : circuit électrique automobile, sonnerie TBT.

Tableau des symboles portés sur le matériel électrique concernant la protection contre les chocs électriques.

Classes	Symboles	Observations
0	Aucun	Absence d'indication
I	⏚	Symbole de mise à la terre
II	⧈	Isolation supplémentaire
III	III	Valeur de la tension nominale

Tableau des indices de protection

1er chiffre : protection contre les corps solides

IP / F°	Tests	
0 xx AE 1	..	Pas de protection.
1 xx	⌀50 mm	Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm (ex. : contacts involontaires de la main)
2 xx	⌀12mm	Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm (ex. : doigt de la main)
3 xx AE 2	⌀2,5 mm	Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm (outils, fils).
4 xx AE 3	⌀ 1 mm	Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm (outils fins, petits fils).
5 xx AE 4		Protégé contre les poussières (pas de dépôt nuisible).
6 xx		

2e chiffre : protection contre les liquides

IP / F°	Tests	
x 0 x AD 1		Pas de protection.
x 1 x AD 2		Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation)
x 2 x	15°	Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.
x 3 x AD 3	60°	Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.
x 4 x AD 4		Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.
x 5 x AD 5		Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.
		Protégé contre les

3e chiffre : protection mécanique

IP / F°	Tests	
xx 0		Pas de protection.
xx 1 AG 1	150 g 15cm	Energie de choc : 0,225 joule.
xx 2	250 g 15cm	Energie de choc : 0,375 joule
xx 3	250 g 20	Energie de choc : 0,500 joule
xx 5 AG 2	500 g 40	Energie de choc : 2,00 joules
xx 7 AG 3	1,5 kg 40	Energie de choc : 6,00 joules
	5 kg	

CLASSE I : matériel ayant une isolation principale et dont les parties métalliques peuvent être reliées à la terre.

Exemple : chauffe-eau, moteur électrique.

CLASSE II : matériel dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par une double isolation ou une isolation renforcée. Les parties métalliques s'ils en existent, ne présentent pas de dispositif permettant de les relier à la terre.

Exemple : rasoir électrique, sèche cheveux, perçeuse portative.

0	Aucun	Absence d'indication
I	⏚	Symbole de mise à la terre
II	⧈	Isolation supplémentaire
III	III	Valeur de la tension nominale

Tableau des indices de protection

1er chiffre : protection contre les corps solides

2e chiffre : protection contre les liquides

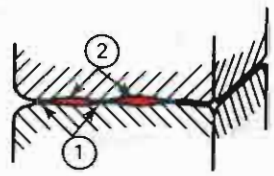
3e chiffre : protection mécanique

Les contacts

Chaque fois que l'on doit assurer la continuité électrique entre des conducteurs, ou entre des conducteurs et un appareil, il y a contact électrique.

1. FONCTIONNEMENT D'UN CONTACT.

Lorsque deux pièces conductrices sont en contact l'une avec l'autre, le contact intime s'effectue en certains points, ce sont les zones de **conduction** (1).
Aux zones entre lesquelles il n'y a pas de contact intime correspond un passage du courant par **disruption** (2).

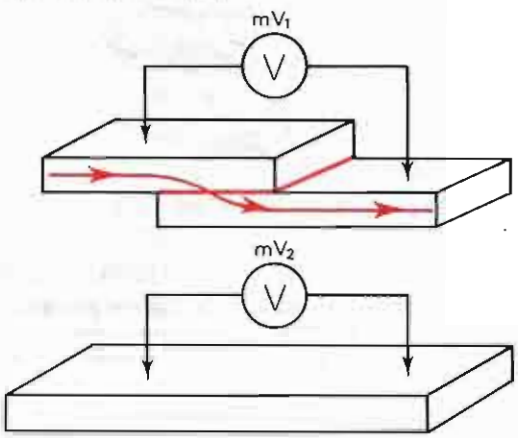


1.1. Chute de tension au contact.

Compte tenu qu'il n'y a pas homogénéité du milieu, la formule :

$$R = \rho \frac{L}{s}$$

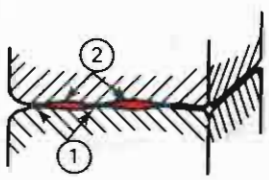
ne peut s'appliquer, d'autant plus que L tend vers 0 et que la section de conductivité est variable.



Par contre on peut mesurer une chute de tension aux bornes d'un contact mV_1. Cette chute de tension, relevée pour une intensité donnée, permet de définir une résistance de contact, par rapport à une valeur mV_2 correspondant à la même longueur.

1.2. Facteurs dont dépend la résistance de contact.

La résistance de contact est très variable. Elle dépend des facteurs suivants :
- pression (à pression élevée, résistance faible) ;
- forme et section ;
- nature des matériaux (argent, cuivre, laiton) ;
- intensité et sens du courant ;



1.1. Chute de tension au contact.

Compte tenu qu'il n'y a pas homogénéité du milieu, la formule :

$$R = \rho \frac{L}{s}$$

ne peut s'appliquer, d'autant plus que L tend vers 0 et que la section de conductivité est variable.

Valeurs de J :
- 6 A/cm² : contact en aluminium
- 10 A/cm² : contact en cuivre massif
- 50 A/cm² : contact à mâchoires
- 300 A/cm² : contact à tulipe (très forte pression).

Les contacts sont classés en fonction de leur utilisation.

2. CONTACTS PERMANENTS.

Les contacts permanents sont destinés à relier électriquement, de façon fixe, deux parties d'un circuit électrique.
On peut distinguer les contacts perments **non démontables** (sertissage, soudure, épissure) des contacts permanents **démontables** (vissés ou par coincement).

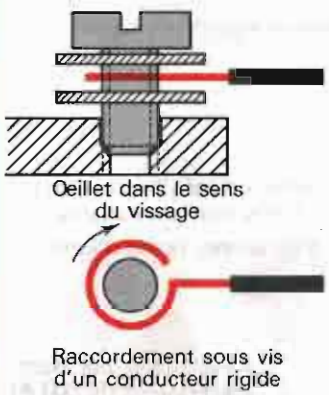
2.1. Caractéristiques des contacts permanents.

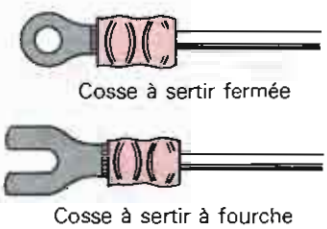
Matériaux : cuivre, aluminium, argent.

Densité de courant : de 10 à 12 A/cm².

Protection contre l'oxydation : par alliage inoxydable de faible résistivité : étain, chrome, cadmium, argent.

Serrage : la force de serrage doit être permanente de façon à éviter les tassements dus à des dilatations et rétractions des pièces conductrices, qui réduiraient la pression de contact dans le temps.
Exemples :





La cosse sertie écrase le conducteur en fil souple.

2.2. Contact permanent cuivre-aluminium.

Dans certaines conditions d'utilisation de contact aluminium-cuivre, il faut tenir compte du risque de corrosion électrolytique de l'aluminium en présence de cuivre (ou d'acier) et d'un électrolyte : c'est le cas en particulier des installations extérieures. On utilise alors du bi-métal, composé d'une tôle en aluminium et d'une tôle en cuivre assemblées par laminage.



2. CONTACTS PERMANENTS.

Les contacts permanents sont destinés à relier électriquement, de façon fixe, deux parties d'un circuit électrique.
On peut distinguer les contacts perments **non démontables** (sertissage, soudure, épissure) des contacts permanents **démontables** (vissés ou par coincement).

2.1. Caractéristiques des contacts permanents.

Matériaux : cuivre, aluminium, argent.

Densité de courant : de 10 à 12 A/cm².

Protection contre l'oxydation : par alliage inoxydable de faible résistivité : étain, chrome, cadmium, argent.

Serrage : la force de serrage doit être permanente de façon à éviter les tassements dus à des dilatations et rétractions des pièces conductrices, qui réduiraient la pression de contact dans le temps.

Les contacts (suite)

a) Installation extérieure. Il est important d'interposer une plaque de bi-métal dont la tranche sera bien protégée.
Cette plaque doit dépasser de plusieurs millimètres la zone de contact, afin d'éviter une corrosion éventuelle des surfaces de contact. Le bi-métal se borne à reporter en dehors de la zone de contact la zone de corrosion éventuelle par couple entre l'aluminium et le cuivre. La tranche de bi-métal est elle-même protégée par une peinture, un vernis ou une graisse neutre. Le ruissellement doit s'effectuer de l'aluminium vers le cuivre, l'aluminium est placé au-dessus pour éviter le ruissellement des sels de cuivre sur l'aluminium.

b) Installation intérieure. Dans une atmosphère ni humide, ni corrosive, l'aluminium peut-être directement raccordé au cuivre. Il est inutile d'utiliser de bi-métal : graisser légèrement suffit. C'est le cas de l'atmosphère habituelle d'un local normal, même si l'on y a observé des condensations.



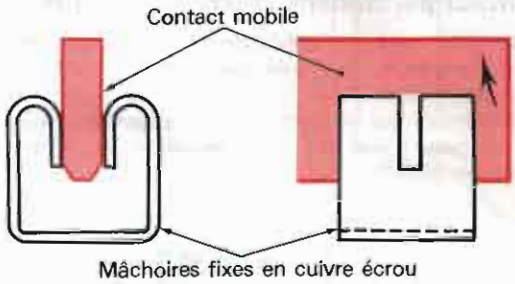
Cosse sertie pour contact cuivre-aluminium *(Simel)*

3. CONTACTS TEMPORAIRES.

En général, les contacts temporaires sont destinés à établir un circuit avec un appareil d'utilisation de façon non permanente.

Exemples : prise de courant, douille de lampe, borne d'interrupteur, etc.

a) Contact à mâchoires. Ce type de contact est utilisé, par exemple, pour les interrupteurs basse tension et forte intensité (10 000 A) ou pour les broches de prise de courant.
Densité de courant : 50 A/cm².



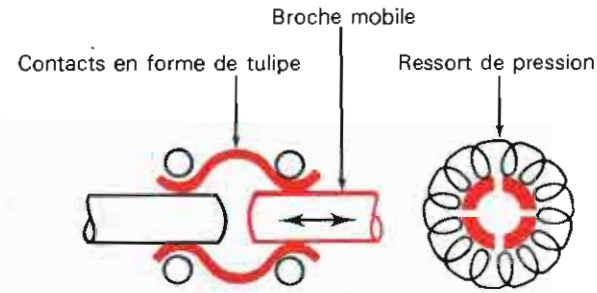
b) Contact à pression. Ce type de contact peut être à simple ou

au-dessus pour éviter le ruissellement des sels de cuivre sur l'aluminium.

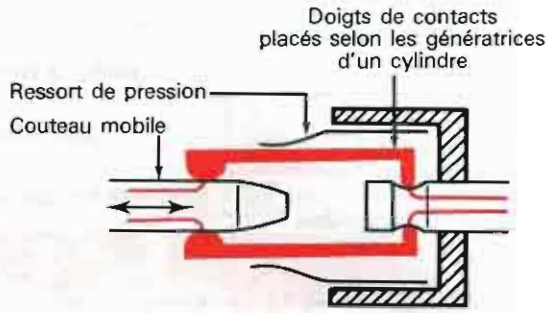
b) Installation intérieure. Dans une atmosphère ni humide, ni corrosive, l'aluminium peut-être directement raccordé au cuivre. Il est inutile d'utiliser de bi-métal : graisser légèrement suffit. C'est le cas de l'atmosphère habituelle d'un local normal, même si l'on y a observé des condensations.



c) Contact tulipe. Il est très utilisé pour les appareils débrochables.



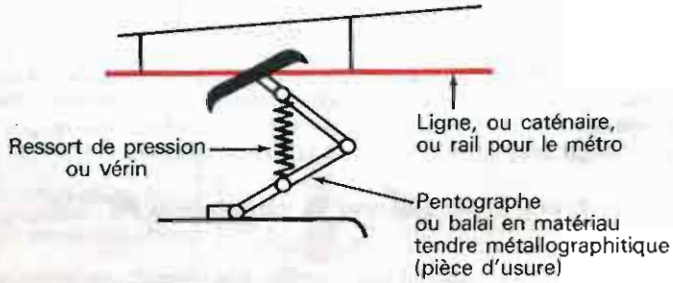
d) Contact à doigts. Il est employé pour l'appareillage haute tension.



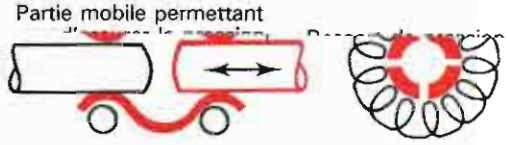
4. CONTACTS GLISSANTS.

Avec les contacts glissants il s'agit d'assurer la liaison électrique entre deux parties : l'une fixe, l'autre mobile.

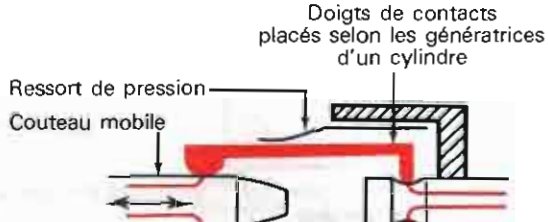
a) Mouvement de translation. C'est le cas des moyens de transport électrique : locomotive, trolley-bus, métro pont roulant. C'est le contact mobile qui doit s'user, la ligne doit rester intacte.



b) Mouvement circulaire. C'est le cas des machines électriques tournantes. Le balai assure une pression et c'est lui qui doit s'user, la bague ou le collecteur restant lisse.



d) Contact à doigts. Il est employé pour l'appareillage haute tension.

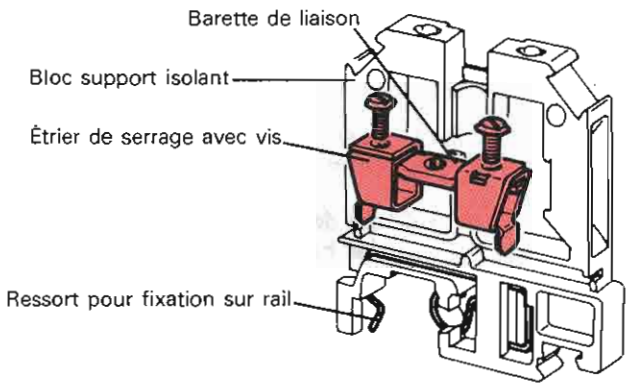


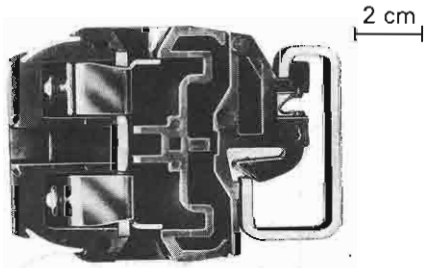
Bornes et Connecteurs
Douilles de lampes

BORNES ET CONNECTEURS.

Bornes et connecteurs sont des dispositifs de raccordement de conducteurs entre eux.

1. BORNE DE RACCORDEMENT.





Borne de jonction (ouverte) enclipsable sur rail DIN asymétrique.

2. BLOC DE JONCTION.

Plusieurs bornes sont rassemblées sur un seul support.



Bornes de jonction en bande caoutchouc découpable à la demande *(Legrand)*.

3. BOÎTE DE JONCTION OU DE DÉRIVATION.

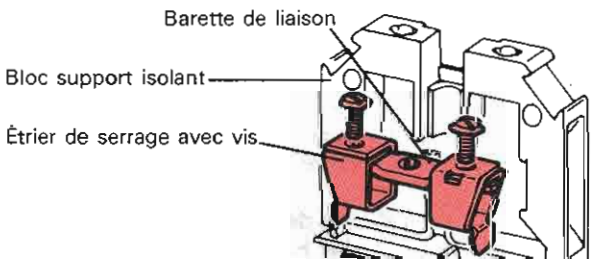
C'est un assemblage de bornes de raccordement à l'intérieur d'une boîte ou d'un coffret en matière plastique ou métallique.

Précautions à prendre. Pour obtenir des contacts sûrs et durables, il faut particulièrement veiller :

- à la pression de serrage ;
- aux dimensions et à l'état des surfaces en contact.



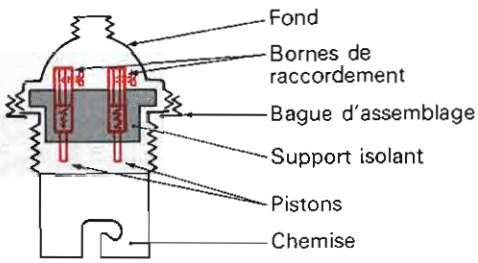
1. BORNE DE RACCORDEMENT.



DOUILLES DE LAMPES.

Les douilles de lampes constituent des appareils de connexion permettant la fixation rapide des lampes.

1. CONSTITUTION D'UNE DOUILLE.



2. DIFFÉRENTS TYPES DE DOUILLES.

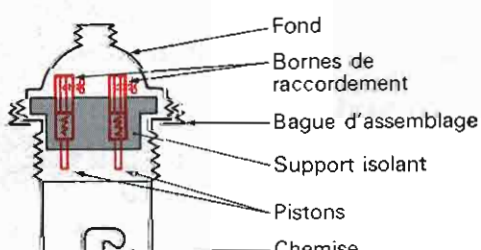
Type	Intensité limite	Puissance limite
B 15 : petite baïonnette	2 A	100 W
B 22 : baïonnette normale	4 A	150 W
E 14 : vis type réduit	1 A	200 W
E 27 : Édison	2 A	400 W
E 40 : Goliath	15 A	3 000 W



3. DÉSIGNATION.

On désigne les différentes douilles par :
— le type de culot qu'elles sont destinées à recevoir : E 14 - E 27 - E 40 - B 15 - B 22. Voir page 114 « Incandescence » et page 116 « Fluorescence ».
— La nature de la matière qui constitue le corps : laiton, acier,

1. CONSTITUTION D'UNE DOUILLE.



Prises de courant

Les prises de courant sont des appareils assurant la liaison entre une canalisation fixe (socle) et une canalisation mobile (fiche).

La partie sous tension ou socle possède des prises femelles protégées contre les courants directs.

1. CARACTÉRISTIQUES ET DÉSIGNATION.

1.1. CARACTÉRISTIQUES.

a) Courant nominal : 6 - 10 - 16 - 20 - 32 et 63 A.

b) Tension nominale : 250 V - 380 V - 500 V

c) Nombre de broches : bipolaire, tripolaire avec ou sans broche de terre.

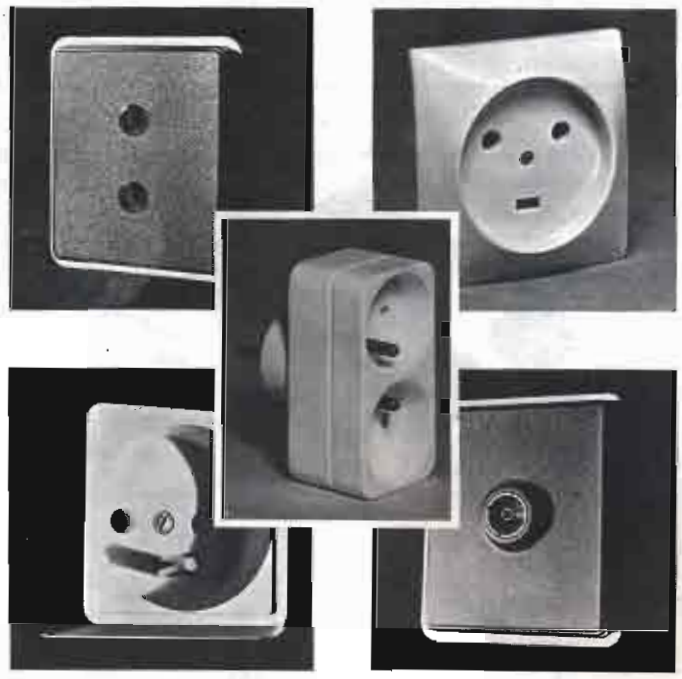
2 P, 2 P + T, 3 P, 3 P + T, 4 P, 4 P + T

d) Mode de pose : apparent, encastré.

e) Indice de protection: IP × × ×

1.2. Présentation.

Les prises de courant, pour les installations domestiques, peuvent être apparentes ou encastrées. En général, elles comportent une protection isolante en matière plastique.



1.3. Désignation.

Pour commander une prise de courant, il faut indiquer :

1. CARACTÉRISTIQUES ET DÉSIGNATION.

1.1. CARACTÉRISTIQUES.

a) Courant nominal : 6 - 10 - 16 - 20 - 32 et 63 A.

b) Tension nominale : 250 V - 380 V - 500 V

c) Nombre de broches : bipolaire, tripolaire avec ou sans broche de terre.

2 P, 2 P + T, 3 P, 3 P + T, 4 P, 4 P + T

d) Mode de pose : apparent, encastré.

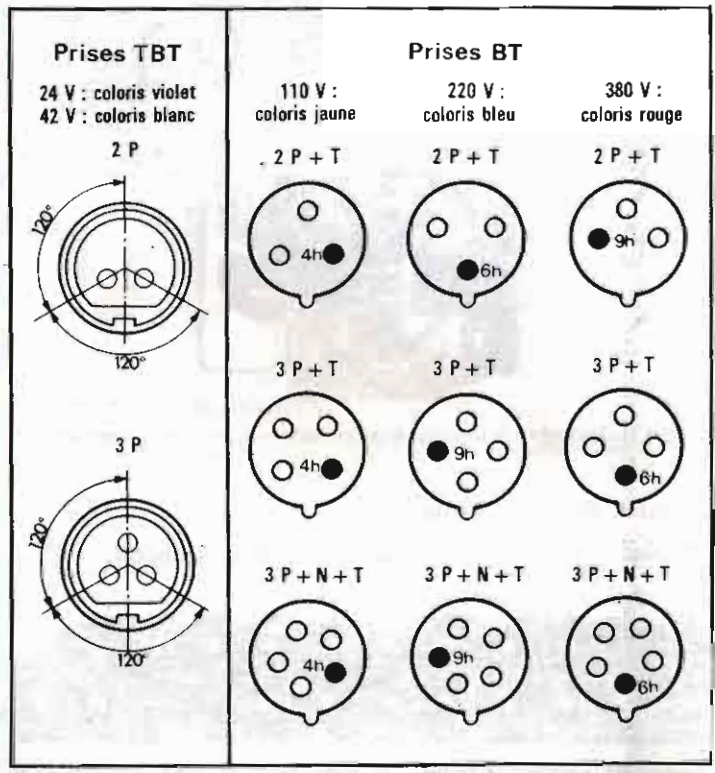
e) Indice de protection: IP × × ×

2. PRISES INDUSTRIELLES.

Pour éviter les risques de branchement de fiches d'appareils électriques sur des socles n'étant pas à la même tension ; la publication 17 de la norme CEI 309 indique une position de la broche de terre selon un indice horaire. De plus, une couleur différente indique la tension du socle de la prise de courant.

Tension :	24 V	42 V	110 V	220 V	380 V
Couleur :	Violet	Blanc	Jaune	Bleu	Rouge

Tableau de diposition des broches



P = pôle actif
T = conducteur de protection

D'après Legrand

Les prises industrielles, étanches, (I P 447) sont soit en matière plastique, soit dans une enveloppe métallique.



que la tension du socle de la prise de courant.

Tension :	24 V	42 V	110 V	220 V	380 V
Couleur :	Violet	Blanc	Jaune	Bleu	Rouge

Tableau de diposition des broches

Prises TBT
24 V : coloris violet
42 V : coloris blanc
Prises BT
110 V :
220 V :
380 V :

1. RÔLE.

Le sectionneur est un appareil mécanique de connexion capable d'ouvrir et de fermer un circuit lorsque le courant est nul ou pratiquement nul afin d'isoler la partie de l'installation en aval du sectionneur.

Conséquences.

– Le sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure ou de fermeture.

– La coupure doit être visible soit directement par observation de la séparation des contacts, soit par un indicateur de position si les contacts ne sont pas visibles.

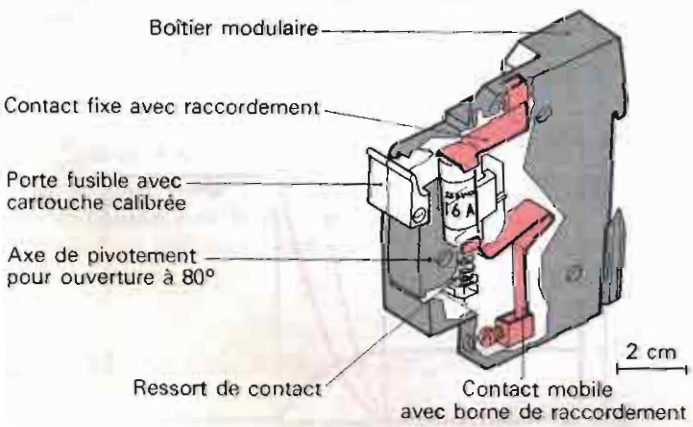
Le sectionneur peut-être verrouillable par un cadenas en position ouvert. C'est une sécurité lorsque sur un circuit des personnes travaillent en aval du sectionneur.

Dénomination d'un sectionneur.

– Nombre de pôles.
– Valeur de la tension.
– Courant nominal.
– Contacts auxiliaires.
– Nature de la commande.
– Système de fixation.

2. SECTIONNEUR BT DOMESTIQUE.

La fonction sectionneur obligatoire au départ de chaque circuit est réalisée par des sectionneurs à fusibles incorporés.



Les départs des circuits étant en monophasé, ces appareils sont unipolaires, mais la tendance est d'avoir un pôle protégé par fusible, (la phase), l'autre pôle, faisant alors uniquement fonction de sectionneur est placé sur le neutre.

3. SECTIONNEUR BT INDUSTRIEL.

Ces appareils assurent la fonction sectionnement, au départ des équipements. Dans la plus part des cas ils comportent des fusibles de protection ; des contacts auxiliaires.

3.1. Symboles.

Monophasé

Triphasé + neutre

Conséquences.

– Le sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure ou de fermeture.

– La coupure doit être visible soit directement par observation de la séparation des contacts, soit par un indicateur de position si les contacts ne sont pas visibles.

Le sectionneur peut-être verrouillable par un cadenas en position ouvert. C'est une sécurité lorsque sur un circuit des personnes travaillent en aval du sectionneur.

Dénomination d'un sectionneur.

– Nombre de pôles.
– Valeur de la tension.
– Courant nominal.

3.2. Rôles des différents organes.



Sectionneur porte fusible BT petit calibre (< 100 A) avec commande frontale *(Télémécanique)*



Sectionneur porte fusible BT industriel 125 A *(Télémécanique)*

– **Les contacts principaux** permettent d'assurer le sectionnement de l'installation, c'est une fonction de sécurité obligatoire (NF C 15.100.)

– **Les contacts auxiliaires** permettent de couper le circuit de commande des contacteurs avant l'ouverture des pôles du sectionneur ce qui évite la coupure en charge. De même à la mise sous tension, le cuircuit de commande n'est fermé qu'après la fermeture des pôles du sectionneur.

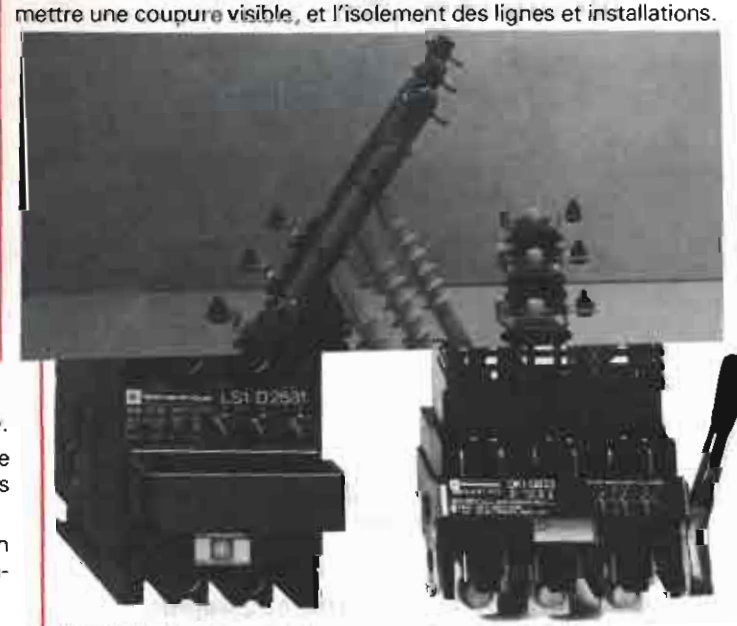
– **La poignée de commande** peut-être verrouillée en position ouverte par un cadenas.

Les fusibles assurent une protection contre les surchages et courts-circuits dans l'installation ou l'équipement électrique.

Remarque importante. Le sectionneur avec fusibles et contacts auxiliaires offre la possibilité ; en enlevant les cartouches fusibles et par fermeture du sectionneur, d'alimenter uniquement le circuit de commande, et ainsi de pouvoir tester un équipement automatique sans risque au niveau des organes de puissance. En effet les organes de puissance n'étant pas alimentés, il est possible de simuler un cycle de fonctionnement d'un système automatique.

4. SECTIONNEUR MT ET HT.

Pour les tensions moyennes de 3,2 à 30 kV et pour les hautes tensions HT > 60 kV, les sectionneurs sont très employés pour permettre une coupure visible, et l'isolement des lignes et installations.



Sectionneur porte fusible BT petit calibre (< 100 A) avec commande frontale

Sectionneur porte fusible BT industriel 125 A *(Télémécanique)*

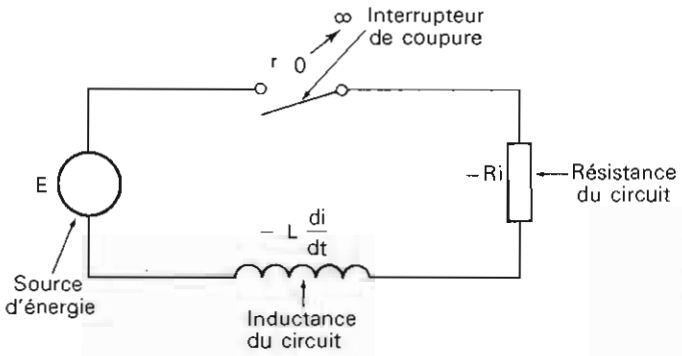
L'arc électrique

Le rôle très important joué par l'arc électrique dans l'interruption des courants électriques justifie la diversité des solutions techniques employées pour la fabrication des interrupteurs, contacteurs et disjoncteurs.
La part qui revient à l'expérimentation est très importante dans la conception de ces matériels.

1. PRINCIPE DE LA COUPURE.

Pour réaliser la coupure du courant dans un circuit il suffit d'ouvrir un interrupteur ; la résistance de l'interrupteur dans le circuit qui était nulle passe à la valeur maximale voire infinie.

1.1. Schéma du circuit électrique équivalent.



Loi d'Ohm : $E - Ri - L\frac{di}{dt} - ri = 0$

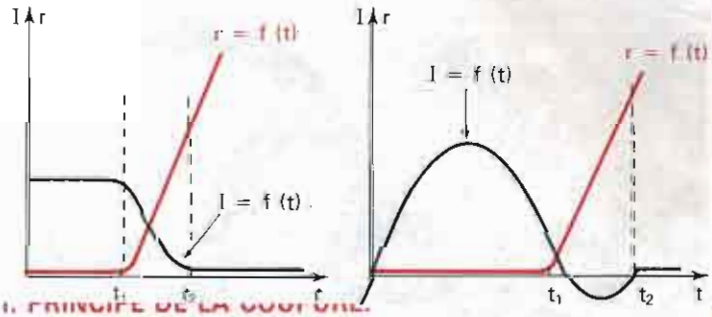
Par intégration on en déduit l'énergie nécessaire pour la coupure :

$$W = \frac{1}{2} LI^2$$

1.2. Interruption du courant continu.

Même si la coupure est très rapide, on doit dépenser dans l'interrupteur une énergie égale à l'énergie électomagnétique contenue dans le circuit ($1/2\ L\ I^2$).

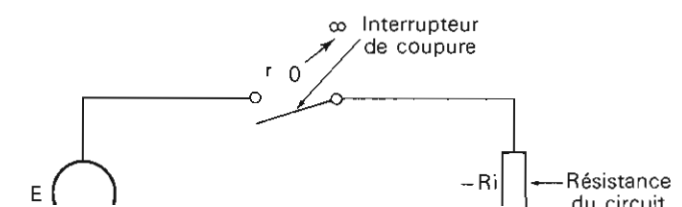
En courant continu — En courant alternatif



1. PRINCIPE DE LA COUPURE.

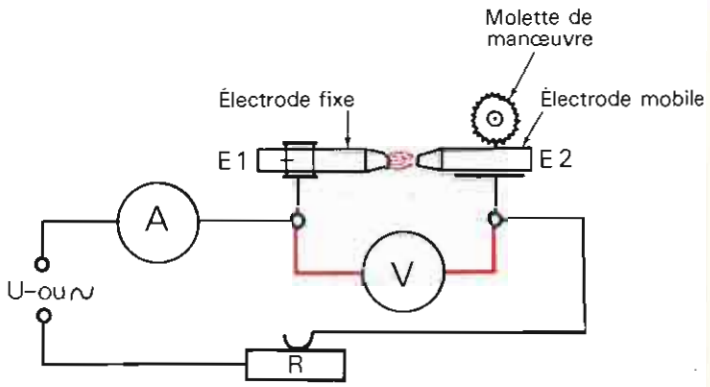
Pour réaliser la coupure du courant dans un circuit il suffit d'ouvrir un interrupteur ; la résistance de l'interrupteur dans le circuit qui était nulle passe à la valeur maximale voire infinie.

1.1. Schéma du circuit électrique équivalent.



2. ÉTUDE EXPÉRIMENTALE.

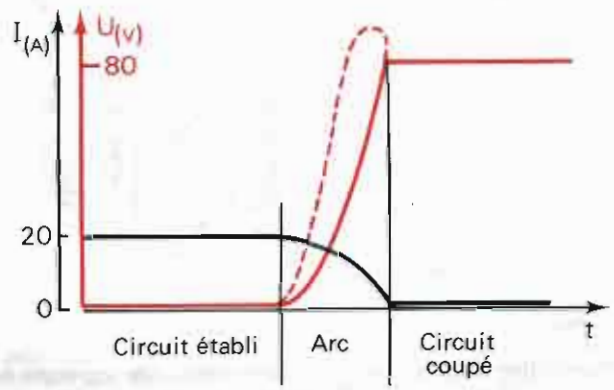
2.1. Schéma du montage.



2.2. Déroulement.

a) A la mise sous tension. Les électrodes E1 et E2 sont en contact, l'ampèremètre mesure le courant dans le circuit, le voltmètre indique une tension nulle aux bornes du contact.

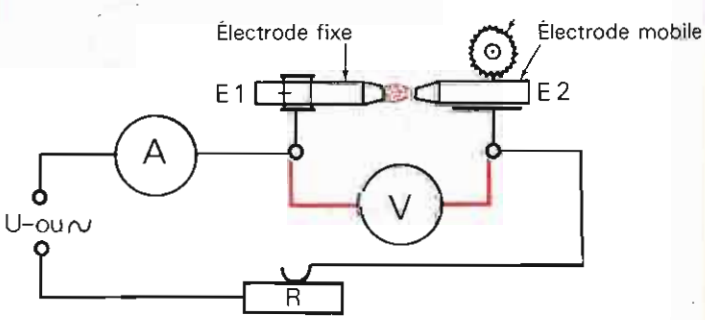
b) A la séparation des électrodes. On observe la création d'un arc, puis l'ampèremètre passe à 0 (circuit coupé) et le voltmètre indique la tension U.



c) En répétant cette expérience. Au ralenti, on constate que :

— dès la séparation des électrodes (0,1 mm) s'établit une tension d'arc comprise entre 15 et 20 V ;

— en éloignant progressivement les électrodes, la tension indiquée par le voltmètre augmente régulièrement, alors que l'intensité dans le circuit diminue jusqu'à s'annuler à l'extinction de l'arc.



2.2. Déroulement.

2.4. Tension d'arc.

Une formule empirique établie par Mme Ayrton définie la tension d'arc U_a.

$$U_a = a + bL + \frac{C + dL}{I}$$

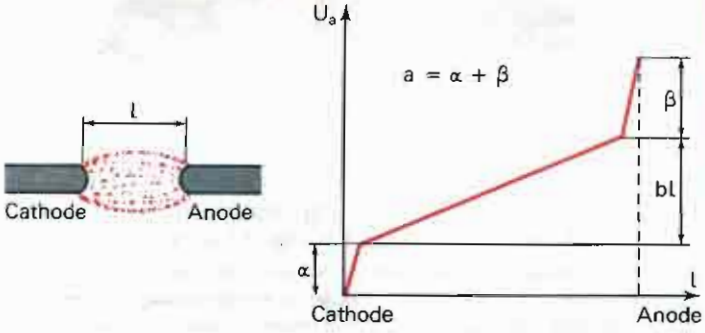
L : longueur de l'arc
a, b, c, d = constantes en fonction des électrodes et du milieu ambiant.

Si l'on considère que la section d'arc est proportionnelle à l'intensité du courant, la tension d'arc devient :

$$U_a = a + bL$$ (on peut négliger $\frac{C + dL}{I}$)

avec : a : chute de tension aux électrodes.
b : gradient de potentiel en volts/min.
L : distance entre les électrodes en mm.

La tension d'arc est indépendante de la valeur du courant coupé.



2.5. Section de l'arc.

Tout se passe comme si l'arc était un récepteur supplémentaire monté en série avec l'utilisation. On constate que plus le courant à couper est important, plus la section de l'arc est grande.

3. FACTEURS FAVORISANT L'ARC.

3.1. Tension à couper.

Plus la tension est élevée, plus la longueur de l'arc est importante. En haute tension, l'arc peut atteindre plusieurs mètres de longueur.

3.2. Nature des électrodes.

Le tableau ci-dessous donne les tensions limites U arc et les courants en dessous desquelles il n'y a plus d'arc.

Matériaux	I (A)	U (V)
Argent	0,4	12
Argent-palladium	0,3	11
Cuivre	0,43	13
Or	0,38	15

L : longueur de l'arc
a, b, c, d = constantes en fonction des électrodes et du milieu ambiant.

Si l'on considère que la section d'arc est proportionnelle à l'intensité du courant, la tension d'arc devient :

$U_a = a + bL$ (on peut négliger $\frac{C + dL}{I}$)

avec : a : chute de tension aux électrodes.
b : gradient de potentiel en volts/min.
L : distance entre les électrodes en mm.

La tension d'arc est indépendante de la valeur du courant coupé.

3.4. Distance entre les électrodes (facteur L)

Pour une distance trop faible l'arc ne pourra pas s'éteindre et il y aura destruction des contacts par fusion (c'est le cas des mauvais contacts).

3.5. Autres facteurs favorisant l'arc.

— Courant élevé à couper.
— Vitesse lente de coupure.
— Courant continu plus difficile à couper que le courant alternatif qui passe par zéro ; 100 fois par seconde.

4. TECHNIQUES D'EXTINCTION DE L'ARC.

4.1. Différentes techniques utilisées.

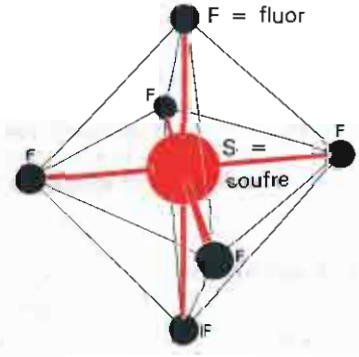
Le tableau ci-dessous indique l'énergie de coupure par rapport à l'énergie efficace à interrompre pour différentes techniques utilisées selon la tension des circuits à couper.

Énergie de coupure	Technique de coupure	Tension 0 1 3 12 24 36 72,5 245 765 kV
0,5	Coupure dans l'air	→
	Huile	→
	Air comprimé	→
0,1	SF6	↗
	Vide	? →
0,02	Semi-conducteurs	? ⇨
0	Idéal	Utopie

D'après Merlin Gerin

Les « flèches de tendance » indiquent pour chaque technique l'évolution prévisible de sa position relative dans les domaines d'emploi qui lui sont propres.

En moyenne tension et haute tension, on emploie de plus en plus l'hexafluorure de soufre (SF6) comme diélectrique. Ce gaz possède à la fois des qualités diélectriques et de pouvoir d'extinction de l'arc qui sont bien supérieures à celles de l'air.



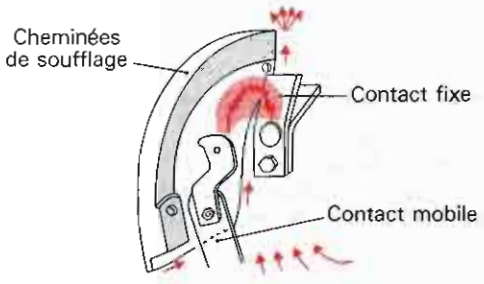
— Courant élevé à couper.
— Vitesse lente de coupure.
— Courant continu plus difficile à couper que le courant alternatif qui passe par zéro ; 100 fois par seconde.

4. TECHNIQUES D'EXTINCTION DE L'ARC.

4.1. Différentes techniques utilisées.

Le tableau ci-dessous indique l'énergie de coupure par rapport à l'énergie efficace à interrompre pour différentes techniques utilisées selon la tension des circuits à couper.

4.2. Soufflage par auto-ventilation.

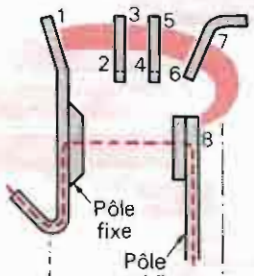


Soufflage par auto-ventilation

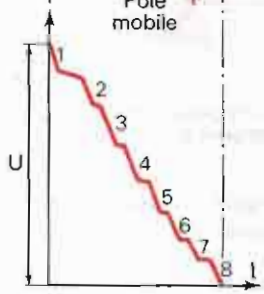
Chaque pôle de coupure est coiffé par un boîtier isolant en matière plastique, largement ouvert à la partie inférieure et réduit à une fente à la partie supérieure. Ce système crée un effet de cheminée.

Lorsque l'arc jaillit, à cause de sa température élevée l'air chaud s'élève et s'échappe à la partie supérieure ; et de l'air frais revient à la partie inférieure en refroidissant l'arc qui s'éteint. Ce système convient pour des intensités moyennes.

4.3. Soufflage par fractionnement de l'arc.



Dispositif avec contacts fixes et mobiles et ailettes de refroidissement.



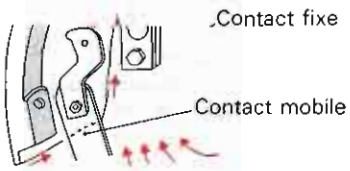
Courbe correspondante de chute de tension aux électrodes.

U = Tension d'arc
1-3-5-7 Anodes
2-4-6-8 Cathodes

Ce type de soufflage est surtout utilisé sur les contacteurs à translation.

La coupure est double pour chacun des pôles, ce qui augmente la longueur de l'arc. La forme des contacts favorise l'effet de boucle (loi de Laplace). L'arc s'allonge et rencontre des équerres métalliques, magnétiques, il est fractionné. Une succession de chute de tensions anodiques et cathodiques s'établit. Il y a refroidissement de l'arc qui s'éteint.

4.4. Soufflage magnétique.



Soufflage par auto-ventilation

Chaque pôle de coupure est coiffé par un boîtier isolant en matière plastique, largement ouvert à la partie inférieure et réduit à une fente à la partie supérieure. Ce système crée un effet de cheminée.

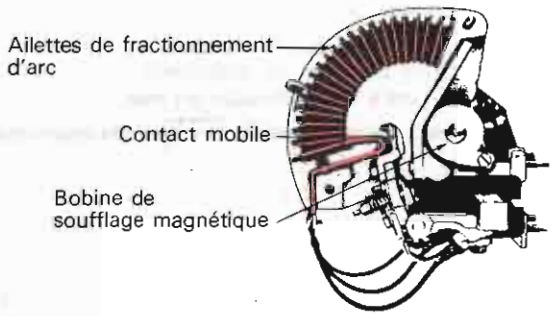
Lorsque l'arc jaillit, à cause de sa température élevée l'air chaud s'élève et s'échappe à la partie supérieure ; et de l'air frais revient à la partie inférieure en refroidissant l'arc qui s'éteint. Ce système

Lorsque le contact mobile se sépare du contact fixe la bobine est parcourue par le courant à couper ; elle crée un champ magnétique qui, selon la règle des trois doigts, provoque une force de bas en haut (F) sur le courant d'arc (I).

L'arc va s'élever d'autant plus rapidement que le courant a couper sera plus important, la cheminée de soufflage favorisant le phénomène.

Ce système est utilisable aussi bien en courant continu qu'en courant alternatif.

4.5. Soufflage magnétique et refroidissement d'arc.



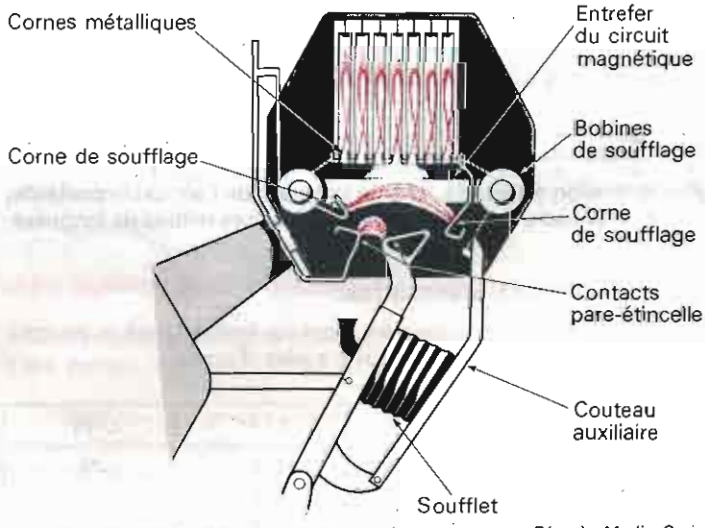
Le boîtier de soufflage d'arc est muni d'ailettes métalliques.

Lorsque le courant alternatif passe par zéro, on empêche le réallumage de l'arc par refroidissement et fractionnement.

Les boîtiers de soufflage doivent accélérer la désionisation du milieu entre les contacts. Cet effet est obtenu en abaissant la température du plasma, par les ailettes et les joues du boîtier de soufflage.

5. SYNTHÈSE DES SYSTÈMES DE SOUFFLAGE DANS L'AIR.

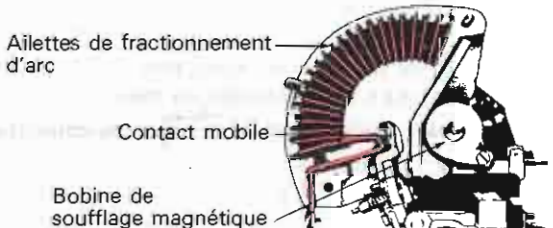
SOLENARC (Merlin Gerin).



D'après Merlin Gerin

Ce système est utilisable aussi bien en courant continu qu'en courant alternatif.

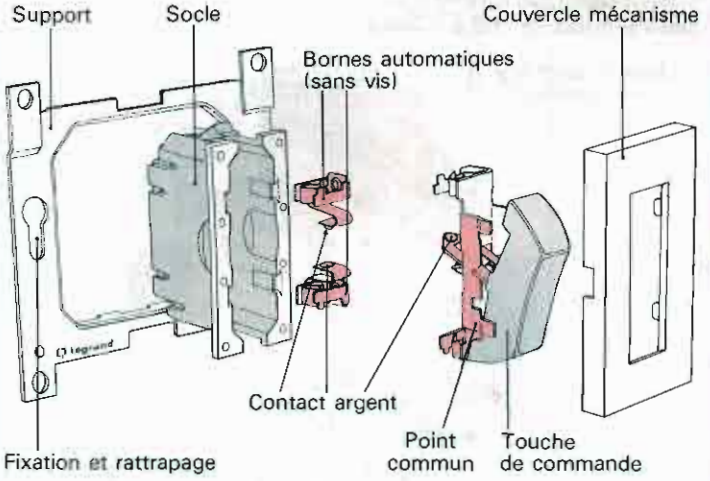
4.5. Soufflage magnétique et refroidissement d'arc.



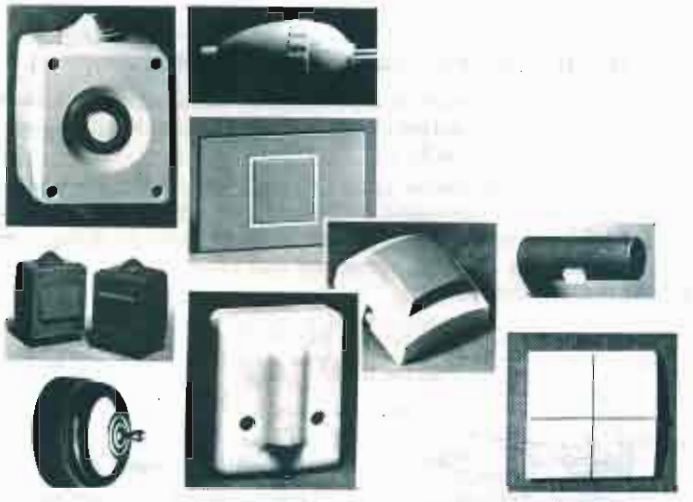
Interrupteurs et commutateurs

Les interrupteurs et commutateurs à usage domestique sont surtout utilisés pour les circuits d'éclairage dans les locaux à usage d'habitation ou à usage de bureaux.
Les interrupteurs à usage industriel sont montés dans les tableaux de distribution d'énergie électrique.

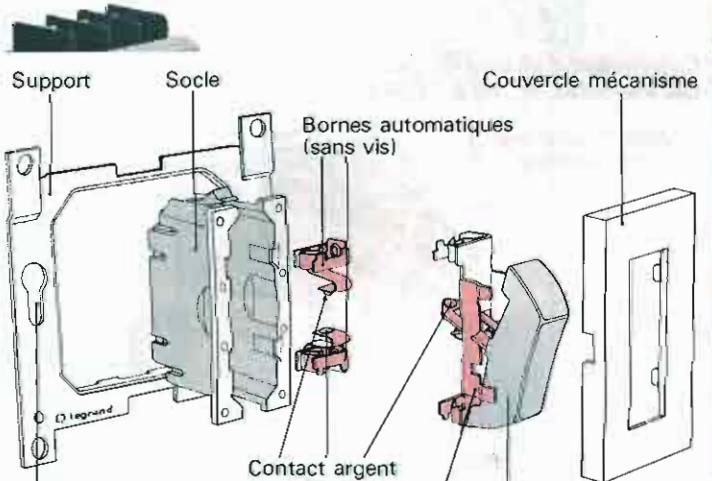
1. CONSTITUTION.



Les interrupteurs domestiques existent sous différentes présentations pour la pose en saillie, en encastrée, en huisserie, ou à l'extérieur. Les interrupteurs industriels peuvent être montés avec commande latérale ou frontale, fixe ou débrochable.

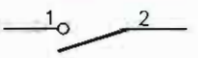
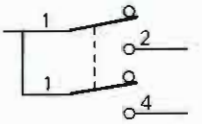
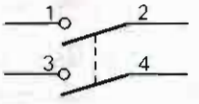
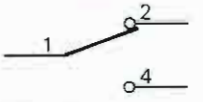
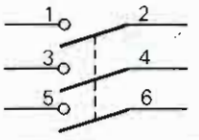
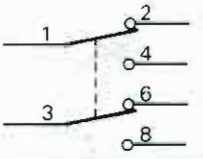
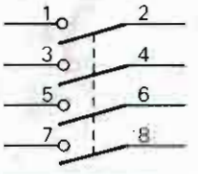
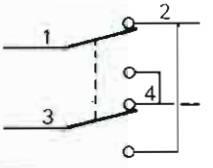
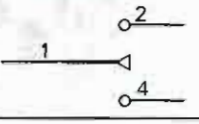


Différents types d'interrupteurs domestiques



2. CLASSIFICATION FONCTIONNELLE.

Une classification fonctionnelle repérée C1, C2, précise s'il s'agit d'interrupteurs ou de commutateurs ainsi que le nombre de pôles. Cette classification est normalisée, NF C 61.110/120/130.

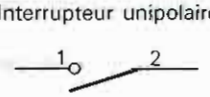
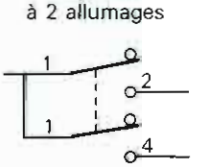
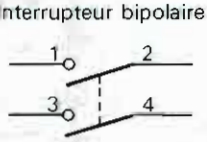
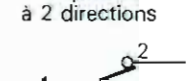
Interrupteurs et commutateurs éclairage			
N° Fonction	Désignation et symboles	N° Fonction	Désignation et symboles
1	Interrupteur unipolaire 	5	Commutateur unipolaire à 2 allumages 
2	Interrupteur bipolaire 	6	Commutateur unipolaire à 2 directions 
3	Interrupteur tripolaire 	6/2	Commutateur bipolaire à 2 directions 
03	Interrupteur tripolaire avec neutre coupé 	7	Commutateur bipolaire inverseur 
4	Commutateur unipolaire à 2 directions avec arrêt 		

3. CARACTÉRISTIQUES ET DÉSIGNATION.

a) Fonction assurée : interrupteur, commutateur.

b) Tension nominale en générale 250 ou 500 V.

c) Courant nominal 6A ou 10 A.
L'interrupteur 6 A est uniquement destiné à la commande des appareils d'éclairage fixes (lustres, appliques) et peut être raccordé à des

N° Fonction	Désignation et symboles	N° Fonction	Désignation et symboles
1	Interrupteur unipolaire 	5	Commutateur unipolaire à 2 allumages 
2	Interrupteur bipolaire 	6	Commutateur unipolaire à 2 directions 
	Interrupteur tripolaire		

Le contacteur

L'intérêt du contacteur est de pouvoir être commandé à distance au moyen de contacts, peu encombrants et sensibles, actionnés manuellement ou automatiquement (contacts asservis à une grandeur physique : pression, température, etc.)

1. DÉFINITION.

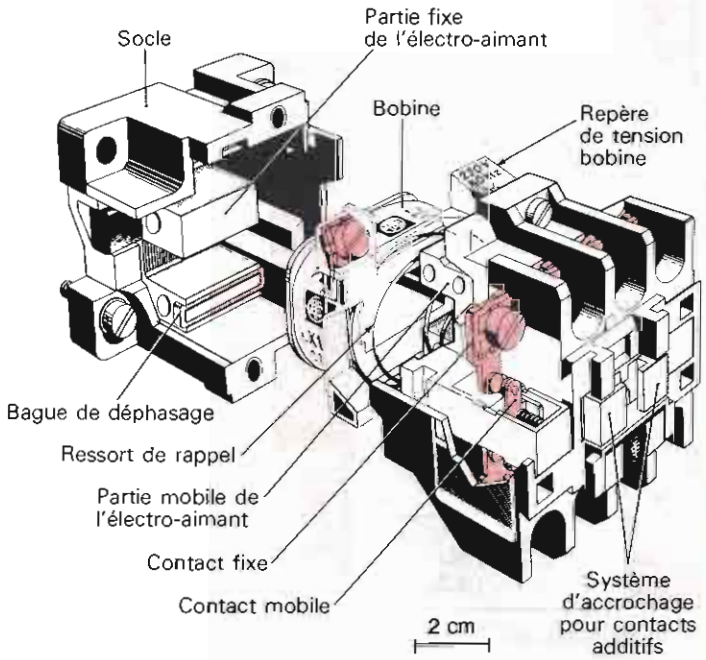
Le contacteur est un appareil mécanique de connexion ayant une seule position de repos, commandé autrement qu'à la main, capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, y compris les conditions de surchage en service.

Un contacteur dont les contacts principaux sont fermés dans la position de repos est appelé rupteur.

2. CONSTITUTION GÉNÉRALE.

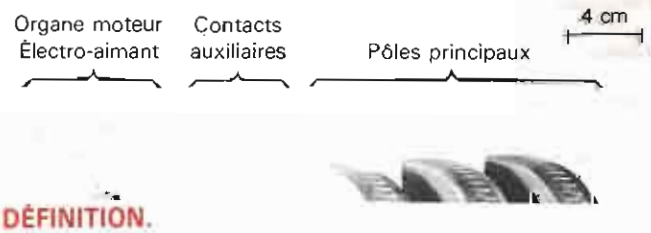
Il existe deux dispositions : contacteur à translation, contacteurs à rotation.

a) Contacteur à translation.



b) Contacteur en rotation.

Grosse puissance I > 125 A.



1. DÉFINITION.

Le contacteur est un appareil mécanique de connexion ayant une seule position de repos, commandé autrement qu'à la main, capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, y compris les conditions de surchage en service.

Un contacteur dont les contacts principaux sont fermés dans la position de repos est appelé rupteur.

2. CONSTITUTION GÉNÉRALE.

Il existe deux dispositions : contacteur à translation, contacteurs

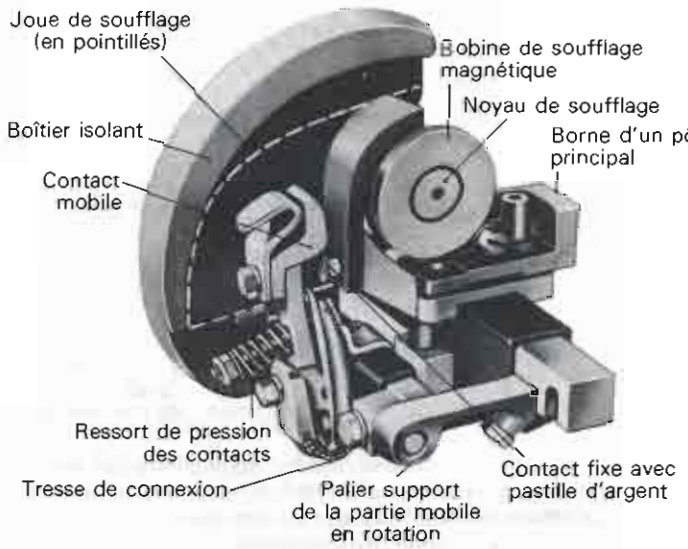
3. DIFFÉRENTS ORGANES.

3.1. Les pôles ou contacts principaux.

Les pôles sont les éléments de contacts qui permettent d'établir et d'interrompre le courant principal.

Le pôle est défini par les valeurs nominales de courant et de tension qui définissent en partie le contacteur.

Constitution d'un pôle de contacteur à soufflage magnétique pour des intensités de 200 à 3 000 A.

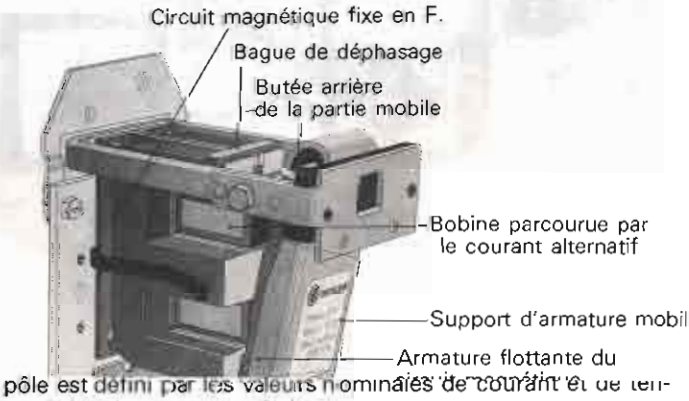


Contact avec soufflage magnétique et actionné en rotation *(Télémécanique)*

3.2. Organe de manœuvre : électro-aimant.

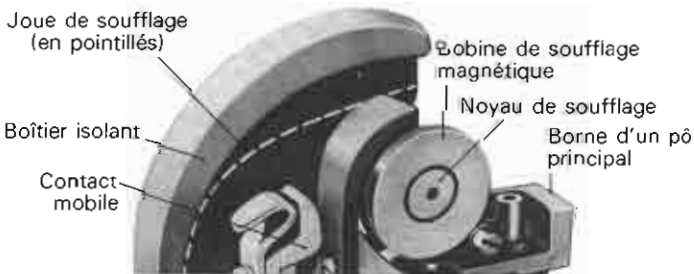
Le circuit magnétique de ce type d'électro-aimant est feuilleté de manière à réduire les pertes par courants de Foucault dus à la présence d'un flux alternatif.

Lorsque l'électro-aimant est ouvert, la réluctance du circuit magnétique est élevée ce qui revient à dire que la réactance de sa bobine est faible. Il en résulte, dans ces conditions, un appel de courant très supérieur au courant permanent que consomme la bobine à circuit magnétique fermé.



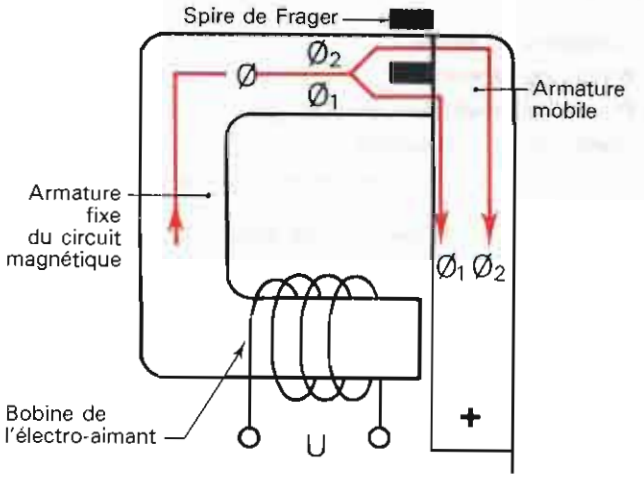
Le pôle est défini par les valeurs nominales de courant et de tension qui définissent en partie le contacteur.

Constitution d'un pôle de contacteur à soufflage magnétique pour des intensités de 200 à 3 000 A.



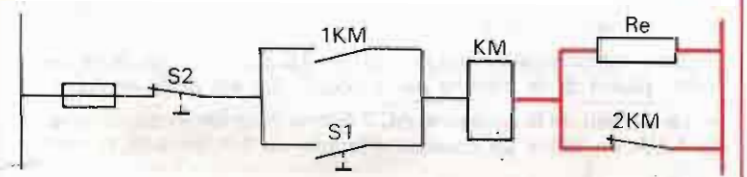
Le contacteur (suite)

a) Bague de déphasage. Son rôle est d'empêcher la vibration du circuit magnétique, à une fréquence double de celle du réseau. C'est une bague en cuivre qui embrasse environ les 2/3 de la surface portante S d'une branche du circuit magnétique. Cette bague a pour effet de déphaser une partie du flux et ainsi d'éviter que la force d'attraction s'annule. On l'appelle aussi spire de Frager.



b) Électro-aimant pour courant continu.
Le circuit magnétique est massif, en fer doux pour ne pas présenter de rémanence.

Lorsque l'électro-aimant est en position de fermeture, son circuit magnétique présente une très grande force portante qui autorise une réduction du courant absorbé par la bobine.

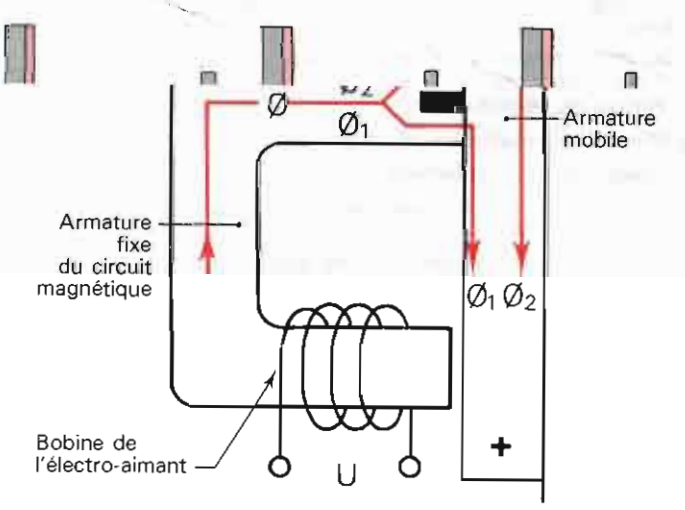


Une résistance mise en série avec la bobine par un contact auxiliaire permet de réduire la puissance dissipée dans la bobine. On appelle cette résistance : résistance d'économie. Elle est mise en service par un contact auxiliaire en fin de fermeture.

3.3. Contacts auxiliaires instantanés.

Les contacts auxiliaires sont destinés à assurer l'auto-alimentation, les asservissements, les verrouillages des contacteurs dans les équipements.
Il existe deux types de contacts, les contacts à fermeture (F) et les contacts à ouverture (O).

Ces contacts sont prévus pour une intensité de 5 A à 10 A et peuvent être montés en nombre variable sur les contacteurs.

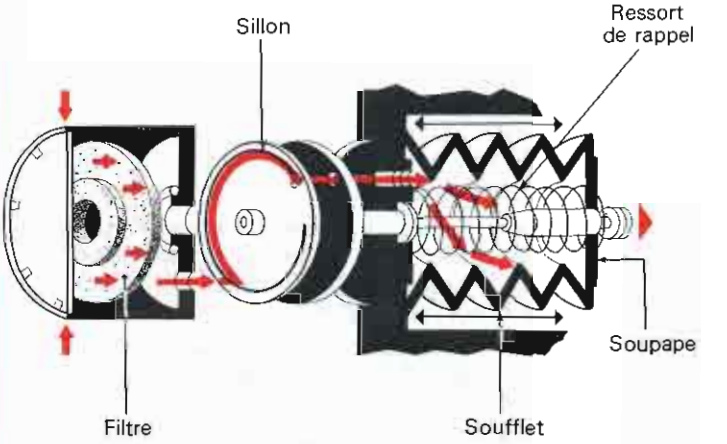


3.4. Contacts temporisés.

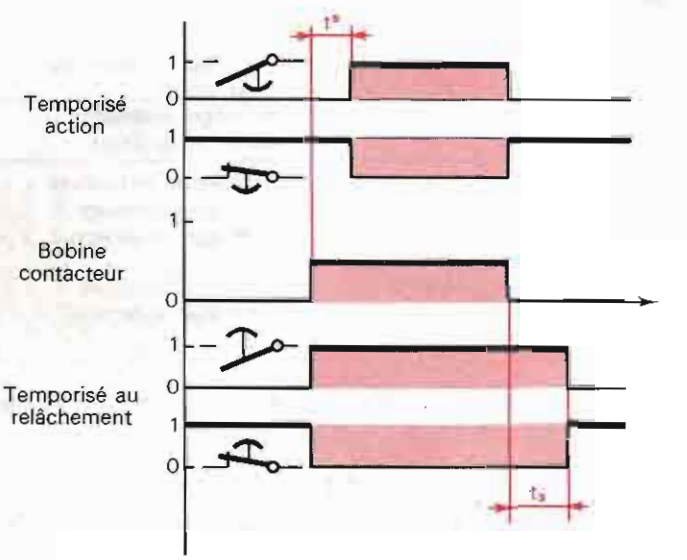
Le contact temporisé permet d'établir ou d'ouvrir un contact un certain temps après la fermeture (au travail) ou l'ouverture (au repos) du contacteur qui l'actionne.

a) Principe de fonctionnement :
Un système pneumatique a soufflet permet d'obtenir une temporisation au travail, ou au repos en inversant le fonctionnement du soufflet.

L'admission d'air est instantanée par une soupape, l'évacuation d'air est réglable par un système de fuite dans un sillon.

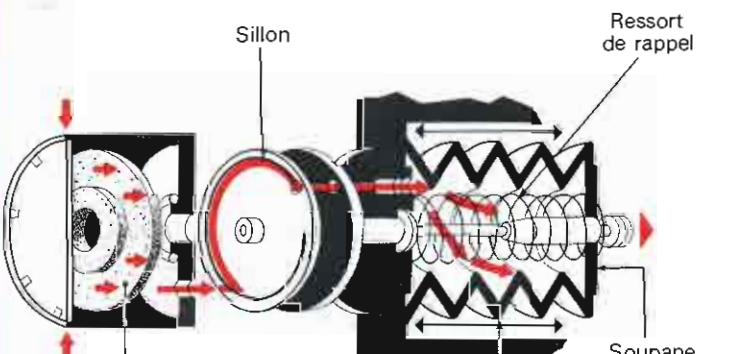


b) Graphique de fonctionnement des contacts temporisés au travail et au repos (à ouverture et à fermeture).





L'admission d'air est instantanée par une soupape, l'évacuation d'air est réglable par un système de fuite dans un sillon.



Contacteurs : caractéristiques et choix

1. CARACTÉRISTIQUES.

1.1. Valeurs assignées.

a) Tension d'emploi assignée. Ue. Cette valeur de tension combinée avec le courant d'emploi assigné détermine l'emploi du contacteur.

Exemple : en courant alternatif 220 — 380 — 500 — 660 — 1 000 V, en triphasé il s'agit de valeurs entre phases.

b) Courant d'emploi assigné. Ie. C'est le courant d'emploi défini par le constructeur et qui tient compte des facteurs suivants :
- tension d'emploi assignée ;
- fréquence assignée ;
- service assigné ;
- catégorie d'emploi ;
- type d'enveloppe de protection.

1.2. Catégories d'emploi.

Les catégories d'emploi normalisées fixent les valeurs de courant que le contacteur doit établir ou couper. Elles dépendent :

— de la nature du récepteur contrôlé :
moteur à cage, à bagues, ou résistances ;

— des conditions dans lesquelles s'effectuent fermetures et ouvertures : moteur lancé ou calé ou en cours de démarrage, inversion du sens de marche, freinage à contre courant.

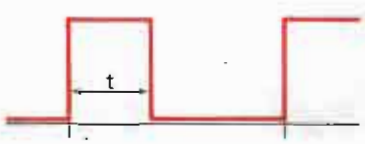
	Catégorie	Récepteur	Fonctionnement
Alternatif	AC-1	Four à résistances	Charges non inductives ou faiblement inductives
	AC-2	Moteur à bagues	Démarrage, inversion de marche
	AC-3	Moteur à cage	Démarrage, coupure du moteur lancé
	AC-4	Moteur à cage	Démarrage, inversion, marche par à-coups
Continu	DC-1	Résistance	Charges non inductives
	DC-2	Moteur Shunt	Démarrage, coupure
	DC-3		Démarrage, inversion, à-coups
	DC-4	Moteur série	Démarrage, coupure
	DC-5		Démarrage, inversion, à-coups

L'inversion de marche est une inversion rapide, pendant que le moteur tourne.

1.3. Facteur de marche : (m).

C'est le rapport entre la durée de passage du courant "t" pendant un cycle de manœuvre et la durée "T" de ce cycle :

$m = \frac{t}{T}$



b) Courant d'emploi assigné. Ie. C'est le courant d'emploi défini par le constructeur et qui tient compte des facteurs suivants :
- tension d'emploi assignée ;
- fréquence assignée ;
- service assigné ;
- catégorie d'emploi ;
- type d'enveloppe de protection.

1.2. Catégories d'emploi.

Les catégories d'emploi normalisées fixent les valeurs de courant que le contacteur doit établir ou couper. Elles dépendent :

— de la nature du récepteur contrôlé :
moteur à cage, à bagues, ou résistances ;

— des conditions dans lesquelles s'effectuent fermetures et ouver-

2. CHOIX D'UN CONTACTEUR.

Le choix d'un contacteur est lié aux :

— **Variables d'entrée :**
- Tension du réseau ;
- Nature du courant, fréquence ;

— **Variables de sortie :**
- Nature du récepteur ;
- Puissance, rendement, déphasage ; tension d'alimentation ;
- Durée de fonctionnement ;
- Fréquence des manœuvres de commande.

Compte-tenu de ces facteurs on doit déterminer les caractéristiques du contacteur à utiliser :
- courant d'emploi : Ie ;
- tension d'emploi : Ue ;
- catégorie d'emploi ;
- fréquence de manœuvre et facteurs de marche éventuellement durée de vie électrique.

Les constructeurs à la suite d'essais normalisés ont établi des tableaux qui donnent directement les résultats.

2.1. Exemple de choix d'un contacteur (Tableau p.93)

Problème
Un moteur à cage de 4 kW, alimenté en triphasé 380 V, démarre toutes les 3 secondes et tourne pendant 1 seconde. Il s'agit de déterminer le contacteur d'alimentation :

Solution :
a) Détermination de la classe d'usage :

On pourrait considérer que l'on est en AC 3, or ce type de marche relève plutot de la marche par à coups. On est donc en AC 4.

— Le tableau de la catégorie AC 3 donne pour un moteur triphasé de 4 kW en 380 V un courant d'emploi de 9 A environ.

b) Utilisation du tableau des catégories AC 4-AC 2.

Facteur de marche : $\frac{1}{3} = 0{,}33$ ou 33%

Nombres de cycles à l'heure : $\frac{3\,600}{3} = 1\,200$ cycles

On se situe à la dernière ligne du tableau de 150 à 3 600 manœuvres à l'heure avec un facteur de marche de 10 à 85%.

Si le courant de démarrage représente 6 fois l'intensité nominale soit $8{,}5 \times 6 = 51$ A il faudra utiliser un contacteur ref LC1-D40 de calibre 40 A.

2.2. Désignation complète.

La désignation complète d'un contacteur doit comprendre :

a) Le type du contacteur :
- Nombre de pôle : 3
- nature du courant : triphasé 50 Hz
- le milieu de coupure : air.

— Nature du récepteur ;
— Puissance, rendement, déphasage ; tension d'alimentation ;
— Durée de fonctionnement ;
— Fréquence des manœuvres de commande.

Compte-tenu de ces facteurs on doit déterminer les caractéristiques du contacteur à utiliser :
- courant d'emploi : Ie ;
- tension d'emploi : Ue ;
- catégorie d'emploi ;
- fréquence de manœuvre et facteurs de marche éventuellement durée de vie électrique.

Les constructeurs à la suite d'essais normalisés ont établi des tableaux qui donnent directement les résultats.

(d'après Télémécanique)

Emploi en catégorie AC1

Courant d'emploi maximal

Taille des contacteurs		LC1-D09 A65	LC1-D12 A65	LC1-D17 A65	LC1-D25 A65	LC1-D32 A65	LC1-LP1-D40	LC1-LP1-D50	LC1-LP1-D63	LC1-LP1-D80
Avec section de câble (mm^2)		4	4	6	10	10	16	25	25	50
Courant d'emploi AC1 en A, à température ambiante	⩽40°C	25	25	32	40	50	60	80	80	125
	⩽55°C	20	20	26	32	44	55	70	70	100
	⩽70°C	17	17	22	28	35	42	56	56	80

Emploi en catégories AC4-AC2 (U ⩽ 440 V)

Courant coupé maximal en fonction du service

Man./heure ★ et Facteur de marche		LC1-D09 A65	LC1-LP1-D12 A65	LC1-D17 A65	LC1-LP1-D25 A65	LC1-D32 A65	LC1-LP1-D40	LC1-LP1-D50	LC1-LP1-D63	LC1-LP1-D80
de 150 et 15% à 300 et 10%	A	30	40	45	75	80	110	140	160	200
de 150 et 20% à 600 et 10%	A	27	36	40	67	70	98	120	148	170
de 150 et 30% à 1200 et 10%	A	24	30	35	56	60	80	100	132	145
de 150 et 55% à 2400 et 10%	A	19	24	30	45	50	62	80	110	120
de 150 et 85% à 3600 et 10%	A	16	21	25	40	45	53	70	90	100

(limite thermique, température ambiante ⩽ 55°C)

★ Ne pas dépasser la cadence maximale de cycles de manœuvres mécaniques

Emploi en catégorie AC3

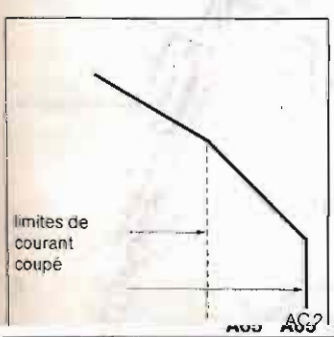
Courant et puissance d'emploi (température ambiante ⩽ 55°C)

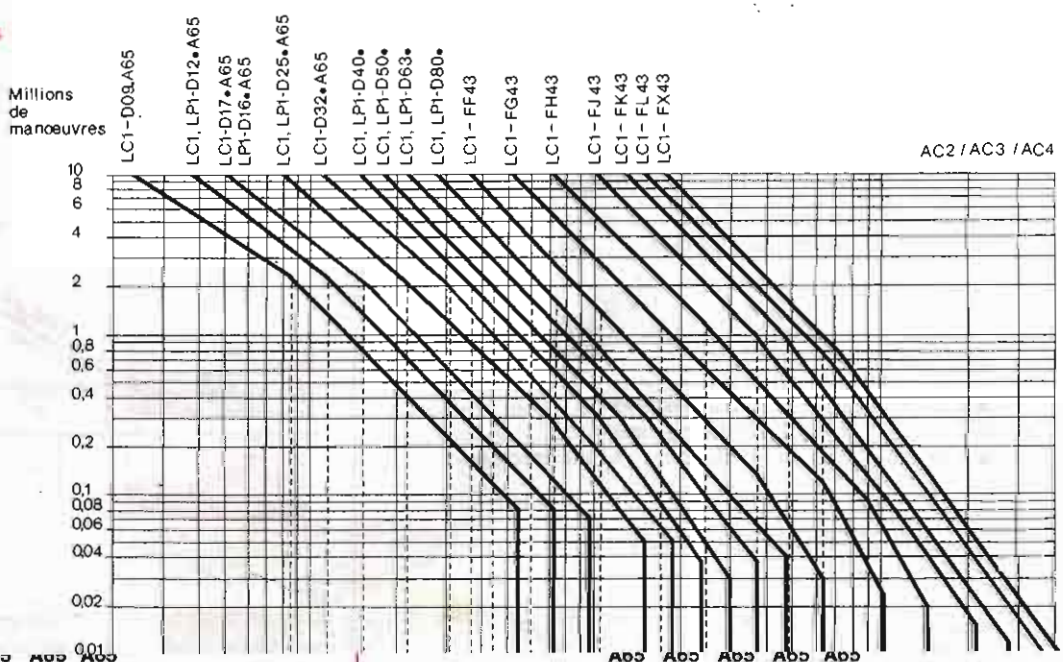
Taille des contacteurs		LC1-D09 A65	LC1-D12 A65	LC1-D17 A65	LC1-LP1-D25 A65	LC1-D32 A65	LC1-LP1-D40	LC1-LP1-D50	LC1-LP1-D63	LC1-LP1-D80
U ⩽ 440 V Courant d'emploi AC3 jusqu'à	en A	9	12	16	25	32	40	50	63	80
Puissance nominale d'emploi P en kW (Puissances normalisées des moteurs)	220 V	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22
	380 V	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37
	415 V	4	5,5	9	11	15	22	25	37	45
	440 V	4	5,5	9	11	15	22	30	37	45
	500 V	5,5	7,5	10	15	18,5	22	30	37	55
	660 V	5,5	7,5	7,5	15	18,5	30	33	37	45

Fréquences maximales de manœuvres
(en fonction de la puissance d'emploi et du facteur de marche (Θ ⩽ 55°C)

Facteur de marche	Puissance d'emploi	LC1-D09 A65	LC1-LP1-D12 A65	LC1-D17 A65	LC1-LP1-D25 A65	LC1-D32 A65	LC1-LP1-D40	LC1-LP1-D50	LC1-LP1-D63	LC1-LP1-D80
⩽85%	P	1200	1200	1200	1200	1000	1000	1000	1000	750
⩽85%	0,5 P	3000	3000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2000
⩽25%	P	1800	1800	1800	1800	1200	1200	1200	1200	1200

Durée de vie électrique en catégories d'emploi AC2-AC3-AC4 (U ⩽ 440 V)





Avec section de câble (mm^2)		4	4	6	10	10	16	25	25	50
Courant d'emploi AC1 en A, à température ambiante	⩽40°C	25	25	32	40	50	60	80	80	125
	⩽55°C	20	20	26	32	44	55	70	70	100
	⩽70°C	17	17	22	28	35	42	56	56	80

Emploi en catégories AC4-AC2 (U ⩽ 440 V)

Courant coupé maximal en fonction du service

Man./heure ★ et Facteur de marche	LC1-D09	LC1-LP1-D12	LC1-D17	LC1-LP1-D25	LC1-D32	LC1-LP1-D40	LC1-LP1-D50	LC1-LP1-D63	LC1-LP1-D80

U ⩽ 440 V Courant d'emploi AC3 jusqu'à	en A	9	12	16	25	32	40	50	63	80
Puissance nominale d'emploi P en kW (Puissances normalisées des moteurs)	220 V	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22
	380 V	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37
	415 V	4	5,5	9	11	15	22	25	37	45
	440 V	4	5,5	9	11	15	22	30	37	45
	500 V	5,5	7,5	10	15	18,5	22	30	37	55
	660 V	5,5	7,5	7,5	15	18,5	30	33	37	45

Problème de la protection

Le problème de la protection des installations consiste à définir la nature des défauts contre lesquels on doit se protéger, puis à choisir l'appareil capable de détecter ces défauts et d'opérer leur suppression.

Les principales pertubations sur une installation électrique se traduisent par :
- les surintensités : surcharges ou courts-circuits.
- les surtensions ou les baisses de tension.

Pertubations	Causes	Effets	Moyens de protection
Surcharges	Dès que l'appareil d'utilisation demande une puissance plus importante dans un circuit électrique ; par exemple : plusieurs radiateurs sur une même prise de courant ou moteur électrique bloqué	Accroissement anormal du courant absorbé par le circuit, d'où échauffement lent mais pouvant entraîner la détérioration de l'installation	— Fusibles type gI ou gII — Contacteurs avec relais thermiques — Disjoncteurs (Caractéristique de fonctionnement à temps inverse ; plus l'intensité augmente plus le temps de coupure diminue)
Courts-circuits	Élévation brutale du courant absorbé par le circuit due à un contact électrique entre deux conducteurs de polarités différentes ; par exemple : deux conducteurs dénudés qui se touchent	— Création d'un arc électrique — Échauffement très important pouvant entraîner la fusion des conducteurs — Création d'efforts électrodynamiques	Les appareils de protection doivent avoir un pouvoir de coupure supérieur au courant de court-circuit présumé — Fusible gI, gII, aM — Disjoncteurs avec relais magnétique — Temps de coupure inférieur au temps d'échauffement des conducteurs
Surtensions	Une surtension peut être due à : — un défaut d'isolement avec une installation de tension plus élevée (amorçage dans un transformateur) ; — des surtensions atmosphériques ; — des effets de self-induction ; — des phénomènes de résonnance.	Une surtension peut provoquer le claquage d'isolants et entraîner une surchage ou un court-circuit et la détérioration des appareils et des canalisations	— Séparation des circuits de tensions différentes dans les canalisations — Limiteur de surtension pour réseau type I.T. — Parafoudre — Contrôleur d'isolement de l'installation
Baisses de tension	Lors du déséquilibre d'un réseau tryphasé (mauvaise répartition des charges) ou par suite de la coupure d'une phase ou de sa mise à la terre	Mauvais fonctionnement des récepteurs : lampes radiateurs, risque d'échauffement des moteurs	— Si la tension est § 85% de U_n fonctionnement de la protection par relais à minima de tension — Relais à baisse de tension souvent temporisés pour éviter les coupures intempestives

1. LES SURCHARGES : RÉGLE GÉNÉRALE.

Le fonctionnement d'un dispositif de protection contre les surcharges dans une canalisation doit satisfaire aux deux conditions suivantes.

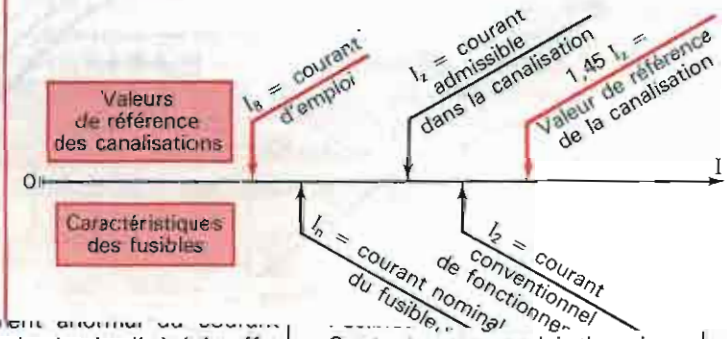
$$I_B \leqslant I_n \leqslant I_z \qquad I_2 \leqslant 1{,}45\ I_z$$

I_B : courant d'emploi du circuit
I_z : courant admissible dans la canalisation
I_n : courant nominal du dispositif de protection
I_2 : courant de fonctionnement du dispositif de protection.

2. PROTECTION PAR DISJONCTEUR.

3. PROTECTION PAR FUSIBLE.

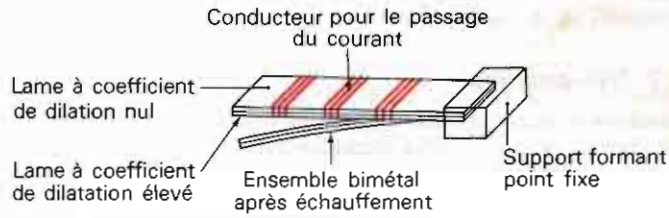
On doit appliquer les 2 conditions de la règle générale.



Relais de protection thermique

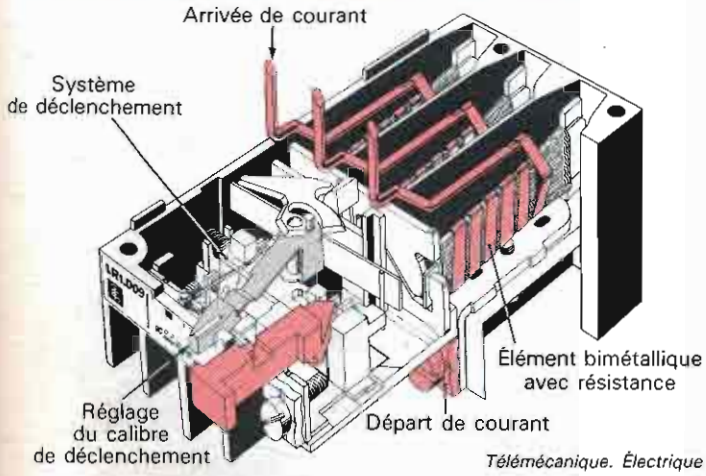
1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT.

Le relais thermique utilise la propriété d'un bilame formé de deux lames minces de métaux ayant des coefficients de dilatation différents. Il s'incurve lorsque sa température augmente. Pour ce bilame on utilise un alliage de ferro-nickel et de l'invar.



Les deux lames sont intimement liées entre elles par soudage.

2. CONSTITUTION D'UN RELAIS THERMIQUE.



Télémécanique. Électrique

3. FONCTIONNEMENT.

a) Déclenchement par surcharge triphasée
Déplacement simultané des trois bilames (fig. a et b)

b) Déclenchement en cas de coupure d'une phase : Dispositif différentiel (fig. a et c)

c) Compensation réglage. La compensation permet au relais de déclencher à la même valeur d'intensité quelle que soit la température ambiante. Le relais thermique donne une image thermique du récepteur à protéger.

4. COURBE DE DÉCLENCHEMENT.

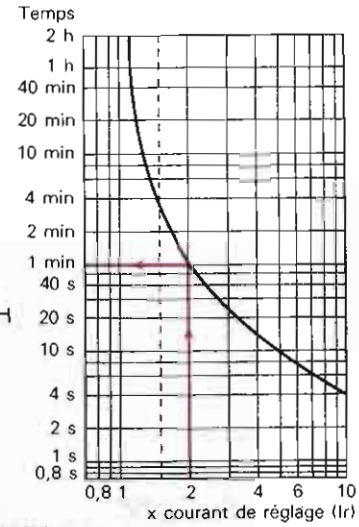
C'est la courbe représentant le temps de déclenchement en fonction des multiples de l'intensité de réglage.
L'intensité minimale de délenchement est égale, en général, à 1,15 fois l'intensité de réglage. Autrement dit, le relais ne déclenche pas sous cette intensité de réglage que l'on peut choisir égale à l'intensité à pleine charge.

Fonctionnement en triphasé, sans passage préalable du courant (à froid).

En abscisse, il faut multiplier les valeurs de 0,8 à 10 par le courant de réglage du relais thermique.

Exemple : Courant réglage 3 A; on a en abscisse 2,4 - 3 - 6 - 12 - 18 - 30 A





Relais thermique type LR1 D63 *(T.E.)*

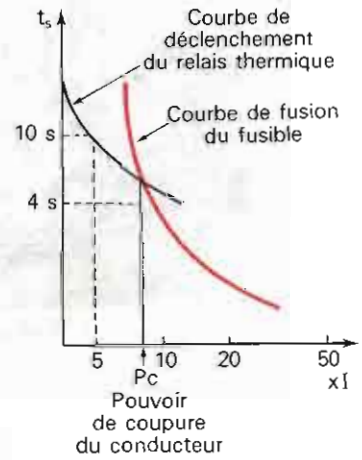
Exemple : Cas d'une intensité absorbée de 6 A par un moteur qui normalement absorbe 3 A. Le graphique nous indique que le moteur déclenchera au bout de 1 minute.

5. CHOIX D'UN RELAIS THERMIQUE.

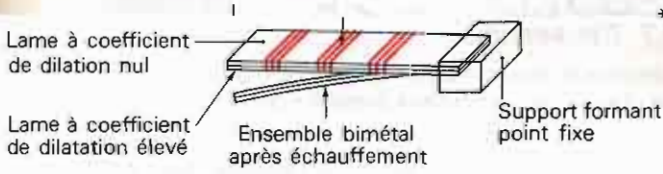
Lorsqu'un contacteur est muni d'un relais thermique, l'ensemble constitue un discontacteur.

Le contacteur n'est pas apte à couper des courants de court-circuit, il doit être associé à des fusibles du type aM qui intervenant au-delà du pouvoir de coupure du contacteur.

On peut tracer sur un même graphique la courbe de déclenchement temps/intensité du relais thermique et de la courbe de fusion du fusible. A l'intersection des deux courbes on a le pouvoir de coupure limite du contacteur.

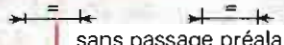


a) Position à froid



Les deux lames sont intimement liées entre elles par soudage.

b) Position à chaud



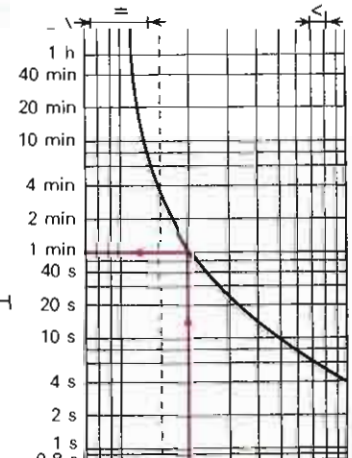
c) Fonctionnement en monophasé

sans passage préalable du courant (à froid).

En abscisse, il faut multiplier les valeurs de 0,8 à 10 par le courant de réglage du relais thermique.

Exemple : Courant réglage 3 A; on a en abscisse 2,4 - 3 - 6 - 12 - 18 - 30 A





2. CONSTITUTION D'UN RELAIS THERMIQUE.

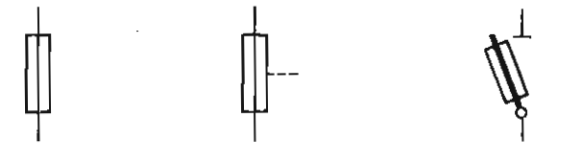


Les fusibles : définition et types

1. DÉFINITION.

Un fusible est un appareil de connexion dont la fonction est d'ouvrir par la fusion d'un ou de plusieurs de ses éléments conçus et calibrés à cet effet le circuit dans lequel il est inséré et d'interrompre le courant lorsque celui-ci dépasse, pendant un temps suffisant, une valeur précisée.

Symboles :

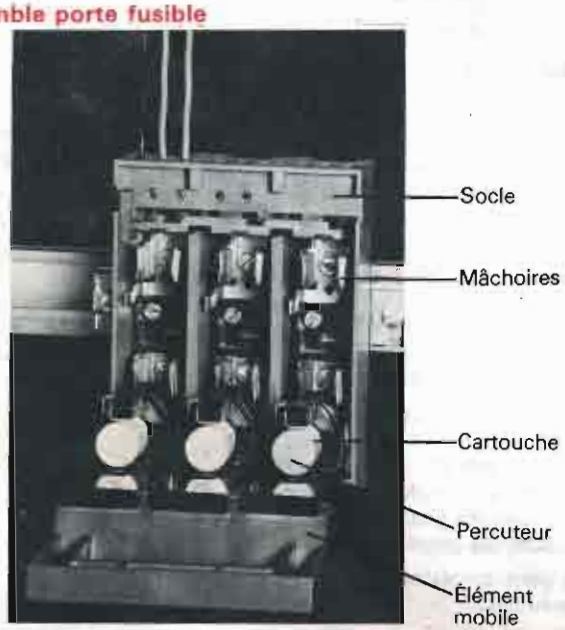


Fusible — Fusible à percuteur — Sectionneur fusible

Le principe du fusible est basé sur la création d'un point faible dans un circuit avec un conducteur dont la nature, la section, et le point de fusion sont parfaitement connus.

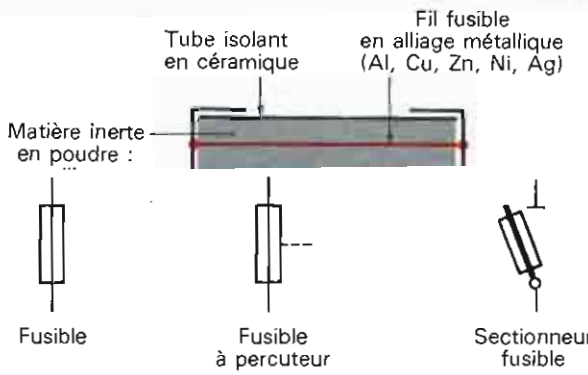
2. CONSTITUTION.

a. Ensemble porte fusible



Porte fusible sectionnable multipolaire à micro-contact *(Legrand)*

b. Elément fusible ou cartouche de remplacement



Le principe du fusible est basé sur la création d'un point faible dans un circuit avec un conducteur dont la nature, la section, et le point de fusion sont parfaitement connus.

2. CONSTITUTION

Classe g II (anciennement g T) : Fusibles d'usage général temporisés, leurs temps de fusion retardés.

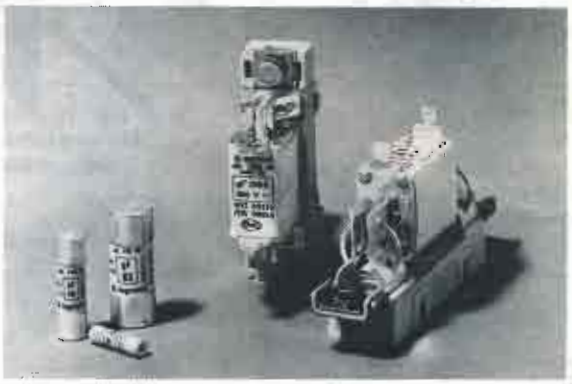
Classe aM : Accompagnement moteur : Ces fusibles sont prévus uniquement pour la protection contre les courts-circuits. Ils sont surtout prévus pour la protection des moteurs à courant alternatif. La protection contre les surcharges doit être assurée par un autre dispositif tel que relais thermique par exemple.

3.2. Dimensions

Les deux tableaux ci-dessous indiquent, pour chaque type de fusible, les courants nominaux possibles selon les dimensions des éléments de remplacement.

Cartouches fusibles à usage domestique

Type	Dimensions c	Dimensions a	Courant nominal I_n Socle	Courant nominal I_n Élément de remplacement
Cartouche cylindrique (Øc, a)	6,3	23	6	2-4-6-8-10
	8,5	23	10	2-4-6-8-10
	10,3	25,8	16	6-8-10-12-16
	8,5	31,5	20	2-4-6-8-10-12-16-20
	10,3	31,5	25	16-20-25
	10,3	38	32	25-32



Cartouches cylindriques et cartouches à couteaux *(Legrand)*

Cartouches fusibles industrielles

Type	Dimension ou taille c	Dimension ou taille a	Courant nominal (ampères) Socle	Courant nominal (ampères) Élément de remplacement
Cartouche cylindrique (Øc, a)				* Classe gF seulement
	10,4	38	20	2-4-6-8-10-12-16*-20*
	14	51	40	2-4-6-8-10-12-16-20-25-32-40
	22	58	80	20-25-32-40-50-63-80

3.2. Dimensions

Les deux tableaux ci-dessous indiquent, pour chaque type de fusible, les courants nominaux possibles selon les dimensions des éléments de remplacement.

Cartouches fusibles à usage domestique

Type	Dimensions c	Dimensions a	Courant nominal I_n Socle	Courant nominal I_n Élément de remplacement
Cartouche cylindrique	6,3	23	6	2-4-6-8-10
	8,5	23	10	2-4-6-8-10

Les fusibles : caractéristiques et choix

1. CARACTÉRISTIQUES.

Tension nominale : 250, 400, 500 ou 660 V.

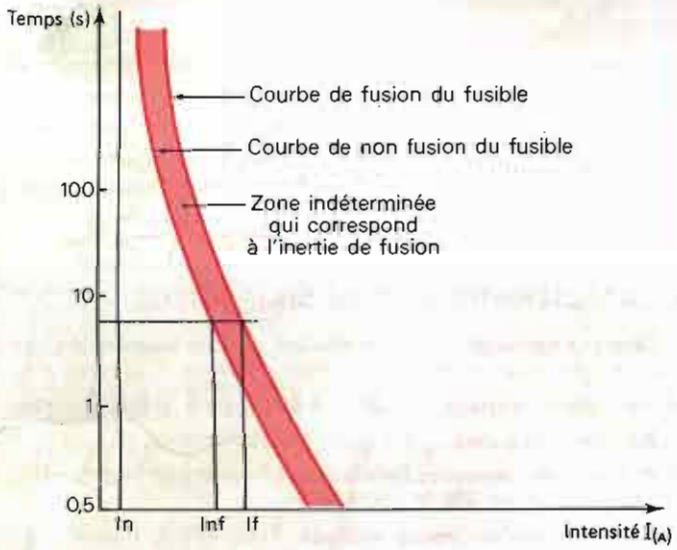
Courant nominal : C'est le calibre du fusible ou de la cartouche de remplacement. I_n

Courant de non fusion I_{nf} (non fusing current). C'est la valeur du courant qui peut être supporté par l'élément fusible pendant un temps conventionnel, sans fondre.

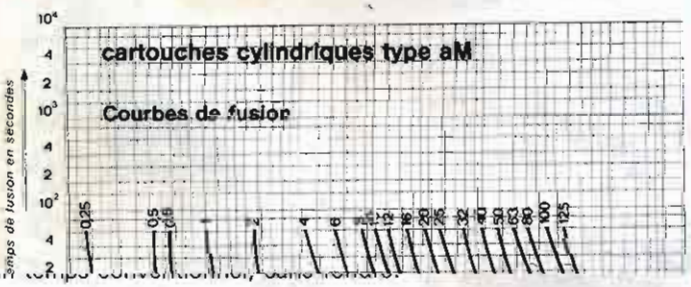
Courant de fusion (fusing current) I_f. C'est la valeur du courant qui provoque la fusion du fusible avant la fin du temps conventionnel.

Durée de coupure (break-time) : C'est le temps qui s'écoule entre le moment ou commence à circuler un courant suffisant pour provoquer la fusion et la fin de la fusion.

Courbe de fonctionnement d'un fusible. On exprime le temps de fusion en fonction de l'intensité, ce qui se traduit par deux courbes



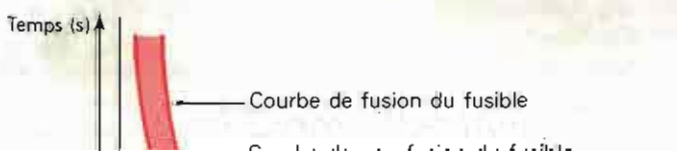
1.1. Caractéristiques Temps/Courant, fusible aM.



Courant de fusion (fusing current) I_f. C'est la valeur du courant qui provoque la fusion du fusible avant la fin du temps conventionnel.

Durée de coupure (break-time) : C'est le temps qui s'écoule entre le moment ou commence à circuler un courant suffisant pour provoquer la fusion et la fin de la fusion.

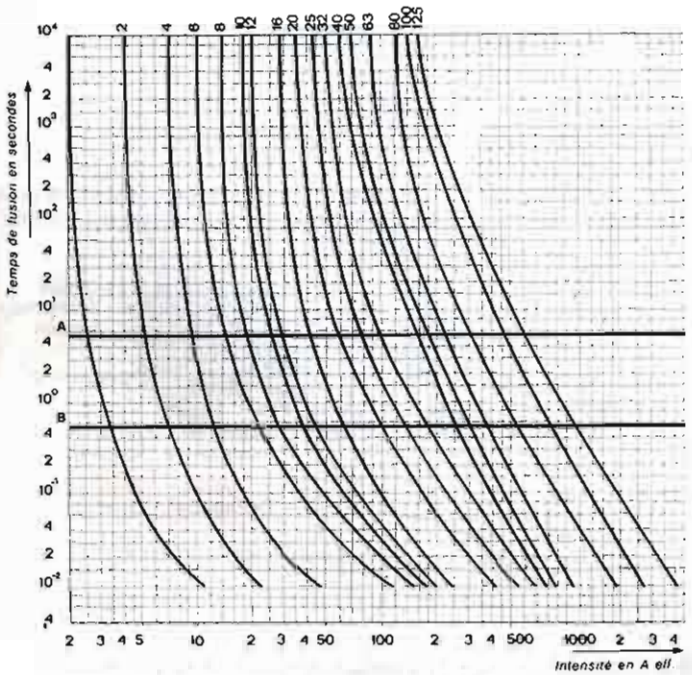
Courbe de fonctionnement d'un fusible. On exprime le temps de fusion en fonction de l'intensité, ce qui se traduit par deux courbes



1.2. Caractéristiques Temps/Courant, fusible gI.

cartouches cylindriques type gI

Courbes de fusion

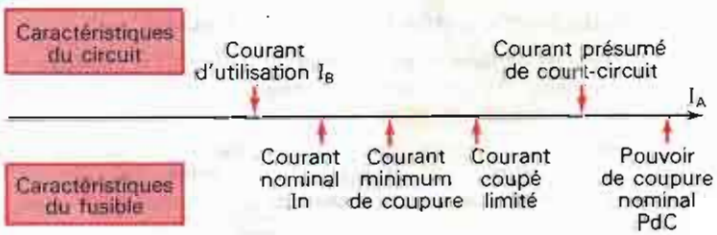


A = temps maxi pour la protection contre les courts-circuits pour m = 1
B = temps maxi pour la protection contre les contacts indirects pour m = 1

Pouvoir de coupure : C'est le courant maximal qu'un fusible peut couper sans que la tension de rétablissement ne provoque un réamorçage de l'arc. Les fusibles possèdent des pouvoirs de coupure élevés (PC)

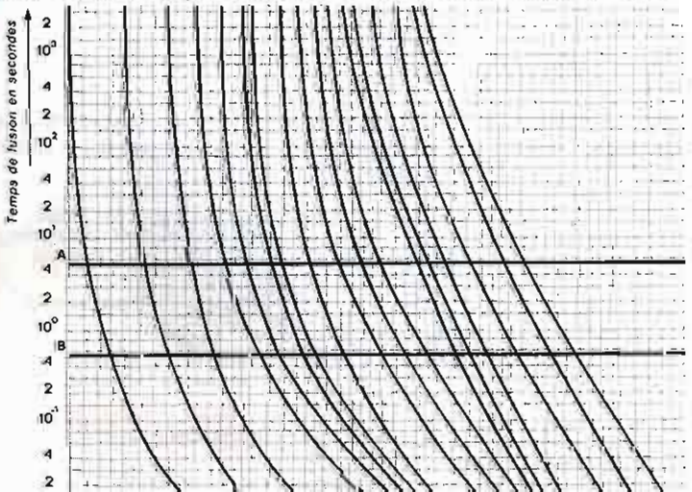
Exemple :
fusible gI calibre 16 A, U_n 500 V PC 80 kA
fusible aM calibre 63 A, U_n 500 V PC 170 kA

Représentation graphique des courants



2. CHOIX D'UN FUSIBLE.

Pour la classe aM, on choisit le calibre du fusible égal au courant



Le disjoncteur : définition et caractéristiques

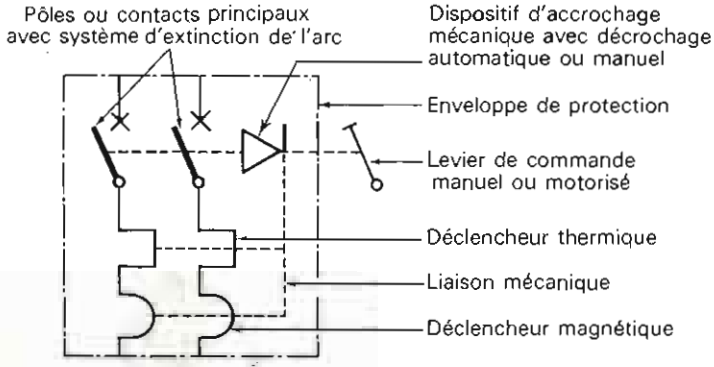
1. DÉFINITION.

Un disjoncteur est un appareil mécanique de connexion capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, ainsi que d'établir, de supporter pendant une durée spécifiée et d'interrompre des courants dans des conditions anormales spécifiées telles que celles du court-circuit.

Symbole : Pôle de disjoncteur.

2. CONSTITUTION GÉNÉRALE.

C'est l'association d'un ensemble de contacts avec un grand pouvoir de coupure et d'un système de protection contre les surcharges et les court-circuits.



Dispositif d'accrochage mécanique avec décrochage automatique ou manuel.

3. FONCTIONS ASSURÉES PAR LE DISJONCTEUR.

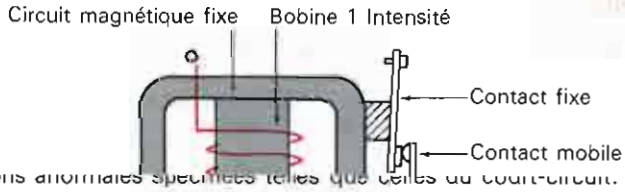
3.1. Protection contre les surcharges

C'est le rôle des déclencheurs thermiques qui peuvent détecter de faibles surcharges.
Le principe de fonctionnement est analogue à celui du relais thermique.

3.2. Protection contre les courts-circuits.

C'est le rôle des déclencheurs électromagnétiques . Ceux-ci interviennent au-delà des courants de surcharge et jusqu'à l'intensité maximale du courant de court-circuit.

Principe de fonctionnement : En cas de surintensité brutale, l'armature mobile est attirée et elle commande l'ouverture des contacts. Le réglage s'effectue en augmentant ou en diminuant l'entrefer.

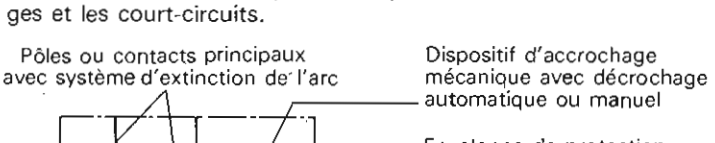


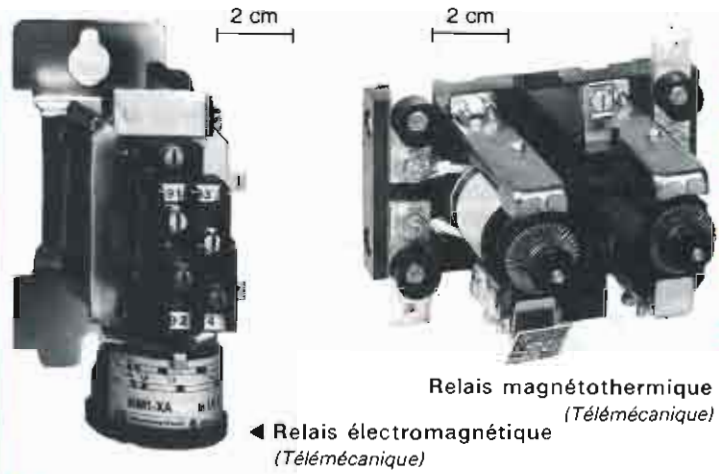
tions anormales spécifiées telles que celles du court-circuit.

Symbole : Pôle de disjoncteur.

2. CONSTITUTION GÉNÉRALE.

C'est l'association d'un ensemble de contacts avec un grand pouvoir de coupure et d'un système de protection contre les surcharges et les court-circuits.





Relais magnétothermique *(Télémécanique)*

◀ Relais électromagnétique *(Télémécanique)*

3.3. Commande du circuit.

La coupure du circuit doit être exécutée même en cas de court-circuit. Le pouvoir de coupure du disjoncteur doit être supérieur au courant de court-circuit pouvant prendre naissance dans le circuit à protéger.

Le pouvoir de coupure s'exprime pour une tension donnée en kA.

Les disjoncteurs peuvent également effectuer toutes les manœuvres de commande d'ouverture et de fermeture des circuits.

Remarque : Le disjoncteur peut être muni de déclencheurs à courant résiduel de défaut ou de baisse de tension, ces systèmes pouvant être temporisés ou non.

4. CARACTÉRISTIQUES D'UN DISJONCTEUR.

a) Courant nominal. Calibre normalisé, ce sont les mêmes valeurs que pour les interrupteurs.

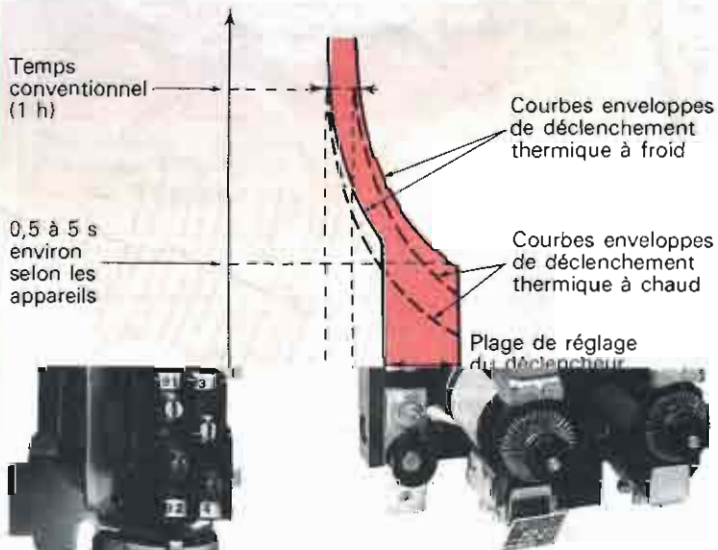
b) Tension nominale. De 220 V à 660 V pour la basse tension.

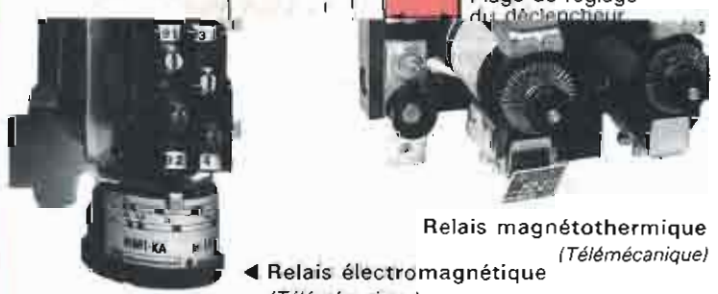
c) Nombre de pôles. 1 à 4 selon les applications.

d) Pouvoir de coupure. Exprimé en kA pour une tension déterminée (exemple en 380 V : 50 kA).

e) Type de déclencheurs utilisés. Thermiques, magnétiques, magnéto-thermiques, temporisés ou non, protection différentielle.

f) Courbe de déclenchement. C'est l'association de la courbe de déclenchement du relais thermique et de la courbe de déclenchement du relais magnétique.





Relais magnétothermique *(Télémécanique)*

◀ Relais électromagnétique *(Télémécanique)*

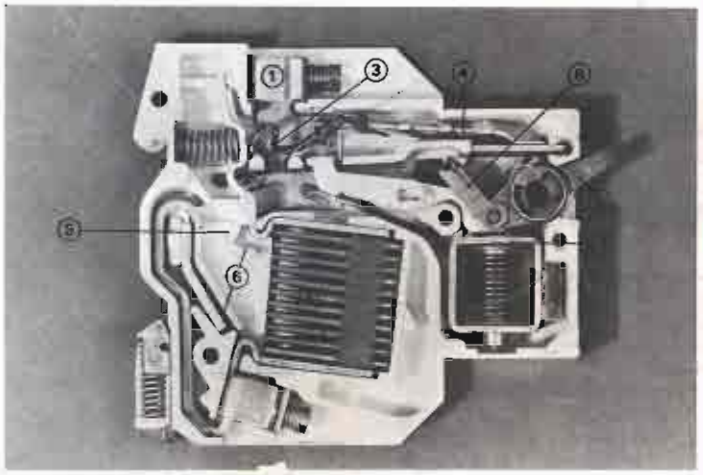
3.3. Commande du circuit.

Les disjoncteurs : différents types

5. DIFFÉRENTS TYPES DE DISJONCTEURS.

5.1 Disjoncteur divisionnaire.

La tendance est au remplacement des fusibles sur les tableaux de distribution d'abonnés par des disjoncteurs magnéto-thermiques qui assurent la protection des lignes et des appareils d'utilisation.



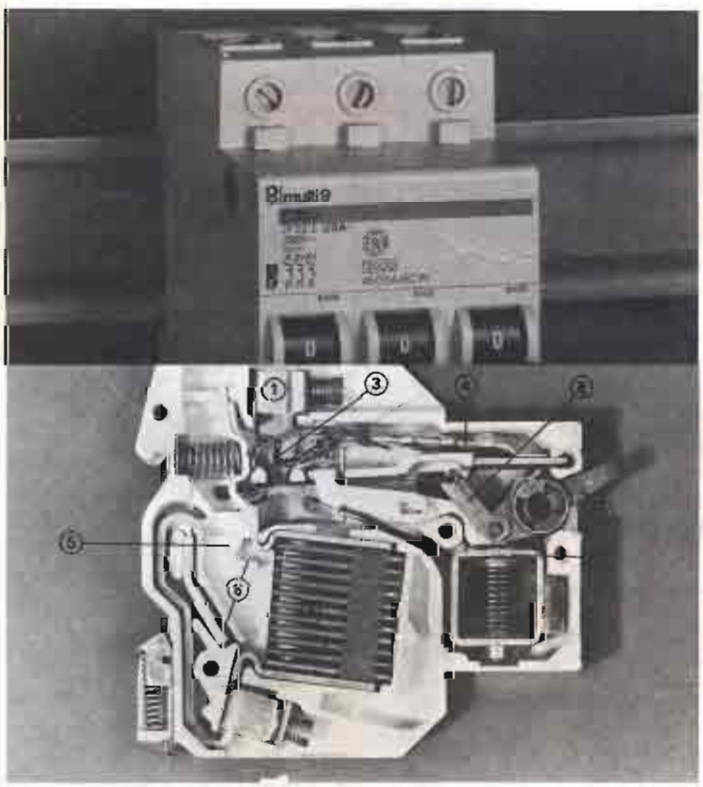
1,5 cm

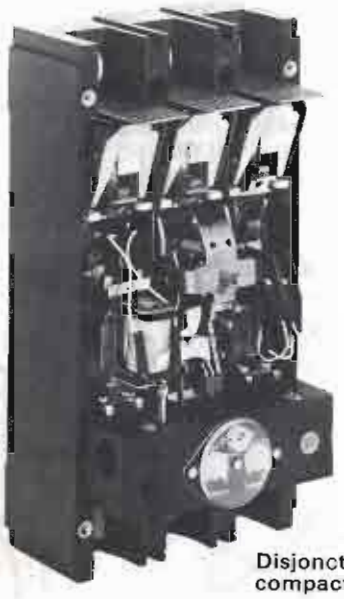
Disjoncteur F 32 *(Merlin Gerin)*

1) Borne de raccordement.
2) Déclencheur électro-magnétique.
3) Tresse souple d'alimentation de (4).
4) Bilame assurant le déclenchement par effet thermique.
5) Contact mobile (le contrat fixe est solidaire du boîtier non représenté).
6) Pare-étincelles.
7) Cheminées de soufflage de l'arc.
8) Mécanisme de déclenchement à rupture brusque.
9) Levier d'enclenchement.

Ces disjoncteurs existent, en général, sous forme de modules unipolaires qui peuvent se justaposer sur des rails DIN de fixation.

Caractéristiques :
Réseau 220-380 V, pouvoir de coupure : 6 000 A.
Calibres : 10 - 15 - 20 - 25 - 32 A.



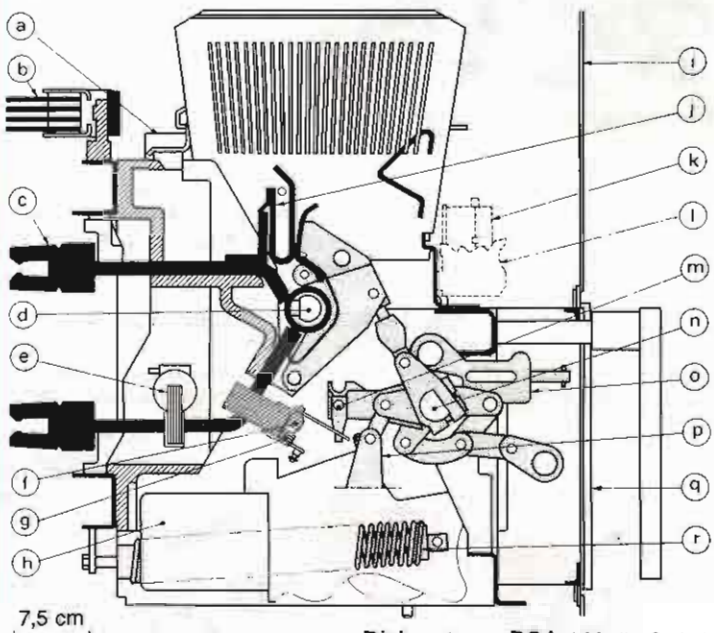


4 cm

Disjoncteur compact *(Merlin Gerin)*

b) Les disjoncteurs sur chassis métallique

La commande de ces disjoncteurs peut être manuelle ou électrique par moteur.
Les déclencheurs peuvent être magnétiques, thermiques ou magnéto-thermiques.



7,5 cm

Disjoncteurs DSA *(Merlin-Gerin)*

(a) Chambre de coupure
(b) Neutre sectionnable
(c) Contacts principaux, dont galet mobile
(i) Porte de la cellule de l'équipement
(j) Contact pare-étincelles
(k) Boîtier déclencheur thermique
(l) Bloc de contacts auxiliaires



Disjoncteur compact *(Merlin Gerin)*

b) Les disjoncteurs sur chassis métallique

La commande de ces disjoncteurs peut être manuelle ou électrique

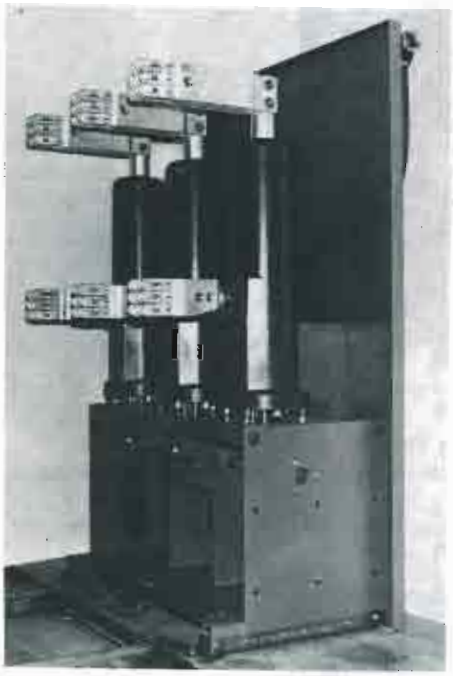
Les disjoncteurs : différents types (suite)

5.3 Disjoncteur moyenne tension (MT)

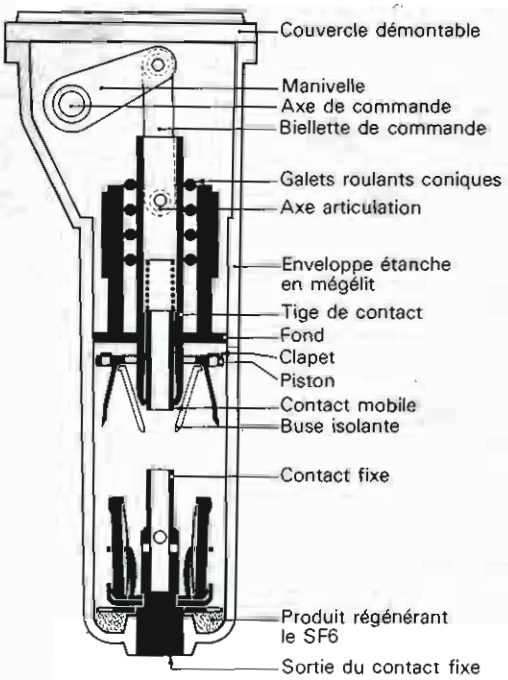
Ils sont destinés à la protection des réseaux de distribution, et des postes de transformation. Ils vont de 3 à 36 kV, ils sont réalisés soit avec coupure dans l'air (Solénarc de Merlin-Gerin), soit ils utilisent le gaz hexafluorure de soufre (SF6) pour l'isolement et la coupure.

5.4 Disjoncteur haute tension (HT)

Après la construction des disjoncteurs à gros puis à faible volume d'huile, et de disjoncteurs à air comprimé, la nouvelle génération des disjoncteurs H.T. utilise l'hexafluorure de soufre (SF6).
Selon la tension un pôle de disjoncteur est constitué de une ou plusieurs chambres de coupures.



Disjoncteur Fluarc 24 à 36 kV *(Merlin-Gerin)*



Coupe d'un pôle de coupure disjoncteur fluarc (24, 36 kV)



Disjoncteur de 72,5 à 765 kV à auto-soufrage de SF6 *(Merlin-Gerin)*

Principe de la coupure

— À la fermeture : l'ensemble tige principale, ressort, contact pare-étincelles mobile descend jusqu'au contact pare-étincelles fixes, puis le contact principal se ferme.

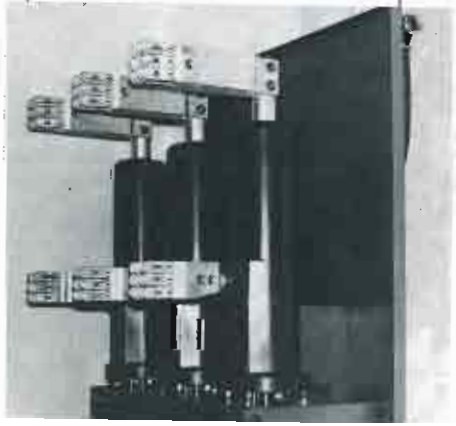
— À l'ouverture : le contact principal s'ouvre, et l'ensemble tige principale, contact pare-étincelles mobile remonte, le piston mobile comprime à sa partie inférieure de l'hexafluorure qui en s'échappant à l'intérieur de la buse isolante provoque l'extinction de l'arc.

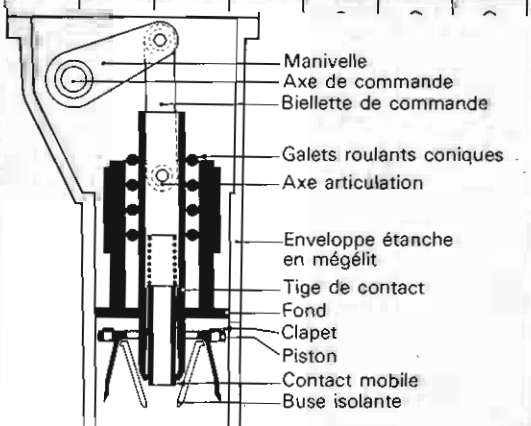
Sur la photographie de droite, de haut en bas on distingue :

— Deux chambres de coupure connectées en série, montées sur un carter contenant :
l'embiellage de commande ;
une colonne support contenant la bielle isolante de commande.
— À la base un vérin hydraulique pour l'enclenchement et des ressorts pour le déclenchement
— Un châssis support métallique.

Tableau de sélection de l'appareillage

Fonctions assurées \ Appareillage	Connecteur	Prise de courant	Sectionneur	Fusibles	Sectionneur à fusibles	Interrupteur	Interrupteur avec fusibles	Interrupteur différentiel	Contacteur	Dis-contacteur	Disjoncteur	Disjoncteur différentiel	Contacteur disjoncteur	Contacteur sectionneur disjoncteur
Connexion	○	○												
Sectionnement		○	○		○									○







Contacteur - Disjoncteur

Le contacteur disjoncteur résulte de l'association de trois éléments :
— un disjoncteur **à haut pouvoir de coupure** ;
— un contacteur permettant une facilité de **commande automatique**, ou manuelle ;
— un relais de protection magnéto-thermique assurant la protection contre les **surcharges** et les **courts-circuits**.

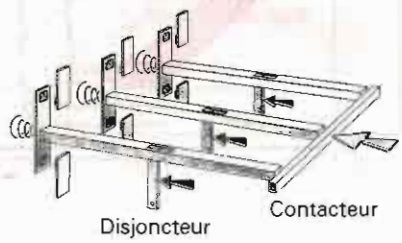
Exemple : A ce jour une seule réalisation pour les circuits terminaux : Contacteur Disjoncteur Intégral 32 (Télémécanique)

1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT.

Les mêmes pôles de puissance assurent les fonctions disjoncteur et contacteur.
En disjoncteur, lors de court-circuit, le percuteur du relais magnétique assure l'ouverture des pôles avec chambre de coupure. C'est un dispositif limiteur d'intensité et de soufflage d'arc. (fig. A)
En contacteur, un électro-aimant traditionnel permet la commande (2 fils ou 3 fils). (fig. B et C)(en bas de la page)



Intégral 32 *(T.E.)*



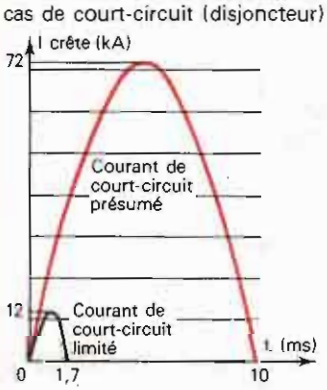
L'indépendance des dispositifs de commande de l'électro-aimant et d'ouverture sur court-circuit, assure la fiabilité de réalisation.

2. CARACTÉRISTIQUES « INTÉGRAL 32 ».

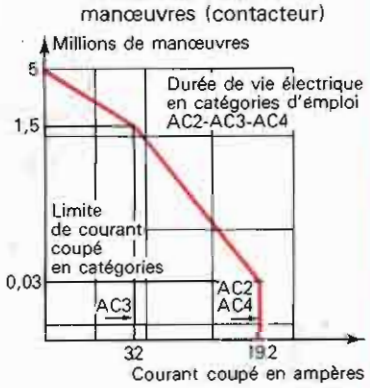
2.1. Disjoncteur limiteur

Le disjoncteur limiteur à haut pouvoir de coupure pour la protection contre les courts-circuits assure une coupure 50 kA efficace en 1,7 ms et un effet de limitation du courant de court-circuit par coupure ultra-rapide

Courbes des courants en cas de court-circuit (disjoncteur)



Courbe du nombre de manœuvres (contacteur)



2.2. Contacteur

Les contacteurs permettent le contrôle automatique et la télécommande.
La puissance d'emploi en catégorie AC 3 peut aller jusqu'à 15 kW en 380 V-50 Hz
L'endurance mécanique est de 5 millions de manœuvres.
L'endurance électrique est de 1,5 million de manœuvres.

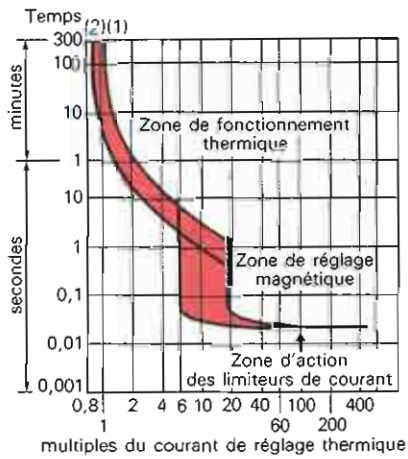
2.3. Protection magnéto-thermique.

a) Relais thermiques : avec calibre adapté en fonction du circuit d'utilisation (différents calibres).
b) Relais magnétiques : protection contre les courts-circuits de façon instantanée.

Courbes de déclenchement

Courbe 1 : Fonctionnement équilibré 3 phases sans passage préalable de courant (à froid).

Courbe 2 : Fonctionnement sur 2 phases après coupure d'une phase (à froid). Limites extrêmes du réglage magnétique.

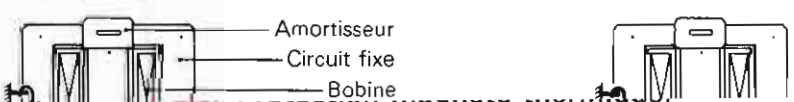


3. SYSTÈME DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION

a) Un bouton tournant. Il permet la commande manuelle : en service, hors service, réarmement
b) Deux voyants mécaniques. Ils signalent :
— le fonctionnement ou l'arrêt de l'appareil,
— le déclenchement par surintensité ou sur court-circuit.
c) Des contacts auxiliaires. Ils permettent la commande et la signalisation à distance.
d) Des accessoires. Convertisseur de courant, déclencheur à minimum de tension, à émission de courant, dispositif de réarmement à distance en font un véritable système multifonctions.
e) Sectionnement. Une version de cet appareil assure les trois fonctions Contacteur - Disjoncteur - Sectionneur avec consignation (verrouillage par cadenas).

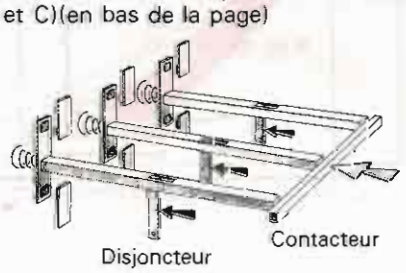
4. CONCLUSION.

Le contacteur - disjoncteur assure une parfaite coordination des fonctions de commande et de protection, il semble tout a fait adapté à l'évolution des installations avec un pilotage centralisé des réseaux de distribution terminale.



Les mêmes pôles de puissance assurent les fonctions disjoncteur et contacteur.
En disjoncteur, lors de court-circuit, le percuteur du relais magnétique assure l'ouverture des pôles avec chambre de coupure. C'est un dispositif limiteur d'intensité et de soufflage d'arc. (fig. A)
En contacteur, un électro-aimant traditionnel permet la commande (2 fils ou 3 fils). (fig. B et C)(en bas de la page)



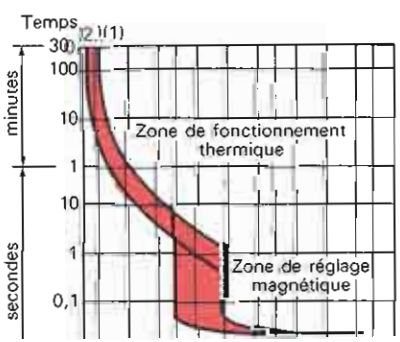


a) Relais thermiques : avec calibre adapté en fonction du circuit d'utilisation (différents calibres).
b) Relais magnétiques : protection contre les courts-circuits de façon instantanée.

Courbes de déclenchement

Courbe 1 : Fonctionnement équilibré 3 phases sans passage préalable de courant (à froid).

Courbe 2 : Fonctionnement sur 2 phases après coupure d'une phase (à froid). Limites extrêmes du réglage magnétique.



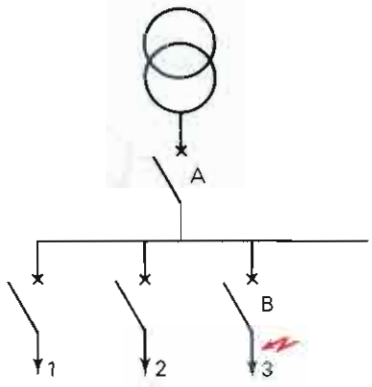
Sélectivité des protections

Dans une installation électrique comportant plusieurs niveaux de protection, il faut qu'en cas de défaut, toute l'installation ne soit pas coupée, mais que seule la partie étant le siège de la perturbation soit mise hors circuit, cela afin de perturber le moins possible les activités des entreprises ou des personnes.

1. NOTION DE SÉLECTIVITÉ.

La continuité de la distribution dans une installation électrique est directement liée à la sélectivitéé des protections.

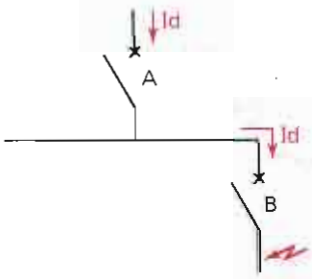
Exemple :
Soit le poste de distribution comportant un transformateur et 3 départs.



Il y a continuité si le défaut sur le départ 3 est éliminé : Le disjoncteur B s'ouvre sans que le disjoncteur A déclenche.
Dans le cas où le défaut sur 3 provoque l'ouverture de B et de A il n'y a plus sélectivité.
Pour obtenir une sélectivité, on peut agir sur les dispositifs de protection soit par le règlage des calibres intensité des protections : c'est la **sélectivité ampéremétrique** soit par un décalage dans le temps des systèmes de coupure c'est la **sélectivité chronométrique.**

2. DÉFINITIONS.

2.1. Sélectivité totale.



Deux appareils de protection placés en série par le même courant de défaut :

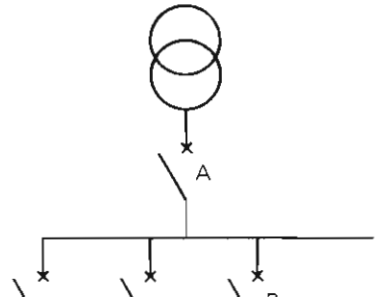
A en amont
B en aval

A et B sont sélectifs entre eux pour un défaut d'intensité donnée I_d si celui-ci est éliminé par B et uniquement par B.

B fonctionne seul

directement liée à la sélectivitée des protections. Intensité

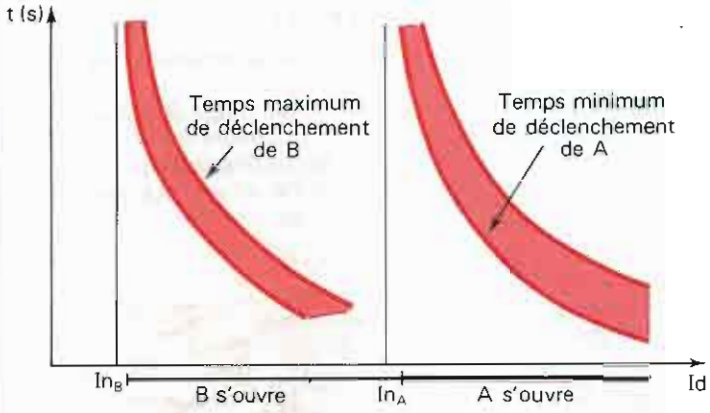
Exemple :
Soit le poste de distribution comportant un transformateur et 3 départs.



3. SÉLECTIVITÉ AMPÉREMÉTRIQUE.

3.1. Cas de surcharges.

La sélectivité est réalisée si les courbes de déclenchement thermique ne se chevauchent pas.

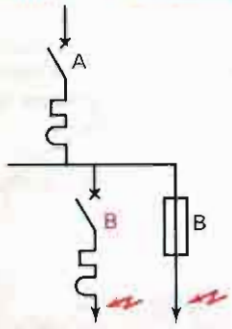


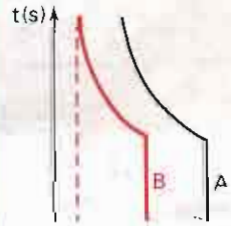
Ce cas est pratiquement toujours réalisé du fait de l'échelonnement des intensités distribuées à chaque niveau, entre le poste de distribution et les récepteurs.

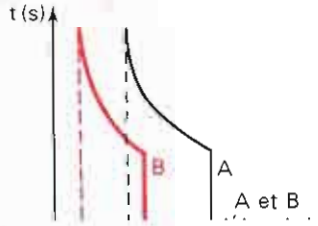
3.2. Cas des courts-circuits.

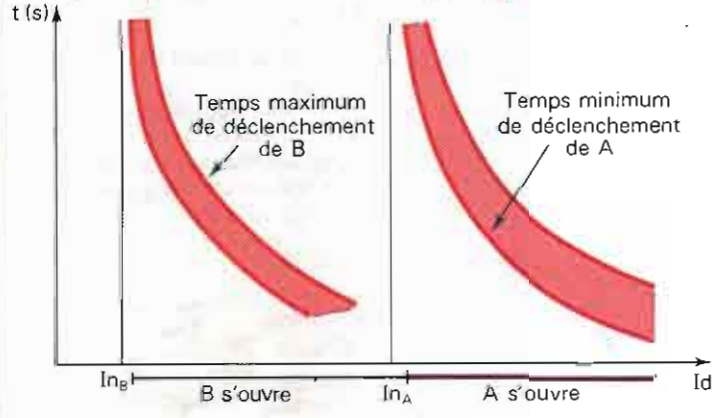
La sélectivité est liée aux règlages des déclencheurs magnétiques.

a) Principe.
Pour réaliser la sélectivité sur un court-circuit entre un disjoncteur amont (A) et un disjoncteur aval (B) ou des fusibles, on part de l'intensité de règlage du disjoncteur amont.
2 cas peuvent se produirent :
La **sélectivité est totale,** ou la **sélectivité est partielle.**







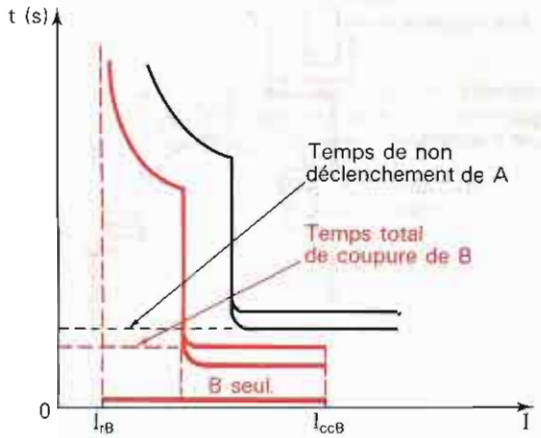


Sélectivité des protections (suite)

4. SÉLECTIVITÉ CHRONOMÉTRIQUE.

4.1 Principe .

On retarde le déclenchement du disjoncteur amont par rapport à celui du disjoncteur aval.
Le disjoncteur amont est appelé disjoncteur sélectif

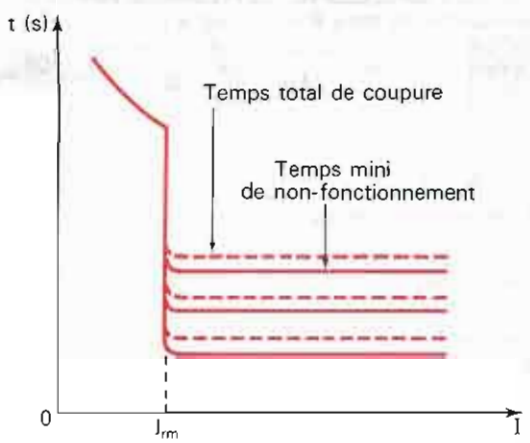


4.2 Réalisation.

Le disjoncteur sélectif est muni d'une temporisation réglable à plusieurs crans.

On distingue le temps total de coupure et le temps minimal de fonctionnement.

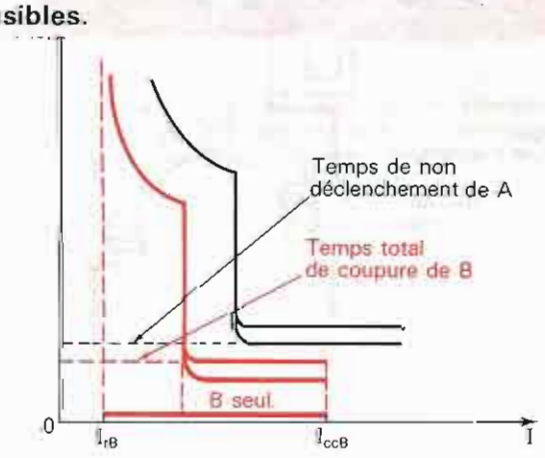
Un disjoncteur sélectif peut posséder jusqu'à 4 crans de réglage.



5. CHOIX DES DISPOSITIFS DE PROTECTION.

Pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits on utilise essentiellement des fusibles et des disjoncteurs.

5.1. Fusibles.



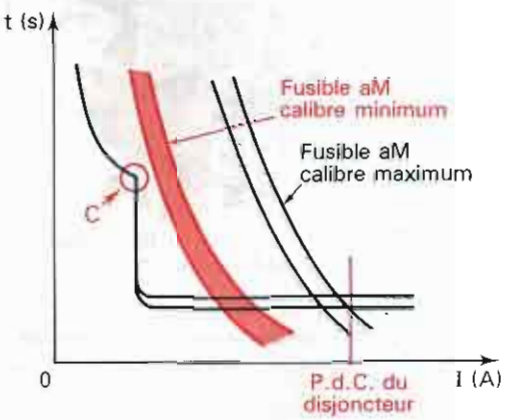
b) Disjoncteurs sélectifs : Ils sont pourvus de déclencheurs temporisés permettant de régler leur temps de fonctionnement lors de l'apparition d'un défaut. Les retards à l'ouverture sont de l'ordre de 30 ms à 500 ms selon réglage.

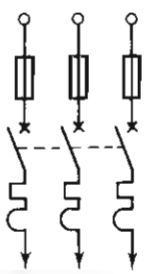
c) Disjoncteurs limiteurs : Ils utilisent l'impédance de l'arc pour limiter la valeur du courant de court-circuit au moment de la coupure.
Leurs temps d'ouverture sont inférieurs à 15 ms.

6. ASSOCIATION FUSIBLES- DISJONCTEUR.

Pour protéger plusieurs départs ou pour répondre aux exigences de certaines installations, on peut associer des fusibles à un disjoncteur.

La courbe de fusion du fusible aM ou gl du fusible doit se trouver au-delà du point C (point de rencontre des courbes relais thermique, relais magnétique).



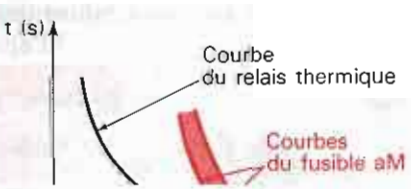


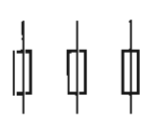
Remarques : Le fusible aM ne protège pas contre les surcharges.
— Les fusibles doivent être placés en amont du disjoncteur, car ils ont un plus grand pouvoir de coupure que le disjoncteur.
— Il ne faut pas mettre de fusible sur le conducteur neutre.

7. ASSOCIATION DISCONTACTEUR-FUSIBLES

Pour la commande des moteurs, on associe un relais thermique à un contacteur pour obtenir un discontacteur.

Le discontacteur a un pouvoir de coupure compris entre 7 et 15 fois l'intensité nominale, ce qui n'est pas suffisant sur certaines installations. Il doit donc être associé à des fusibles type aM qui interviennent au-delà du pouvoir de coupure du discontacteur et évitent ainsi sa détérioration.





6. ASSOCIATION FUSIBLES- DISJONCTEUR.

Pour protéger plusieurs départs ou pour répondre aux exigences de certaines installations, on peut associer des fusibles à un disjoncteur.

La courbe de fusion du fusible aM ou gl du fusible doit se trouver au-delà du point C (point de rencontre des courbes relais thermique, relais magnétique).



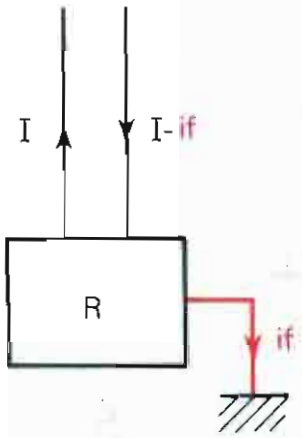


Disjoncteur différentiel

Ce disjoncteur est utilisé, en particulier, chez chaque abonné. Il a pour rôle d'assurer :
— la protection des circuits contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts-circuits ;
— la protection des personnes contre les contacts indirects (fuites de courant à la terre)

1. PROBLÈMES.

Si une installation monophasée présente un défaut d'isolement, par exemple un récepteur dont la masse est reliée à la terre, le courant qui entre dans le récepteur I est différent de celui qui en ressort $I - i_f$ (i_f : courant de fuite à la terre).





Disjoncteur différentiel *(Merlin-Gerin)*

Si, par suite de la résistance de la terre, ou si le défaut n'est pas franc, les systèmes de protection de surintensité, de surtension, de baisse de tension ne fonctionnent pas, il y a risque d'électrocution par contact indirect.

2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

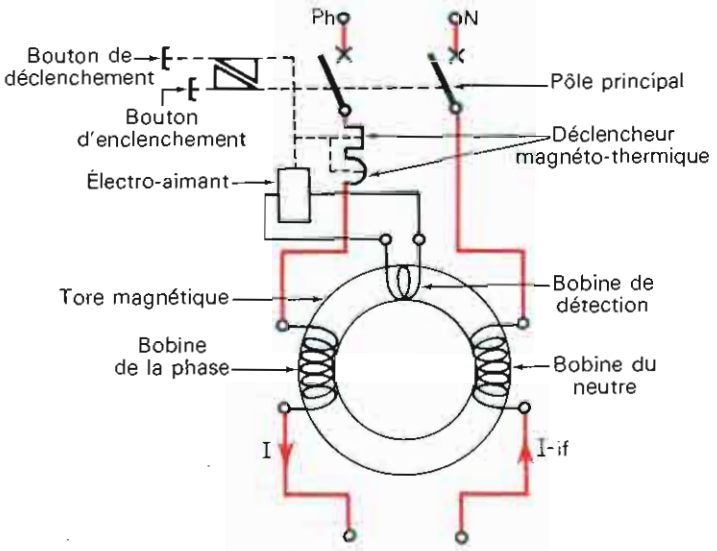
Le dispositif différentiel comporte un circuit magnétique en forme de tore sur lequel sont bobinés le ou les circuits des phases et celui du neutre.

En l'absence de courant de fuite, ou courant résiduel de défaut, les flux produits par les bobines s'annulent, il ne se passe rien.

Si un défaut survient, le courant résiduel de défaut produit un déséquilibre des flux dans les bobines et un flux magnétique apparaît dans le tore.

La bobine de mesure est le siége d'une force électromotrice (f.é.m.) qui alimente un petit électro-aimant provoquant le déverrouillage du disjoncteur

3. DISPOSITION SCHÉMATIQUE.



Le système est analogue en triphasé mais il comprend 4 bobines sur le tore (3 phases + neutre).

4. SENSIBILITÉ DES DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS

La sensibilité désigne la valeur du courant de fuite, ou courant résiduel de défaut, pour laquelle le disjoncteur déclenche.

Moyenne sensibilité (MS) 1 A — 650 — 500 — 300 — 100 mA

Haute sensibilité (HS) 30 — 12 — 6 mA
(en rouge les sensibilités les plus utilisées)

Ceci correspond donc, pour ne pas dépasser la tension dangereuse, à des résistances de terre R inférieure à :

$$R = \frac{U(V)}{I(A)} \qquad \frac{24}{1} = 24\,\Omega \qquad \frac{24}{0{,}3} = 80\,\Omega \qquad \frac{24}{0{,}006} = 4\,000\,\Omega$$

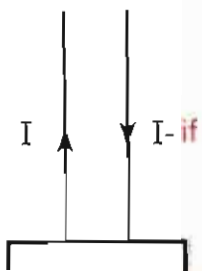
5. CARACTÉRISTIQUES DES DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS D'ABONNÉS

Tension nominale : 250 — 440 V
Courant nominal : 30 — 45 — 60 A
Nombre de pôles : 2 ou 4
Pouvoir de coupure : 1 500 à 3 000 A
Sensibilité : 630, 500, 300, 100, 30 mA

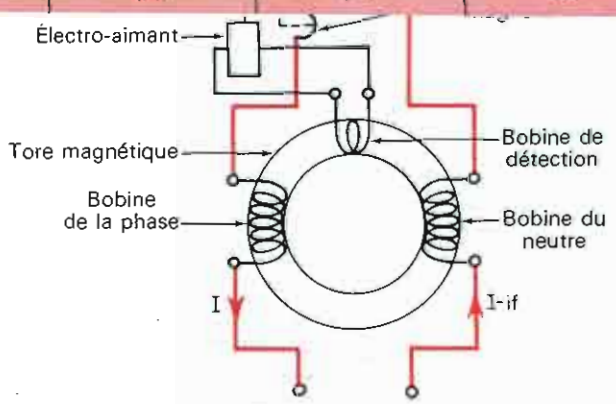
Tableau des caractéristiques des disjoncteurs différentiels courants (d'après CGE)

Sensibilité (mA)	Plage de sensibilité (mA)	Calibre de réglage (A)		Pouvoir de coupure (A)	Tension de contact (V)	Résistance nominale de terre (Ω)
		bipolaire	tétrapolaire			

Si une installation monophasée présente un défaut d'isolement, par exemple un récepteur dont la masse est reliée à la terre, le courant qui entre dans le récepteur I est différent de celui qui en ressort $I - i_f$ (i_f : courant de fuite à la terre).







Généralités

Pour obtenir de façon précise : tension, fréquence, intensité, puissance dans un récepteur, on est conduit à régler ces grandeurs.

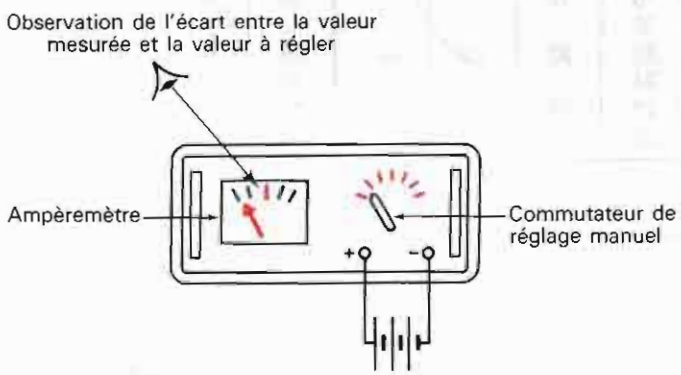
Les appareils pour le réglage des circuits sont constitués par des résistances, des inductances, des capacités, de plus en plus associées à des éléments semi-conducteurs.

1. PROBLÈME DU RÉGLAGE DES CIRCUITS.

1.1. But.

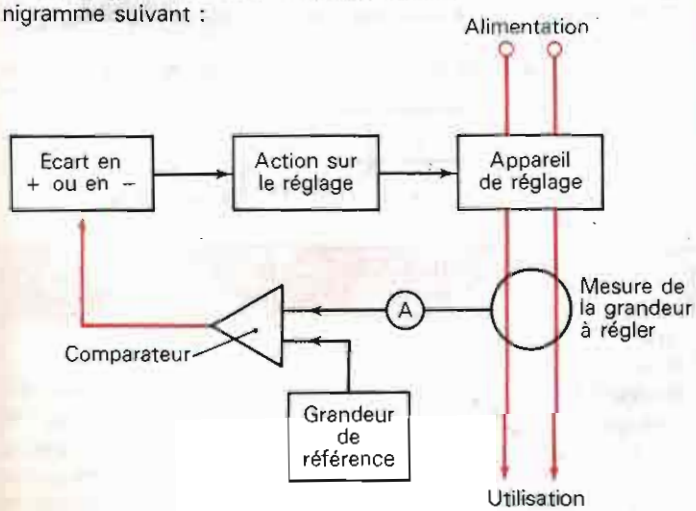
Modifier la valeur d'une grandeur électrique (tension, intensité, puissance) d'après la mesure de la grandeur à régler. Le réglage peut être volontaire ou automatique.

Exemple : Soit à régler le courant de charge d'une batterie d'accumulateurs.



1) Un appareil de mesure de l'intensité (ampères).
2) Observer l'écart entre l'intensité de charge existante et celle que l'on veut obtenir.
3) Actionner manuellement un commutateur de réglage

On peut représenter la suite des opérations précédentes par l'organigramme suivant :



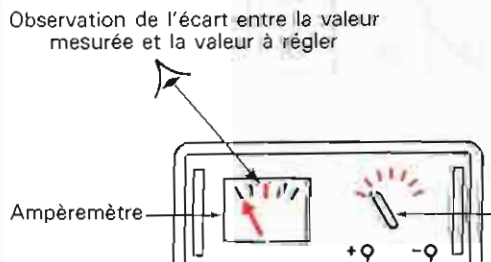
1.2. Qualités d'un réglage rationnel.

Un réglage est caractérisé par les qualités suivantes :

1.1. But.

Modifier la valeur d'une grandeur électrique (tension, intensité, puissance) d'après la mesure de la grandeur à régler. Le réglage peut être volontaire ou automatique.

Exemple : Soit à régler le courant de charge d'une batterie d'accumulateurs.



2. RÉSISTANCES DE PUISSANCE

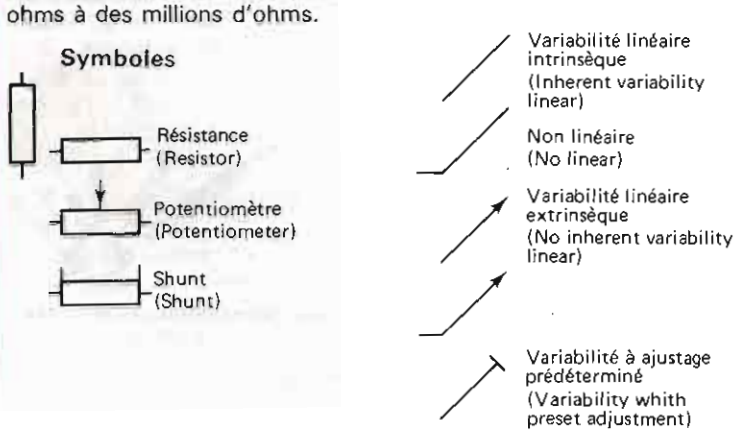
Elles constituent l'élément de réglage le plus utilisé tant dans les circuits de puissance électrique que dans les circuits électroniques.

2.1. Principe et symboles.

On sait que : $R = \rho \frac{L}{s}$

R en ohm (Ω)
ρ en Ωm ou en Ωm²/m
s en m²
L en m

Selon le matériau utilisé, sa longueur, sa section, on pourra obtenir toutes les valeurs possibles de résistances, de quelques milliohms à des millions d'ohms.

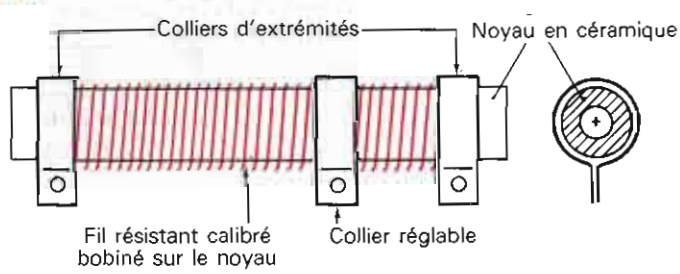


Les résistances peuvent varier en fonction de la température selon la relation :

$$R_t = R_0 (1 + \alpha t)$$

R_t : résistance à t °C α : coefficient de température
R_0 : résistance à 0 °C t : tempérture en °C

2.2. Résistances fixes ou réglables.



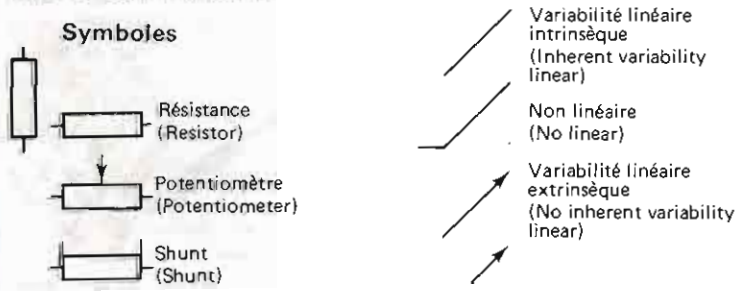
Ces résistances peuvent être à l'air libre ou enrobées par un vernis vitrifié. On peut aussi rencontrer des résistances en fonte ou des shunts





ρ en Ωm ou en Ωm²/m
s en m²
L en m

Selon le matériau utilisé, sa longueur, sa section, on pourra obtenir toutes les valeurs possibles de résistances, de quelques milliohms à des millions d'ohms.



Résistances en électronique

3. RÉSISTANCES EN ELECTRONIQUE.

Ce sont les résistances employées dans les circuits utilisant des semi-conducteurs.

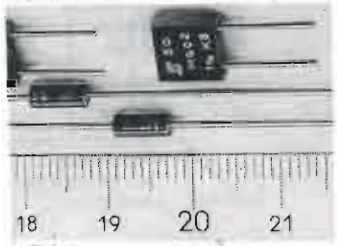
3.1. Type de construction.

a) Résistances métalliques. Elles sont analogues aux résistances bobinées de puissance. Le support peut être en stéatite, ou en verre. Les fils résistants sont en alliage de cuivre-nickel.

Exemples : Constantan : U N40 ; Manganin : U M12 N4.

Leur résistivité est d'environ : 50 x $10^{-8}\Omega$m.

Les sorties peuvent être sous forme de fils axiaux ou de colliers formant pattes de fixation. Dans le cas où ces résistances ne doivent pas présenter d'inductance, elles ont un double bobinage.



Résistances à couche métallique *SFERNICE)*



Résistances bobinées émaillées. *(SFERNICE)*

La protection est assurée par un enrobage de résine, d'émail vitrifié ; elles peuvent aussi être placées sous un tube de verre.

b) Résistances au carbone. On utilise un mélange de carbone broyé (résistivité de 4 000 à 6 000 $10^{-8}\Omega$m) et de résine synthétique formant liant ; le pourcentage de carbone fixe la valeur de la résistance.



Résistance non isolée à sortie axiale des fils



Résistance isolée sous tube



Résistance à sortie de fils radiaux



Résistance à couche de carbone



Résistances à couche de carbone *(R.T.C.)*

a) Résistances métalliques. Elles sont analogues aux résistances bobinées de puissance. Le support peut être en stéatite, ou en verre. Les fils résistants sont en alliage de cuivre-nickel.

Exemples : Constantan : U N40 ; Manganin : U M12 N4.

Leur résistivité est d'environ : 50 x $10^{-8}\Omega$m.

Les sorties peuvent être sous forme de fils axiaux ou de colliers formant pattes de fixation. Dans le cas où ces résistances ne doivent pas présenter d'inductance, elles ont un double bobinage.





c) Valeurs nominales des résistances. Les valeurs normalisées des résistances sont déterminées d'après les nombres d'une progression géométrique dont la raison est une racine de 10.

Exemple : La série E6 a pour raison $\sqrt[6]{10}$, et elle donne six valeurs entre 1 et 10 ou entre 10 et 100.

E 24	E 12	E 6	E 3	E 24	E 12	E 6	E 3
10	10	10	10	33	33	33	
11				36			
12	12			39	39		
13				43			
15	15	15		47	47	47	47
16				51			
18	18			56	56		
20				62			
22	22	22	22	68	68	68	
24				75			
27	27			82	82		
30				91			

Il existe des séries E48, E96, E192 qui donnent des échelonnements de 48, 96, et 192 valeurs entre 1 et 10, 10 et 100, 100 et 1000, etc.

Remarque : ces séries de valeurs sont normalisées à partir des travaux du commandant Renard, c'est ainsi que les calibres d'intensité de l'appareillage, les sections de conducteurs, les hauteurs d'axe des moteurs sont toujours issus de la série Renard.

d) Tolérance sur la valeur de la résistance nominale.

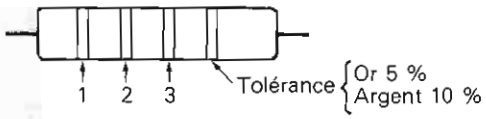
Tolérances normales : ± 20 %; ± 10 %; ± 5 %.

Tolérances de précision ; ± 2 %; ± 1 %; ± 0,5 %; ± 0,1 %.

3.3. Marquage des résistances.

— Pour les résistances bobinées, ou à couche de carbone, on imprime la valeur de la résistance, sa tolérance et sa puissance de dissipation nominale.

— Pour les résistances au carbone on utilise le code des couleurs.



Couleur	1re bague 1er chiffre	2e bague 2e chiffre	3e bague multiplicateur
Noir	0	0	× 1
Brun	1	1	× 10
Rouge	2	2	× 100
Orange	3	3	× 1 000
Jaune	4	4	× 10 000
Vert	5	5	× 100 000
Bleu	6	6	1 000 000
Violet	7	7	Or × 0,1
Gris	8	8	Argent × 0,01
Blanc	9	9	

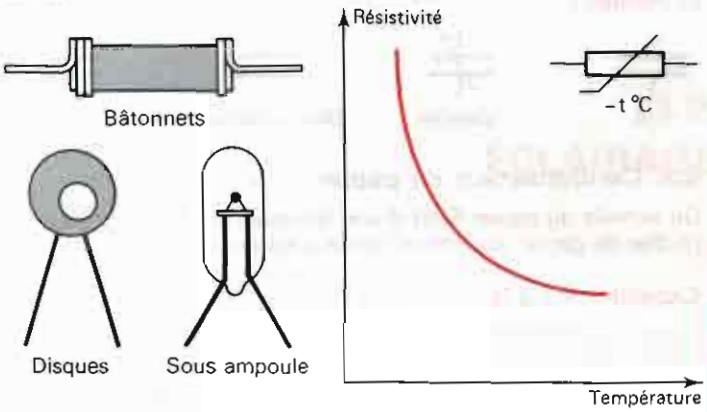
E 24	E 12	E 6	E 3	E 24	E 12	E 6	E 3
10	10	10	10	33	33	33	
11				36			
12	12			39	39		
13				43			
15	15	15		47	47	47	47
16				51			
18	18			56	56		
20				62			
22	22	22	22	68	68	68	
24				75			
27	27			82	82		
30				91			

Résistances en électronique (suite)

3.4. Résistances non linéaires (N L).

Ce sont des résistances qui varient de façon intrinsèque c'est-à-dire selon leur constitution interne, sous l'effet de facteurs physiques tels que : la température, la tension électrique, l'éclairement.

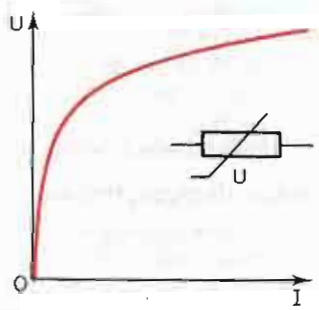
a) Thermistances ou C T N. Les résistances C T N (Coefficient de température négatif) sont des résistances non linéaires thermosensibles, caractérisées par un coefficient de température négatif élevé.



Elles sont très utilisées notamment pour :
- la compensation thermique ;
- la mesure de températures et la régulation ;
- la temporisation des relais électro-magnétiques.

b) Résistances V D R. Les résistances V D R (Voltage dépendant résistors) sont des résistances sensibles aux variations de tension.
Elles servent pour :
- la protection des contacts ;
- la stabilisation de tensions ;
- la protection contre les surtensions.

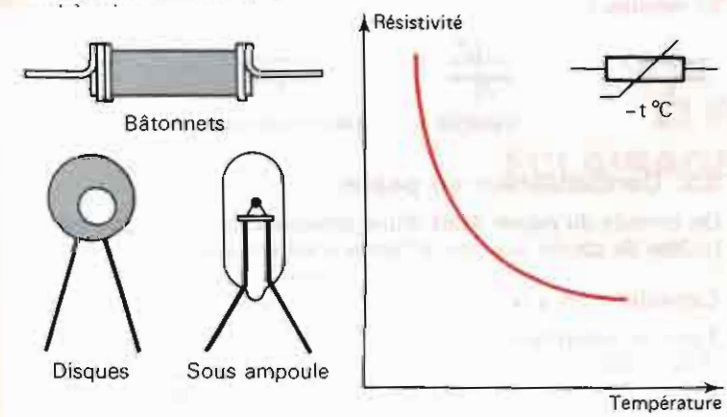
On les utilise :
- en téléphonie ;
- en radio et en télévision.



Ces résistances se présentent sous forme de bâtonnets ou de disques comme les résistances CTN.

c) Photo-résistances. Les photo-résistances sont des éléments semi-conducteurs dont la résistance diminue lorsque l'éclairement augmente.

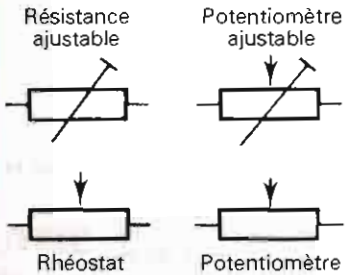
Utilisation :
- mesure d'éclairement ;

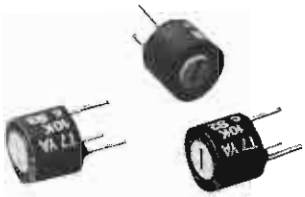


Elles sont très utilisées notamment pour :

3.5. Résistances réglables.

Les résistances réglables sont des résistances dont la valeur peut être modifiée. On distingue :

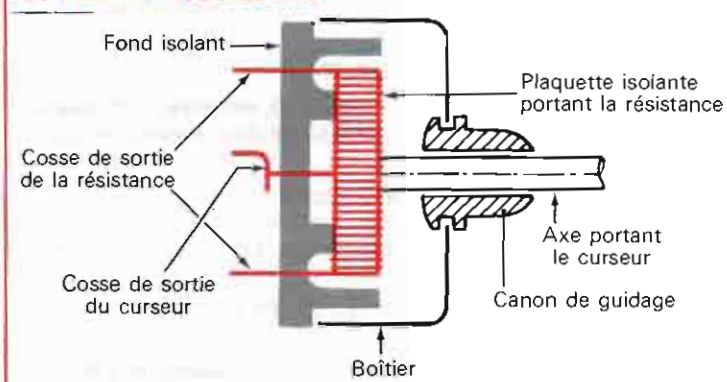




Résistances ajustables ou trimer *(SFERNICE)*

a) Résistances ajustables. Elles sont utilisées pour des réglages précis au moment de la mise au point des montages ou pour le réglage du 0 dans certains appareils de mesure.
Ce sont des résistances bobinées avec un collier intermédiaire qui peut être déplacé (voir : Résistance de puissance p.105).

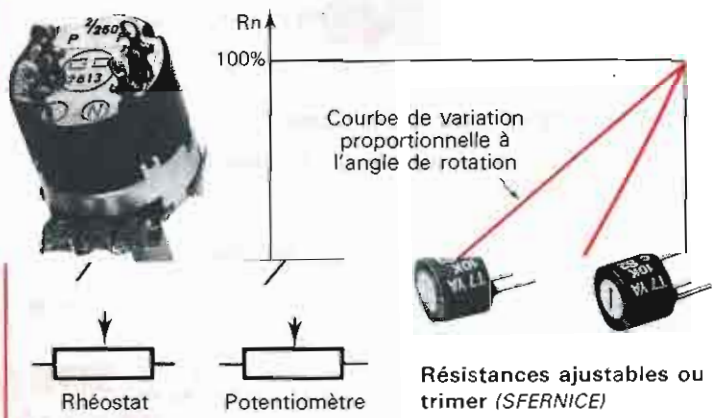
b) Potentiomètre bobiné



Caractéristiques des potentiomètres bobinés.
- Résistance nominale : de 50 à 50 000Ω
- Tolérance : ± 10 %, ± 5 %.
- Puissance nominale : de 0,5 à 8 W
- Tension de service : de 5 à 500 V

Ces potentiomètres existent également pour des puissances dissipées de 20 W à 1 kW.

c) Potentiomètre au carbone. Une couche de carbone étalée sur une bande de bakélite réalise une résistance très dure.



Résistances ajustables ou trimer *(SFERNICE)*

a) Résistances ajustables. Elles sont utilisées pour des réglages précis au moment de la mise au point des montages ou pour le réglage du 0 dans certains appareils de mesure.
Ce sont des résistances bobinées avec un collier intermédiaire qui peut être déplacé (voir : Résistance de puissance p.105).

b) Potentiomètre bobiné



4. INDUCTANCES.

L'inductance d'un circuit est le quotient du flux propre total, à travers le circuit, par le courant qui y circule.

$$L = \frac{\Phi_T}{I}$$

Φ en webers
I en ampères
L en henrys

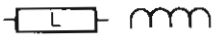
L'unité d'inductance est le henry (H).

Dans le cas d'une bobine longue, l'inductance est donnée par la relation :

$$L = \frac{\mu_0 N^2 S}{L}$$

S : section de la bobine en m²
L : logueur de la bobine en m
N : nombre de spires
μ_o : perméabilité de l'air = 4×10^{-7} H/m

4.1. Inductance dans l'air.

Symbole (2 variantes) 

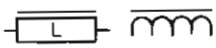
Le bobinage est réalisé à spires jointes ou espacées selon les emplois.

4.2. Inductance à noyau de fer

Pour augmenter l'inductance d'une bobine, on place, à l'intérieur un noyau de fer. On obtient une inductance dont la valeur est donnée par la formule :

$$L = \mu_r L_o$$

L : inductance en henrys
u : perméabilité relative du noyau
L_o : inductance dans l'air en henrys

Symbole (2 variantes) 

Ces inductances à noyau de fer sont surtout utilisées dans les circuits de filtrage des redresseurs de courant alternatif en courant continu ainsi que pour l'allumage et la régularisation des tubes à décharge fluorescents et luminescents.

5. CONDENSATEURS.

Un condensateur est formé chaque fois que deux conducteurs ou armatures sont séparés par un isolant. L'isolant est aussi appelé **diélectrique.**



5.1. Capacité d'un condensateur

Un condensateur est caractérisé par sa capacité (C)

$$C = \frac{Q}{U}$$

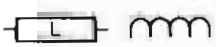
Q en coulombs
U en volts

Dans le cas d'une bobine longue, l'inductance est donnée par la relation :

$$L = \frac{\mu_0 N^2 S}{L}$$

S : section de la bobine en m²
L : logueur de la bobine en m
N : nombre de spires
μ_o : perméabilité de l'air = 4×10^{-7} H/m

4.1. Inductance dans l'air.

Symbole (2 variantes) 

Le bobinage est réalisé à spires jointes ou espacées selon les emplois.

4.2. Inductance à noyau de fer

Pour augmenter l'inductance d'une bobine, on place, à l'intérieur un noyau de fer. On obtient une inductance dont la valeur est donnée par la formule :

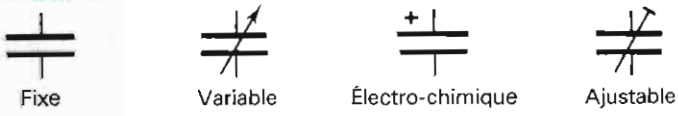
b. Condensateur dont l'isolant est quelconque. La présence de l'isolant multiplie la capacité du condensateur par un facteur appelé permittivité relative ou constante diélectrique ϵ_r

$$C = \epsilon_r \epsilon_o \frac{S}{e}$$

ϵ_r est spécifique de l'isolant

C'est donc le diélectrique qui caractérise les différents condensateurs.

Symboles :



5.2. Condensateur au papier.

On enroule du papier Kraft d'une épaisseur de 7 à 15 µm avec 2 feuilles de papier aluminium formant les armatures

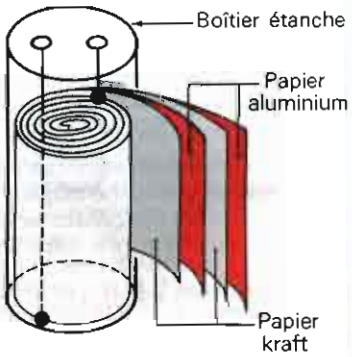
Capacité : 0,5 à 50 µF

Tension continue :
160 — 250 — 400 V

Tension alternative :
220 — 300 — 380 — 500 — 550 et 800 V

Tolérance : ± 5 %, ± 10 %

Utilisation : Démarrage de moteurs monophasés, régulation de tension, compensation, déphasage, fluorescence.



5.3. Condensateurs à film plastique

Les films plastiques en polyester, polycarbonate ou mylar tendent à remplacer le papier. Ils permettent, avec des épaisseurs de 2 à 3µm, de réaliser des condensateurs de dimensions réduites, aptes à supporter des températures plus élevées, avec des pertes faibles et une résistance d'isolement élevée.

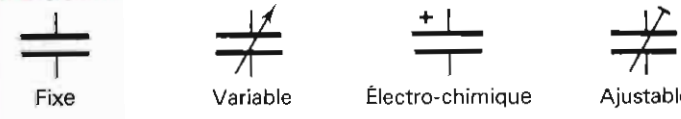
Capacité : de 1 000 pF à 10 µF ou plus
Tension : 40 — 63 — 160 — 250 — 400 V en courant continu
Tolérance : ± 5, 10, 20 %
Utilisation : Radio, télévision, électronique industrielle.

5.4. Condensateurs électrolytiques.

Une anode en aluminium est recouverte d'une mince couche d'alumine isolante formant diélectrique.
La cathode est formée par un papier absorbant, imprégné d'électrolyte, recouvert d'une feuille d'aluminium formant contact.
L'ensemble est enfermé dans un boitier étanche et subit une reformation, sous tension, de la couche d'alumine. **Ces condensateurs sont polarisés.**

5.5. Condensateurs réglables.

a) Condensateurs variables. Ce sont des condensateurs dont on



5.2. Condensateur au papier.

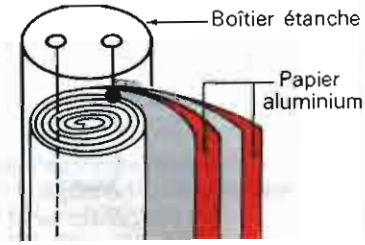
On enroule du papier Kraft d'une épaisseur de 7 à 15 µm avec 2 feuilles de papier aluminium formant les armatures

Capacité : 0,5 à 50 µF

Tension continue :
160 — 250 — 400 V

Tension alternative :
220 — 300 — 380 — 500 — 550 et 800 V

Tolérance : ± 5 %, ± 10 %



6e PARTIE
ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE

A. LOIS GÉNÉRALES

1. Lumières : théories et décomposition 110
2. Grandeurs photométriques 111
3. Lois de la photométrie et courbes de répartition 112

B. PRODUCTION DE LUMIÈRE

1. L'incandescence 113

L'incandescence (suite) 114

2. L'incandescence : caractéristiques des lampes 115
3. La fluorescence 116
4. La fluorescence : température de couleur et spectre lumineux 117
5. La fluorescence :caractéristiques des tubes 118

C. PROJET D'ÉCLAIRAGE

1. Méthode générale 119
2. Les éclairements 120
3. Les luminaires :définition photométrique 121
4. Détermination de l'utilance 122
5. Tableau des utilances 123
6. Implantation des sources lumineuses 124

6e PARTIE
ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE

A. LOIS GÉNÉRALES

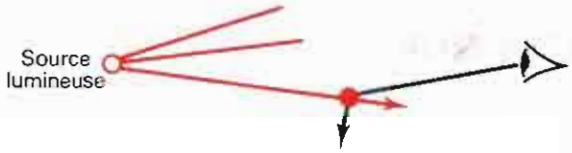
Lumière : théorie et décomposition

Si le soleil constitue la source principale d'énergie lumineuse durant le jour, la moitié de notre existence serait dans la nuit s'il n'y avait pas d'éclairage. C'est grâce à l'électricité que l'activité humaine peut continuer, et l'éclairage constitue une part importante de l'utilisation de l'énergie électrique.

1. THÉORIES RELATIVES A LA LUMIERE.

1.1. Théorie de l'émission de Newton.

Une source lumineuse émettrait de petites particules de matière se déplaçant en ligne droite avec une grande vitesse.



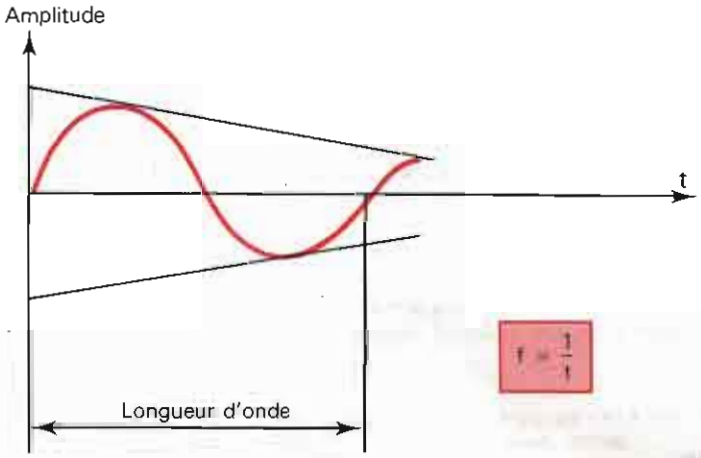
Cette théorie n'explique pas, en particulier, les phénomènes d'interférence.

1.2. Théorie des ondulations.

La lumière se propagerait par un mouvement vibratoire d'un milieu appelé éther. Le mouvement serait analogue à celui provoqué par la chute d'une pierre dans l'eau, la surface de l'eau subissant des ondulations qui vont en s'amortissant.

Le temps d'une oscillation s'appelle la période t.

La fréquence de l'oscillation est alors :



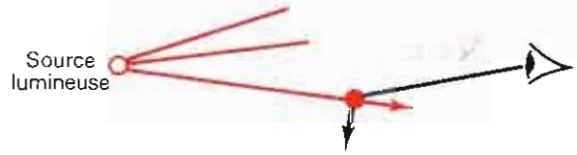
$f = \frac{1}{t}$

La vitesse de la lumière a été mesurée et trouvée sensiblement égale à 300 000 km par seconde. Le chemin parcouru par la lumière durant une période s'appelle la longueur d'onde λ

La longueur d'onde est donnée par la relation :

$\lambda = \frac{v}{f}$ v en m/s
f en hertz

Une source lumineuse émettrait de petites particules de matière se déplaçant en ligne droite avec une grande vitesse.



Cette théorie n'explique pas, en particulier, les phénomènes d'interférence.

1.2. Théorie des ondulations.

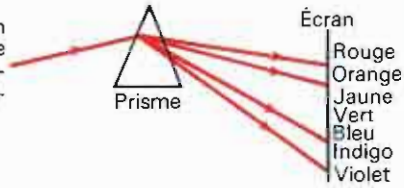
La lumière se propagerait par un mouvement vibratoire d'un milieu appelé éther. Le mouvement serait analogue à celui provoqué par la chute d'une pierre dans l'eau, la surface de l'eau subissant des

2. DÉCOMPOSITION DE LA LUMIÈRE.

Le rayonnement d'une source lumineuse se définit comme une émission d'énergie comportant plusieurs radiations élémentaires.

2.1. Expérience du prisme.

En envoyant sur un prisme un rayon lumineux en provenance du soleil, on observe une décomposition de la lumière en couleurs élémentaires.

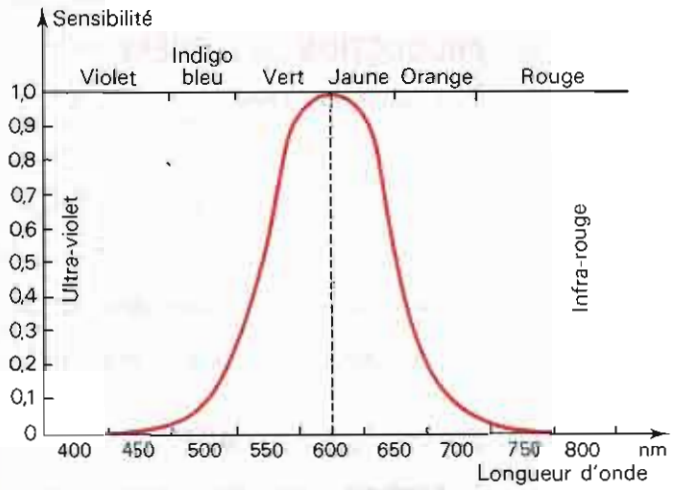


2.2. Explication.

La lumière dite blanche du soleil est la réunion de plusieurs **radiations élémentaires** qui diffèrent par leur longueur d'onde.
L'ensemble des radiations constitue le **spectre** de la source lumineuse.

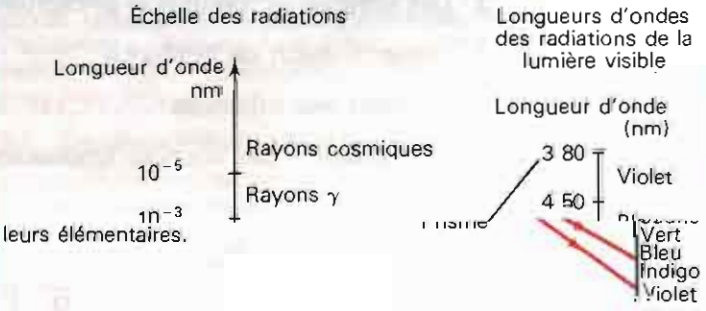
2.3. Spectres lumineux.

Chaque source lumineuse fournit un ensemble de radiations différentes et l'étude des spectres lumineux **(analyse spectrale)** est très importante pour le choix des sources lumineuses, d'autant plus que la sensibilité de l'œil est différente selon les couleurs.



2.4. Classification des radiations.

Les radiations sont classées en fonction de leur longueur d'onde.



leurs élémentaires.

2.2. Explication.

La lumière dite blanche du soleil est la réunion de plusieurs **radiations élémentaires** qui diffèrent par leur longueur d'onde.
L'ensemble des radiations constitue le **spectre** de la source lumineuse.

2.3. Spectres lumineux.

Chaque source lumineuse fournit un ensemble de radiations différentes et l'étude des spectres lumineux **(analyse spectrale)** est très importante pour le choix des sources lumineuses, d'autant plus que la sensibilité de l'œil est différente selon les couleurs.

Grandeurs photométriques

La technologie de l'éclairage se réfère à la photométrie qui a défini un certain nombre de grandeurs avec leurs unités.
La photométrie a pour objet la mesure des grandeurs photométriques :
– l'éclairement obtenu sur une surface ;
– l'intensité lumineuse dans une direction déterminée ;
– le flux lumineux total fourni par une source.

1. L'INTENSITÉ LUMINEUSE

Cette grandeur a été fixée arbitrairement. C'est à partir de l'intensité lumineuse que l'on définit toutes les autres unités.

Intensité lumineuse, symbole : I — Unité : la candéla (cd)

Définition : La candéla est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540.10^{12} hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian.

2. FLUX LUMINEUX Φ

C'est la quantité de lumière émise par une source lumineuse dans un certain cône.

Flux lumineux : Φ ou F — Unité : le lumen (lm)

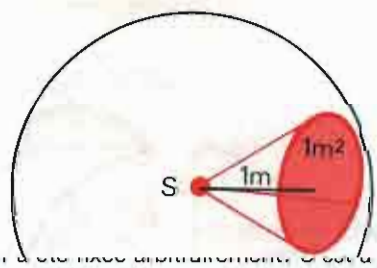
Définition : C'est le flux émis par une source ponctuelle uniforme de 1 candéla (1 cd) dans l'angle solide de 1 stéradian.

Relation :

$$\Phi = I \times \Omega$$

avec :
- Φ : flux lumineux en lumen (lm)
- I : intensité lumineuse en candéla (cd)
- Ω : angle solide en stéradiant

L'angle solide de 1 stéradian est défini par une surface sphérique de 1 m² placée à 1 m de la source de 1 candéla.



sité lumineuse que l'on définit toutes les autres unités.

Intensité lumineuse, symbole : I — Unité : la candéla (cd)

Définition : La candéla est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540.10^{12} hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian.

2. FLUX LUMINEUX Φ

C'est la quantité de lumière émise par une source lumineuse dans un certain cône.

3. ÉCLAIREMENT : E

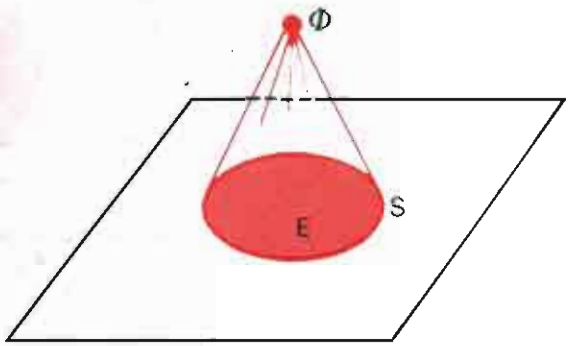
Le flux lumineux produit par une source peut se répartir sur des surfaces différentes donnant des effets différents, il a donc fallu définir une unité de flux lumineux par unité de surface, c'est l'éclairement.

Éclairement d'une surface, symbole : E — Unité : le lux (lx)

Définition : Le lux est l'éclairement E d'une surface de 1 m² recevant un flux lumineux de 1 lumen.
C'est aussi 1 lumen/m²

Relation :

$$E = \frac{\Phi}{S}$$



avec : Φ : flux lumineux en lm normal à S
S : surface en m²
E : éclairement en lux (lx)

Exemple : On désire un éclairement de 250 lux sur une surface de 3 m², indiquer le flux lumineux de la source.

De l'expression : $E = \frac{\Phi}{S}$, on tire :

$\Phi = E \times S = 250 \times 3 = 750$ lumens.

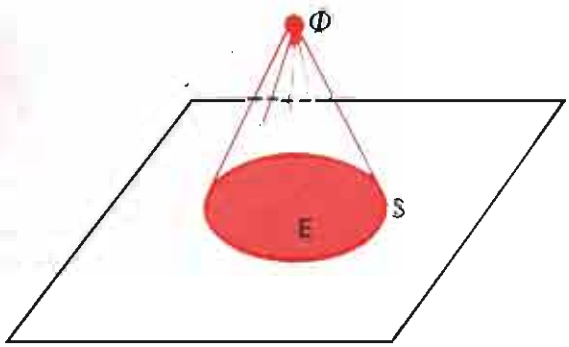
L'éclairement se mesure à l'aide d'un luxmètre. Cet appareil est muni d'une sonde constituée par une cellule photo-électrique de surface bien déterminée.



vant un flux lumineux de 1 lumen.
C'est aussi 1 lumen/m²

Relation :

$$E = \frac{\Phi}{S}$$



avec : Φ : flux lumineux en lm normal à S

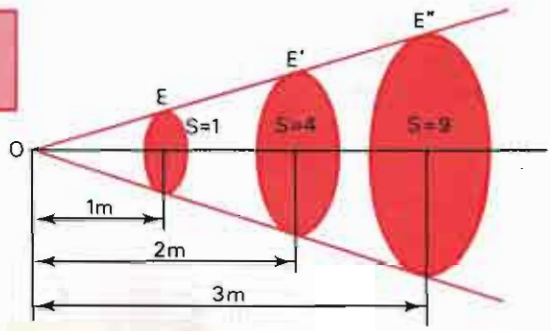
Photométrie et intensités lumineuses

1. LOIS DE LA PHOTOMÉTRIE

1.1. Loi du carré des distances.

Définition : L'éclairement d'une surface par une source est inversement proportionnel au carré de la distance entre la source et la surface.

$$E' = E \frac{d^2}{d'^2}$$



Exemple : Une surface placée à 2 m d'une source reçoit un éclairement de 160 lux ; si cette surface est reculée à 4 m de la surface de la source, quel sera son éclairement ?

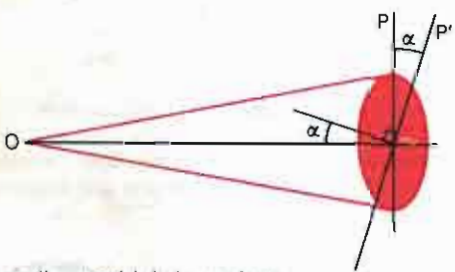
On applique la formule :

$$E' = E \frac{d^2}{d'^2} = 160 \times \frac{2^2}{4^2} = \frac{160 \times 4}{16} = \frac{160}{4} = 40 \text{ lux}$$

1.2. Loi de l'obliquité.

L'éclairement est proportionnel au cosinus de l'angle d'incidence.

$$E' = \frac{\Phi}{S} \cos \alpha$$



La loi de l'obliquite s'appelle aussi loi du cosinus.

1.3. Généralisation.

A partir des relations suivantes :

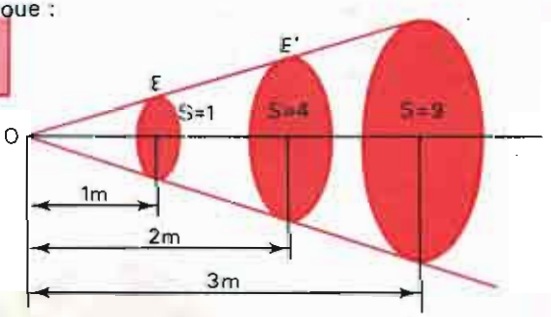
$$E = \frac{\Phi}{S} \quad \text{et} \quad \Phi = I\Omega$$

avec :

Φ en lm
I en cd
Ω angle solide en stéradian

On démontre que :

$$E' = E \frac{d^2}{d'^2}$$



Exemple : Une surface placée à 2 m d'une source reçoit un éclairement de 160 lux ; si cette surface est reculée à 4 m de la surface de la source, quel sera son éclairement ?

On applique la formule :

2. COURBES DE RÉPARTITION DES INTENSITÉS LUMINEUSES

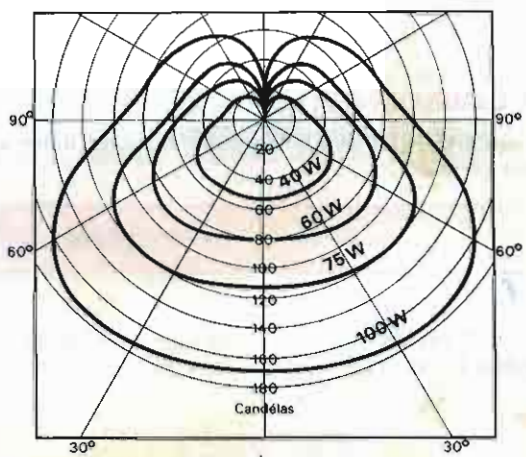
Pour représenter la répartition lumineuse d'une source ou d'un appareil d'éclairage, il faudrait tracer des courbes d'égales intensité lumineuse sur des sphères de différents diamètres. On obtiendrait alors des cartes isocandéla.

Cela est surtout utilisé pour l'éclairage extérieur ou des grands espaces. Du fait de la symétrie des sources lumineuses, la courbe des intensités peut être simplifiée.

2.1. La source n'a qu'un seul axe de révolution.

C'est le cas de toutes les lampes à incandescence. Chaque direction est représentée par un rayon partant du centre de la source. On porte ensuite les intensités lumineuses de la source dans chaque direction.

Bien souvent, on se contente de la moitié de la courbe des intensités lumineuses.



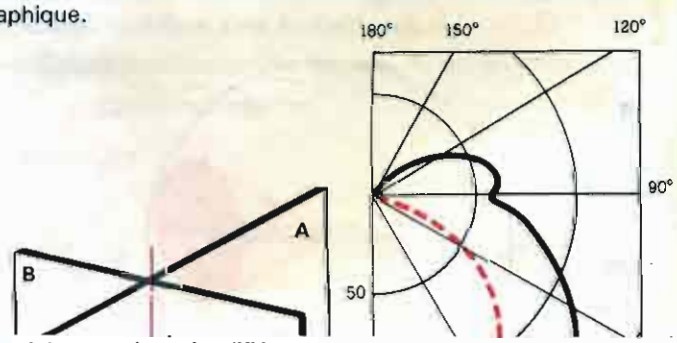
Courbes photométriques

Exemple :

Lampe Mazda 7, pour 40 — 60 — 75 — 110 W — 125/130 V

2.2. La source présente deux axes de symétrie.

C'est le cas des tubes fluorescents. On distingue alors un plan transversal qui est le plan A et un plan longitudinal qui est le plan B. Les deux courbes d'intensité lumineuse sont portées sur le même graphique.



intensités peut être simplifiée.

2.1. La source n'a qu'un seul axe de révolution.

C'est le cas de toutes les lampes à incandescence. Chaque direction est représentée par un rayon partant du centre de la source. On porte ensuite les intensités lumineuses de la source dans chaque direction.

Bien souvent, on se contente de la moitié de la courbe des intensités lumineuses.



L'incandescence

Les lampes électriques sont des appareils transformant l'énergie électrique en énergie rayonnante dont une partie, plus ou moins grande, de l'énergie rayonnante est visible pour notre œil, le reste de l'énergie est dissipé en chaleur.

1. PRINCIPE DE L'INCANDESCENCE.

C'est une émission d'énergie rayonnante visible, d'origine thermique, qui est fonction de la **loi de Stéphan.**

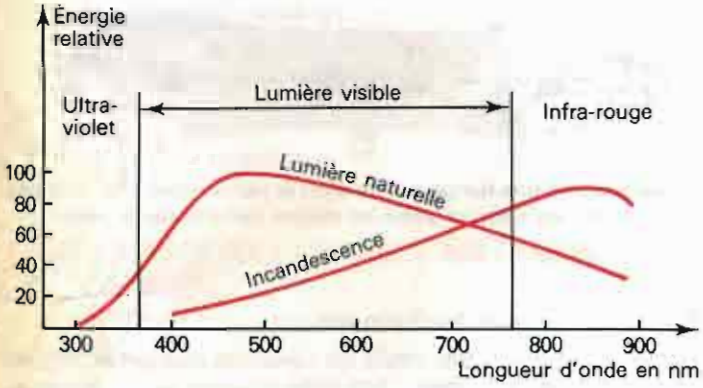
Le rayonnement total en énergie d'un corps noir est proportionnel à la surface du corps et croît comme la puissance quatre de la température absolue du corps.

Ce qui s'exprime par la relation :

$$\Phi_e = A.S.T^4$$

On désigne dans cette formule :

Φ_e = flux d'énergie rayonnée en watt
S = surface du corps en m²
T = température absolue exprimée en degrés Kelvin, prise à partir du 0° absolu qui correspond à − 273°C
A = constante = $5,7 \times 10^{-8}$ W/m² . °K⁴



D'après le graphique ci-dessus, on voit que le spectre lumineux d'une source à incandescence a toujours tendance à être riche en rayonnement jaune orange rouge, et pauvre en violet bleu vert.

On dira que les sources à incandescence donnent une lumière chaude.

2. EFFICACITÉ LUMINEUSE.

L'efficacité lumineuse est le quotient du flux lumineux (en lumen) total émis par une source, par la puissance totale consommée. (en watt)

$$fe = \frac{\Phi}{P}$$ fe en lumen/Watt

Exemple 1 : Sur une lampe à incandescence on relève :

C'est une émission d'énergie rayonnante visible, d'origine thermique, qui est fonction de la **loi de Stéphan.**

Le rayonnement total en énergie d'un corps noir est proportionnel à la surface du corps et croît comme la puissance quatre de la température absolue du corps.

Ce qui s'exprime par la relation :

$$\Phi_e = A.S.T^4$$

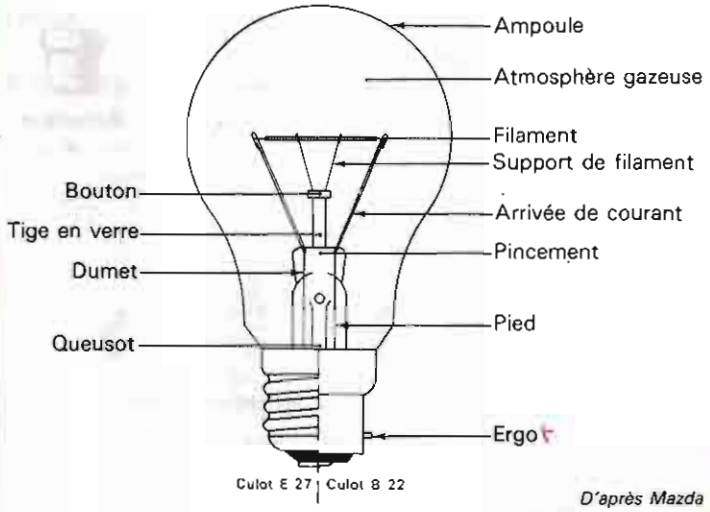
On désigne dans cette formule :

Φ_e = flux d'énergie rayonnée en watt

3. LES LAMPES A INCANDESCENCE

Un filament métallique formant résistance électrique est parcouru par un courant électrique. L'énergie électrique est transformée en énergie calorifique ; du fait de la haute température, il y a production d'énergie lumineuse. Pour éviter la détérioration du filament on place celui-ci à l'abri de l'oxygène de l'air dans une ampoule contenant un gaz inerte.

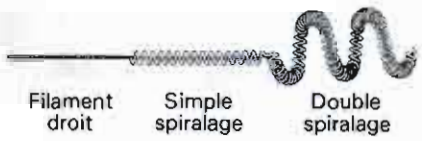
3.1. Constitution générale

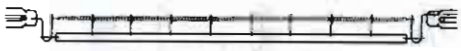


D'après Mazda

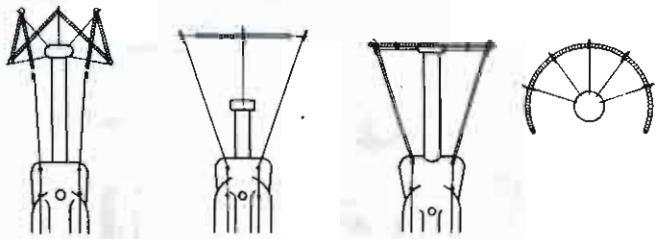
3.2. Filament

Après avoir utilisé du carbone qui permettait une température du filament de 1 800°C, on a utilisé du tantale (2 000°C) puis du tungstène (de 2 250 à 2 400°C) en double spiralage.
Le bispiralage permet de réduire les pertes d'énergie et d'accroître l'efficacité lumineuse des lampes.



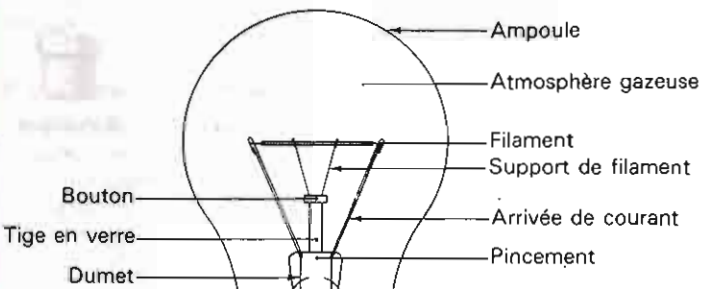


Filament axial en zig-zag



contenant un gaz inerte.

3.1. Constitution générale



L'incandescence (suite)

3.4. Verre et atmosphère

Le rôle de l'ampoule est à la fois de contenir l'atmosphère de la lampe, de diminuer la luminescence de la source, d'apporter une forme décorative.

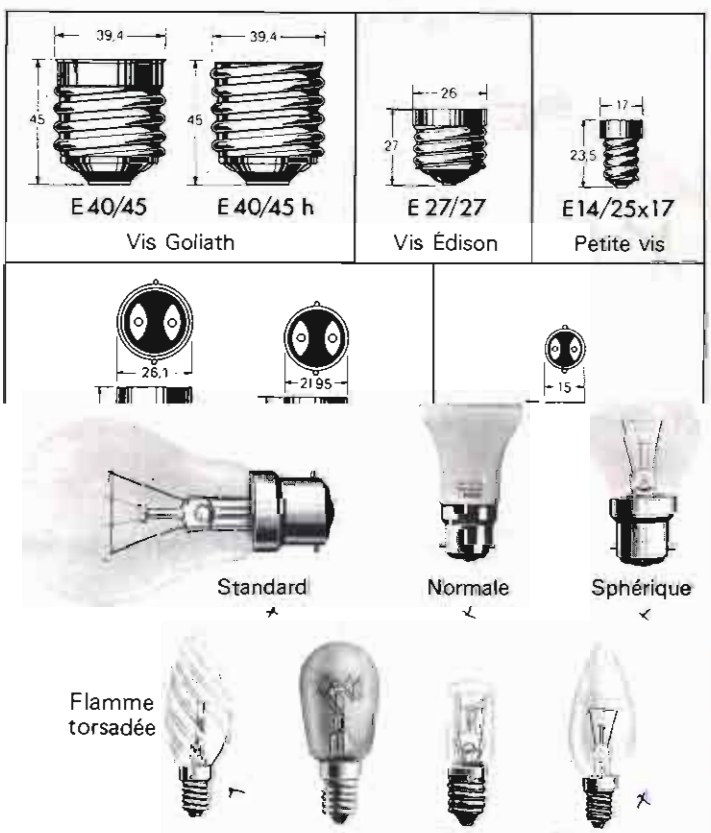
a) Différentes formes d'ampoules



Différentes formes d'ampoules *(Mazda)*

3.5. Culot

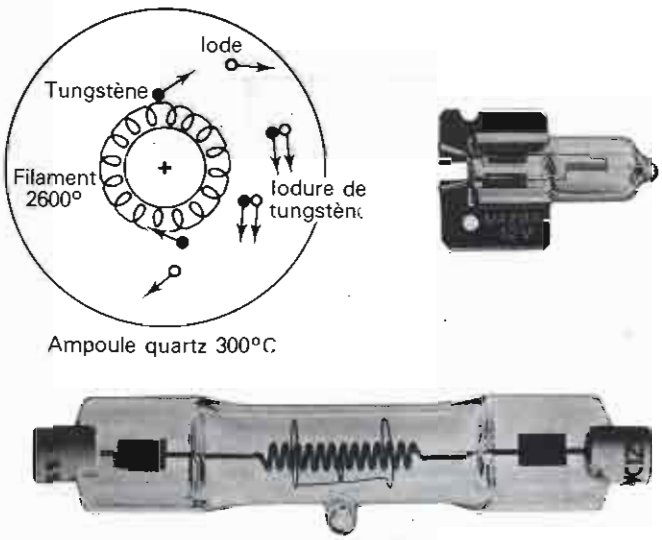
Il permet d'assurer la liaison électrique avec l'alimentation en énergie et de fixer la lampe dans son support.
On distingue les culots à vis, les culots à baïonnette et les culots lisses.



4. LAMPES A IODE (HALOGÈNE)

4.1. Principe

De la vapeur d'iode est introduite à raison de 0,1 mg/cm³ dans une ampoule en quartz pouvant supporter des températures élevées supérieures à 250°C. La vaporisation du tungstène du filament libère des molécules de tungstène qui se combinent à des molécules d'iode et forment un iodure de tungstène qui, porté à une température supérieure à 2 000°C, se décompose en libérant le tungstène qui se dépose sur le filament.



Partie active d'une lampe à iode dont le verre spécial ne doit pas être mis en contact avec les doigts (acidité de la peau)

4.2. Dispositions techniques

L'ampoule en quartz très fragile est beaucoup plus petite. Elle est souvent placée à l'intérieur d'une autre ampoule de protection en verre ordinaire.

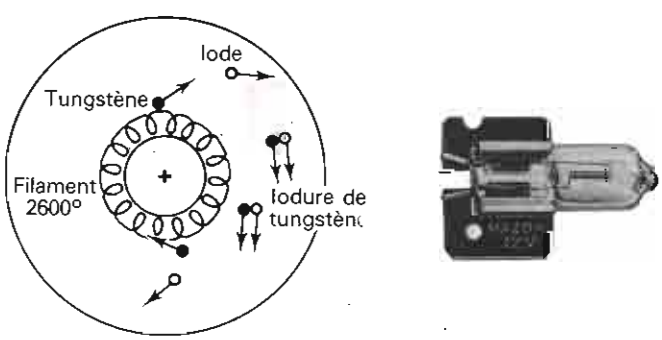
4.3. Caractéristiques des lampes aux halogènes.

- Efficacité lumineuse supérieure aux lampes à incandescence.
- Flux lumineux constant dans le temps.
- Absence de noircissement de la paroi de la lampe.
- Durée de vie double de l'incandescence normale.

5. LES LAMPES SPÉCIALES

Un très grand nombre de lampes particulières pour des applications bien précises existent sur les catalogues des fabricants, en dehors des lampes d'éclairage normales ou standards. On peut les classer selon l'emploi :

et forment un iodure de tungstène qui, porté à une température supérieure à 2 000°C, se décompose en libérant le tungstène qui se dépose sur le filament.



L'incandescence : caractéristiques des lampes

6. CARACTÉRISTIQUES DES LAMPES À INCANDESCENCE.

6.1. La puissance électrique.

Cette indication est celle que tout utilisateur indique quand il va acheter une lampe : « Je voudrais une lampe de 60 watts ». Les puissances des lampes sont normalisées et on a, pour l'éclairage, les lampes de la gamme de puissance suivantes :
25 — 40 — 60 — 100 — 150 — 200 — 300 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500 W.

6.2. La tension.

La plupart des lampes se font actuellement en 220 V. Par contre, les fabricants fournissent des lampes utilisables dans les tensions suivantes :
24 — 27 — 115/120 — 125/130 — 135/140 — 150 — 220/230 — 240 — 250/260.

6.3. Le flux lumineux.

Le flux lumineux est lié à la puissance de la lampe et dépend aussi de la tension. Le tableau suivant donne les valeurs de flux lumineux de différentes sources à incandescence en fonction de la puissance et de la tension d'alimentation.

6.4. Résistance et intensité.

Sa valeur est donnée par la relation :

$$R_t = R_0 (1 + at)$$

R_t : résistance à t°C
R_0 : résistance à 0°C
a : coefficient de température = 5×10^{-3} pour le tungstène

La résistance du tungstène est d'environ 5×10^{-8} Ωm. L'intensité absorbée par une lampe est calculée chaque fois que l'on désire connaître la section des conducteurs nécessaires à son alimentation.

6.5. Influence des variations de tension.

Lorsque la tension d'utilisation d'une lampe à incandescence varie de quelques volts, en plus ou en moins, il s'ensuit une variation du flux lumineux, de la puissance et du courant absorbé. La durée de vie varie en sens inverse.
On s'aperçoit que la lampe à incandescence est un compromis entre l'efficacité lumineuse et sa durée de vie.

6.6. Durée de vie des lampes.

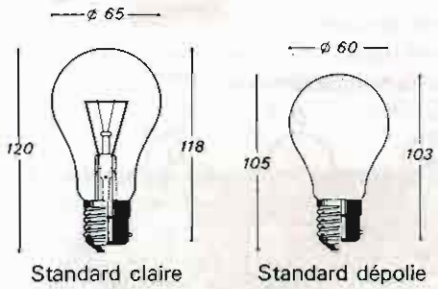
Par suite de l'évaporation des molécules de tungstène, il se produit un affaiblissement du filament. D'autre part, les molécules de tungstène se déposent sur l'ampoule qui a tendance à noircir ; il en résulte que la durée de vie d'une lampe à incandescence est donnée pour 1 000 heures.

6.7. Désignation d'une lampe.

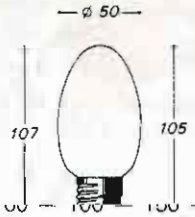
Elle doit comprendre :
a) La puissance
b) La tension d'alimentation
c) Le type de culot
d) La forme de l'ampoule, éventuellement le revêtement
e) L'atmosphère particulière s'il y a lieu.

Exemple :
Lampe 75 W — 220 V — à baïonnette — flamme torsadée — opalisée au krypton.

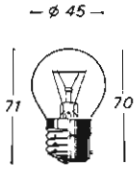
7. TABLEAU DES FLUX LUMINEUX DES LAMPES À INCANDESCENCE POUR L'ÉCLAIRAGE



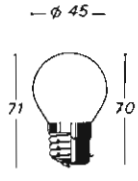
Standard claire — Standard dépolie



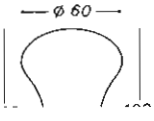
Puissance en W	25	40	60	75	100	150	Efficacité lumineuse en Lm/W
Standard claire		430	730	960	1 380	2 220	12,16
Standard dépolie		430	730	960	1 380	2 220	12,16
Sphérique claire	208	400	690				11,5
Sphérique dépolie	208	400	690				11,5
Opalia		400	670	890	1 280		11,16
Krypton		410	690	900	1 280	1 880	11,5
Flamme	207	402	686				11,14



Sphérique claire



Sphérique dépolie



— 1 500 W.

6.2. La tension.

La plupart des lampes se font actuellement en 220 V. Par contre, les fabricants fournissent des lampes utilisables dans les tensions suivantes :
24 — 27 — 115/120 — 125/130 — 135/140 — 150 — 220/230 — 240 — 250/260.

6.3. Le flux lumineux.

Le flux lumineux est lié à la puissance de la lampe et dépend aussi de la tension. Le tableau suivant donne les valeurs de flux lumineux de différentes sources à incandescence en fonction de la puissance et de la tension d'alimentation.

6.4. Résistance et intensité.

6.5. Influence des variations de tension.

de vie varie en sens inverse.
On s'aperçoit que la lampe à incandescence est un compromis entre l'efficacité lumineuse et sa durée de vie.

6.6. Durée de vie des lampes.

Par suite de l'évaporation des molécules de tungstène, il se produit un affaiblissement du filament. D'autre part, les molécules de tungstène se déposent sur l'ampoule qui a tendance à noircir ; il en résulte que la durée de vie d'une lampe à incandescence est donnée pour 1 000 heures.

6.7. Désignation d'une lampe.

Elle doit comprendre :
a) La puissance
b) La tension d'alimentation
c) Le type de culot

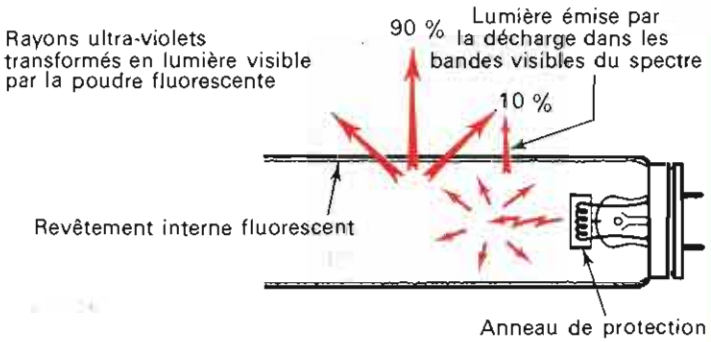
La fluorescence

1. PRINCIPE.

Un corps est dit fluorescent lorsque, frappé par certaines radiations, il les absorbe et restitue des radiations de plus grande longueur d'onde.

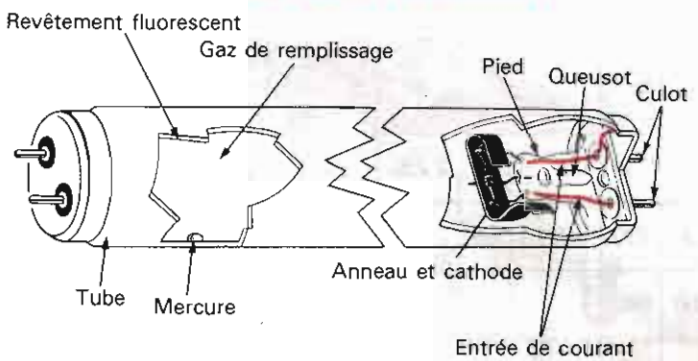
Dans un tube fluorescent la différence de potentiel entre les électrodes provoque, dans l'atmosphère d'argon de la lampe, un déplacement d'électrons du pôle négatif vers le pôle positif (ceci reste vrai en courant alternatif).

L'élévation de température de l'argon ionisé vaporise le mercure contenu dans la lampe. Dès lors, tout se passe comme si le mercure était seul dans la lampe.



Les électrons émis par les électrodes rencontrent, sur leurs parcours, les atomes de mercure ; ils agissent alors sur les électrons périphériques de ce métal à l'état de vapeur en élevant leur niveau d'énergie. Les électrons périphériques ainsi excités à chaque collision retombent ensuite à leur niveau antérieur en libérant des photons. Les photons ultraviolets ne peuvent donner directement la lumière visible. Les radiations ultraviolettes, dont la longueur d'onde est de 253,7 nm, sont rendues visibles par les poudres fluorescentes qui tapissent la paroi interne du tube et dont le rayonnement se situe entre 400 et 750 nm.

2. CONSTITUTION D'UN TUBE FLUORESCENT.

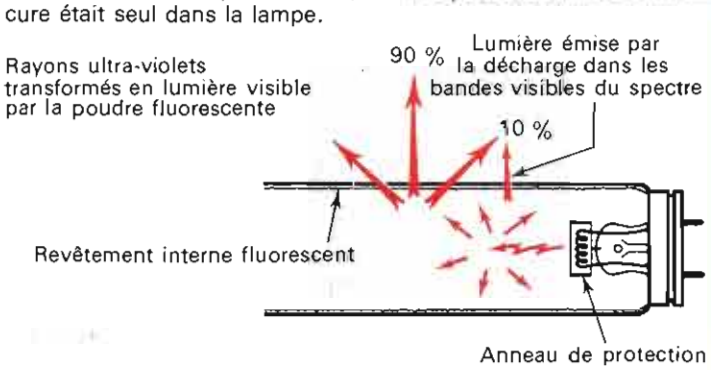


2.1. Les cathodes.



Elles sont constituées par un fil de tungstène trispiralé et enduit

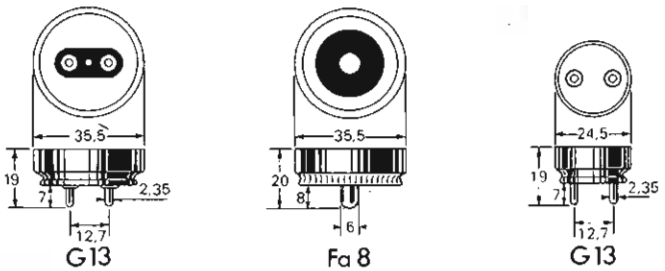
cure était seul dans la lampe.



Les électrons émis par les électrodes rencontrent, sur leurs parcours, les atomes de mercure ; ils agissent alors sur les électrons périphériques de ce métal à l'état de vapeur en élevant leur niveau d'énergie. Les électrons périphériques ainsi excités à chaque collision retombent ensuite à leur niveau antérieur en libérant des photons.

2.3. Culots.

Les culots sont normalisés selon les figures ci-dessous pour les culots les plus courants.



Brochage standard double pointe — Monobroche simple pointe — Double pointe tube à section réduite

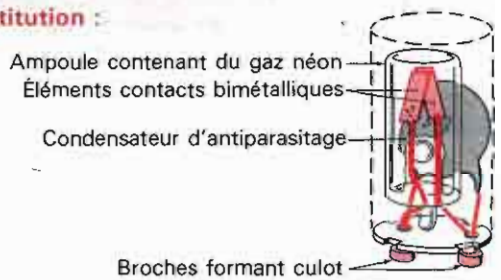
2.4. Alimentation du tube : stabilisation.

La décharge électrique alimentée par le courant électrique provoquerait aussitôt amorcée un court-circuit si une résistance ou impédance de stabilisation n'était pas intercalée entre la source du courant et le tube, c'est le ballast.

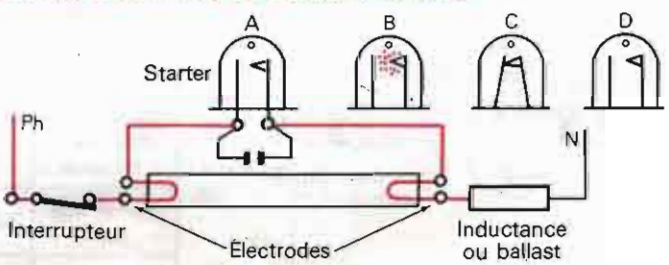
2.5. Le starter.

Le starter a pour but, en fermant le circuit des filaments, d'assurer le chauffage des cathodes pour les rendre très émissives pendant un court instant.

a) Constitution :



b) Analyse détaillée du fonctionnement.



A — Au repos le starter est ouvert

B — On ferme l'interrupteur, la tension secteur se trouve appliquée aux bornes du starter, le néon qui s'ionise à partir de 80 à 120 V

Brochage standard double pointe — Monobroche simple pointe — Double pointe tube à section réduite

2.4. Alimentation du tube : stabilisation.

La décharge électrique alimentée par le courant électrique provoquerait aussitôt amorcée un court-circuit si une résistance ou impédance de stabilisation n'était pas intercalée entre la source du courant et le tube, c'est le ballast.

2.5. Le starter.

Le starter a pour but, en fermant le circuit des filaments, d'assurer le chauffage des cathodes pour les rendre très émissives pendant un court instant.

a) Constitution :

La fluorescence : spectre lumineux

Le mélange de poudre de sels fluorescents permet de faire varier les teintes de spectres lumineux. Chaque fabricant présente ses tubes sous des appellations commerciales très différentes.

1. TEMPÉRATURE DE COULEUR.

La « température de couleur » caractérise l'ambiance colorée, chaude ou froide, que les tubes fluorescents permettent d'obtenir.

Température apparente	Température de couleur
Chaude (blanc rosé)	< 3 300°K
Intermédiaire (blanc)	3 300 à 5 500°K
Froide (blanc bleuté)	> 5 500°K

Remarque : La température de couleur d'un tube fluorescent ne fournit aucune indication sur la répartition spectrale qui seule détermine le rendu des couleurs.

2. INDICE DE RENDU DES COULEURS (I.R.C.).

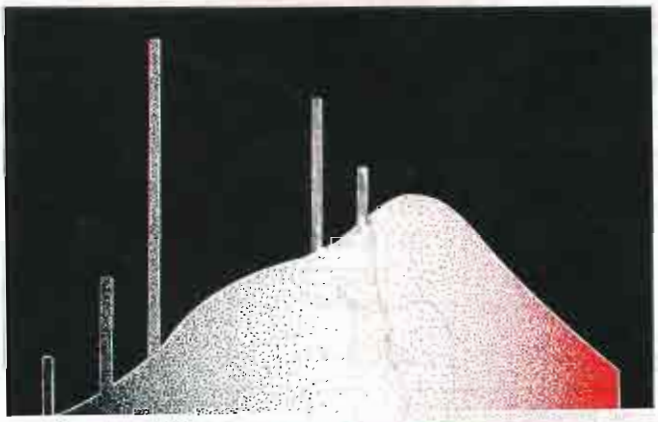
Il caractérise l'aptitude des tubes fluorescents à ne pas déformer l'aspect coloré habituel des surfaces qu'ils éclairent.
Par convention, cet indice est compris entre 0 et 100.
S'il n'y a aucune différence d'aspect, l'indice est 100.

Tableau de valeur de I.R.C.

Rendu des couleurs	Valeur de I.R.C.
Médiocre	60 < I.R.C. < 80
Moyen	80 < I.R.C. < 85
Bon	I.R.C. ⩾ 85

3. SPECTRE LUMINEUX.

Le spectre lumineux qui est dû, au gaz ionisé d'une part, et à l'excitation de la substance de fluorescence et d'autre part, n'est pas un spectre continu, mais une succession de raies de différentes longueurs d'onde.



Température apparente	Température de couleur
Chaude (blanc rosé)	< 3 300°K
Intermédiaire (blanc)	3 300 à 5 500°K
Froide (blanc bleuté)	> 5 500°K

Remarque : La température de couleur d'un tube fluorescent ne fournit aucune indication sur la répartition spectrale qui seule détermine le rendu des couleurs.

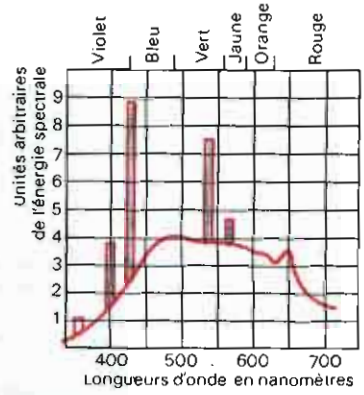
2. INDICE DE RENDU DES COULEURS (I.R.C.).

Il caractérise l'aptitude des tubes fluorescents à ne pas déformer l'aspect coloré habituel des surfaces qu'ils éclairent.

b) Lumière du jour de luxe. S'adapte très bien partout où l'apparence de la lumière naturelle est recherchée : magasins de blanc, teintureries, blanchisseries, poissonneries, crémeries.

Également recommandée pour les éclairages des plantes d'intérieur, des serres (photo-synthèse) ainsi que pour les ménageries et pour les aquariums (éclairage actinique des animaux).

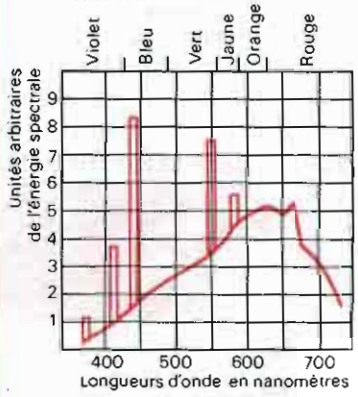
Lumière du jour de luxe



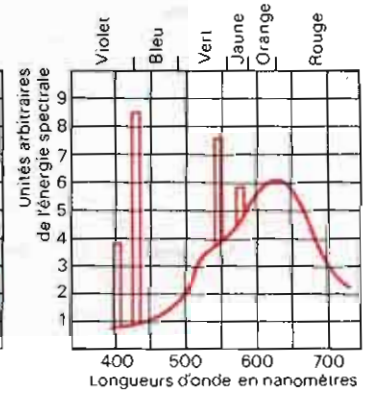
c) Blanc brillant de luxe. Donne un bon rendu de couleurs. Surtout utilisé dans les magasins d'habillement vitrines et bureaux afin d'assurer une ambiance attrayante. Recommandé pour l'éclairage du home dans les salles de bains et cabinets de toilette.

d) Blanc soleil de luxe. La couleur douce et chaude de sa lumière est à préconiser pour les lieux publics où une ambiance calme et agréable est souhaitée : restaurants, hôtels, théâtres, cinémas.

Blanc brillant de luxe



Blanc soleil de luxe

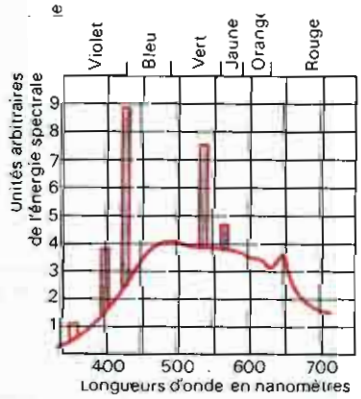


e) Confort de luxe. Ce rayonnement permet une association agréable de la lumière émise avec celle obtenue au moyen des lampes à incandescence : habitations, bibliothèques, bars, dancing.

f) Blanc industriel Destiné particulièrement aux locaux industriels et à l'éclairage des usines, où son rendement élevé est un facteur économique d'une grande importance.

Confort de luxe

Blanc industrie



c) Blanc brillant de luxe. Donne un bon rendu de couleurs. Sur-

La fluorescence : caractéristiques des tubes

4. CARACTÉRISTIQUES DES TUBES FLUORESCENTS.

4.1. Efficacité lumineuse.

Les progrès les plus importants relatifs aux tubes fluorescents ont été enregistrés à propos des économies d'énergie. L'efficacité lumineuse des tubes a pratiquement doublée depuis 5 ans.
Cela est dû à l'amélioration des revêtements fluorescents et également au système d'alimentation qui est à contrôle électronique.

4.2. Tension d'alimentation.

L'augmentation de la tension provoque une augmentation de l'intensité absorbée, de la puissance, du flux, par contre l'efficacité lumineuse diminue car la production d'ultra-violet est moins importante.

4.3. Flux lumineux.

La valeur du flux lumineux donnée par le fabricant est celle obtenue après 100 h de fonctionnement mais avec le vieillissement, le flux lumineux a encore tendance à diminuer. La durée de vie est beaucoup plus élevée que celle des tubes fluorescents de 4 000 h à 6 000 h.
Le tableau ci-dessous donne les valeurs de flux lumineux, les tubes de diamètre 26 mm ont de plus en plus tendance à remplacer les tubes de diamètre 38 mm.

4.4. Influence de la température.

Aux basses températures, ou aux très hautes températures, le flux lumineux a tendance à diminuer.

4.5. Irrégularités de fonctionnement.

On observe quelquefois des irrégularités de fonctionnement :
a) Le tube s'allume et s'éteint alternativement, il n'arrive pas à prendre son régime de fonctionnement. On doit enlever le tube et le changer, les cathodes sont détériorées.
b) Les extrémités seules deviennent lumineuses en permanence. Le starter reste passant, il faut le changer.
c) Si le tube ne prend son régime qu'après s'être allumé et éteint plusieurs fois, vérifier si la tension n'est pas trop faible.
d) Si un tube paraît moins éclairer que d'autres, vérifier si le ballast est bien adapté.

5. DÉSIGNATION D'UN TUBE FLUORESCENT.

Un tube fluorescent est indissociable de son appareillage et il faut bien tenir compte des éléments suivants :

5.1. Pour le tube.

a) La puissance électrique. Elle est directement liée à la longueur du tube.
18 W → 0,60 m ; 36 W → 1,20 m ; 58 W → 1,50 m
b) La teinte de couleur. Blanc confort, Blanc soleil, etc.
c) La nature du dispositif d'allumage : Avec starter ou avec bande d'amorçage extérieure ou inférieure.
d) Le culot : 1 ou 2 broches.
e) La forme du tube : droit, circulaire, en U, miniature.

5.2. Pour l'appareillage.

En général, l'ensemble de l'appareillage est monté dans une réglette support qui comprend, pour un ou deux tubes :
— la platine et son capot ;
— les douilles du tube ;
— l'embase du starter ;
— le ballast qui est lié à la tension d'alimentation, à la puissance du ou des tubes à alimenter, au montage mono ou duo, au type d'allumage ;
— le condensateur de compensation.
Chaque fabricant, dans ses catalogues, donne les références correspondantes à tous ces organes. Le rôle de l'électricien est de bien prendre en compte tous ces facteurs et de donner la bonne référence.

6. TABLEAU DES FLUX LUMINEUX SELON LES TYPES DE TUBES ET LES TEINTES DE COULEURS

— Diamètre du tube — Mode d'allumage — Culot et référence	Puissance (W)	Longueur (mm)	Lumière du jour IRC 85	Blanc brillant IRC 85	Incandia IRC 85	Confort IRC 85	Symphony IRC 94	Blanc industrie IRC 66	Efficacité* lumineuse en Lm/W
Ø 26 mm Allumage starter — TF ou SF / TF "P" — Culot G 13	18	590	1 300	1 450	1 450	1 300	1 000	1 150	80,5
	36	1 200	3 250	3 450	3 450	3 250	2 350	3 000	95,8
	58	1 500	5 200	5 400	5 400	5 200	3 750	4 800	93,1
Ø 26 mm Alimentation électronique — HF "P" — Culot G 13	16	590		1 450	1 450				90,6
	32	1 200		3 200	3 200				100
	50	1 500		5 200	5 200				104
Ø 38 mm Allumage starter — TF — Culot G 13	20		remplacé par Ø26 mm	850	remplacé par Ø26 mm				42,5
	40			2 050					51,2
	65			3 050					47
Ø 38 mm Allumage — TFRS — Culot G 13	20	590	750	800	740			1 100	40
	40	1 200	1 900	1 900	2 000			2 900	47,5

Cela est dû à l'amélioration des revêtements fluorescents et également au système d'alimentation qui est à contrôle électronique.

4.2. Tension d'alimentation.

L'augmentation de la tension provoque une augmentation de l'intensité absorbée, de la puissance, du flux, par contre l'efficacité lumineuse diminue car la production d'ultra-violet est moins importante.

4.3. Flux lumineux.

La valeur du flux lumineux donnée par le fabricant est celle obtenue après 100 h de fonctionnement mais avec le vieillissement, le flux lumineux a encore tendance à diminuer. La durée de vie est beaucoup plus élevée que celle des tubes fluorescents de 4 000 h

5. DÉSIGNATION D'UN TUBE FLUORESCENT.

Un tube fluorescent est indissociable de son appareillage et il faut bien tenir compte des éléments suivants :

5.1. Pour le tube.

a) La puissance électrique. Elle est directement liée à la longueur du tube.
18 W → 0,60 m ; 36 W → 1,20 m ; 58 W → 1,50 m
b) La teinte de couleur. Blanc confort, Blanc soleil, etc.
c) La nature du dispositif d'allumage : Avec starter ou avec bande d'amorçage extérieure ou inférieure.
d) Le culot : 1 ou 2 broches.
e) La forme du tube : droit, circulaire, en U, miniature.

Méthode générale

Commentaires — Exemples

1. CARACTÉRISTIQUES DU LOCAL.

Les caractéristiques du local sont d'ordre dimensionnel, mais elles sont aussi liées à l'emploi du local et en particulier à l'ambiance que doit faire régner l'éclairage : l'éclairage d'un dépôt de gros matériel n'a rien à voir avec celui d'une bijouterie.
En dehors des dimensions du local, il faut à cette étape, déterminer le niveau d'éclairement et la nature des risques du local.

Facteur d'empoussièrement : D1

Faible	1,1
Moyen	1,25
Fort	1,4

Exemple : Éclairage d'un atelier de dactylographie ; il nécessite un éclairement de 500 lux et un bon rendu des couleurs.
Dimensions : Longueur A = 10 m, Largeur B = 4,75, Hauteur totale H = 3 m, Hauteur du plan utile H1 = 0,85 m, Facteur d'empoussièrement D1 = 1,1, IP minimum des appareils 201.

2. CHOIX DU LUMINAIRE.

Dans la plupart des cas, le choix du luminaire est effectué en fonction de l'ambiance qui doit régner dans le local à éclairer. Des considérations esthétiques et de luminance vont guider le choix des appareils d'éclairage. Il faut aussi déterminer le type d'éclairage : fluorescence ou luminescence.

Exemple : Choix d'un luminaire à lampe fluorescente, à 2 tubes de 36 W type VISA AUS de Mazda (voir page 121).

Équation photométrique : PH = 0,62 C + 0T

Ce luminaire est un plafonnier donc appliqué au plafond.

3. CARACTÉRISTIQUES DES LAMPES.

Selon l'ambiance, on retiendra des sources à incandescence ou à fluorescence. Les tubes à décharge ayant une efficacité lumineuse cinq fois plus grande, ils seront souvent préférés pour des raisons d'économie d'énergie.

Facteur de dépréciation : D2.
Ce facteur a pour but de tenir compte de la diminution du flux des lampes avec le temps, il dépend de la nature de la source lumineuse.

Incandescence courante	1,10
Incandescence aux halogènes	1,00
Tube fluorescent	1,20
Vapeur de mercure ballon fluorescent	1,20
Hallogènes métalliques	1,35
Vapeur de sodium	1,10

Exemple : Pour l'application ci-dessus, on a choisi des tubes fluorescents TFP 36 INCANDIA (voir tableau page 118).

4. UTILANCE DU LOCAL UI.

C'est à ce niveau qu'interviennent les facteurs de réflexion des parois du local, et la forme du lieu à éclairer (voir pages 122-123).

Exemple : Pour le local de dactylographie, on a pris les facteurs de réflexion suivants : plafond 70%, murs 50%, sol 10%,

Faible	1,1
Moyen	1,25
Fort	1,4

Exemple : Éclairage d'un atelier de dactylographie ; il nécessite un éclairement de 500 lux et un bon rendu des couleurs.
Dimensions : Longueur A = 10 m, Largeur B = 4,75, Hauteur totale H = 3 m, Hauteur du plan utile H1 = 0,85 m, Facteur d'empoussièrement D1 = 1,1, IP minimum des appareils 201.

2. CHOIX DU LUMINAIRE.

Dans la plupart des cas, le choix du luminaire est effectué en fonction de l'ambiance qui doit régner dans le local à éclairer. Des considérations esthétiques et de luminance vont guider le choix des appareils d'éclairage. Il faut aussi déterminer le type d'éclairage : fluorescence ou luminescence.

Exemple : Choix d'un luminaire à lampe fluorescente, à 2 tubes

Organigramme général

Caractéristiques du local à éclairer

- Longueur du local (A en m)
- Largeur du local (B en m)
- Hauteur totale (H en m)
- Hauteur du plan utile (H1 en m)

} Caractéristiques dimensionnelles

Nature du local ou de son emploi
- Éclairement recommandé (E en lux, page 120)
- Risques rencontrés dans le local :
  - Environnement
  - Utilisation
  - Construction des bâtiments

} Détermination d'un IP et d'un coefficient d'empoussièrement D1

↓

Caractéristiques du luminaire

En fonction de la nature du local, de son emploi, des risques rencontrés dans le local, et compte tenu des luminaires existants dans les catalogues des constructeurs, on relèvera : (page 121)
- La référence du luminaire
- La longueur du luminaire
- Le nombre de lampes par luminaire
- La définition photométrique du luminaire :

$$PH = \eta_l X + \eta_s T$$

↓

Caractéristiques des lampes

Type de lampe utilisée :
Fluorescence (p. 118) ou incandescence (p. 115)
- Puissance d'une lampe (P en watts)
- Tension du réseau (U en volts)
- Flux lumineux (FL en lumens)
- Durée de vie (DV en heures)
- Facteur de dépréciation (D2)
- Référence de la lampe.

↓

Utilance du local (page 122)

- Facteurs de réflexion :
  - des murs
  - du plafond
  - du plan utile

} Valeurs exprimées en pourcentage

- Indice du local : $K = \dfrac{AB}{(A+B)(H-H1-H2)}$
- Rapport de suspension : $J = \dfrac{H2}{H2+H3}$
- Utilance inférieure : UI
- Utilance supérieure : US

} Donnée par le calcul ou par les tableaux pages 123-124

↓

Flux lumineux à produire

$$FL = \frac{E \times A \times B \times D1 \times D2}{UI + US}$$

Risques rencontrés dans le local :
- Environnement
- Utilisation
- Construction des bâtiments

} Détermination d'un IP et d'un coefficient d'empoussièrement D1

Caractéristiques du luminaire

En fonction de la nature du local, de son emploi, des risques rencontrés dans le local, et compte tenu des luminaires existants dans les catalogues des constructeurs, on relèvera : (page 121)
- La référence du luminaire
- La longueur du luminaire
- Le nombre de lampes par luminaire
- La définition photométrique du luminaire :

$$PH = \eta_l X + \eta_s T$$

Les éclairements

Un éclairage rationnel doit présenter le meilleur rendement en énergie et ne pas perturber notre vision, la vue étant un des sens les plus précieux de l'homme.

1. NIVEAU D'ÉCLAIREMENT.

Un bon éclairage doit permettre à l'individu d'avoir la meilleure acuité visuelle, c'est-à-dire de distinguer facilement les objets et avec une grande vitesse de perception des détails.

Le tableau I des éclairements recommandés en fonction de la **nature des locaux** permet de retenir pour chaque utilisation l'éclairement qui convient le mieux.

2. DÉTERMINATION DE L'ÉCLAIREMENT.

En fonction de la nature des détails à percevoir et du **contraste** des objets observés, il est possible de déterminer l'éclairement qui convient le mieux grâce au tableau II.

3. ÉCLAIRAGE LOCALISÉ.

On peut être conduit à prévoir des **éclairages localisés.** Dans ce cas, il est nécessaire que la différence entre l'éclairage général et l'éclairage localisé soit dans les limites données par la figure ci-dessous.

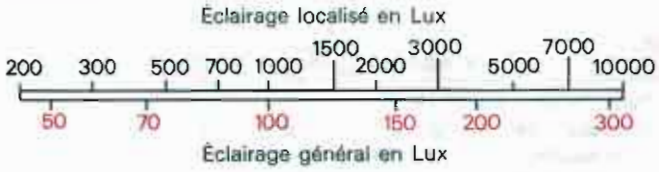


TABLEAU II

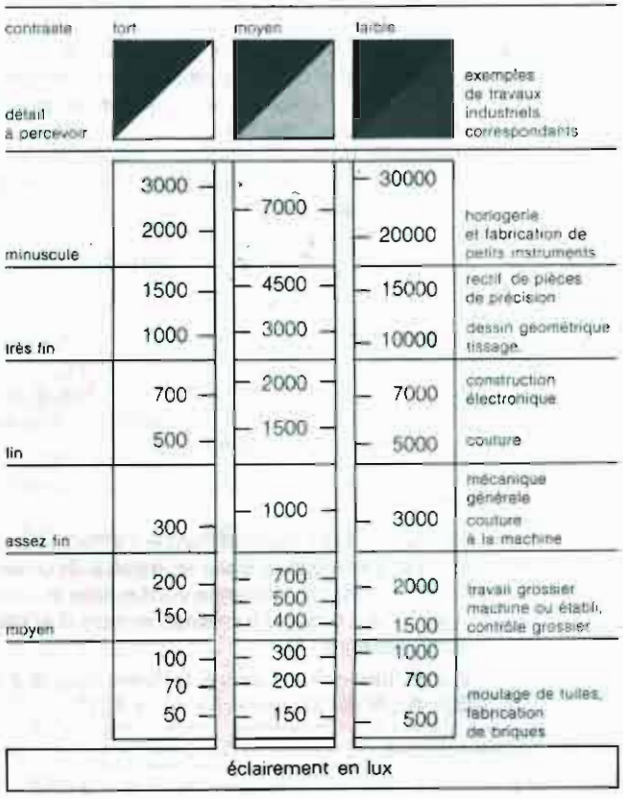


TABLEAU I. Éclairements recommandés en fonction de la nature des locaux

Nature des locaux	Éclairement recommandé en lux
Habitations	
Salles de bains : éclairage général	100
Miroirs sur le visage	500
Chambres à coucher : éclairage général	100
Lits et miroirs	500
Cuisines : fourneaux, éviers, tables	200
Salles de séjour : éclairage général	200
Lecture intermittente	150
Lecture prolongée	500
Travail d'écolier à la maison	500
Salles de spectacles	
Foyer	200
Salle de théâtre, de concert ou de cinéma (pendant les entractes)	200
Pupitres d'orchestre	500
Culture physique, gymnases et sports	
Tennis ouvert Entraînement	250
Compétition	500

Nature des locaux	Éclairement recommandé en lux
Bibliothèques	
Éclairement vertical des rayonnages	200
Tables de lecture	500
Établissements d'enseignement	
Salles de classe, salles de conférence, amphithéâtres, laboratoires	500
Classes d'enfants à vue anormale (amblyopes)	700
Salles de dessin industriel (sur les tables)	700
Salles de dessin d'art	500
Salles de couture	700
Hôpitaux et cliniques	
Laboratoires (pathologie et recherches)	500
Salles d'opération (éclairage général)	500
Lits de malades (examen et lecture)	200
Salles d'examen	500

Nature des locaux	Éclairement recommandé en lux
Hôtels, restaurants, cafés	
Cuisines	200
Chambre à coucher (éclairage général)	100
Miroirs de lavabo - sur le visage	500
Salles à manger, salles de café, salles de restaurant, salon d'hôtel	300
Ateliers de mécanique générale	
• **Postes de contrôles** (suivant dimensions des détails)	
Minuscule	3 000
Très fin	1 500
Fin	1 000
Assez fin	500
Moyen	300
• **Ateliers de montage** :	
Très petites pièces	1 500
Petites pièces	1 000
Pièces moyennes	300
Grosses pièces	200
• **Machines-outils et établis** :	
Éclairage général	300

Un bon éclairage doit permettre à l'individu d'avoir la meilleure acuité visuelle, c'est-à-dire de distinguer facilement les objets et avec une grande vitesse de perception des détails.

Le tableau I des éclairements recommandés en fonction de la **nature des locaux** permet de retenir pour chaque utilisation l'éclairement qui convient le mieux.

2. DÉTERMINATION DE L'ÉCLAIREMENT.

En fonction de la nature des détails à percevoir et du **contraste** des objets observés, il est possible de déterminer l'éclairement qui convient le mieux grâce au tableau II.

Les luminaires : définition photométrique

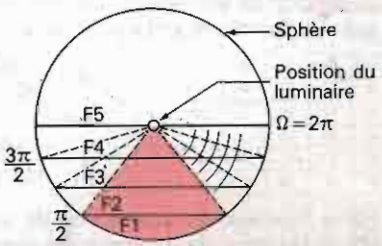
1. CLASSES ET CATÉGORIES DE LUMINAIRES.

La norme NF C 71.121. donne pour les luminaires une répartition en 20 classes repérées de A à T.

La catégorie du luminaire est définie par la répartition du flux lumineux sur une sphère selon 5 cônes repérés de F1 à F5 comme le montre la figure.

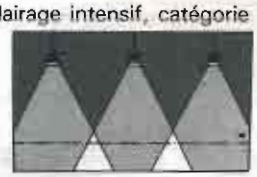
F1 correspond à un éclairement très localisé.
F5 correspond à un éclairage indirect.

Le classement s'effectue selon la répartition des flux.

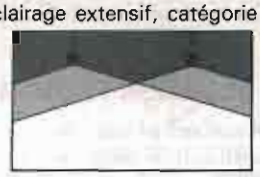


Classe	Catégorie de luminaire
A.B.C.D.E. F.G.H.I.J. K.L.M.N. O.P.Q.R.S. T.	F1 : direct intensif F2 : direct extensif F3 : semi-direct F4 : mixte F5 : indirect

Éclairage intensif, catégorie A.

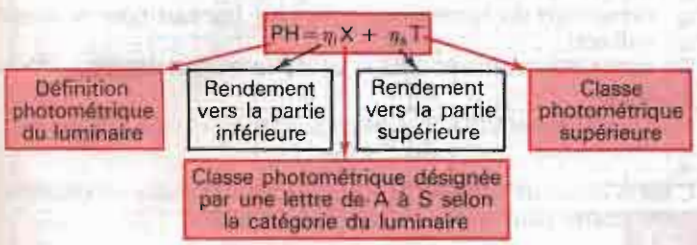


Éclairage extensif, catégorie J.



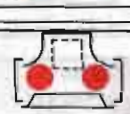
2. ÉQUATION PHOTOMÉTRIQUE.

C'est l'équation du luminaire, elle est donnée par le constructeur, selon la forme ci-dessous.

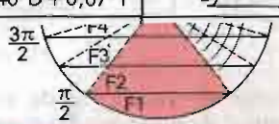


Les rendements η_i et η_s sont des valeurs comprises entre 0 et 1.

Définition photométrique des luminaires *(d'après Mazda)*

Désignation du luminaire	Lampes en W	Symbole photométrique	Disposition
LFG Lustre semi-direct à faible luminance IP 205 classe 1	2 × 36 2 × 58	0,32 D + 0,40 T 0,33 D + 0,40 T	
GRB Habillage pour réglette bloc IP 403 classe 1	1 × 36 2 × 36 1 × 58 2 × 58	0,46 D + 0,02 T 0,46 D + 0,07 T 0,46 D + 0,02 T 0,46 D + 0,07 T	

définie par la répartition du flux lumineux sur une sphère selon 5 cônes repérés de F1 à F5 comme le montre la figure.



F1 correspond à un éclairement très localisé.
F5 correspond à un éclairage indirect.

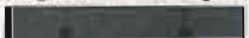
Le classement s'effectue selon la répartition des flux.

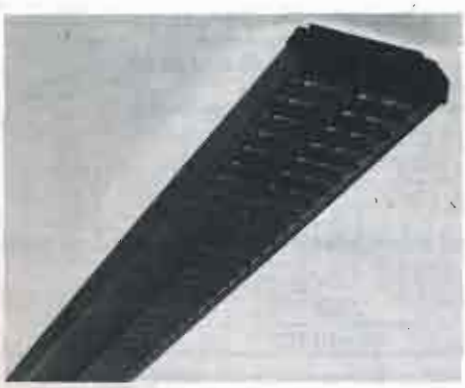
Classe	Catégorie de luminaire
A.B.C.D.E. F.G.H.I.J. K.L.M.N. O.P.Q.R.S. T.	F1 : direct intensif F2 : direct extensif F3 : semi-direct F4 : mixte F5 : indirect

Éclairage intensif, catégorie A.



Éclairage extensif, catégorie J.





LFG *(Mazda)*
Lustre semi-direct à grille de luminance.

Cet appareil permet l'éclairage des locaux nécessitant l'équilibre des luminances avec un défilement des sources dans tous les plans d'observation.



GRB *(Mazda)*
Habillage pour réglette bloc à 1 ou 2 tubes.

Utilisé dans les locaux recevant du public, soumis aux règles de sécurité incendie définies. Utilisé aussi dans les locaux où il est nécessaire de dissimuler et de contrôler le flux sortant.



PRF *(Mazda)*
Plafonnier à vasque opale pour l'éclairage fonctionnel ou décoratif des bureaux, du petit commerce ou de l'habitat.



LR VAG *(Mazda)*
Plafonnier à grille en acier laqué blanc à lames transversales parallèles déployées.



l'éclairage des locaux nécessitant l'équilibre des luminances avec un défilement des sources dans tous les plans d'observation.



GRB *(Mazda)*
Habillage pour réglette bloc à 1 ou 2 tubes.

Utilisé dans les locaux recevant du public, soumis aux règles de sécurité incendie défi-

Détermination de l'utilance

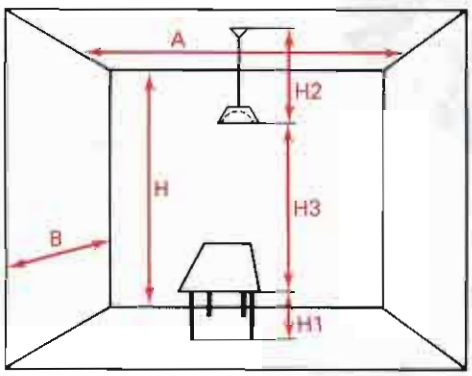
L'utilance est un facteur qui dépend de quatre paramètres :
1 — de l'indice du local (facteur K)
2 — des facteurs de réflexion du plafond, des murs et du sol
3 — du rapport de suspension (facteur J)
4 — de l'équation photométrique du luminaire (classe de A à T).

1. INDICE DU LOCAL : K.

L'indice du local dépend essentiellement des dimensions du local à éclairer.

$$K = \frac{AB}{(A+B)\,H3}$$

A = longueur du local en m
B = largeur du local en m
H3 = hauteur du luminaire au-dessus du plan utile



H1 = Hauteur du plan utile

H2 = Hauteur de suspension du luminaire

H3 = Hauteur du luminaire au-dessus du plan utile

Exemple :
Soit un local de longueur A = 10 m, de largeur B = 4,75 m et de hauteur totale H = 3 m. La hauteur du plan utile est H1 = 0,85 m, le luminaire est fixé au plafond H2 = 0.

Calculer l'indice du local.

$$K = \frac{AB}{(A+B)(H-H1-H2)} = \frac{10\times 4{,}75}{(10+4{,}75)(3-0{,}85-0)} = 1{,}49$$

2. FACTEUR DE RÉFLEXION DES PLAFONDS, DES MURS ET DU SOL.

La lumière émise par le luminaire est réfléchie en partie par les parois du local éclairé.

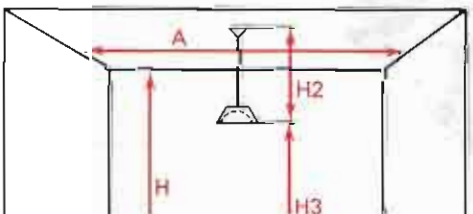
Selon la couleur des surfaces le coefficient de réflexion peut prendre les valeurs suivantes :

Blanc brillant	80%
Blanc mat	70%
Couleurs claires	50%
Couleurs vives	30%
Couleurs foncées	10%

L'indice du local dépend essentiellement des dimensions du local à éclairer.

$$K = \frac{AB}{(A+B)\,H3}$$

A = longueur du local en m
B = largeur du local en m
H3 = hauteur du luminaire au-dessus du plan utile



H1 = Hauteur du plan utile

H2 = Hauteur de suspension du luminaire

3. RAPPORT DE SUSPENSION : J.

Le rapport de suspension est le rapport entre la hauteur de suspension du luminaire et la hauteur du plafond au plan utile

$$J = \frac{H2}{H2+H3}$$

ou

$$J = \frac{H2}{H-H1}$$

H2 = Hauteur de suspension du luminaire
H3 = Hauteur du luminaire au-dessus du plan de travail
H1 = Hauteur du plan utile
H = Hauteur totale du local.

Exemple :
Luminaire à 0,70 m du plafond, hauteur totale 3 m, hauteur du plan utile 0,80 m.

$$J = \frac{0{,}7}{3-0{,}8} = 0{,}36$$

On prendra J = 1/3
Si le luminaire est fixé directement au plafond, on prendra J = 0.

4. ÉQUATION PHOTOMÉTRIQUE.

L'équation photométrique est donnée par la documentation du constructeur selon le type de luminaire. Cette équation est de la forme :

$$PH = \eta_i X + \eta_s T$$

η_i : rendement du luminaire vers le bas (partie inférieure)
X : classe du luminaire selon que le flux est extensif ou intensif (lettre de A à S)
η_s : rendement du luminaire vers le haut (surtout pour éclairage indirect)
T : classe d'éclairement unique pour l'éclairage indirect

Exemple :
Pour le plafonnier VISA 2 × 36 ALS le tableau (page 121) donne :

$$PH = 0{,}62C + 0T$$

C'est la valeur de la lettre C qui nous indique la classe du luminaire à considérer pour la détermination de l'utilance.

5. DÉTERMINATION DE L'UTILANCE.

On peut déterminer l'utilance à l'aide des tableaux (p.121 et 123) ou automatiquement par le programme « ÉCLAIR » sur ordinateur TO 7 70 ou MO5

Détermination manuelle :
— On recherche le tableau correspondant à la classe du luminaire choisi : **Classe C**
— On a déjà calculé la valeur de J :
J = 0 appareils encastrés, ou plafonniers
J = 1/3 appareils suspendus
— Facteurs



H2 = Hauteur de suspension du luminaire
H3 = Hauteur du luminaire au-dessus du plan de travail
H1 = Hauteur du plan utile
H = Hauteur totale du local.

Exemple :
Luminaire à 0,70 m du plafond, hauteur totale 3 m, hauteur du plan utile 0,80 m.

$$J = \frac{0{,}7}{3-0{,}8} = 0{,}36$$

On prendra J = 1/3
Si le luminaire est fixé directement au plafond, on prendra J = 0.

4. ÉQUATION PHOTOMÉTRIQUE.

L'équation photométrique est donnée par la **documentation** du

LUMINAIRE CLASSE C
Indice de maille km = 1.00 - Indice de proximité kp = 0.50
TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 0

C

Facteurs de réflexion	873	871	773	771	753	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0.6	72	66	70	65	59	56	50	46	55	49	45	49	45	44
0.8	83	76	81	74	70	66	60	55	65	59	55	59	55	53
1.00	91	81	88	80	77	72	67	62	71	66	62	65	62	60
1.25	98	87	95	85	85	79	73	69	77	72	69	72	68	66
1.50	102	90	99	88	90	82	77	73	81	76	73	75	72	70
2.00	108	94	105	93	97	88	84	80	86	82	79	81	78	76
2.50	112	97	109	96	102	91	87	84	89	86	83	85	82	80
3.00	115	99	111	97	105	94	90	87	91	89	86	87	85	83
4.00	119	101	115	100	109	96	94	91	94	92	90	90	89	86
5.00	121	102	117	101	112	98	96	94	96	94	92	92	91	88

Indice du local

LUMINAIRE CLASSE C
Indice de maille km = 1.00 - Indice de proximité kp = 0.50
TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 1/3

C

Facteurs de réflexion	873	871	773	771	753	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0.6	68	63	67	63	56	54	49	45	54	49	45	49	45	44
0.8	79	73	78	72	67	64	59	55	63	58	55	58	55	53
1.00	86	79	85	78	74	71	65	62	70	65	61	65	61	60
1.25	93	85	92	84	82	77	72	68	76	72	68	71	68	66
1.50	98	88	96	87	86	81	76	72	80	76	72	75	72	70
2.00	105	93	102	92	94	86	82	79	85	81	78	81	78	76
2.50	109	96	106	95	98	90	86	83	88	85	83	84	82	80
3.00	112	98	109	97	102	92	89	86	91	88	85	87	85	83
4.00	116	100	113	99	107	96	93	90	94	91	89	90	88	86
5.00	119	102	115	100	110	98	95	93	96	94	92	92	91	88

Indice du local

LUMINAIRE CLASSE D
Indice de maille km = 1.00 - Indice de proximité kp = 0.50
TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 0

D

Facteurs de réflexion	873	871	773	771	753	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0.6	66	61	65	60	52	50	43	38	49	42	38	42	38	36
0.8	78	71	75	69	63	59	52	47	58	52	47	51	47	45
1.00	86	77	83	76	71	66	60	55	65	59	54	58	54	52
1.25	93	83	90	81	79	73	67	62	72	66	62	65	62	59
1.50	98	86	95	85	85	78	72	67	76	71	67	70	66	64
2.00	105	92	102	90	93	84	79	75	82	78	74	77	73	71
2.50	110	95	106	93	98	88	84	80	86	82	79	81	78	76
3.00	113	97	109	96	102	91	87	84	89	86	83	84	82	79
4.00	117	100	113	98	106	95	92	89	93	90	88	89	86	84
5.00	120	101	116	100	111	97	95	92	95	93	91	91	89	87

Indice du local

LUMINAIRE CLASSE D
Indice de maille km = 1.00 - Indice de proximité kp = 0.50
TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 1/3

D

Facteurs de réflexion	873	871	773	771	753	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0.6	62	58	61	57	49	48	42	37	47	42	37	41	37	36
0.8	73	67	72	67	60	57	51	47	57	51	47	51	47	45
1.00	81	74	79	73	68	65	59	54	64	58	54	58	54	52
1.25	89	80	87	79	76	72	66	62	71	65	61	65	61	59
1.50	94	84	92	83	81	76	70	66	75	70	66	69	66	64
2.00	102	90	99	89	89	83	78	74	81	77	73	76	73	71
2.50	107	94	104	92	95	87	83	79	85	82	78	81	78	76
3.00	110	96	107	95	99	90	86	83	88	85	82	84	81	79
4.00	115	99	111	98	105	94	91	88	92	90	87	88	86	84
5.00	118	101	114	100	109	96	94	91	95	92	90	91	89	87

Indice du local

LUMINAIRE CLASSE E
Indice de maille km = 1.00 - Indice de proximité kp = 0.50
TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 0

E

Facteurs de réflexion	873	871	773	771	753	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0.6	61	56	59	55	45	43	36	30	42	35	30	35	30	28
0.8	72	66	70	64	56	53	45	40	52	45	39	44	39	37
1.00	81	72	78	71	65	61	53	47	59	52	47	51	47	44
1.25	89	79	86	77	74	68	61	56	66	60	55	59	55	52
1.50	94	83	91	81	80	73	66	61	71	65	61	64	60	58
2.00	102	89	99	87	89	81	75	70	78	73	69	72	68	66
2.50	108	93	104	91	95	85	80	76	83	79	75	78	74	72
3.00	111	95	107	94	100	89	85	81	87	83	80	81	79	76
4.00	116	99	112	97	105	93	90	87	91	88	86	87	84	82
5.00	119	101	115	99	110	96	93	91	94	91	89	90	88	85

Indice du local

LUMINAIRE CLASSE E
Indice de maille km = 1.00 - Indice de proximité kp = 0.50
TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 1/3

E

Facteurs de réflexion	873	871	773	771	753	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0.6	56	53	55	52	43	41	35	30	41	35	30	34	30	28
0.8	67	62	66	61	53	51	44	39	50	44	39	44	39	37
1.00	76	69	74	68	61	58	52	47	58	51	46	51	46	44
1.25	84	76	82	75	70	66	60	55	65	59	55	59	54	52
1.50	90	81	88	80	76	71	65	60	70	64	60	64	60	58
2.00	98	87	96	86	85	79	73	69	77	73	68	72	68	66
2.50	104	91	101	90	92	84	79	75	82	78	75	77	74	72
3.00	108	94	105	93	97	88	83	80	86	82	79	81	78	76
4.00	114	98	110	97	103	93	89	86	91	88	85	86	84	82
5.00	117	100	113	99	107	95	92	90	93	91	89	89	87	85

Indice du local

LUMINAIRE CLASSE G
Indice de maille km = 1.00 - Indice de proximité kp = 0.50
TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 0

G

Facteurs de réflexion	873	871	773	771	753	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0.6	58	53	56	52	42	40	32	26	39	32		31	26	24
0.8	69	62	66	61	52	49	41	34	47	40	34	39	34	32
1.00	77	69	74	67	60	56	48	41	54	47	41	46	41	38
1.25	85	75	82	73	68	63	55	49	61	54	48	53	48	45
1.50	90	79	87	77	74	68	60	54	66	59	54	58	53	51
2.00	98	86	95	84	83	75	69	63	73	67	62	66	62	59
2.50	104	89	100	88	90	81	75	69	78	73	69	72	68	65
3.00	108	92	103	90	94	84	79	74	82	77	73	75	72	69
4.00	113	96	109	94	101	89	85	81	87	83	80	81	78	75
5.00	116	98	112	97	106	92	89	85	90	87	84	85	82	79

Indice du local

LUMINAIRE CLASSE G
Indice de maille km = 1.00 - Indice de proximité kp = 0.50
TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 1/3

G

Facteurs de réflexion	873	871	773	771	753	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0.6	53	50	52	49	39	38	31	26	38	31	26	31	26	24
0.8	63	59	62	58	49	47	39	34	46	39	34	39	34	32
1.00	71	65	70	64	56	54	46	41	53	46	40	45	40	38
1.25	80	72	78	71	64	61	54	46	60	53	48	52	48	45
1.50	85	77	83	75	70	66	59	53	65	58	53	57	53	51
2.00	94	84	91	82	80	74	67	62	72	66	62	65	61	59
2.00	100	88	97	86	87	79	73	68	77	72	68	71	67	65
3.00	104	91	101	89	91	83	77	73	81	76	72	75	71	69
4.00	110	95	107	94	99	88	84	80	86	82	79	81	78	75
5.00	114	98	110	96	103	92	88	84	90	86	83	85	82	79

Indice du local

LUMINAIRE CLASSE H
Indice de maille km = 1.00 - Indice de proximité kp = 0.50
TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 0

H

Facteurs de	873		773		753		731		551		511		311	
2.00	108	94	105	93	97	88	84	80	86	82	79	81	78	76
2.50	112	97	109	96	102	91	87	84	89	86	83	85	82	80
3.00	115	99	111	97	105	94	90	87	91	89	86	87	85	83
4.00	119	101	115	100	109	96	94	91	94	92	90	90	89	86
5.00	121	102	117	101	112	98	96	94	96	94	92	92	91	88

Indice d

LUMINAIRE CLASSE H
Indice de maille km = 1.00 - Indice de proximité kp = 0.50
TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 1/3

H

Facteurs de	873		773		753		731		551		511		311	
2.00	105	93	102	92	94	86	82	79	85	81	78	81	78	76
2.50	109	96	106	95	98	90	86	83	88	85	83	84	82	80
3.00	112	98	109	97	102	92	89	86	91	88	85	87	85	83
4.00	116	100	113	99	107	96	93	90	94	91	89	90	88	86
5.00	119	102	115	100	110	98	95	93	96	94	92	92	91	88

Indice

LUMINAIRE CLASSE D
Indice de maille km = 1.00 - Indice de proximité kp = 0.50
TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 0

D

Facteurs de réflexion	873	871	773	771	753	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0.6	66	61	65	60	52	50	43	38	49	42	38	42	38	36
0.8	78	71	75	69	63	59	52	47	58	52	47	51	47	45
1.00	86	77	83	76	71	66	60	55	65	59	54	58	54	52
1.25	93	83	90	81	79	73	67	62	72	66	62	65	62	59
1.50	98	86	95	85	85	78	72	67	76	71	67	70	66	64
2.00	105	92	102	90	93	84	79	75	82	78	74	77	73	71
2.50	110	95	106	93	98	88	84	80	86	82	79	81	78	76
3.00	113	97	109	96	102	91	87	84	89	86	83	84	82	79

Indice du local

LUMINAIRE CLASSE D
Indice de maille km = 1.00 - Indice de proximité kp = 0.50
TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 1/3

D

Facteurs de réflexion	873	871	773	771	753	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0.6	62	58	61	57	49	48	42	37	47	42	37	41	37	36
0.8	73	67	72	67	60	57	51	47	57	51	47	51	47	45
1.00	81	74	79	73	68	65	59	54	64	58	54	58	54	52
1.25	89	80	87	79	76	72	66	62	71	65	61	65	61	59
1.50	94	84	92	83	81	76	70	66	75	70	66	69	66	64
2.00	102	90	99	89	89	83	78	74	81	77	73	76	73	71
2.50	107	94	104	92	95	87	83	79	85	82	78	81	78	76
3.00	110	96	107	95	99	90	86	83	88	85	82	84	81	79

Indice du local

Implantation des sources lumineuses

L'uniformité de l'éclairement dépend de la répartition des luminaires, ainsi que de la diffusion de la lumière par les parois et le plafond.

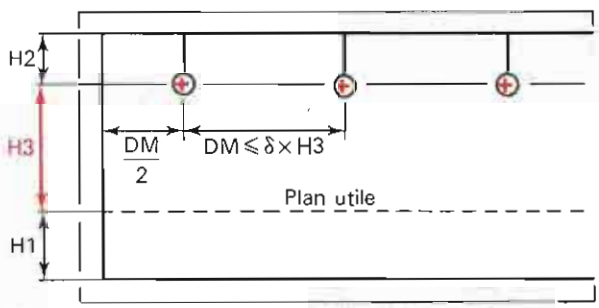
1. RÉPARTITION DES SOURCES.

Selon la classe des luminaire (lettres de A à T), on doit respecter une valeur de rapport entre la distance des luminaires et la hauteur H3 du luminaire au plan de travail.

Luminaires catégorie F1		Luminaires catégorie F2	
Classe	Distance maximale entre 2 luminaires	Classe	Distance maximale entre 2 luminaires
A	DM ⩽ 1 × H3	F	DM ⩽ 2 × H3
B	1,1 × H3	G	2 × H3
C	1,3 × H3	H	1,9 × H3
D	1,6 × H3	I	2 × H3
E	1,9 × H3	J	2,3 × H3

La répartition des luminaires est fonction :
- de l'emplacement des poste de travail,
- de la constitution du plafond,
- de la présence d'obstacles : poutres apparentes, caissons,
- du nombre de points lumineux.

Les valeurs des interdistances DM (distance entre les luminaires) sont des valeurs minimales.
En bordure des murs on prendra DM/2 de façon à ce que les angles ou le milieu du local présentent le même éclairement.



z = coefficient d'interdistance qui est fonction de la classe du luminaire $11 < \delta < 2,3$

Exemple : Luminaire de classe C → $\delta = 1,3$
Interdistance maximale entre luminaires

$$DM = 1,3 \times H3$$

Pour H = 3 m H1 = 0,85 et H2 = 0 on a H3 = 2,15 d'où $DM = 1,3 \times 2,15 = 2,79$ m.
Connaissant la longueur du local : 10 m et sa largeur : 4,75 m
Il faudra dans le sens de la longueur NA = A/DM et dans le sens de la largeur NB = B/DM soit pour l'exemple :

$$NA = \frac{10}{2,79} = 3,58 \quad \text{et} \quad NB = \frac{4,75}{2,72} = 1,70$$

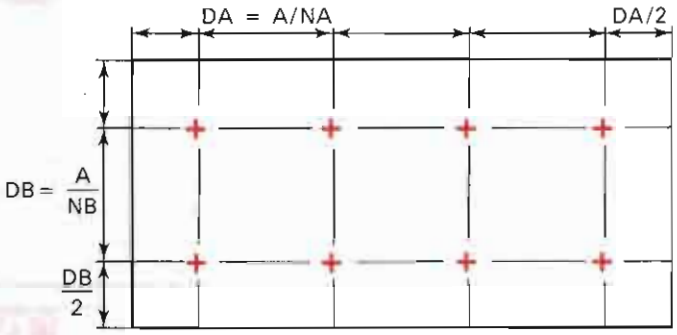
On retient les valeurs de 4 appareils dans la longueur et 2 appareils dans la largeur.

Luminaires catégorie F1		Luminaires catégorie F2	
Classe	Distance maximale entre 2 luminaires	Classe	Distance maximale entre 2 luminaires
A	DM ⩽ 1 × H3	F	DM ⩽ 2 × H3
B	1,1 × H3	G	2 × H3
C	1,3 × H3	H	1,9 × H3
D	1,6 × H3	I	2 × H3
E	1,9 × H3	J	2,3 × H3

La répartition des luminaires est fonction :
- de l'emplacement des poste de travail,
- de la constitution du plafond,
- de la présence d'obstacles : poutres apparentes, caissons,
- du nombre de points lumineux.

Les valeurs des interdistances DM (distance entre les luminaires) sont des valeurs minimales.

On peut être conduit à redéfinir le nombre de luminaires en fonction de l'implantation, dans ce cas il faut refaire tous les calculs.



2. PROGRAMME « ÉCLAIR ».

Un logiciel de calcul de projet d'éclairage permet d'obtenir très rapidement le flux lumineux total et le nombre de luminaires dont voici le résultat traité par micro-ordinateur T 07-70.

```
                    ************************
                    * PROJET D'ECLAIRAGE *
                    ************************

          TITRE : BUREAU DE DACTYLOGRAPHIE

          Realise Par : LOUVIER

          DATE : 22/05/86

CARACTERISTIQUES DU LOCAL :

     LONGUEUR :                          A= 10 m
     LARGEUR :                           B= 4.75 m
     HAUTEUR :                           H= 3 m
     HAUTEUR DU PLAN UTILE :             Ht= .85 m
     FACTEUR D'EMPOUSSIERAGE :           D1= 1.1
     ECLAIREMENT :                       E= 500 Lx

LUMINAIRE UTILISE :

     LONGUEUR :                          L1= 1.2 m
     HAUTEUR DE SUSPENSION :             H2= 0 m
     NOMBRE DE LAMPES PAR LUMINAIRE :    N= 2
     DEFINITION PHOTOMETRIQUE :           .62 C+ 0 T
     REFERENCE :                          VISA

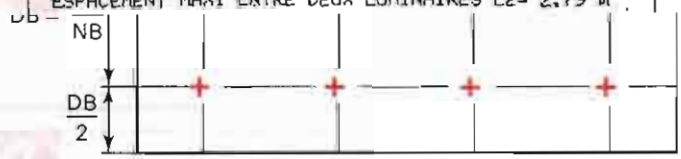
LAMPE UTILISEE :

     PUISSANCE :                         P= 36 W
     TENSION :                           U= 220 V
     FLUX LUMINEUX / LAMPE :             FL1= 3450 Lm
     DUREE DE VIE :                      DV= 6000 H
     FACTEUR DE DEPRECIATION :           D2= 1.13
     REFERENCE DE LA LAMPE :              TFP36

CALCULS PHOTOMETRIQUES :

     INDICE DU LOCAL :                   K= 1.5
     RAPPORT DE SUSPENSION :             J= 0
     UTILANCE INFERIEURE :               ui= .866
     UTILANCE SUPERIEURE :               us= .497
     FLUX LUMINEUX TOTAL :               F= 55076 Lm
     FLUX EMIS PAR UN LUMINAIRE :        FL= 6900 Lm
     NOMBRE DE LUMINAIRES :              NL= 8

ESPACEMENT MAXI ENTRE DEUX LUMINAIRES L2= 2.79 m
```



2. PROGRAMME « ÉCLAIR ».

Un logiciel de calcul de projet d'éclairage permet d'obtenir très rapidement le flux lumineux total et le nombre de luminaires dont voici le résultat traité par micro-ordinateur T 07-70.


```
                    ************************
                    * PROJET D'ECLAIRAGE *
                    ************************

          TITRE : BUREAU DE DACTYLOGRAPHIE

          Realise Par : LOUVIER

          DATE : 22/05/86

CARACTERISTIQUES DU LOCAL :

     LONGUEUR :                          A= 10 m
     LARGEUR :                           B= 4.75 m
     HAUTEUR :                           H= 3 m
     HAUTEUR DU PLAN UTILE :             Ht= .85 m
     FACTEUR D'EMPOUSSIERAGE :           D1= 1.1
     ECLAIREMENT :                       E= 500 Lx

LUMINAIRE UTILISE :

     LONGUEUR :                          L1= 1.2 m
     HAUTEUR DE SUSPENSION :             H2= 0 m
     NOMBRE DE LAMPES PAR LUMINAIRE :    N= 2
     DEFINITION PHOTOMETRIQUE :           .62 C+ 0 T
     REFERENCE :                          VISA

LAMPE UTILISEE :

     PUISSANCE :                         P= 36 W
     TENSION :                           U= 220 V
     FLUX LUMINEUX / LAMPE :             FL1= 3450 Lm
     DUREE DE VIE :                      DV= 6000 H
     FACTEUR DE DEPRECIATION :           D2= 1.13
     REFERENCE DE LA LAMPE :              TFP36

CALCULS PHOTOMETRIQUES :

     INDICE DU LOCAL :                   K= 1.5
     RAPPORT DE SUSPENSION :             J= 0
     UTILANCE INFERIEURE :               ui= .866
     UTILANCE SUPERIEURE :               us= .497
     FLUX LUMINEUX TOTAL :               F= 55076 Lm
     FLUX EMIS PAR UN LUMINAIRE :        FL= 6900 Lm
     NOMBRE DE LUMINAIRES :              NL= 8

ESPACEMENT MAXI ENTRE DEUX LUMINAIRES L2= 2.79 m
```

7e PARTIE
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

1. Différents modes de production de la chaleur 126
2. Transmission de la chaleur — Chauffage par résistance 127

Chauffage par résistance (suite) 128

3. Fours et étuves industriels 129
4. Chauffage par infra-rouge 130
5. Appareils électroménagers : cuisson des aliments 131
6. Appareils électroménagers : fours à micro-ondes 132
7. Appareils électroménagers : chauffage des liquides 133
8. Appareils électroménagers : chauffage des locaux 134
9. Chauffage électrique intégré 135

Chauffage électrique intégré (suite) 136

Chauffage électrique intégré (suite) 137

Chauffage électrique intégré (suite) : ventilation mécanique contrôlée 138

Chauffage électrique intégré (suite) 139

10. Contrôle et régulation de température 140
11. Régulation de température (suite) — Circuits de chauffage 141

7e PARTIE
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Différents modes de production de la chaleur

126

De tous les procédés de chauffage existants, le chauffage électrique s'applique aussi bien au chauffage domestique qu'au chauffage industriel.
Il présente des avantages liés au caractère propre de l'énergie électrique :
- Disponible en tous lieux et à chaque instant.
- Grande commodité d'installation et de montage du matériel.
- Facilité de réglage de la température.
- Aucune pollution.

1. CHAUFFAGE PAR RÉSISTANCE.

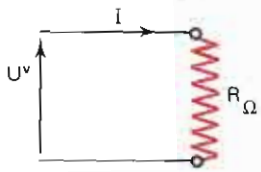
Il repose sur la loi de Joule :

$W = RI^2t$

Joules = Ω .A.s.

W = énergie calorifique en joules
R = résistance en ohms
I = courant en ampères
t = temps en secondes

La transformation de l'énergie électrique en chaleur se fait par le passage du courant électrique dans une résistance. Les applications de cette propriété sont très nombreuses : radiateur, fer à repasser, chauffe-eau, four électrique industriel.





▲ **Radiateur soufflant et radiant avec thermostat incorporé** *(Calor)*



▲ **Radiateur soufflant, sécurité spéciale salle de bain** *(Calor)*



◀ **Convecteur mobile programmable sur 24 h** *(Calor)*

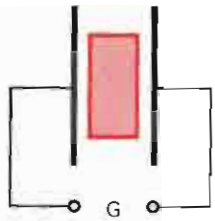
2. CHAUFFAGE PAR INDUCTION.

C'est l'utilisation d'un transformateur dont le circuit secondaire est constitué par le corps à chauffer.

Ce procédé de chauffage est surtout utilisé industriellement

3. CHAUFFAGE DIÉLECTRIQUE.

On constate qu'un matériau isolant, placé entre deux plaques conductrices, s'échauffe lorsque ces deux plaques sont alimentées par un générateur à haute fréquence.
L'énergie électrique est transformée en chaleur au sein de la matière isolante introduite entre les armatures.

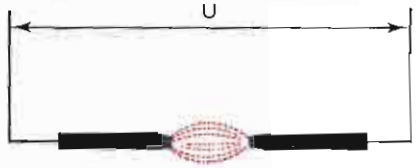


Exemples d'emplois : Séchage, collage du bois, mise en forme des matières plastiques.

Les fours à micro-onde pour le chauffage des aliments constituent une application typique de ce mode de chauffage, la fréquence est de l'ordre du gigahertz (10^9 Hertz).

4. CHAUFFAGE PAR ARC.

Lorsque nous séparons deux électrodes parcourues par un courant électrique, il y a amorçage d'un arc électrique ; c'est le principe du chauffage par arc.

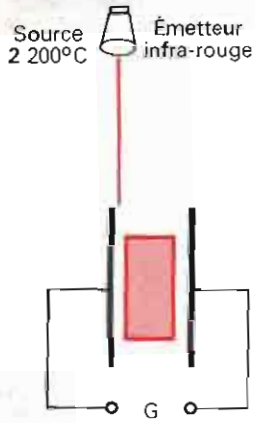


Il permet de mettre en œuvre de grandes puissances et d'atteindre des températures très élevées : 3 000°C pour l'arc normal.
Les applications sont surtout développées dans deux domaines :
- la fusion des métaux ;
- le soudage.

5. CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT INFRA-ROUGE.

C'est un procédé de chauffage indirect par rayonnement.

Applications : Séchage des peintures ; élevage des poussins ; chauffage localisé de grands espaces.



1. CHAUFFAGE PAR RÉSISTANCE.

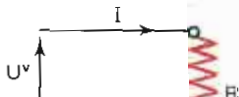
Il repose sur la loi de Joule :

$W = RI^2t$

Joules = Ω .A.s.

W = énergie calorifique en joules
R = résistance en ohms
I = courant en ampères
t = temps en secondes

La transformation de l'énergie électrique en chaleur se fait par le passage du courant électrique dans une résistance. Les applications de cette propriété sont très nombreuses : radiateur, fer à repasser, chauffe-eau, four électrique industriel.



Exemples d'emplois : Séchage, collage du bois, mise en forme des matières plastiques.

Les fours à micro-onde pour le chauffage des aliments constituent une application typique de ce mode de chauffage, la fréquence est de l'ordre du gigahertz (10^9 Hertz).

Transmission de la chaleur
Chauffage par résistance

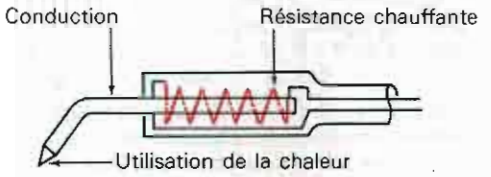
La chaleur se transmet toujours du point le plus chaud vers le point le plus froid. Selon que l'on a des solides, des liquides ou des gaz, la transmission peut se faire par conduction convection ou rayonnement

1. TRANSMISSION DE LA CHALEUR.

1.1. Conduction.

C'est l'écoulement de la chaleur à travers un corps de la partie chaude vers la partie froide.

Exemple : La panne d'un fer à souder transmet la chaleur par conduction.

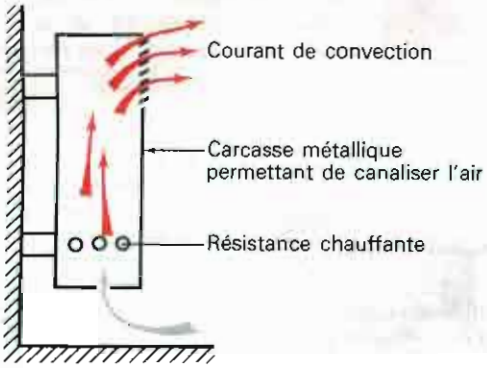


La conduction s'effectue surtout dans les matériaux solides qui sont bons conducteurs de la chaleur (cuivre, aluminium).
La propriété inverse est l'isolation thermique (amiante, laine de verre).

1.2. Convection.

Lorsqu'un liquide ou un gaz chauffé se dilate, son volume augmente, sa masse volumique diminue, il a tendance à s'élever, il est remplacé par le liquide ou le gaz plus froid, il s'établit un courant de convection.

Exemple : Le radiateur de chauffage électrique appelé convecteur.



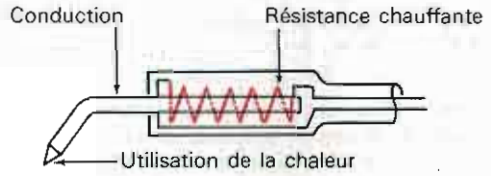
La convection s'opère surtout dans les liquides et les gaz, elle peut être naturelle ou forcée ; on utilise alors des ventilateurs ou des pompes.

1.3. Rayonnement.

Lorsqu'une résistance électrique est portée à une température élevée de 700 à 1 100°C elle émet de l'énergie par rayonnement. Cette énergie se transmet aussi bien dans le vide que dans l'air et se transforme en chaleur dans la masse des corps à chauffer.

Exemple : Le radiateur électrique parabolique.
chaude vers la partie froide.

Exemple : La panne d'un fer à souder transmet la chaleur par conduction.



La conduction s'effectue surtout dans les matériaux solides qui sont bons conducteurs de la chaleur (cuivre, aluminium).
La propriété inverse est l'isolation thermique (amiante, laine de verre).

1.4. Mixte.

Dans beaucoup d'appareils de chauffage on associe deux ou trois modes de transmission de la chaleur.

Exemple : Radiateur à rayonnement et convection forcée par ventilateur.

2. RAPPELS D'ÉLECTROTECHNIQUE.

L'énergie électrique dans une résistance est transformée en chaleur selon la loi de Joule.

$$W = U\,I\,t$$

W : énergie en Joules
U : tension en volts
I : intensité en ampères
t : temps en secondes

La correspondance entre l'énergie en joules et l'énergie en chaleur est donnée par la relation :

1 calorie = 4,19 joules

On utilise aussi comme unités :
Le wattheure 1 Wh = 3 600 J
Le kilowattheure 1 kWh = 10^3 Wh
La thermie 1 th = 10^6 cal = $10^6 \mu$th

1 kWh = 864 000 cal

Le calcul ddes résistances s'effectue, en général, à partir de la puissance à obtenir et de la tension.

P = UI, le courant de la résistance est donc :

$$I = \frac{P}{U}$$

La résistance a pour valeur :

$$R = \rho \frac{l}{s}$$

R : résistance en ohms
l : longueur du fil en mètres
ρ : résistivité en ohms-mètre
s : section du fil en m²

On préfère utiliser pratiquement la même formule mais en exprimant :

$$R = \rho \frac{l}{100\,s}$$

R en ohms
ρ en Ω m $\times 10^{-8}$
l en m
s en mm²

3. APPAREILS DE CHAUFFAGE PAR RÉSISTANCE.

En observant un four électrique de cuisinière, une étuve, un radiateur, un fer à repasser, nous rencontrons toujours les mêmes organes.

Appareil de commande — Contrôle et régulation de la température

L'énergie électrique dans une résistance est transformée en chaleur selon la loi de Joule.

$$W = U\,I\,t$$

W : énergie en Joules
U : tension en volts
I : intensité en ampères
t : temps en secondes

La correspondance entre l'énergie en joules et l'énergie en chaleur est donnée par la relation :

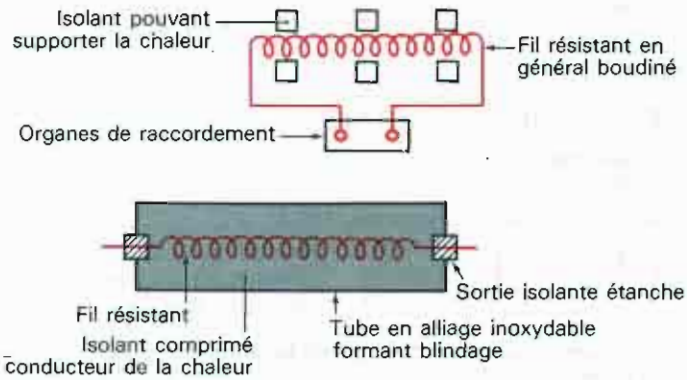
1 calorie = 4,19 joules

On utilise aussi comme unités :
Le wattheure 1 Wh = 3 600 J
Le kilowattheure 1 kWh = 10^3 Wh
La thermie 1 th = 10^6 cal = $10^6 \mu$th

Chauffage par résistance (suite)

3.1. Constitution générale des éléments chauffants.

Un élément chauffant peut être à l'air libre ou sous blindage.



3.2. Matériaux résistants.

Le matériau résistant est l'organe actif qui transforme le courant électrique en chaleur.
Les matériaux utilisés doivent avoir :
— une résistivité plus élevée que les conducteurs ;
— un coefficient de température assez faible ;
— une température de fusion élevée ;
— une inoxydabilité à haute température.

Le tableau I donne les caractéristiques des alliages ferro-nickel-chrome les plus courants.
Diamètre des fils normalisés.

0,14 - 0,16 - 0,18 - 0,20 - 0,224 - 0,250 - 0,280 - 0,315 - 0,355 - 0,400 - 0,450 - 0,500 - 0,560 - 0,630 - 0,710 - 0,800 - 0,900 - 1,00 - 1,12 - 1,25 - 1,40 - 1,60 - 1,80 - 2,00 - 2,24 - 2,50 - 2,80 - 3,15 - 3,55 - 4,00.

On peut trouver des dimensions intermédiaires allant de 0,050 à 6,70 mm. Ces valeurs correspondent aux séries Renard.
Il existe également des rubans.

3.3. Isolants et blindages.

Les éléments résistants, selon qu'ils sont à l'air libre ou blindés, nécessitent la présence d'isolants électriques qui doivent résister à des températures élevées.
On emploie des isolants d'origine minérale : mica, porcelaine, amiante, stéatite, magnésie, etc. (Voir tableau des isolants).
Pour éviter l'oxydation, ou pour des raisons d'étanchéité, les résistances sont souvent placées dans des tubes métalliques, en général à base de matériaux inoxydables, c'est le blindage.

3.4. Dimensions des résistances.

Pour calculer une résistance on peut penser que la formule d'électrotechnique :

$$R = \rho \frac{l}{s}$$

est suffisante ; or, pour un matériau choisi, on peut avoir quantité de valeur 1 et s puisque seul compte le rapport entre 1 et s.
Pour définir les dimensions d'une **résistance**, on fait, de plus, intervenir la **charge superficielle.**

a) Charge superficielle. C'est la quantité de watts par unité de surface que peut évacuer un fil. Elle est donnée en W/cm².
Pour les radiateurs à rayonnement libre : la charge superficielle peut prendre les valeurs de 3 à 5 W/cm² jusqu'à 8 à 10 W/cm² ; pour les plaques de cuisson, fers à repasser, elle est de 5 W/cm².

C'est selon les conditions particulières de fonctionnement : température maximale, durée de fonctionnement, que l'on recherche la charge superficielle admissible optimale. Plus la charge superficielle est grande, plus la durée de vie de l'élément chauffant Tsera réduite.

TABLEAU II : Charges superficielles admissibles

Température °C	800	900	1 000	1 050	1 100	1 150
Superimphy	2,2	1,7	1,3	1,1	0,7	0,5
RNC-Carbimphy	1,9	1,4	1,00	0,6		

b) Problème. Les dimensions d'une résistance sont calculées à partir des données suivantes :

$$I = \frac{P}{U}$$

Puissance désirée : P en watts
Tension du secteur : U en volts
Intensité du courant : I en ampères

Charge superficielle admissible : p en W/cm².
Le diamètre est donné par la formule :

$$d = 0{,}074 \sqrt[3]{\frac{I^2 \rho}{p}}$$

d en mm
I en ampères
ρ en micro-ohms-cm
p en W/cm²

Connaissant le diamètre, on peut déterminer la longueur grâce aux formules d'électrotechnique.

$$R = \rho \frac{l}{s} \text{ d'où } l = \frac{R\ s}{\rho} \text{ avec } s = \frac{\pi\ d^2}{4} \text{ d'où } l = \frac{R\ \pi\ d^2}{4}$$

TABLEAU I : Alliage pour résistances électriques

Marques	Composition type	Caractéristiques types : Résistivité microhms-cm à 15°C	Caractéristiques types : Température limite d'emploi (°C)	Caractéristiques types : Coefficient de thermo-résistivité (*) × 10^{-3}	Observations et principaux emplois
Superimphy	Ni 80 Cr 20	108	1 200	0,015	Fours de traitement Chauffage aux températu

Organes de raccordement
Sortie isolante étanche
Fil résistant
Isolant comprimé conducteur de la chaleur
Tube en alliage inoxydable formant blindage

3.2. Matériaux résistants.

Le matériau résistant est l'organe actif qui transforme le courant électrique en chaleur.

de valeur 1 et s puisque seul compte le rapport entre 1 et s.
Pour définir les dimensions d'une **résistance**, on fait, de plus, intervenir la **charge superficielle.**

a) Charge superficielle. C'est la quantité de watts par unité de surface que peut évacuer un fil. Elle est donnée en W/cm².
Pour les radiateurs à rayonnement libre : la charge superficielle peut prendre les valeurs de 3 à 5 W/cm² jusqu'à 8 à 10 W/cm² ; pour les plaques de cuisson, fers à repasser, elle est de 5 W/cm².

C'est selon les conditions particulières de fonctionnement : température maximale, durée de fonctionnement, que l'on recherche la charge superficielle admissible optimale. Plus la charge superficielle est grande, plus la durée de vie de l'élément chauffant Tsera réduite.

TABLEAU II : Charges superficielles admissibles

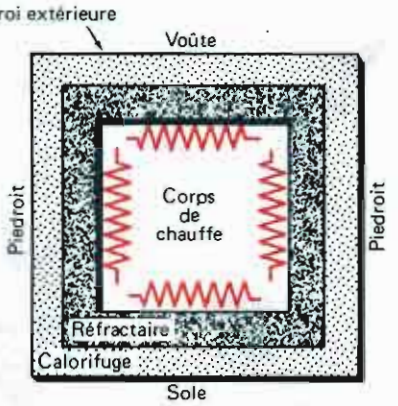
Fours et étuves industriels

Pour la fusion et les traitements thermiques des métaux, alliages, verre, matières plastiques, on emploi des fours électriques.
Les étuves sont utilisées pour la cuisson des peintures, l'imprégnation des bobinages, le séchage des bois, les ciments, etc.

1. CONSTITUTION GÉNÉRALE D'UN FOUR.

Un four ou une étuve est une enceinte isolée thermiquement de l'extérieur.

Le transfert des calories se fait par convection naturelle ou forcée et par rayonnement dans la plupart des cas.



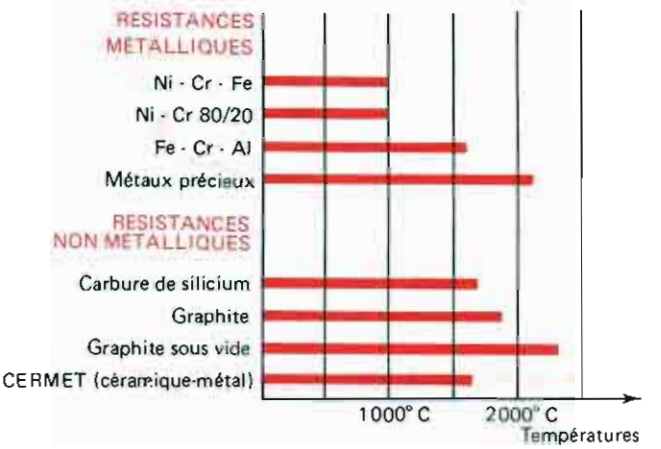
2. CARACTÉRISTIQUES.

Un four, ou une étuve, industriel est construit en fonction de son emploi.
Les lois de transmission de la chaleur sont soigneusement étudiées.

On doit déterminer :
— le type de four, sa forme ;
— la capacité du four, ses dimensions ;
— la température à atteindre et donc la nature des matériaux résistants, réfractaires, calorifuges ;
— la puissance électrique nécessaire ; nature et répartition des résistances.

Ces différents facteurs réagissant les uns sur les autres. L'expérience des fabricants qui réalisent le four tient compte de la satisfaction de l'utilisateur.

Température maximale des divers matériaux résistants.



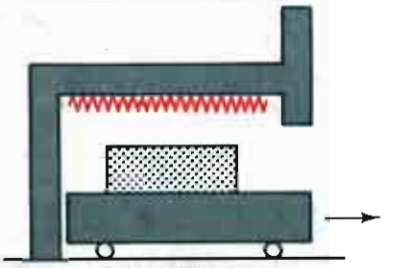
3. DIFFÉRENTS TYPES DE FOURS OU ÉTUVES À CHAUFFAGE PAR RÉSISTANCE.

FOURS DISCONTINUS

Le produit à traiter est placé à l'intérieur du four et il y reste jusqu'à la fin de son traitement.

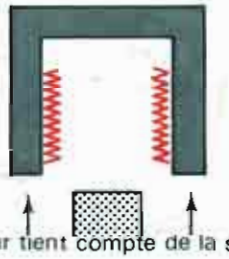

Four à chambre


Four à creuset

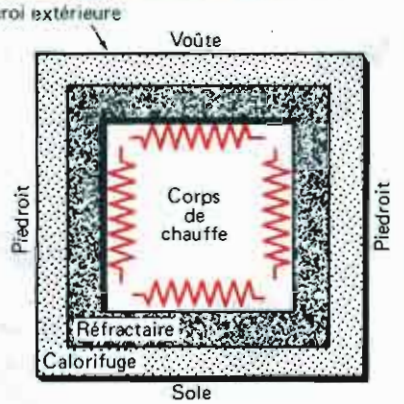

Four à sol mobile





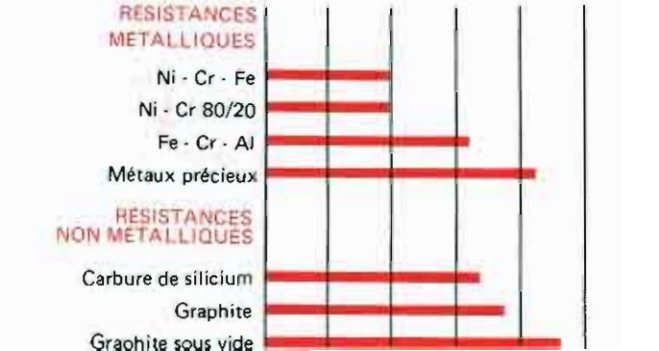


Le transfert des calories se fait par convection naturelle ou forcée et par rayonnement dans la plupart des cas.



des fabricants qui réalisent le four tient compte de la satisfaction de l'utilisateur.

Température maximale des divers matériaux résistants.



Chauffage par infra-rouge

Le chauffage par infra-rouge est une utilisation particulière du chauffage par résistance.
Le principe a été vu précedemment (paragraphe 5 p 126).

1. CARACTÉRISTIQUES.

Le rayonnement est un transport d'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques de différentes longueurs d'ondes. L'échelle des radiations situe le rayonnement infra-rouge entre 760 et 410^5 nanomètres (voir page 110).

1 nanomètre = 10^{-9} m.

— La puissance rayonnée par un émetteur infra-rouge est proportionnelle à la surface totale de la source du rayonnement et à la puissance 4 de sa température absolue ($W = k\ S\ T^4$).

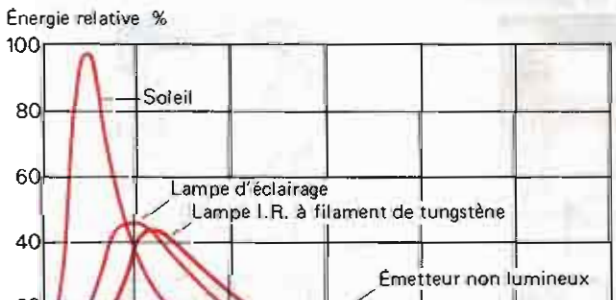
— La pénétration des radiations est faible, c'est surtout un chauffage de surface.

— L'espace intermédiaire entre l'émetteur et le corps à chauffer, en général, de l'air, n'absorbe pas ce rayonnement qui peut être dirigé par des réflecteurs.

2. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉMETTEURS.

10	Ultra-violet	
400	Lumière visible	Émetteurs infra-rouge
760	Infra-rouge court 800 à 2 000 nm	Lampes-Tubes à filament de tungstène porté à une température de 1 900 à 2 000°C
2 000	Infra-rouge moyen 2 000 à 4 000 nm	Éléments tubulaires au quartz température de 700 à 1 100°C
4 000	Infra-rouge long > 4 000 nm	Plaques-Éléments tubulaires portés à une température de 200 à 500°C
10 000		

L'énergie rayonnée en fonction de la catégorie d'émetteur est donnée par le graphique qui montre que l'énergie rayonnée par infra-rouge est d'autant plus importante que la température de l'émetteur est plus élevée.



tromagnétiques de différentes longueurs d'ondes. L'échelle des radiations situe le rayonnement infra-rouge entre 760 et 410^5 nanomètres (voir page 110).

1 nanomètre = 10^{-9} m.

— La puissance rayonnée par un émetteur infra-rouge est proportionnelle à la surface totale de la source du rayonnement et à la puissance 4 de sa température absolue ($W = k\ S\ T^4$).

— La pénétration des radiations est faible, c'est surtout un chauffage de surface.

— L'espace intermédiaire entre l'émetteur et le corps à chauffer, en général, de l'air, n'absorbe pas ce rayonnement qui peut être

a) Lampe à infra-rouge. La lampe infra-rouge ne se différencie des lampes d'éclairage que par son spectre lumineux et une durée de vie 3 et 4 fois plus longue.

b) Des radiateurs infra-rouges moyens sont constitués par une résistance enrobée de quartz et un réflecteur en métal poli.



Lampe à infra-rouge *(Mazda)*



Radiateur à rayonnement infra-rouge mural, protégé contre les projections d'eau de 500 à 7 500 W *(Calor)*



Radiateur à rayonnement mobile 1 000 W *(Calor)*

4. CLASSIFICATION DES APPAREILS DE CHAUFFAGE PAR RÉSISTANCE.

CHAUFFAGE INDIRECT

- Chauffage des **solides**
  - Chauffage industriel
    - Fours, étuves
  - Cuisson des aliments
    - Réchauds, plaques, fours, rôtissoires, gaufriers, gril, grille-viande, chauffe-plats
  - Autres appareils électro-domestiques
    - Sèche-cheveux, fer à repasser, fer à souder, couvertures chauffantes
- Chauffage des **liquides**
  - Bouilloires
  - Chauffe-eau → instantané / à accumulation
  - Thermoplongeurs de lave-vaisselle ou de lave-linge
  - Thermoplongeurs industriels
- Chauffage des **gaz** (air ambiant)
  - Rayonnement : radiateur parabolique
    - naturelle : Radiateur lumineux obscur, convecteur à huile, à accumulation





Radiateur à rayonnement infra-rouge mural, protégé contre les projections d'eau de 500 à 7 500 W *(Calor)*



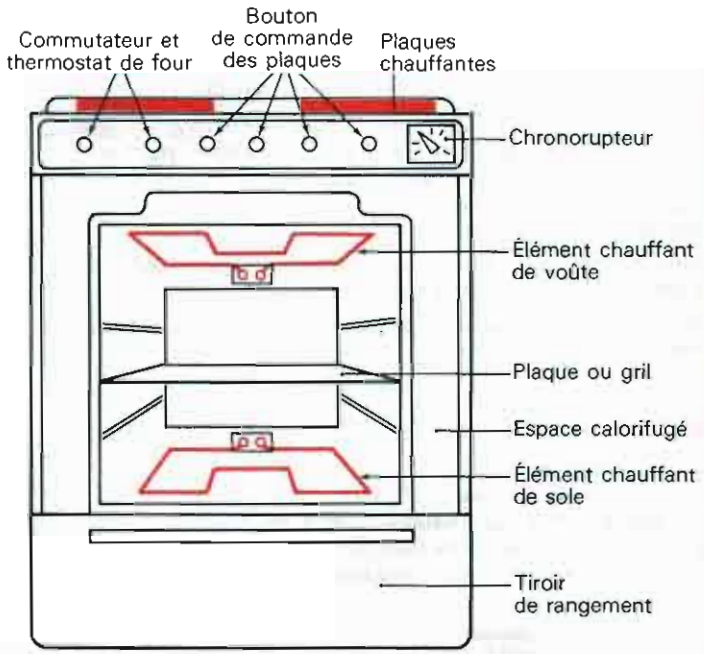
Appareils électroménagers : cuisson des aliments

La grande diversité des appareils électro-domestiques se justifie par les besoins de la vie familiale.
Nous pouvons classer ces appareils en fonction de leur usage et de leur principe de fonctionnement selon le tableau ci-dessous.

Principes de base usages et exemples	Thermique	Moteur
Cuisson des aliments : Cuisinière-Réchaud	×	
Chauffage de l'eau : Chauffe-eau	×	
Chauffage des locaux : Radiateurs	×	
Entretien du linge : Machine à laver - Fer à repasser	×	×
Nettoyage général : Lave-vaisselle - Aspirateur		×
Conservation des aliments : Réfrigérateur - Congélateur	×	×
Hygiène - Confort - Beauté : Couverture électrique - Rasoir, etc.	×	×

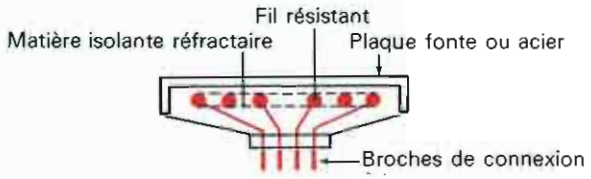
1. CUISSON DES ALIMENTS.

1.1. Constitution générale d'une cuisinière.

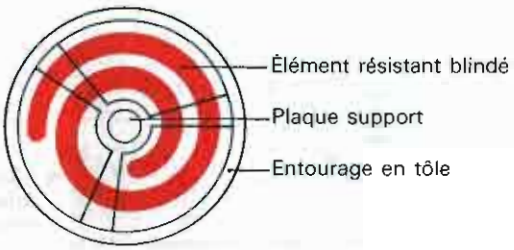


Cuisinière-Réchaud	×	
Chauffage de l'eau : Chauffe-eau	×	
Chauffage des locaux : Radiateurs	×	
Entretien du linge : Machine à laver - Fer à repasser	×	×
Nettoyage général : Lave-vaisselle - Aspirateur		×
Conservation des aliments : Réfrigérateur - Congélateur	×	×
Hygiène - Confort - Beauté : Couverture électrique - Rasoir, etc.	×	×

a) Les plaques à foyer osbcur.



b) Les plaques à feu vif ou encore à chauffage rapide.



1.3. Fours électriques.

Ils sont constitués par deux groupes d'éléments chauffants de type protégé ou blindé.

a) Élément de sole. Il assure le chauffage normal du four pour la cuisson en profondeur :
— à la partie inférieure du four ;
— puissance de 1 200 à 2 000 W ;
— commandé par le thermostat du four.

b) Élément de voûte. Il est destiné à dorer, griller ou gratiner rapidement ; il est aussi appelé gril :
— à la partie supérieure du four ;
— puissance de 1 500 à 2 400 W
— utilisé aussi en préchauffage du four.
La puissance totale d'un four peut être de 2 500 à 4 000 W.

1.4. Commande et régulation.

Pour assurer une bonne cuisson il est nécessaire de pouvoir régler la température des élements chauffants.

a) Par les commutateurs de commande qui assurent le couplage de deux résistances égales ou inégales.

b) Par des thermostats à bulbe (voir page 141).

1.5. Accessoires.

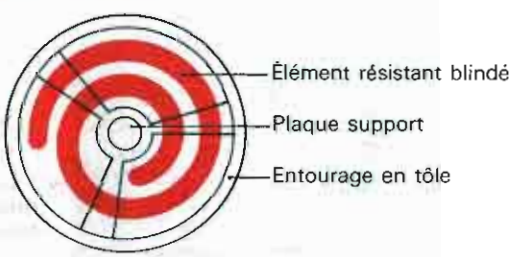
Les cuisinières sont complétées éventuellement par :

a) Un éclairage de four qui permet de surveiller la cuisson des aliments, par un hublot, sans ouvrir la porte du four.

b) Un chronorupteur pour fixer les temps de début et de fin de cuisson donc la durée de la cuisson.

c) Un système auto-nettoyant par catalyse. L'emploi d'un catalyseur contenu dans l'émail des parois permet d'assurer l'oxydation des projections de graisses aux températures de 200 à 300 °C

b) Les plaques à feu vif ou encore à chauffage rapide.



1.3. Fours électriques.

Ils sont constitués par deux groupes d'éléments chauffants de type

Appareils électroménagers : fours à micro-ondes

2. INTÉRÊT DU FOUR À MICRO-ONDES.

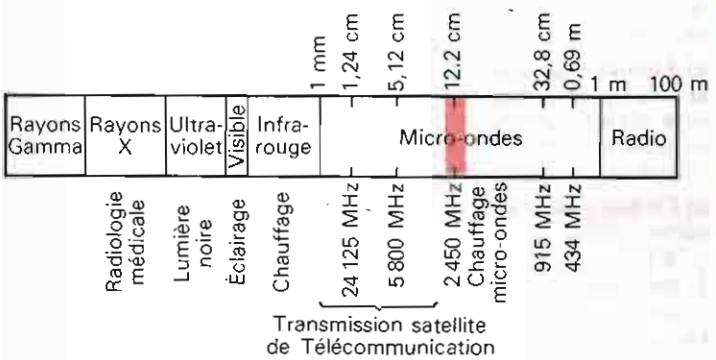
Le chauffage traditionnel s'effectue par un apport de chaleur extérieure, puis par une diffusion de cette chaleur à l'intérieur du corps.

Exemple : Chauffage de l'eau ou d'aliments dans une casserole.
Dans le chauffage par micro-ondes, c'est l'absorbsion de l'onde par le matériau à chauffer qui produit de la chaleur.
Toute l'énergie transmise est transformée en chaleur à l'intérieur de la matière soumise au rayonnement.



◀ **Four à micro-ondes**
Moulinex

2.1. Spectre des fréquences des ondes électromagnétiques.



Les fours à micro-ondes utilisent la fréquence de 2 450 MHz (Méga-Hertz) soit une longueur d'onde de 12,2 cm.

2.2. Rappel : fréquences et longueurs d'ondes.

Les ondes se propagent sensiblement à la vitesse de la lumière dans l'air soit à 300 000 km/s.
Si f est la fréquence en Hz, la longueur d'onde est donnée par la relation.

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

λ = longueur onde en mètre.
c = vitesse lumière en m/s.
f = fréquence en cycles/s ou Hz

avec $c = 300\,000\,000 = 300 \times 10^6$ m/s.

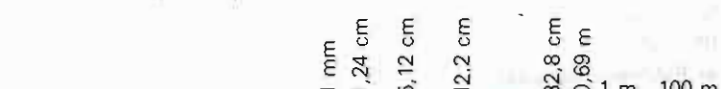
3. LE MAGNÉTON OU GÉNÉRATEUR.

C'est un tube à vide qui produit l'onde électromagnétique hyperfréquence. Il est constitué par 2 électrodes :
— une cathode cylindrique,



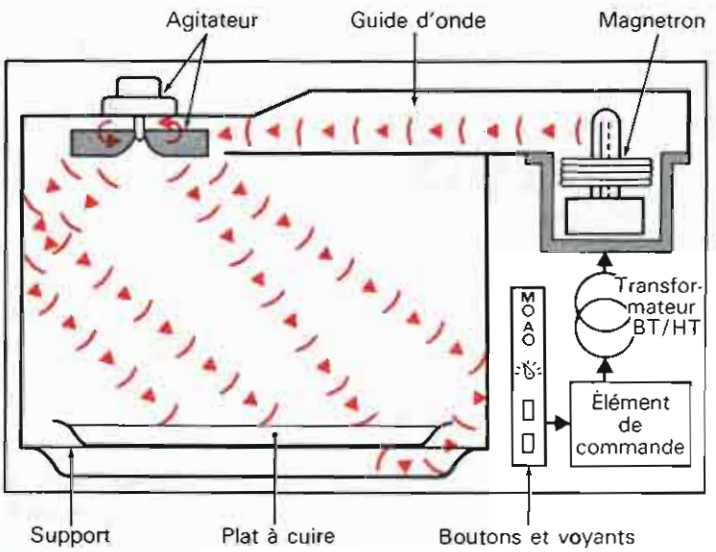
◀ **Four à micro-ondes**
Moulinex

2.1. Spectre des fréquences des ondes électromagnétiques.



Principe de fonctionnement
Entre cathode et anode se trouve « l'espace d'interaction ». Un champ électrique radial et un champ magnétique parallèle à l'axe de la cathode sont appliqués. Sous l'effet de ces 2 champs, les électrons émis par la cathode suivent un parcours incurvé en direction de l'anode. De part la forme de l'anode des oscillations à très hautes fréquences sont produites, une importante énergie hyperfréquence est émise à l'aide d'une antenne dans la cavité.

4. CONSTITUTION D'UN FOUR À MICRO-ONDES



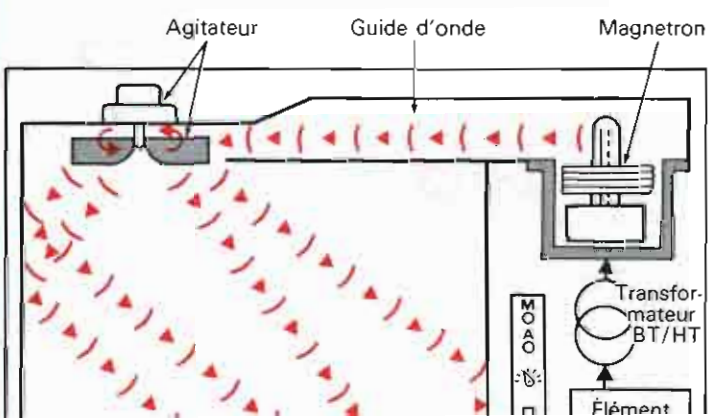
Le guide d'onde, tube métallique rectangulaire, conduit l'énergie hyperfréquence du magnétron à l'enceinte.
Le répartiteur, formé par une hélice en rotation, permet de diffuser les ondes dans l'enceinte à chauffer.
Les sécurités sont assurées par des contacts de porte et un thermostat sur le magnétron.
Une minuterie de 0 à 30 min, un interrupteur marche-arrêt permettent de régler le temps de chauffage.
Un sélecteur permet de régler la puissance du magnétron en agissant sur la haute tension.

5. CARACTÉRISTIQUES.

— Tension d'alimentation
— Volume intérieur de l'enceinte
— Brasseur d'ondes - Allures de chauffage
— Puissance prise sur le réseau : Pa
— Puissance fournie dans le produit à chauffer : Pf

Générateur — Applicateur

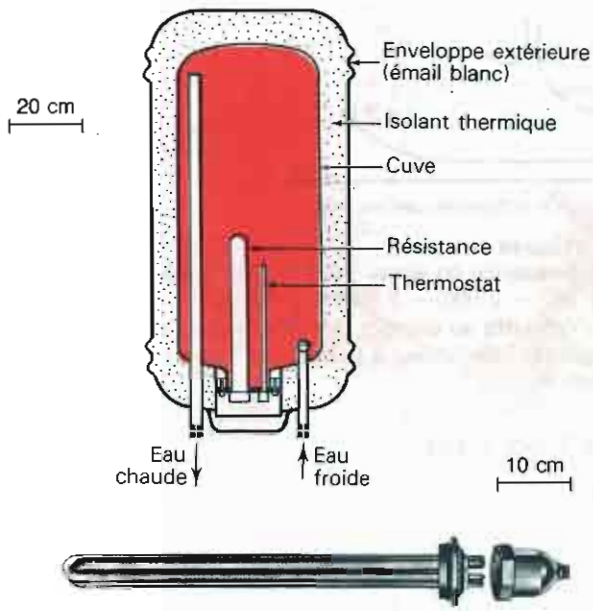
4. CONSTITUTION D'UN FOUR À MICRO-ONDES



Appareils électroménagers : chauffage des liquides

Le chauffage des liquides s'effectue en général par l'utilisation de thermoplongeurs blindés. L'appareil de base pour la production d'eau chaude est le chauffe-eau.

1. CONSTITUTION GÉNÉRALE D'UN CHAUFFE-EAU.



Élément résistance blindée.

Problèmes des cuves.
Dans un chauffe-eau, c'est généralement la cuve qui se détruit la première car elle supporte :
— la pression de l'eau (en général 7 bars) ;
— la corrosion qui dépend de la nature de l'eau.

Pour les eaux dures ou calcaires, une cuve en acier galvanisé convient mais nécessite un détartrage annuel.
Pour les eaux douces ou agressives, il faut choisir une cuve en cuivre, ou acier inoxydable, ou avec revêtement plastique ou émail.
Pour les eaux adoucies, une cuve acier galvanisé raccordée à des canalisations en cuivre peut se percer par électrolyse.

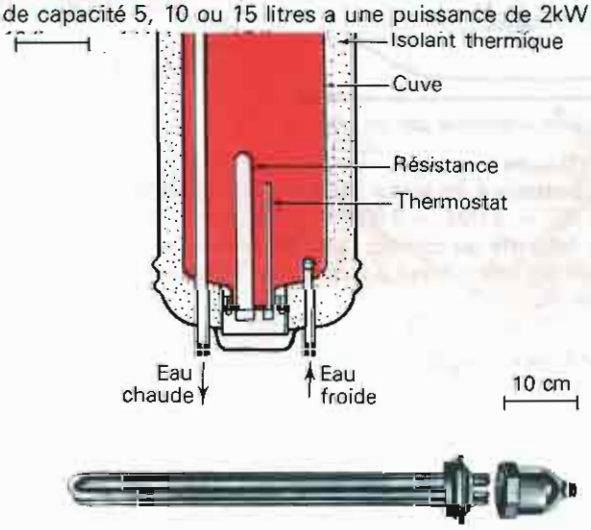
— L'entartrage est la cristallisation des sels contenus dans l'eau sous l'effet de la température.
On conseille une température maximale de l'eau de 70°C.

2. DIFFÉRENTS TYPES DE CHAUFFE-EAU.

On différencie les différents types de chauffe-eau par leur alimentation, en heures creuses (accumulation) ou en direct.

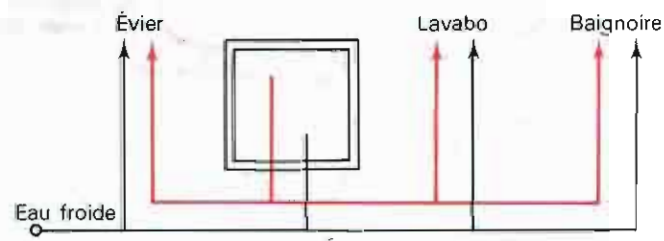
a) Chauffage direct. La bouilloire électrique peut en général chauffer 1 litre d'eau à 100°C en 3 minutes.

Le chauffe-eau d'évier, chauffe-eau d'écoulement libre, calorifugé, de capacité 5, 10 ou 15 litres a une puissance de 2kW pour 5 ou



Capacité des chauffe-eau			
Équipement sanitaires	Nombre de personnes à la maison	Production eau chaude	
		C.E. instantané évier	C.E. accumulation usage sanitaire
Évier + salles de bains	1 - 2 3 - 4 5 - 6	10 l 15 l 15 l	100 l 150 l (classique) 200 l (classique) ou 100 l double puissance
Évier + 2 salles de bains	1 - 2 3 - 4 5 - 6	10 l 15 l 15 l	200 l 300 l (ou 2 - 150) 300 l (ou 2 - 150)
Évier + douche + salle de bains	1 - 2 3 - 4 5 - 6	10 l 15 l 15 l	200 l 100 l - 150 l 300 l (ou 2 - 150)

Exemple : Distribution d'eau chaude avec un seul appareil à accumulation : les deux points de puisage les plus éloignés ne doivent pas se trouver à une distance supérieure à 8 mètres.



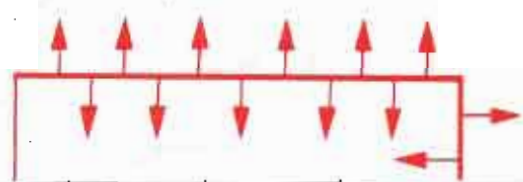
4. PRODUCTION CENTRALISÉE.

La production de l'eau chaude pour les immeubles et son stockage s'effectuent dans des ballons de 2 000 litres à 3 000 litres.
La distribution est collective par colonne montante et dérivations individuelles.

Tableau des capacités à stocker par logement

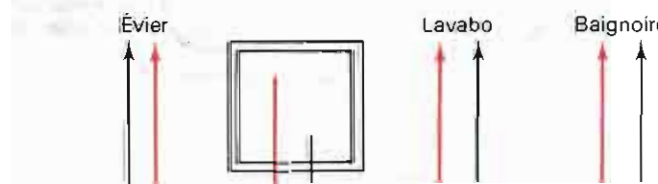
Par logement	Studio	F 2	F 3	F 4	F 5	F 6
Capacité mini	100 l	100 l	150 l	150 l	200 l	250 l
« Standing »	150 l	150 l	200 l	200 l	300 l	350 l

Exemple de distribution : Plusieurs chauffe-eau en série et circulation par pompe avec mitigeur.



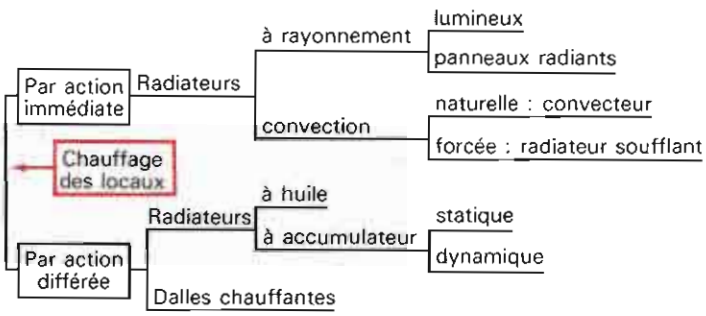
Évier + 2 salles de bains	1 - 2 3 - 4 5 - 6	10 l 15 l 15 l	200 l 300 l (ou 2 - 150) 300 l (ou 2 - 150)
Évier + douche + salle de bains	1 - 2 3 - 4 5 - 6	10 l 15 l 15 l	200 l 100 l - 150 l 300 l (ou 2 - 150)

Exemple : Distribution d'eau chaude avec un seul appareil à accumulation : les deux points de puisage les plus éloignés ne doivent pas se trouver à une distance supérieure à 8 mètres.



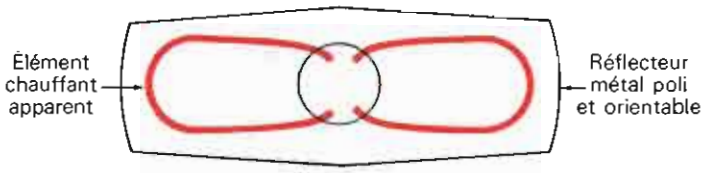
Appareils électroménagers : chauffage des locaux

Le développement du chauffage électrique des locaux a donné naissance à une grande variété de solutions au problème du chauffage des locaux.



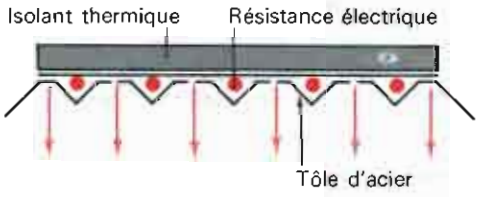
1. RADIATEURS À RAYONNEMENT.

1. 1. Radiateurs infra-rouge.



Caractéristiques :
— Puissance de 600 à 3 000 W.
— Température de fonctionnement 500 à 1 000°C.
— Emission de rayonnement infra-rouge dirigée vers la zone à chauffer par le réflecteur.

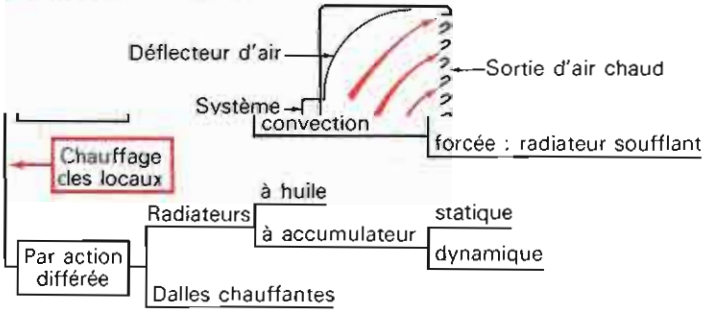
1.2. Panneaux radiants.



Caractéristiques :
— Puissance jusqu'à 20 kW pour des dimensions de 1 m × 6 m.
— Température de 150°C à 300°C.
— Chaleur dégagée par rayonnement vers le bas.
— Réglable par thermostat sensible à la température résultante du local.
— Emploi pour chauffage des locaux industriels.

2. RADIATEURS À CONVECTION.

2. 1. Convecteurs.

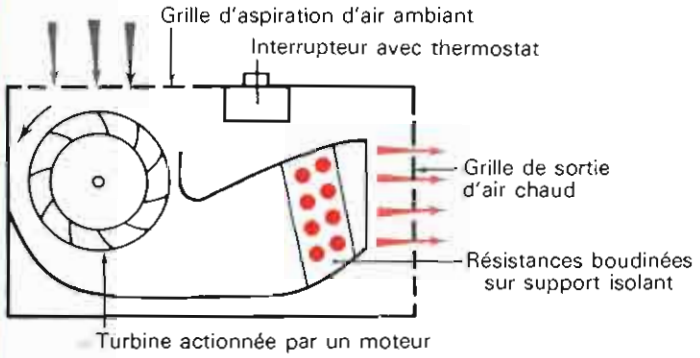


1. RADIATEURS À RAYONNEMENT.

1. 1. Radiateurs infra-rouge.



2.2. Radiateurs soufflants.



Caractéristiques :
Gamme de puissance en watts : 500 — 750 — 1 000 — 1 250 — 1 500 — 1 750 — 2 000 — 2 500 — 3 000 W.
— L'air s'échauffe au contact des éléments chauffants.
— Réglage par interrupteur à thermostat incorporé ou thermostat d'ambiance.

3. RADIATEURS À HUILE.

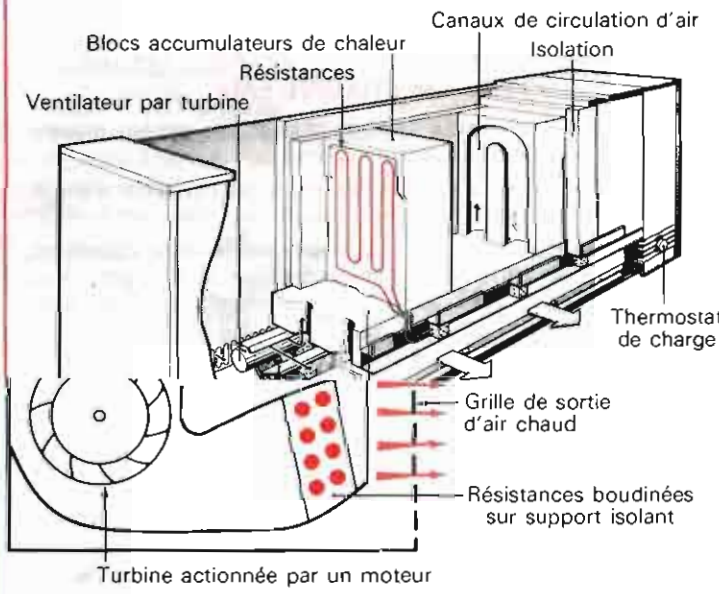
a) Constitution.
— Un carter avec de l'huile, analogue à un radiateur de chauffage central, et monté sur roulettes.
— Une résistance blindée, à la partie inférieure.
— Un thermostat et un interrupteur permettent la commande et la régulation.

b) Caractéristiques.
— Puissance de 500 à 3 000 W.
— Température du liquide : 80 à 90°C.
— Circulation de l'huile par thermosiphon.
— Assez grande inertie thermique, convient bien pour les utilisations de longue durée.

4. RADIATEURS À ACCUMULATION.

a) Principe de fonctionnement. On emmagasine de la chaleur pendant les heures de la nuit, lorsque l'énergie électrique est la moins chère, pour la restituer au cours de la journée.

b) Constitution générale.



Caractéristiques :
Gamme de puissance en watts : 500 — 750 — 1 000 — 1 250 — 1 500 — 1 750 — 2 000 — 2 500 — 3 000 W.
— L'air s'échauffe au contact des éléments chauffants.
— Réglage par interrupteur à thermostat incorporé ou thermostat d'ambiance.

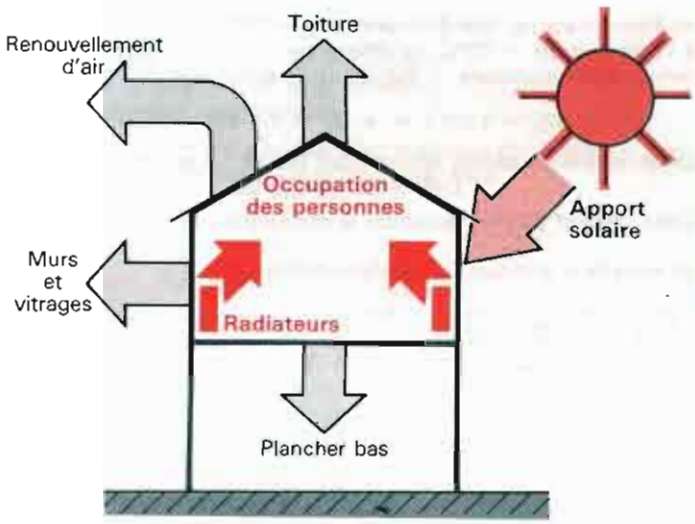
Chauffage électrique intégré

Il existe diverses sources d'énergie pour chauffer les locaux : charbon, fuel, gaz, électricité. Cette dernière présente les avantages de propreté (ni fumée, ni odeur), de silence, d'alimentation facile : pas de stockage, de paiement (après consommation).

Le prix de l'énergie électrique étant légèrement supérieur à celui des autres combustibles, il est nécessaire d'effectuer un étude thermique précise.

1. PROBLÈME.

L'apport de chauffage électrique doit permettre de compenser les pertes de chaleur et de maintenir une température confortable à l'intérieur du local.



L'étude thermique d'un logement doit tenir compte :
a) de la zone climatique où est situé le logement ;
b) de la disposition groupée ou non des logements ;
c) de l'isolation du logement (facteur G) ;
d) des apports de chaleur par le soleil (facteur B) ;
e) des pertes par renouvellement d'air.

A l'aide de toutes ces données, on déterminera pour une température intérieure à obtenir la puissance électrique à installer.

2. CATÉGORIES DE LOGEMENTS.

On distingue trois catégories de logements :

a) Logements indépendants : maisons individuelles, maisons mitoyennes mais séparées par des garages non chauffés.

b) Logements non indépendants et non superposés : petits immeubles à un seul étage.

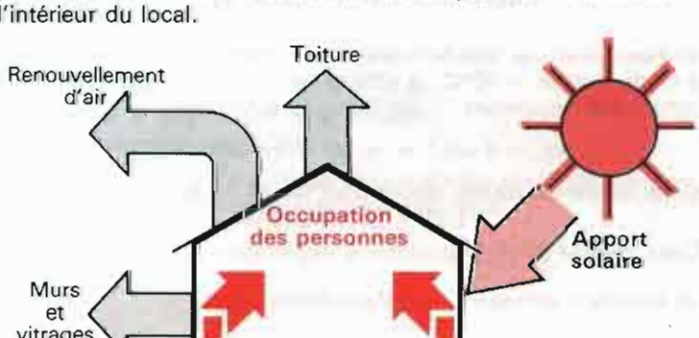
c) Logements non indépendants et superposés : grands immeubles, on définit un rapport R pour tenir compte de la position du logement dans l'immeuble.

$$R = \frac{\text{Surface horizontale des parois avec l'extérieur}}{\text{Surface habitable}}$$

R = 0 si le logement est complètement entouré d'autres

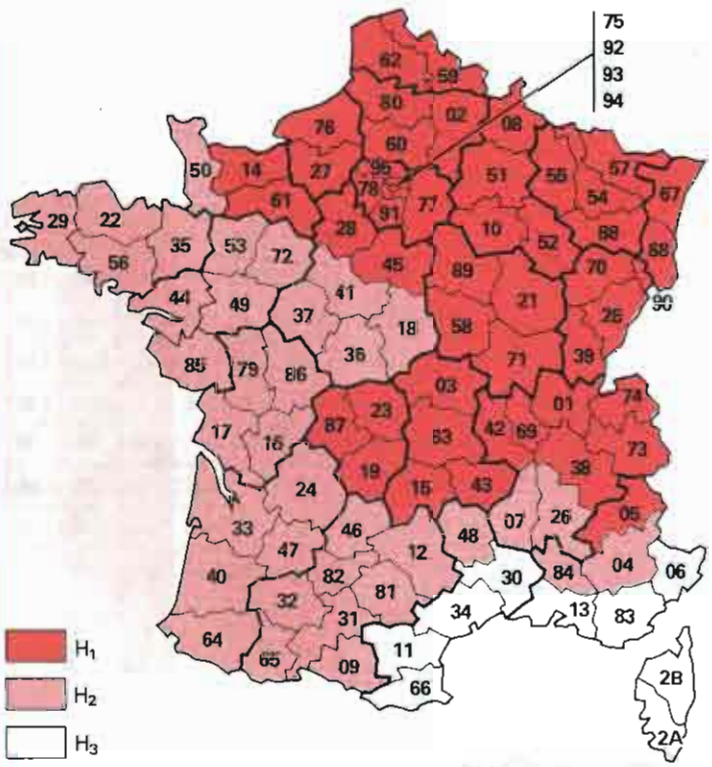
1. PROBLÈME.

L'apport de chauffage électrique doit permettre de compenser les pertes de chaleur et de maintenir une température confortable à l'intérieur du local.



3. ZONES CLIMATIQUES.

Trois zones climatiques d'hiver H_1, H_2, H_3 ont été définies par l'arrêté du 24 mars 1982.



Ces zones sont complétées par des indications de degrés-jours unifiés qui permettent d'apprécier la sévérité du climat.

Toutefois, les constructions situées à plus de 800 mètres d'altitude sont en zone H_1 lorsque le département est indiqué comme étant en zone H_2 ; et elles sont en zone H_2 lorsque le département est indiqué comme étant en zone H_3.

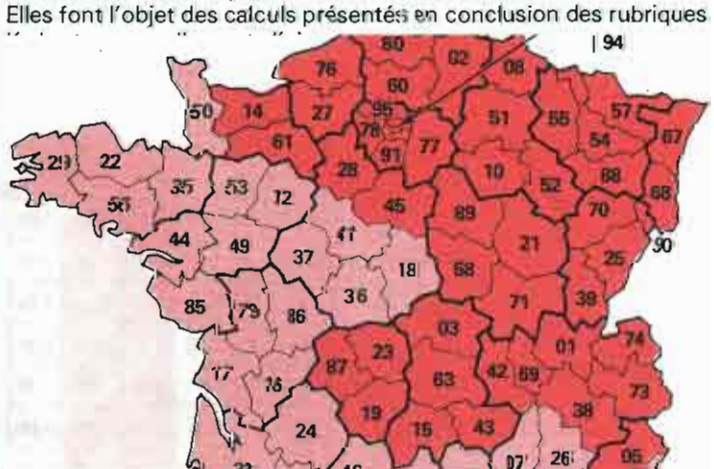
4. COEFFICIENT G.

4.1. Définition.

Le coefficient G exprime les déperditions d'un logement pour 1 m³ de volume habitable et pour 1°C de différence de température entre l'intérieur et l'extérieur.

$$G \text{ en } W/m^3.°C = \frac{\text{Déperditions totales}}{\text{Volume habitable}}$$

Les déperditions totales (exprimées en W/°C) représentent la somme des déperditions par les différentes parois constituant le volume habitable et par le renouvellement d'air.
Elles font l'objet des calculs présentés en conclusion des rubriques



Chauffage électrique intégré (suite)

4.2. Valeurs réglementaires.

Les valeurs sont déterminées par l'arrêté du 24 mars 1982. Le coefficient G d'un logement ne doit pas dépasser les valeurs suivantes pour son type de chauffage, la zone climatique où il est construit, sa catégorie et son groupe.

Tableau des valeurs de G en W/m³ °C

		Coefficient G en W/m³ °C					
Type de chauffage		Chauffage électrique			Pompe à chaleur		
Zone climatique		H 1	H 2	H 3	H 1	H 2	H 3
Logement indépendant	Vh < 190	0,95	1,00	1,10	1,00	1,05	1,20
	190 ≤ Vh < 290	0,90	0,95	1,00	0,95	1,00	1,10
	V h ≥ 290	0,85	0,90	0,95	0,90	0,95	1,05
Logement non indépendant et non superposé	Vh < 190	0,85	0,90	0,95	0,90	0,95	1,05
	190 ≤ Vh < 290	0,80	0,85	0,90	0,85	0,90	1,00
	Vh ≥ 290	0,75	0,80	0,85	0,80	0,85	0,95
Logement non indépendant et superposé	R > 1,25	0,80	0,85	0,90	0,85	0,90	1,05
	0,75 < R ≤ 1,25	0,75	0,80	0,85	0,80	0,85	0,95
	0,25 < R ≤ 0,75	0,65	0,70	0,75	0,70	0,75	0,85
	R ≤ 0,25	0,60	0,65	0,70	0,65	0,70	0,75

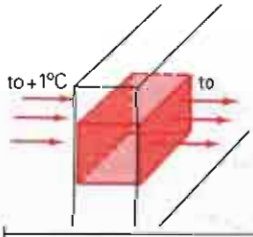
Vh exprime le volume habitable en m³.

Un dépassement de 25% de ces valeurs est admis à condition de satisfaire l'obligation complémentaire du coefficient B.
De plus, pour les logements faisant l'objet de permis de construire groupés, une valeur du coefficient G inférieure de 5% à la valeur limite réglementaire dispense de l'obligation de satisfaire au coefficient B.

5. ISOLATION THERMIQUE.

5.1. Coefficient de conductivité thermique λ.

Le coefficient λ correspond au flux de chaleur par mètre carré traversant un mètre d'épaisseur de matériau homogène pour 1°C de différence de température entre ses deux faces. Il s'exprime en W/m °C.



Exemples de valeurs du coefficient :

Argent :	420
Béton :	1,75
Porcelaine :	1
Bois :	0,1 à 0,2
Air immobile :	0,02

		Coefficient G en W/m³ °C					
Type de chauffage		Chauffage électrique			Pompe à chaleur		
Zone climatique		H 1	H 2	H 3	H 1	H 2	H 3
Logement indépendant	Vh < 190	0,95	1,00	1,10	1,00	1,05	1,20
	190 ≤ Vh < 290	0,90	0,95	1,00	0,95	1,00	1,10
	V h ≥ 290	0,85	0,90	0,95	0,90	0,95	1,05
Logement non indépendant et non superposé	Vh < 190	0,85	0,90	0,95	0,90	0,95	1,05
	190 ≤ Vh < 290	0,80	0,85	0,90	0,85	0,90	1,00
	Vh ≥ 290	0,75	0,80	0,85	0,80	0,85	0,95
Logement non indépendant et superposé	R > 1,25	0,80	0,85	0,90	0,85	0,90	1,05
	0,75 < R ≤ 1,25	0,75	0,80	0,85	0,80	0,85	0,95
	0,25 < R ≤ 0,75	0,65	0,70	0,75	0,70	0,75	0,85
	R ≤ 0,25	0,60	0,65	0,70	0,65	0,70	0,75

Solution :

a) Calcul du coefficient K. Pour λ = 0,029 W/m °C et une épaisseur de 0,2 m.

$$\text{on a } K = \frac{0,029}{0,20} = 0,145 \text{ W/m}^2.^\circ\text{C}$$

b) Surface de la paroi. Le coefficient K étant calculé pour 1 m² de matériau, si la surface de la paroi est S, la quantité de chaleur traversant cette paroi est proportionnelle à S.
Pour 10 m² de polyuréthane de 20 cm d'épaisseur les pertes sont :

$$K_S = 0,145 \times 10 = 1,45 \text{ W/°C}$$

c) Température. Si la température à l'intérieur est de + 20°C, et à l'extérieur de − 10°C, la différence de température sera de : température intérieure − température extérieure :

$$(t \text{ int.} - t \text{ ext.}) = + 20 - (-10) = 30^\circ\text{C}$$

Donc les pertes totales seront pour les 10 m² de polyuréthane :

$$1,45 \times 30 = 43,5 \text{ W}$$

Cette chaleur perdue constitue la déperdition de la paroi.

d) Relation donnant des déperditions.

$$d = K.S.\ (t \text{ int.} - t \text{ ext.})$$

d : déperditions en W
K : coefficient en W/m².°C
S : surface en m²
t : température en °C

5.4. Principaux matériaux isolants de la chaleur.

Une qualité essentielle des matériaux utilisés en chauffage électrique est la bonne ou la mauvaise conductivité thermique (λ).

Désignation	Poids spécifique	Coefficient de conductivité thermique	Comportement au feu
	kg/m³	W/m²°C	
Fibres minérales	20	0,041	0
Laine de verre	300		
Verre cellulaire	125	0,05	0
	160	0,063	
Polystyrène expansé-moulé	11	0,036	+
Thermo-comprimé	30	0,044	
Polyuréthane	35	0,029	+
Mousse rigide	50	0,033	+
P.C.V.	32	0,031	
Mousse rigide	42	0,034	0

$$K_S = 0,145 \times 10 = 1,45 \text{ W/°C}$$

c) Température. Si la température à l'intérieur est de + 20°C, et à l'extérieur de − 10°C, la différence de température sera de : température intérieure − température extérieure :

$$(t \text{ int.} - t \text{ ext.}) = + 20 - (-10) = 30^\circ\text{C}$$

Donc les pertes totales seront pour les 10 m² de polyuréthane :

$$1,45 \times 30 = 43,5 \text{ W}$$

Cette chaleur perdue constitue la déperdition de la paroi.

d) Relation donnant des déperditions.

$$d = K.S.\ (t \text{ int.} - t \text{ ext.})$$

d : déperditions en W
K : coefficient en W/m².°C
S : surface en m²
t : température en °C

Chauffage électrique intégré (suite)

5.5. Caractéristiques.

Un matériau est dit isolant lorsque son coefficient de conductivité thermique λ est inférieur à celui de la lame d'air optimale de 28 mm d'épaisseur.

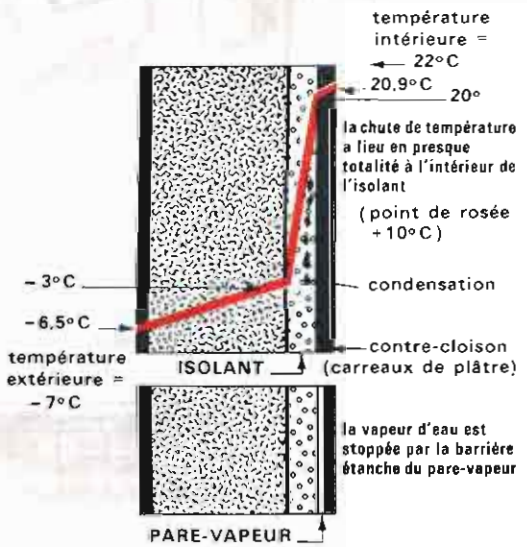
matériau isolant → $\lambda \leq 0{,}175$ W/m.°C

Il doit en outre :
— rester stable entre − 25°C et + 80°C ;
— résister à l'humidité et au feu ;
— être imperméable à la vapeur d'eau (pare-vapeur) ;
— être protégé des parasites (insectes et rongeurs).

5.6. Technique d'isolation thermique.

L'isolation thermique des locaux permet :
— d'assurer le confort été comme hiver ;
— d'éviter le gaspillage d'énergie.

a) Isolation des murs. On opère un doublage des murs avec un matériau isolant : laine de verre ou polystyrène.



Le pare-vapeur. La chaleur va de l'intérieur vers l'extérieur de la maison à travers les parois en entraînant des molécules d'eau qui vont faire perdre de ses qualités au matériau isolant.
Pour éviter cet inconvénient, on place, du côté intérieur de l'habitation, un écran pare-vapeur qui peut être constitué de papier goudronné, film plastique, avec des joints bien réalisés.

b) Les ponts thermiques. Ce sont des points où l'isolation thermique est inexistante du fait de la construction tel que, le changement de plan, le changement de matériau. Il est donc nécessaire de veiller à supprimer ces ponts thermiques.



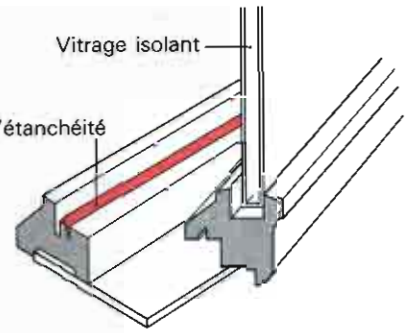
— résister à l'humidité et au feu ;
— être imperméable à la vapeur d'eau (pare-vapeur) ;
— être protégé des parasites (insectes et rongeurs).

5.6. Technique d'isolation thermique.

L'isolation thermique des locaux permet :
— d'assurer le confort été comme hiver ;
— d'éviter le gaspillage d'énergie.

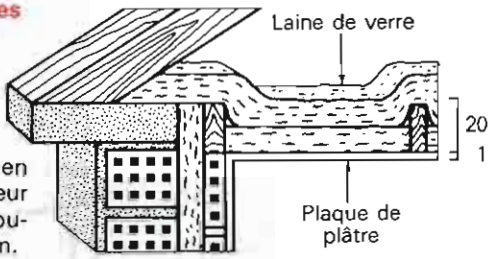
a) Isolation des murs. On opère un doublage des murs avec un matériau isolant : laine de verre ou polystyrène.





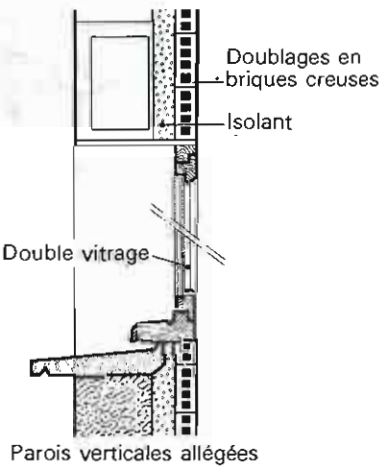
d) Toiture. Combles non chauffés.

On opère l'isolation en mettant une épaisseur de laine de verre pouvant atteindre 20 cm.

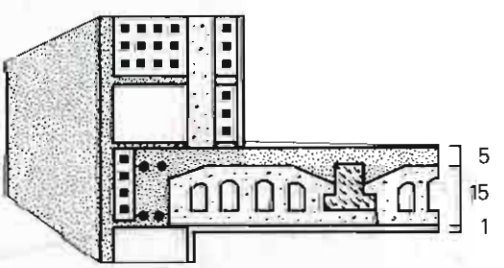


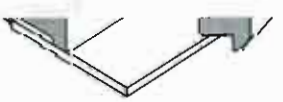
e) Murs porteurs.

Ils sont isolés par l'intérieur, souvent par un doublage en brique avec une garniture isolante entre le mur et les briques.



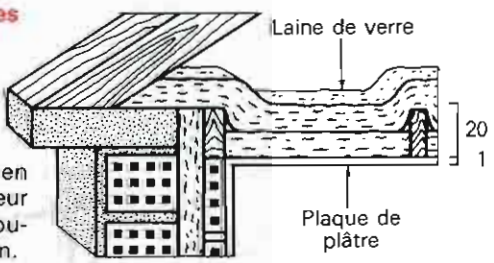
f) Isolation de la dalle.





d) Toiture. Combles non chauffés.

On opère l'isolation en mettant une épaisseur de laine de verre pouvant atteindre 20 cm.



e) Murs porteurs.



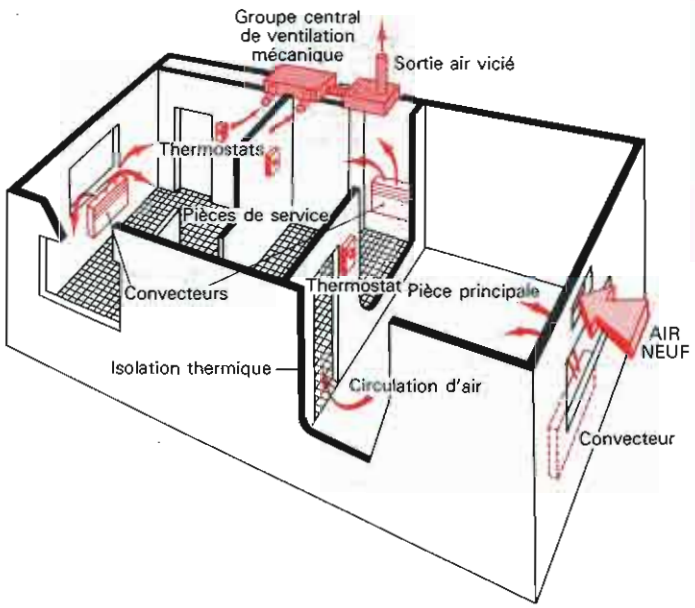
Chauffage électrique intégré (suite) : VMC

6. VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE.

L'aération des logements doit être permanente et générale, l'air neuf pris à l'extérieur est admis dans les pièces principales (chambre, salle de séjour), la sortie doit se faire dans les pièces de service (cuisine, W.C., salle de bains) à l'aide des bouches d'extraction d'air. L'air vicié est rejeté à l'extérieur.
On caractérise les systèmes à partir des conditions dans lesquelles :
— l'air neuf est admis ;
— l'air vicié est évacué.

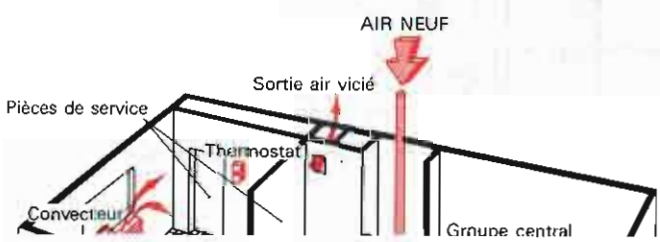
6.1. Système par dépression.

L'aération s'effectue par un groupe central d'extraction (moteur et turbine). L'entrée d'air se réalise par des bouches auto-réglables dans les pièces principales.
Le chauffage est assuré par des appareils à convection naturelle commandés par thermostat.



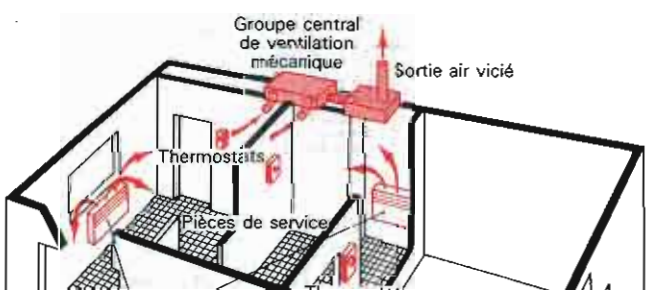
6.2. Système par surpression.

L'air neuf extérieur est aspiré par un groupe central de ventilation où il est filtré puis envoyé vers les pièces chauffées par des canalisations placées dans le plancher. Cet air est réchauffé au passage dans les convecteurs ; il circule lentement vers les pièces de service où il est expulsé par l'aération haute.



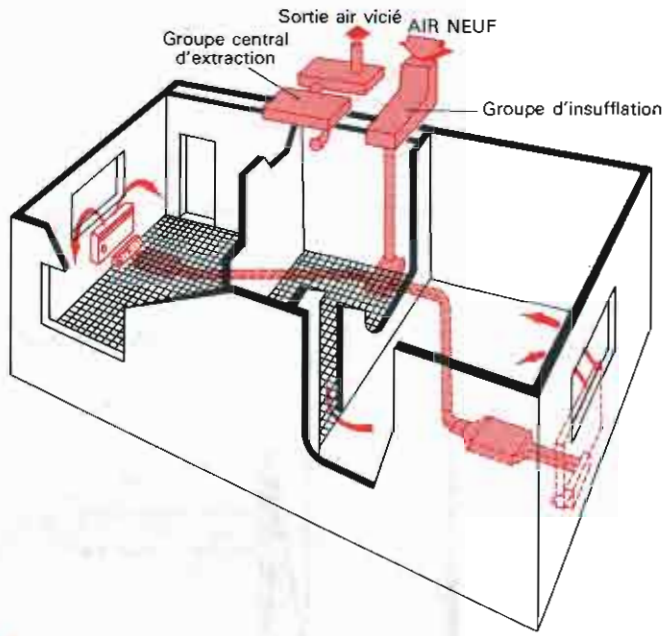
6.1. Système par dépression.

L'aération s'effectue par un groupe central d'extraction (moteur et turbine). L'entrée d'air se réalise par des bouches auto-réglables dans les pièces principales.
Le chauffage est assuré par des appareils à convection naturelle commandés par thermostat.



6.3. Système neutre ou double flux.

Il nécessite un groupe d'insufflation vers les pièces principales et un groupe d'extraction pour les pièces de service. Un échangeur permet de réchauffer l'air ambiant en prélevant des calories sur l'air sortant.



6.4. Renouvellement d'air.

a) Débit. En règle générale, le débit total d'air extrait et le débit réduit de cuisine sont au moins égaux aux valeurs données dans le tableau ci-dessous.

	NOMBRE DE PIECES PRINCIPALES						
	1	2	3	4	5	6	7
Débit total minimal en m³/h	35	60	75	90	105	120	135
Débit minimal en cuisine en m³/h	20	30	40	45	45	45	45

b) Déperditions : les déperditions par renouvellement d'air d'un logement sont données par la relation :

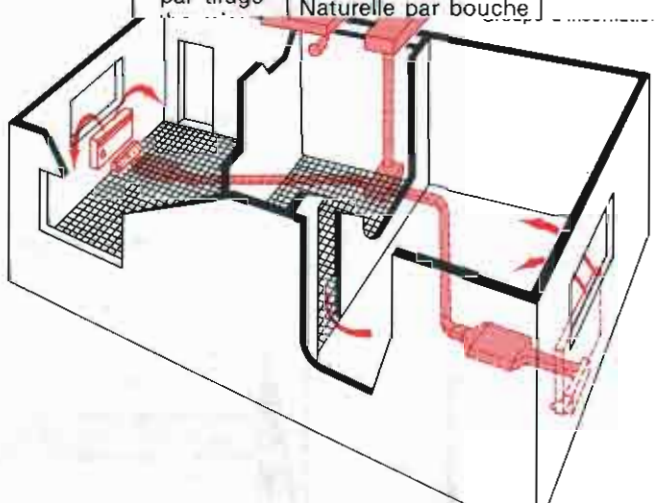
$d = 0{,}34\ D$

d = déperditions en W/°C
0,34 chaleur volumique de l'air W/m³ °C
D = débit de renouvellement d'air global en m³/h

6.5. Classification.

Elle s'effectue en fonction de la circulation qui peut être naturelle ou forcée et selon que les entrées ou les sorties d'air sont naturelles ou mécaniques (par ventilation).

	Entrée d'air neuf	Évacuation d'air vicié
Aération contrôlée par tirage	Naturelle par bouche	



Chauffage électrique intégré (suite)

7. COEFFICIENT B.

Le coefficient B permet de prendre en compte les apports gratuits du à l'occupation et au rayonnement solaire dans le bilan thermique d'un logement.
Le coefficient B exprime la valeur moyenne des besoins de chauffage d'un logement pour 1 m³ de volume habitable et pour 1°C de différence de température entre l'intérieur et l'extérieur.

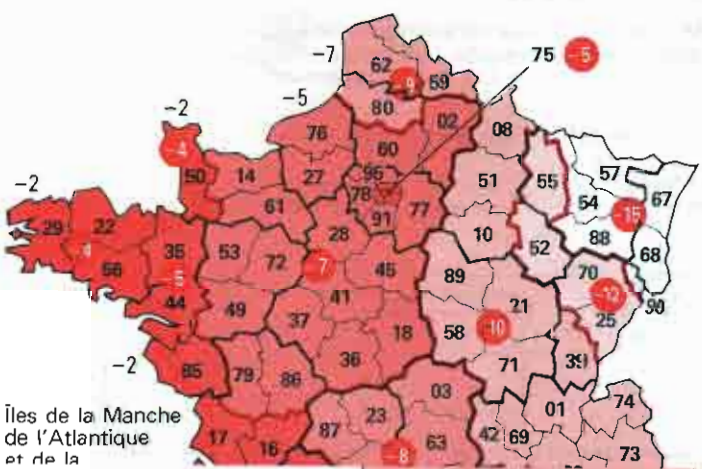
		Coefficient B en W/m³ °C					
Types de chauffage		Chauffage électrique			Pompe à chaleur		
Zones climatiques		H 1	H 2	H 3	H 1	H 2	H 3
Logement indépendant	Vh < 190	0,75		0,80	0,80		0,90
	190 ≤ Vh < 290	0,70			0,75		0,80
	Vh ≥ 290	0,65			0,70		0,75
Logement non indépendant et non superposé	Vh < 190	0,65			0,70		0,75
	190 ≤ Vh < 290	0,60			0,65		0,70
	Vh ≥ 290	0,55			0,60		0,65
Logement non indépendant et superposé	R > 1,25	0,65			0,70		0,80
	0,75 < R ≤ 1,25	0,60			0,65		0,70
	0,25 < R ≤ 0,75	0,50			0,55		0,60
	R ≤ 0,25	0,45			0,50		

Vh : volume habitable en m³.

Le calcul du coefficient B est nécessaire lorsque le coefficient G dépasse les valeurs limites (voir page 136).

8. TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE DE BASE.

La température extérieure de base est la température minimale quotidienne constatée 5 fois au moins au cours d'une année.
On la détermine à l'aide de la carte et du tableau ci-dessous.



		Coefficient B en W/m³ °C					
Types de chauffage		Chauffage électrique			Pompe à chaleur		
Zones climatiques		H 1	H 2	H 3	H 1	H 2	H 3
Logement indépendant	Vh < 190	0,75		0,80	0,80		0,90
	190 ≤ Vh < 290	0,70			0,75		0,80
	Vh ≥ 290	0,65			0,70		0,75
Logement non indépendant et non superposé	Vh < 190	0,65			0,70		0,75
	190 ≤ Vh < 290	0,60			0,65		0,70
	Vh ≥ 290	0,55			0,60		0,65
	R > 1,25	0,65			0,70		0,80

9. CALCUL DE LA PUISSANCE THÉORIQUE À INSTALLER.

La puissance théorique à installer est donnée par la relation ci-dessous.
Elle est équivalente aux déperditions totales.

$$P = G \times V \times (t_i - t_e)$$

P = puissance (W)
G = coefficient (W/m³.°C)
t_i = température intérieure (°C)
t_e = température extérieure (°C)

Pour les calculs de P on suppose que la construction est établie en conformité avec les règles de l'isolation, facteur G normalisé.

Exemple : Soit à calculer la puissance nécessaire dans le cas d'une maison individuelle, d'une surface habitable de 135 m² située dans la région lyonnaise, altitude 250 m.

Solution.
— Région lyonnaise : carte p.135 ⟶ zone H_1
— Hauteur sous plafond : 2,5 m
— Volume habitable : 135 m² × 2,5 = 337,5 m²
— Catégorie du logement : Indépendant :
tableau p. 130 ⟶ V ⩾ 290
— Coefficient G : tableau p. 136 ⟶ G = 0,90 W/m³.C
— Température intérieure : t_i = 20°C
— Température extérieure : carte p. 139 ⟶ t_2 = − 10°C
— Correction d'altitude : tableau p. 139 ⟶ t_e = − 11°C
On applique la relation : $P = G \times Vx (t_i - t_e)$
$P = 0,90 \times 337,5 \times [20 - (-11)] = 9\,416$ W

10. PUISSANCE INSTALLÉE Pi.

Elle est égale à la puissance théorique multipliée par un coefficient « a » de surpuissance permettant d'obtenir rapidement la température désirée lors de la mise en service.

Exemple :
Puissance à installer Pi = 9 416 × 1,3 = 12 240 W.

Tableau de correction de la température extérieure en fonction de l'altitude

Altitude (m)	Températures extérieures de base (°C) pour des températures de base au niveau de la mer de							
	−4 °C	−5 °C	−6 °C	−8 °C	−9 °C	−10 °C	−12 °C	−15 °C
0 à 200	−4	−5	−6	−8	−9	−10	−12	−15
201 à 400	−5	−6	−7	−9	−10	−11	−13	−15
401 à 500	−6	−7	−8	−10	−11	−12	−14	−16
501 à 600	−6	−7	−9	−11	−11	−13	−15	−17
601 à 700	−7	−8	−10	−12	−12	−14	−16	−18
701 à 800	−7	−8	−11	−13	»	−15	−17	−19
801 à 900	−8	−9	−12	−14	»	−16	−18	−20
901 à 1 000	−8	−9	−13	−15	»	−17	−19	−21
1 001 à 1 100	»	−10	−14	−16	»	−18	−20	−22

t_i = température intérieure (°C)
t_e = température extérieure (°C)

Pour les calculs de P on suppose que la construction est établie en conformité avec les règles de l'isolation, facteur G normalisé.

Exemple : Soit à calculer la puissance nécessaire dans le cas d'une maison individuelle, d'une surface habitable de 135 m² située dans la région lyonnaise, altitude 250 m.

Solution.
— Région lyonnaise : carte p.135 ⟶ zone H_1
— Hauteur sous plafond : 2,5 m
— Volume habitable : 135 m² × 2,5 = 337,5 m²
— Catégorie du logement : Indépendant :
tableau p. 130 ⟶ V ⩾ 290

Contrôle et régulation de température

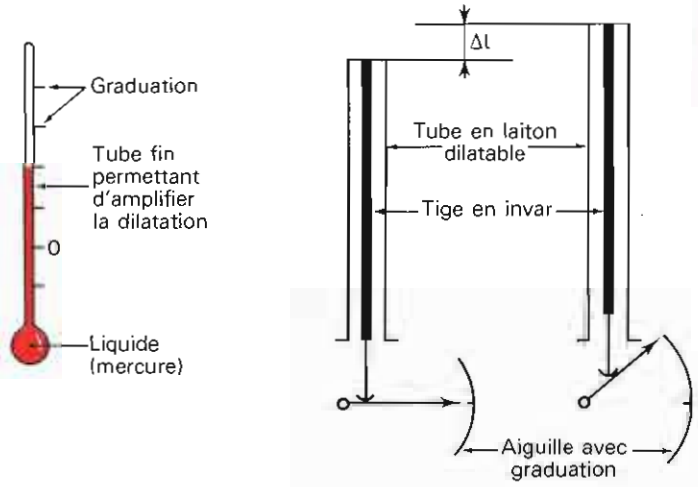
Les traitements thermiques, la fusion des matériaux, le chauffage des locaux, des liquides nécessitent l'obtention de températures précises.
Dans tous les cas, le chauffage électrique permet d'obtenir une régulation de température sensible et fidèle.

1. MESURE DE TEMPÉRATURE.

1.1. Thermomètre à dilatation.

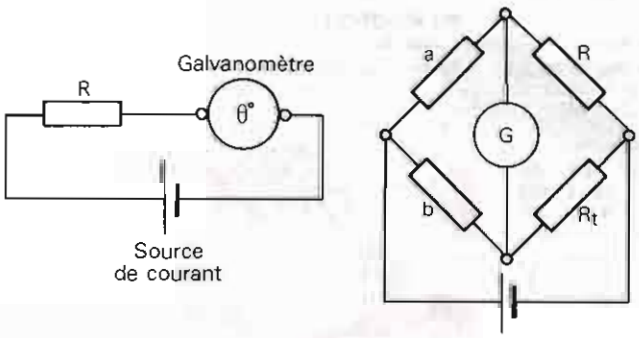
a) Dilatation liquide . On utilise un liquide ayant un grand coefficient de dilatation et restant stable dans une gamme de température.

Exemple : mercure (−39°C +357°C), alcool (−30°C +60°C)



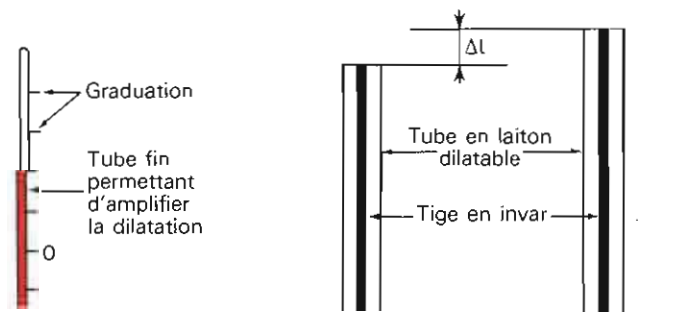
b) Dilatation solide. La dilatation du tube en laiton provoque un allongement de ce dernier qui entraîne la tige en invar dont la longueur reste constante.
L'aguille indique la variation de longueur ; elle se déplace devant une graduation en degrés C.
La tige peut aussi actionner un contact électrique.

1.2. Thermomètre à résistance.

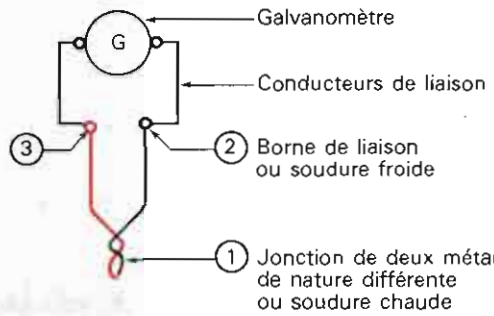


a) Dilatation liquide . On utilise un liquide ayant un grand coefficient de dilatation et restant stable dans une gamme de température.

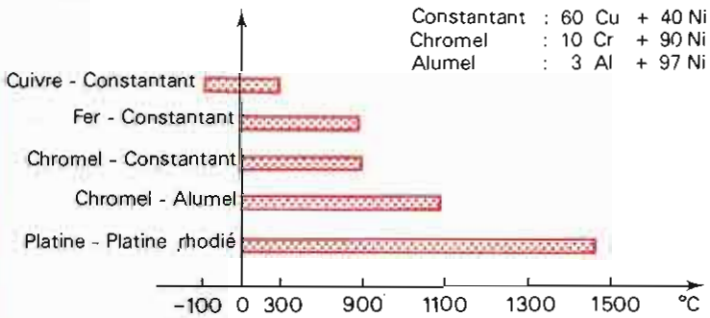
Exemple : mercure (−39°C +357°C), alcool (−30°C +60°C)



1.3. Couples thermo-électriques.



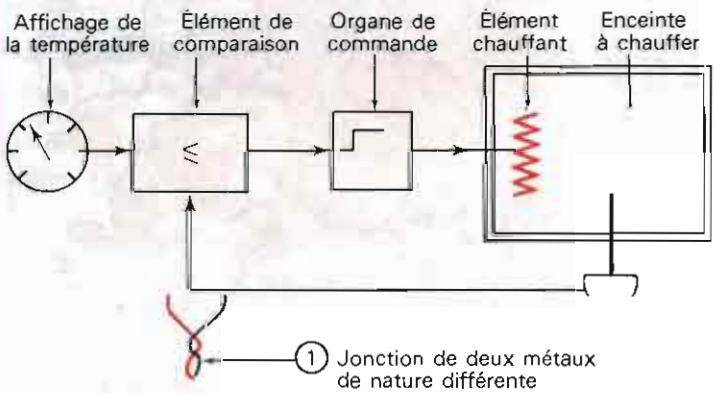
Si l'on chauffe une jonction de deux métaux de nature différente, on voit apparaître entre les deux points (2) et (3) une force électromotrice qui dépend :
— de la nature des matériaux en présence.
— de la différence de température entre la soudure chaude (1) et les soudures froides (2) et (3).
La f.é.m. recueillie varie de 10 à 50 µV par °C selon les matériaux en présence.
La nature du couple dépend de l'étendue des températures à mesurer (voir figure ci-dessous).



2. RÉGULATION.

Un appareil de régulation doit maintenir automatiquent à une valeur déterminée une grandeur physique (température) susceptible de varier.

2.1. Constitution générale.

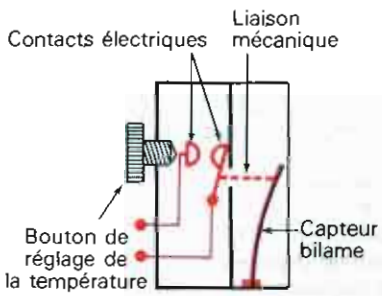


Si l'on chauffe une jonction de deux métaux de nature différente, on voit apparaître entre les deux points (2) et (3) une force électromotrice qui dépend :
— de la nature des matériaux en présence.
— de la différence de température entre la soudure chaude (1) et les soudures froides (2) et (3).
La f.é.m. recueillie varie de 10 à 50 µV par °C selon les matériaux en présence.
La nature du couple dépend de l'étendue des températures à mesurer (voir figure ci-dessous).

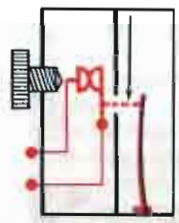


Régulation de température (suite)
Circuits de chauffage

a) Thermostat à bilame.



Température ambiante supérieure à la température de réglage : contact ouvert.

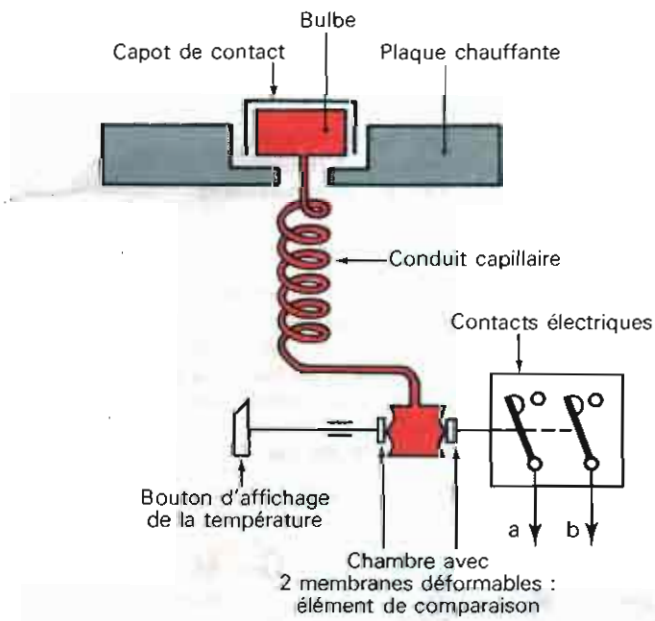


Température ambiante inférieure à la température de réglage : contact fermé.

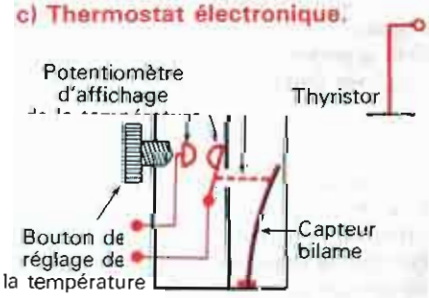
Ces thermostats sont simples, peu coûteux mais pas très sensibles et lents. Ils sont utilisés en thermostats d'ambiance, plage de température réduite.

b) Thermostat à bulbe.

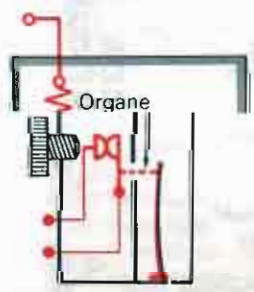
Les thermostats à bulbe sont plus sensibles que les thermostats à dilatation ; par contre le conduit capillaire ne permet pas de grande longueur sans risque d'écrasement.
Exemple de thermostat à bulbe pour cuisinière électrique.



c) Thermostat électronique.



Température ambiante supérieure à la température de réglage : contact ouvert.



Température ambiante inférieure à la température de réglage : contact fermé.

Ces thermostats sont simples, peu coûteux mais pas très sensibles et lents. Ils sont utilisés en thermostats d'ambiance, plage de température réduite.

3. CIRCUITS DE CHAUFFAGE.

Chaque circuit terminal de chauffage ne doit pas alimenter plus de 5 appareils et avoir une puissance supérieure à 7 kW en monophasé 220 V.

12 kW en triphasé 220 V triangle.
21 kW en triphasé 380 V étoile.

3.1. Nombre minimal de circuits en monophasé en fonction du type de logement.

Type de logement	Studio	1 bis	2	3	4	5	6 et +
Nombre de circuits monophasé 220 V	1	2	2	2	2 ou 3	3	3

Les canalisations doivent être posées suivant les règles de la norme NF C 15.100, même section pour conducteur actif (phase, neutre) et conducteur de protection. Il faut un conducteur neutre par circuit.

3.2. Section des conducteurs et puissance admissible en kW.

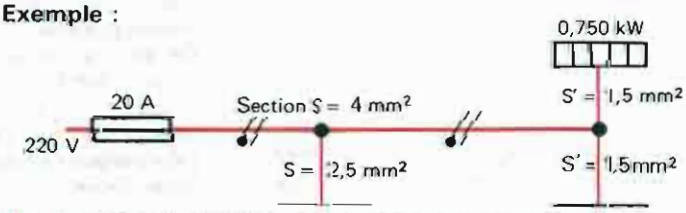
Section cuivre	220 V monophasé	220 V triphasé triangle	220/230 V triphasé étoile
1,5 mm²	2,2 kW	3,8 kW	6,6 kW
2,5 mm²	3,5 kW	6 kW	10,5 kW
4 mm²	4,4 kW	7,6 kW	13,2 kW
6 mm²	7 kW	12 kW	21 kW
10 mm²	8,8 kW	15 kW	
16 mm²	11 kW	19 kW	

3.3. Section des dérivations.

Lorsqu'un circuit terminal de section S comporte une ou plusieurs dérivations de section S' < S n'alimentant chacune qu'un seul appareil, il est admis de ne pas placer de dispositif de protection à l'origine de chaque dérivation à condition que les sections des dérivations soient conformes au tableau ci-dessous.

Section de départ mm² cuivre	Section des dérivations mm² cuivre
2,5	1,5 — 2,5
4	1,5 — 2,5 — 4
6	2,5 — 4 — 6

Exemple :



3.1. Nombre minimal de circuits en monophasé en fonction du type de logement.

Type de logement	Studio	1 bis	2	3	4	5	6 et +
Nombre de circuits monophasé 220 V	1	2	2	2	2 ou 3	3	3

Les canalisations doivent être posées suivant les règles de la norme NF C 15.100, même section pour conducteur actif (phase, neutre) et conducteur de protection. Il faut un conducteur neutre par circuit.

3.2. Section des conducteurs et puissance